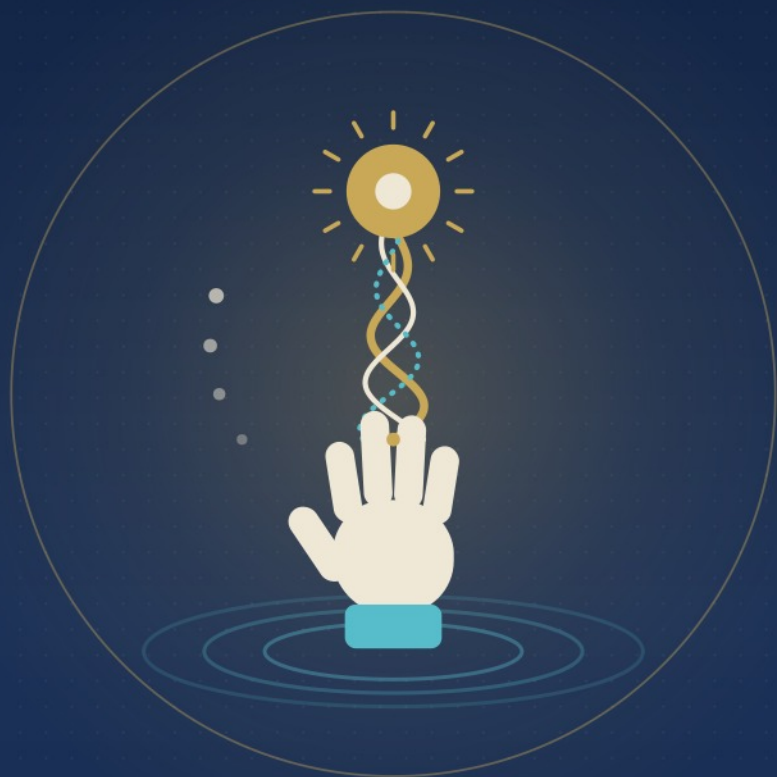


婴儿

SDE活体发生学

世界不是被发现的，而是发生的



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

婴儿

SDE活体发生学

世界不是被发现的，而是发生的

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名 《婴儿：SDE活体发生学——世界不是被发现的，而是发生的》

著者 王德生

执笔 复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿

出版 德麦国际出版社（Demai International Press）·新加坡

编号 德麦国际专著第 349 号

ISBN 979-8-90690-188-0

定价 US\$20

开本 170 mm × 240 mm

字数 约 21.6 万字

版次 2026 年 10 月第 1 版

完稿 2026 年 10 月 6 日

AI 协作声明：本书的立题、发生学立场，以及各编增补的方向（母语习得单立一编，与发展神经科学、发展心理学、教育学对话，解构基因中心论与生理敏感期），由王德生（口述）给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿与统稿，并经其审定。

引文与研究说明：书中引述的前人观点与实证研究，一律转述大意；研究者、年份与结论方向以原始文献为准，主要文献列于书末参考书目。

书中的生活场景与人物，是为说明道理而设的。书中谈到婴儿的喂养、睡眠、视力、听力、过敏与发育，只为说明发生学的道理，不构成医疗或育儿建议；遇到具体问题，请找儿科医生。

全书结构：出版信息、作者介绍、导读、目录；引言与二十三编；结语、参考书目、后记。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。

生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学。后获中国科学院计算数学博士学位，并在中国科学院从事博士后研究，研究方向包括 Voronoi 图、Delaunay 剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。2005 年起定居新加坡。

他的思想体系先后经历四站：三视角·知识的结构和体系、321 智慧系统、SIO 本体论，以及 SDE 本体论——从“并排放着的三样”，走到“互相生出来的三样”。

他在德麦国际出版社出版了多部专著。本书用 SDE 发生学，完整地看了一遍人生最初的几年；可与第 350 号《SDE 0-3岁婴儿教育发生学》、第 227 号《人生的智慧源头——与妈妈的SDE》对照而读。

世界不是被发现的，而是发生的。

你想看这句话究竟长什么样，不用去读哲学——看一个婴儿。

—— 本书

导 读

这本书，是一次对一个最熟悉、又最被忽视的对象——婴儿——的重新观看。它用 SDE（显露·差异·纠缠）发生学的眼睛，把婴儿从空虚混沌一路长成成熟态的全过程逐帧拆解，并在每一编里，与一种把成长看反了的旧理论正面交锋。下面这张表，是全书的论证地图：每一编落在哪个 SDE 概念上、与哪一派对话或交锋、又以哪个婴儿的具体现象为证。

篇章	SDE 核心概念	对话 / 反驳对象	核心案例与现象
引言	发生学 vs 发现学；婴儿即活体发生学	发现学（解释不了 的三道坎）	端杯子的“理所当然”、星空被读成三种意思
第一编	空虚混沌（空/虚/混沌）、成熟态非原初态、存在谱系	“婴儿是缩小的成人”	凌晨束手无策的父亲、新生儿的乱蹬乱抓乱瞟
第二编	三大方程、123原理、发生=底盘+回写、六步法	哭只是反射的浅层解释	哭→喂→“哭=工具”的回写、够玩具的六步法
第三编	SIO号位（O一/I二/S三）、三号位显影、主体是结果	笛卡尔“我思故我在”	镜子点红测试：约18个月才认出“我”
第四编	知识三重定义、信息发生≠知识发生	“学习=搬运”、大模型“信息即知识”	物体恒存/认生/第一个词；婴儿 vs 大模型
第五编	D1意义目标、D2三态、介生态、D3优化约束	“游戏是无所事事”	躲猫猫、香蕉当电话、搭积木的介生态
第六编	E为D提供厚度、E1自我界、情绪分化	“探索欲是孤立的内在能力”	陌生情境实验、安全基地
第七编	假设一检验、E3内驱、造表征 vs 破表征	白板论；佛教的破表征	违反预期（盯着穿墙的球）、偏爱新奇
第八编	符号结晶、词汇爆炸、理念库三层、符号态封顶	“学说话=贴标签”	牙牙学语→第一个词、词汇爆炸、语法自组织
第九编	母语是发生的、共同注意、知觉窄化、过度规则化、语言内化	行为主义+乔姆斯基（先天/后天皆发现学）	知觉窄化(r/l)、过度规则化(goed)、妈妈语、关键期

篇章	SDE 核心概念	对话 / 反驳对象	核心案例与现象
第十编	时空因果是发生的、成熟态被误当先天起点	康德（先天直观形式/先验范畴）	够不着远物、延迟满足、踢挂铃→响
第十一编	E-knowledge的人际传递、文明的接入口	“语言技能从零独创”	新生儿模仿吐舌头、镜像神经元
第十二编	发生必生独一无二、路径依赖	基因决定论+环境决定论	气质差异、七十亿独一无二 vs 标准答案
第十三编	E3能量三状态、E的四相循环	“只看结构、忽略能量”	睡16-18小时、闹觉、过度刺激崩溃、探索高峰
第十四编	发生的通用模板、成熟→退化→重组	“婴儿是孤立特例”；库恩只事后描述	学科诞生、车库创业、电影语言、库恩范式
第十五编	退化态、机械性年轻、可逆性	“衰老=年龄数字”、退化宿命论	晚年创造者 vs 早衰的年轻人、学新事物充电
第十六编	全维度系统对照（三界/三模态/三状态/D123/SIO/三态）	“动作是简单的”	SIO三层、D2三态各案例；伸手够玩具=十几维度
第十七编	发现学成长论的共同病根、婴儿是发生主体	预成论+白板论+僵化阶段论+里程碑决定论	goed反模仿、平均表卡个体的范畴错误
第十八编	基因是食谱非蓝图、表观遗传=E调节基因表达、身体自组织发生、“敏感”即发生、窗口开关由发生进程划定	基因中心论/基因决定论（经典婴儿生理学）	母鼠舔舐、基因组信息量不足、小鸡印刻与暗养小猫、弱视、人工耳蜗与真人普通话实验、早吃花生、踏步反射
第十九编	突触修剪=D机制、神经达尔文主义=发生、两种可塑性=禀赋+土壤、动态系统=123原理、具身认知	神经还原论（主张非还原的物质主义）	突触过剩与修剪、经验依赖可塑性、动态系统涌现、身体隐喻
第二十编	同化顺应=底盘+回写、ZPD=E为D提供厚度、化解皮亚杰vs维果茨基（D与E互生）、核心知识=禀赋	核心知识论的先天倾向；皮亚杰与维果茨基的对立	同化顺应、最近发展区/脚手架、依恋内部工作模型、可供性
第二十一编	做中学=发生、预备环境=E土壤、敏感期=发生窗口、化解建构主义vs直接教学、迁移=发生标尺	灌输式教育、标准化考试搬运观；“发现学习”≠发现学	做中学、预备环境、脚手架、迁移vs存储、高分低能

篇章	SDE 核心概念	对话 / 反驳对象	核心案例与现象
第二十二编	真正轴线=发现学vs发生学、SDE是发生学阵营缺失的统一元理论	“先天vs后天”伪轴线、发现学阵营整体	重新洗牌两阵营、科学史类比（氧化/能量/DNA统一散落观察）
第二十三编	复归婴儿=复发生力（非复空）、E厚+发生力活	“复归婴儿=退化”	老子专气致柔（能量维“刚”）、耶稣回转小孩（主体维“我执”）
结语	进入SDE=重学婴儿看世界、从悟到做、意义再发生	发现学的眼睛	打开新缺口：教育/衰老/AI/意义再发生

目 录

导读	vii
引言 为什么偏偏是婴儿	12
第一编 空虚混沌的标准样本	21
第二编 第一声哭：发生引擎的第一次运转	31
第三编 “我”是最后才长出来的	44
第四编 知识，怎样从绝对的零里点亮	54
第五编 想要、游戏与介生态：创造力的温床	64
第六编 安全基地：依恋如何为探索铺底	74
第七编 天生的科学家：婴儿与造表征	84
第八编 词与世界：语言如何把混沌结晶成秩序	93
第九编 婴儿母语习得的SDE理论	103
第十编 婴儿如何重写康德：时空与因果，也是发生出来的	128
第十一编 模仿：纠缠如何在人与人之间传递	138
第十二编 千差万别：为什么同一种混沌长出不同的人	147
第十三编 能量的潮汐：睡眠、哭闹与发生的燃料	157
第十四编 从一个婴儿到一个文明：发生学的尺度放大	166
第十五编 生命的两端：发生与退化的镜像	177
第十六编 全维度坐标：婴儿的每一个动作，都是十几个维度的同时发生	187
第十七编 批判“客观规律成长论”：婴儿不是被规律展开的，是被自己发生的	197
第十八编 基因中心论的黄昏：从婴儿生理学，到婴儿生理发生学	207
第十九编 与发展神经科学的对话：发生学的神经基础	233
第二十编 与发展心理学的对话：皮亚杰、维果茨基与一场可被化解的争论	245
第二十一编 与教育学的对话：一种发生学的教育观	258
第二十二编 发展科学的范式之争：发现学，还是发生学？	272
第二十三编 复归婴儿：东西方隔着千年的同一指向	284
结语 从“悟”到“做”：重新学会婴儿看世界	295

参考书目	304
后记	312

引言

为什么偏偏是婴儿

我们先从一个几乎从不被追问的事实开始：成人眼前的世界，是一个**已经发生完了的世界**。

你伸手端起桌上的杯子。在这一瞬间，“杯子”作为一个有边界、能盛水、落在地上会碎的物体，已经稳稳地在那儿了；你的手知道该张多大、该用多少力，这套配合熟练到你根本不必去想；你确信即使闭上眼，杯子也还在原处——它不会因为你看不它就消失。这一切对你来说理所当然到近乎透明，透明到你完全意识不到，它们其实没有一样是从天上掉下来的。

正是这份“理所当然”，养出了人类认识世界时最深、最难察觉的一个错觉：**以为一切早已经在那儿，等着被我们发现。**

这个错觉有一个庄重的名字，叫发现学。发现学相信，世界是一座早已建成的大厦，里面的房间、走廊、家具一应俱全、布置停当，知识的全部使命，不过是举着灯一间一间走进来，把本就摆在那里的东西看清楚、描述出来、记下来。在这套图景里，对象先于知识而存在；认识，就是逐渐逼近那个早已现成的对象。

这幅图景的年纪，几乎和哲学一样老。柏拉图在《美诺篇》里让苏格拉底叫来一个从没学过几何的小奴隶，只靠一连串提问，就引着他“自己”得出了怎样把一个正方形的面积翻一倍。苏格拉底由此断定：这孩子并没有学到什么新东西，他只是把灵魂里本来就有的知识**回忆**了起来，学习即回忆。这是发现学最早、也最漂亮的一次亮相：真理早已现成，而且就存在你身上，教育不过是把盖在上面的灰擦掉。两千多年后，这套想法换了许多身衣服，说成天赋观念，说成先天范畴，说成写在基因里的程序，骨架却一直没换，都是**先有成品，后有认识**。

公平地说，发现学不是一句蠢话，它在一个相当大的范围里是对的。只要你面对的对象，其结构已经显露得足够稳定，而你自己用来认识它的那套家当也已经齐

备，“认识就是把现成的东西看清楚”便是一句管用的实话。航海家绘出一条海岸线，解剖学家数清人体的骨头，天文学家在算好的位置上找到海王星，这些都是货真价实的发现，没有人会说海岸线是被画出来才有的。发现学的毛病不在它说了这些，而在它把这种“两头都已成熟”的特殊情形，悄悄当成了认识的普遍情形，更当成了认识的**起点**。它从不过问那两头的成熟是怎么来的：对象的边界是怎么稳下来的，认识者的眼睛、概念和尺度又是怎么长出来的。

发现学如此符合直觉，以至于绝大多数人一辈子都不会怀疑它。但它有三道怎么也迈不过去的坎。第一，它解释不了：为什么同一个对象，在不同的时代、不同的人群手里，会被认识成截然不同的样子——同一片星空，被农人读成节气、被祭司读成神意、被牛顿读成万有引力，如果星空是个早已现成、等着被看清的对象，这种天差地别从何而来？第二，它解释不了：真正全新的知识是怎么被**创造**出来的——如果一切早已在那儿，所谓创造就只能是“取出库存”，可微积分、相对论、复数这些东西，分明不是从哪个仓库里取出来的，它们在被想出来之前根本不存在。第三，它解释不了：知识为什么会**老、会死**——会诞生、会传播、会僵化、会被遗忘，像活物一样有完整的生命周期。一座早已建成的大厦里的家具，是不会自己生老病死的。

这三道坎，每一道在科学史上都留着清清楚楚的脚印。先看第一道。北半球夜空里最好认的那七颗亮星，中国人看成一把舀酒的斗，斗柄黄昏时指向哪一方，便知道是哪一季；古希腊人把它们看成一头大熊的后半身和尾巴；英国的乡下人管它们叫“犁”。星还是那七颗星，连成什么、拿来做什么，却随着各家的农事、神话和手头的器具而完全不同。倘若“星座”是天上现成的东西，就该只有一种连法才对。

再看第二道。十六世纪的意大利数学家卡尔达诺在解三次方程的时候，算着算着撞上了负数的平方根。他把它写了下来，又说这东西精巧而无用。稍后的邦贝利硬着头皮给这种数定下了运算的规矩，可此后两百多年里，数学家们一边用它，一边疑心它，“虚数”这个带着贬义的名字就是这么留下来的。一直要到十八、十九世纪之交，有人把它画成平面上的一个点，复数才算真正站住了脚。这段历史里看

不到“取出库存”的样子，倒是能看到一样东西怎样被逼出来、被试用、被怀疑、被重新安顿，一步一步才成为数学里的正式成员。

第三道坎的脚印更多。十八世纪的化学家用“燃素”解释燃烧，解释得头头是道，写进了当时最好的教科书；拉瓦锡把氧气的作用弄明白之后，燃素在一代人之内就从化学里消失了。十九世纪的物理学家几乎人人相信，光是在一种叫“以太”的介质里传播的；迈克尔逊和莫雷的实验测不出它，爱因斯坦的相对论不再需要它，以太也就悄悄地死了。燃素和以太都曾是“知识”，都有过出生、盛年和葬礼。仓库里的存货不会经历这些，只有长出来的东西才会。

这三道坎逼出了另一种眼光，叫发生学。发生学说：**任何能被认识、能被表达、能被维持的存在形态，都不是预先以完整的样子摆在那里等人来看，而是在一定的条件、一定的差异路径、一定的纠缠网络中，被一点一点地发生出来、稳定下来、表达出来的。**世界不是被发现的，是被发生的。那片星空之所以能被读出三种意思，正因为“星空作为知识”这件事，每一次都得在具体的人、具体的工具、具体的问题里重新发生一遍。

发生学的眼光也有自己的来历。十八世纪初，意大利人维柯提出过一条后来常被引用的原则：真理即创造，人只能真正懂得自己做出来的东西。康德把认识的方向倒了过来，说不是认识去迁就对象，而是对象要合乎我们的认识形式，这是哲学史上有名的“哥白尼式革命”。不过康德只走了一半：那套时间、空间、因果的形式，在他那里是先天备好、人人相同、从不生长的，等于把现成的大厦从世界那一头搬到了主体这一头（第十编会专门回到这里）。真正把“认识的形式本身也是长出来的”当作一个可以研究的经验问题来做的，是瑞士人皮亚杰。他把自己的学问就叫作“发生认识论”，一九五五年在日内瓦建起了专门的研究中心；而他最早、最要紧的那批材料，来自他对自己三个孩子从出生起日复一日的观察记录。发生学走到二十世纪，自己找上了婴儿，这件事并不偶然。皮亚杰的得失，第二十编再细算。

这里得替发现学说一段它最强的话，因为不把这段话接住，后面的每一编都会被拦下来。它会说：你这是在玩文字游戏。恒星在有人类之前就烧了几十亿年，

苹果在牛顿之前就往下掉，引力不因为谁想到它才存在。你说“世界是被发生的”，难道是说没人看的时候月亮就不在？这个反驳有分量，它守住的是一条不能丢的底线：认识不是随心所欲的编造，世界会顶回来，会让错的猜想碰壁。

发生学并不想拆这条底线。它不说夜空里什么都没有，也不说人想让苹果往上飞它就往上飞。它问的是另一个问题：“节气”“神意”“万有引力”这三样东西，是不是事先就写在天上，只等人抬头去抄？苹果往下掉，千万年来人人看见，可是把苹果的下落和月亮的绕行看成**同一件事**，这个结构在牛顿之前不存在于任何地方，它是在开普勒的椭圆、伽利略的斜面、一套新的数学和一个执拗的问题缠到一起之后，才第一次显露出来的。世界顶回来的那股硬劲，在 SDE 里有它的位置，那正是纠缠网络 E 的厚度；可是“顶回来”和“现成摆好”是两回事。一块石头会硌你的脚，并不等于“石头”这个边界分明、可以命名、可以归类的物，早就替你切好了放在那儿。这一刀是怎么切下去的，成人早忘了，婴儿正在切。

可问题随之而来：发生学虽然听上去更深，却有一个先天的弱点——它说的那个“发生”，几乎永远是**看不见的**。等你能去认识一样东西，它早已发生完毕、凝固成了现成的样子；你看到的全是结果，发生的那一刻早已过去。成人世界尤其如此：满眼都是命名好的物、成形的概念、稳到不必思索的因果直觉，这些结构（在 SDE 里我们称之为“结构显露态”，简称 S）太成熟、太理所当然，恰恰因为它们太成熟，你才彻底看不见它们当初是怎么从无到有长出来的。发生学是对的，但发生学缺一扇窗，缺一个能让人**亲眼看着“发生”正在进行的现场**。

人们不是没有找过别的窗。一扇是科学史：去翻档案，看一门学问怎样从无到有。可科学史上的发生动辄几十年、几百年，当事人早已不在，留下来的是事后整理过的论文和回忆，而论文恰恰是把发生过程擦干净之后的成品。另一扇是动物的幼崽。可是许多动物一落地就已经带着相当成套的本事，小马驹出生几个小时就能站起来跟着母亲走，留给“发生”的余地很窄。还有一扇是成人学一门新手艺。可成人是带着满满一仓库旧结构去学的，他学外语时早有母语，学开车时早有空间与因果，你分不清哪些是新长的，哪些是旧的搬过来的。三扇窗各有一处毛病，一扇太慢，一扇太窄，一扇太杂。

这扇窗，就是婴儿。

婴儿是这个地球上独一无二的一个存在：它什么库存都没有。它没有现成的“物体”概念，没有现成的“自我”，没有现成的因果直觉，没有一个词、一条规则、一段可供调取的经验。所以它不可能像成人那样，把早已备好的结构往世界上一投、就当那是世界本来的样子。它没有什么可投的。它只能、也只会，当着你的面，把每一个结构——从“那是一个物”“那是我妈妈的脸”“我一哭就有人来”“那个镜子里的是我”，到第一个词、第一句话、第一个“为什么”——一寸一寸地、从空空如也里，亲手长出来。

婴儿这扇窗之所以开得这样大，还有一层生物学上的缘故。瑞士动物学家波特曼在二十世纪四十年代提出过一个著名的说法：和别的灵长类相比，人是“生理性早产”的，照其他哺乳动物的标准，人的婴儿本该在娘胎里再待上将近一年，才算发育到相当的程度。新生儿的脑，重量还不到成人的三分之一，大部分的连接要在出生之后、在与人与物的往来中才铺设起来。别的动物在子宫里悄悄做完的事，人被留到了子宫外面，在光线、声音、怀抱和话语当中来做。换句话说，人类把自己最关键的一段发生，公开了。

这扇窗还有一个难得的好处：它不只能看，还能量。婴儿不会说话，没法问它“你看见了什么”，这在很长时间里让人以为婴儿的内心无从研究。二十世纪五六十年代，美国心理学家范茨想出了一个极简单的办法：把两幅图同时摆在婴儿眼前，记下它看哪一幅看得更久。只要注视时间有稳定的差别，就说明它分得出这两样东西。后来的研究者又用上了“习惯化”的办法，同一样东西反复给它看，它渐渐看腻了，换一样新的，如果它重新来了精神，就说明它觉察到了不同；还有人把奶嘴接上记录仪，用吮吸的快慢来读婴儿对声音的分辨。靠着这些办法，半个多世纪里积累起了一大批可以重复、可以检验的材料。本书后面各编引用的研究，绝大多数都出自这几件朴素的工具。发生学因此不必停在思辨上，它有了自己的实验室。

再加上最平常的两条：婴儿到处都有，每个家庭都养过或正在养；而且每个读者自己都当过一回。前一条意味着这部纪录片不需要门票，后一条意味着它拍的就是你，只是你把那一年半忘得一干二净。忘记本身也是一条证据，下文还会用到。

说到这里，必须先回应一个内行人一定会提的异议。“什么库存都没有”这句话，是不是说得太满了？新生儿一落地就会吮吸，会循着脸颊上的触碰去找乳头，会攥住塞进掌心手指；有研究表明它偏爱听母亲的声音，偏爱看像人脸的图样。主张“核心知识”的一派发展心理学家更认为，关于物体、数量和人的某些基本预期，是进化预先装好的。那么婴儿并不是从零开始。

这个异议在事实上大体是对的，在结论上却走过了头。新生儿带来的那些东西，是**器具**，不是**成品**：是一张会吮吸的嘴，一双朝着高对比处转的眼睛，一副对人声格外灵敏的耳朵，是若干把它推向某些纠缠的偏向。器具决定了它从哪里开始够，够得顺不顺，却不替它把东西够到手。吮吸反射不等于“妈妈”，对脸形图样的偏爱不等于认得这一张脸，对人声的偏爱更不等于懂得一个词。本书说的库存，是指“物”“我”“因果”“词”这些成形的结构，在这个意义上，婴儿的货架确实是空的。至于那些器具从何而来、算不算另一种更长时段的发生，核心知识论究竟该怎样安放，第七编与第二十编会分别交代，这里只需把“器具”和“成品”两件事分开。

于是发生学最缺的那个现场，被婴儿用整整十八个月、当着所有人的面，慢动作重演了一遍。婴儿不是“学习 SDE 的一个好例子”，把它说成例子，就把它说小了。婴儿是**发生学相对于发现学的一记活体反证**：在婴儿这里，物、我、因果、语言，没有一样是早已在那儿等着被发现的，每一样都是被发生出来的；婴儿用它最初的那一年半，把“世界不是被发现的，而是发生的”这句话，演成了一部任何人都能亲眼看见的纪录片。

不妨先看其中极不起眼的一帧。一个两三个月大的婴儿仰面躺在小床上，一只手偶然晃进了它的视野。它愣住了，盯着那只手看，看得极专注，手指张开，又蜷起来，它的眼睛跟着；手一歪滑出了视野，它并不去找，仿佛那东西从没来过。过

一会儿手又晃了回来，它又盯住。做父母的大多见过这一幕，往往笑一句“它在研究自己的手呢”，也就过去了。

可这一幕经不起细想。成人从不会盯着自己的手发愣，因为“这是我的手”“它长在我的胳膊上”“我想让它动它就动”，这三件事对成人来说是一件事，而且根本不算一件事。对这个婴儿，它们还是三件没有接上的事：眼前有一个会动的东西，胳膊上传来某种使劲的感觉，这两者之间有没有关系，它正在一遍一遍地对。要等到看见的那只手和使着劲的那只手，在成百上千次的同步里对上了号，“我的手”才算长了出来，然后才谈得上伸出去够东西。发现学在这里无话可说，它只能讲“婴儿发现了我的手”，可手一直长在那里，缺的从来不是手，缺的是把它认成手、认成自己的那个结构。那个结构正在这张小床上，被一下一下地做出来。

把两种眼光放在这一类场面前逐项对照，差别大致如下表。

问的是什么	发现学的回答	发生学的回答	在婴儿身上看哪里
对象从哪里来	早已现成，等人去看	在纠缠中经差异显露出来	物体是怎样有了边界的
认识是什么	逼近现成的对象	让结构发生并稳住	一次次伸手、落空、再伸
新东西从哪里来	取出库存	矛盾逼出，前所未有	第一个词，第一次“假装”
错误算什么	偏离真相，应当消除	修正的原料，不可缺少	摔倒、抓空、叫错
认识者从哪里来	一开始就在场	最后才长出来	“我”的显影

这就是这篇文章要做的事：把这部纪录片一帧一帧地停下来，用 SDE 本体论的眼睛逐帧细读。读婴儿出生那一刻，怎么就是“空虚混沌”的教科书插图；读它的第一声哭，怎么就是发生引擎（我们叫它 123 原理）的第一次完整运转；读它怎么用最反直觉的方式证明了“我”是最后才长出来的那一个——彻底掀翻了西方哲学供奉了五百年的“我思故我在”；读知识怎么在它身上，从绝对的零里一项一项错峰点亮。

逐帧细读有它的读法。本书对每一帧都问同样的三个问题。头一问：这一帧之前，婴儿已经攒下了什么，也就是它此刻踩着的底盘有多厚。第二问：是哪一股差

异在推它，这股差异和底盘之间卡在了哪里。第三问：这一帧过去之后留下了什么，下一次再遇到同样的情形，哪里不一样了。三问分别落在 E、D 和回写上，问完了，S 是怎样显露出来的也就清楚了。读者不妨也带着这三问去看自己家里的孩子，它们比任何月龄对照表都更能让人看见孩子正在做什么。

全书的次序也照着这个读法来排。前四编是底片：原初的混沌、发生的引擎、“我”的晚熟、知识的点亮。第五编到第十三编一类一类地读婴儿的行为，游戏、依恋、探索、语言、时空与因果、模仿、个体差异、睡眠与哭闹。第十四编到第十六编把镜头拉远，从一个婴儿推到一个文明，推到生命的另一端，再用一副全维度的坐标把前面读过的行为逐一落位。第十七编之后转入对话与论辩，同预成论、基因中心论、发展神经科学、发展心理学、教育学一家一家地谈。最后两编回到开头留下的那个问题上。

但在出发之前，必须先把一个最容易绊倒人的陷阱挑明，否则整篇文章会从根本上垮掉。

陷阱是这样的：如果婴儿真是“什么都还没有”的空，那“回到婴儿”岂不就等于退化、等于变蠢、等于把一辈子积累的东西全部清空？在 SDE 里，完整的三维联动是**成熟态**，而婴儿那种三维都还没长齐的状态，恰恰是**空虚混沌**，是原初的未成熟态；从成熟态退回空虚混沌，那叫塌缩、叫退行，是 SDE 要去诊断的病，怎么会是什么高境界？

这个陷阱两边都有人掉进去过。一边是把婴儿浪漫化的传统。卢梭在一七六二年出版的《爱弥儿》里，开篇就说出自造物主之手的东西都是好的，一到人手里就全变坏了，孩子于是成了未被污染的自然，成长倒像是一场不断的失去。照这个路子，“回到婴儿”就是把后来学的统统扔掉，越空越好。另一边是把婴儿只当作欠缺的传统：婴儿无非是不会走、不会说、不会想的半成品，成长是把缺的一样样补齐，补齐了就再没有回头看的必要。前一种看法把空当成了宝，后一种看法只看见了空。两种看法共用着同一个前提，都以为婴儿身上值得一说的只有那份“还没有”。

这个陷阱必须正面穿过，而不是绕开。因为这篇文章最终要落到一个会通：东方的老子说“复归于婴儿”，西方的耶稣说“你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国”——两大文明、隔着千年与万里，竟不约而同地把“回到婴儿”当成了最高的指向。如果“回到婴儿”只是退化，这两句话就站在了 SDE 的反面，而不是它的入口。

要把这个会通真正立住，就得先想清楚：复归婴儿，复的到底是婴儿的什么？

答案，会在我们把婴儿这部纪录片逐帧读完之后，自己浮出水面。现在我们只需记住这条贯穿全篇的脊梁——**婴儿不是“还没长成的成人”，而是“正在发生中的成人”**；它珍贵的从来不是那份空，而是从空里不断让结构重新发生、又不被任何已经长成的结构锁死的那股**发生力**。把这股发生力看清楚了，老子和耶稣那两句话，才会从一句供了千年的“悟”，第一次变成一道能上手去“做”的工序。

那么，就从一个婴儿睁开眼睛的第一秒开始。

第一编

空虚混沌的标准样本

◆ 一个被睡眠剥夺折磨的父亲，比任何哲学家都更接近本体论

凌晨三点，一个新手父亲抱着哭闹不止的婴儿在客厅里来回踱步。他困得眼睛都睁不开，脑子里只有一个念头：这小东西到底**要什么**？

他不知道，此刻他手里抱着的，是一整套本体论最纯粹的标本。

我们习惯把新生儿想成“一个很小的人”——人是人，只是小一号、弱一点、还不会说话。这个直觉错得相当彻底。新生儿不是缩小版的成人，正如一粒种子不是缩小版的大树。种子和大树之间，差的不是尺寸，是一整套尚未展开的结构；新生儿和成人之间，差的也不是块头，是一整套还没有长出来的、关于世界与自我的结构。

“小一号的人”这个直觉有它的来处，也有它管用的地方。新生儿的五官四肢一样不缺，心在跳，肺在换气，疼了会皱眉；儿科医生给它量体重、算药量的时候，确实得把它当成一个按比例缩小的身体来对待，这在医学上不但没错，而且救命。这个直觉出毛病，是在它从身体越界到心智的时候。身体的各样器官，出生时大体已经成形，往后主要是长大；关于世界的那一套结构，出生时却还没有成形，往后要做的是从无到有。把后一件事也想成“长大”，凌晨三点的那位父亲就会一遍遍地问“它到底要什么”，仿佛襁褓里有一个想法早已成形、只是说不出口的小人。

要看清这个差别，得先有一副坐标。这副坐标，就是 SDE 本体论给出的那个最简的、却也最深的判断：任何存在，都在三个不可彼此还原的维度上运行——**结构显露态 (S)、差异序列 (D)、特征纠缠网络 (E)**。这三个词初看抽象，但落到婴儿身上，会立刻变得无比具体。

先说**结构显露态 S**。注意，它不是我们平时说的“结构”。它说的是：一样东西，在什么样的条件下，被看见、被维持、被识别的那个**状态**——而且它不是有或没有的二选一，是一条从模糊到清晰的连续谱。对成人来说，“杯子”这个结构早已显露到极清晰的程度：边界分明、功能确定、稳定可靠。对新生儿来说，根本没有“杯子”这回事，甚至没有任何一个边界稳定的“物体”。它眼前是一片流动的光影色块，妈妈的脸凑近时是一团，移开时这团就散了——东西离开视线就等于不再存在，因为“物体即使看不见也还在”这个结构，它还没长出来。在新生儿那里，几乎所有的结构都处在这条连续谱最暗的那一端：**没有成熟的 S**。

“一片流动的光影色块”不是文学上的夸张，视觉研究给过相当具体的描绘。新生儿的视敏度很低，只及成人的几十分之一，成人隔着老远还看得清的细节，它得挪近许多倍才分辨得出；视网膜中央负责精细视觉的那一小块区域，出生时还远没有发育好。它的眼睛调焦的本事也有限，看得最清楚的距离大约在二三十厘米上下，差不多正是喂奶时母亲的头到它的头的距离。颜色的分辨在头一两个月里很弱，它更容易被明暗对比强烈的边缘抓住：发际线、眼睛、窗框、黑白分明的条纹。让它追一个慢慢移动的东西，它的眼球不是平滑地跟过去，而是一跳一跳地赶，平滑的追视要到两个月前后才像样。

所以新生儿并非看不见，它看见的是一些边缘和反差，还不是一个一个的东西。范茨在二十世纪六十年代的注视实验里已经发现，出生不久的婴儿看有图案的卡片，比看一片素色要久；后来又有研究者让刚出生的婴儿看几种移动的图样，发现它的头和眼睛跟着像人脸的那一种转得更远些。这说明这条连续谱最暗的一端也不是全黑，那里已经有几处高对比的地方会把它的目光吸过去。可是被一处反差吸住，和认出“这是一张脸、这张脸是妈妈的”，中间隔着好几层结构。一个月上下的婴儿还常常出现一种现象：目光被一处亮边粘住了，想挪也挪不开，看着看着急得哭起来。此时是那处反差拉住了它的眼睛，谈不上它在看什么东西。

再说**特征纠缠网络 E**。这是 SDE 里最容易被误解、却也最要紧的一维。请务必不要把 E 当成“背景”。E 不是发生的舞台布景，E 是发生赖以扎根的**土壤、沉淀层、实体底盘**——是一切发生得以站住脚的那层厚度。对成人来说，这层厚度厚

得惊人：几十年攒下的记忆、一套完整的自我身份、对世界运转方式的海量经验、一肚子的概念与规则。正是这层厚度，让你端杯子时不必从头学起，让你听到一个词立刻知道它什么意思，让你遇事能调动过往。新生儿呢？这层厚度几乎是零。没有记忆可以沉淀，没有身份可以依凭，没有概念库可以调取，没有“昨天”也没有“明天”。它的 E，还没有厚成。

“几乎是零”里的“几乎”二字，是有实验撑着的，值得停下来弄清楚。胎儿的听觉在怀孕的最后三个月已经在工作，母亲的声音经由身体传进羊水，日复一日。德卡斯珀等人在二十世纪八十年代做的吮吸实验表明，出生不过两三天的新生儿，已经肯调整吮吸奶嘴的节奏去换自己母亲的声音来听，对孕晚期反复听过的一段故事也是如此（实验的做法，第九编细讲）。气味和味道上也有类似的发现：新生儿会把头转向带着自己母亲气味的一侧；母亲在孕晚期常吃的某种味道，孩子日后也更容易接受。

这些发现把“虚”字的意思校得更准了。新生儿的 E 不是一张绝对的白纸，它在子宫里已经落下了极薄的一层：一种嗓音的起伏，一种气味，一种心跳和摇晃的节律。拿它和成人那几十年的沉淀相比，这一层薄得可以忽略；可它偏偏落在了最要紧的地方，落在母亲身上，于是出生之后的第一批纠缠有了可以搭上去的茬口。同样值得注意的是这层东西的性质，它没有内容，没有“谁”“什么”“何时”，只是一种熟悉与不熟悉的分别。说 E 还没有厚成，意思并不是说它是空白，而是说它还托不住任何一个成形的结构。

“虚”还有另一条旁证，就在每个成人自己身上：没有人记得自己的头两三年。心理学把这叫作婴儿期遗忘。那两三年里发生的事并非没有留下痕迹，会走、会说、认得亲人，样样都是那时攒下的；可是能够被回想、被讲述的那一种记忆，要等到有了“我”、有了词、有了可以把一件事安放进去的时间次序之后，才存得住。最初的那层沉淀，是先于回忆的能力而铺下去的（第三编会回到这件事）。

最后说**差异序列 D**。这一维同样不能等同于“变化”。D 关心的不是“动了没有”，而是：在一步一步的比较、试探、偏离、修正、激发、切换里，**哪一种差异能被继续推进、哪一种被抑制、哪一种被放大、哪一种最终收敛成了结构**。它说的

是存在如何走出一条路径来。在这一维上，新生儿和前两维恰恰相反——它的 D 不是弱，而是**强到极致，却完全没有成序**。它的手脚在乱蹬，眼睛在乱瞟，嘴在乱嘬，全身上下每一处都在剧烈地差异、试探、激发，可这些剧烈的差异还没连成任何一条稳定的路径链：抓不准、够不着、看东西无法聚焦、想吃奶却找不到方向。一团极猛烈、却毫无章法的差异在翻涌。

研究婴儿运动的人对这团翻涌有过细致的记录。奥地利裔的发育神经学家普雷希特尔把新生儿那种牵动全身的自发动作叫作“全身运动”：胳膊、腿、脖子、躯干依次卷进来，幅度和快慢不断变化，起落都很平缓，样子有点像在扭动；到了两三个月大，它又换成另一种细小而连绵的动作，遍布全身。要紧的是，这些动作不是由外界的哪一样东西引起的，没人碰它，没有声音，它自己就在动。普雷希特尔和他的同行还发现，这种自发运动的质量是神经系统是否健康的一个灵敏指标：变化丰富、流畅多样的是好兆头，单调刻板、翻来覆去一个样的，反倒要警惕。这一点和直觉正好相反，在生命的起点上，“乱”得丰富是健康的样子。

“未成序”的神经基础也不难找。新生儿大脑里的神经元差不多已经到齐了，可是神经元之间的连接还很稀疏，包裹神经纤维、让信号跑得又快又准的那层髓鞘也大半没有长好，从大脑皮层通往四肢的那些长通路尤其如此。信号发得出去，却管不到细处，胳膊一动就是整条胳膊一起动，没法只动一根手指。

那些出生就有的反射，初看像是反例，它们不是相当有序吗？碰碰脸颊，它就转头张嘴去找；把东西送到嘴里，它就吮；把手指放进掌心，它就攥紧，劲头大得出奇；头部忽然失了托，它会两臂猛地张开再合拢，那是莫罗反射。这些反射确实是成序的，但它们是几条各管各的短链，一头拴着固定的刺激，一头拴着固定的动作，彼此并不相连，也不听婴儿自己的调遣。攥紧不是为了拿住什么，张臂也不是为了抱住谁。它们是现成的零件，还没有被编进任何一条由它自己推进的路径里去；其中好几样在头几个月里还得先淡下去，随意的动作才长得出来。零星几段有序，改变不了整体上的未成序。

再看它的一天。新生儿一昼夜要睡十六七个小时，却不分白天黑夜，两三个小时一醒，醒了吃，吃了睡。研究者把它的状态分成安静睡眠、活跃睡眠、瞌睡、安

静的清醒、活跃的清醒和哭闹几种，头几周里这几种状态切换得又快又没有准头，真正适合看、适合听的“安静的清醒”，每次只有短短一会儿。连醒和睡这条最基本的差异序列，也还没有成序（这条节律如何长出来，第十三编和第十八编会讲）。

现在，把这三维并在一起看新生儿：**没有成熟的 S，E 还没厚成，D 极强却未成序。**

如果你熟悉中国古老的智慧，此刻一定会心头一震——因为这三句话，正是“空虚混沌”四个字最精确的现代翻译。

◆ “空虚混沌”不是绝对的无，是存在的原初未成熟态

《道德经》里反复回到那个起点，《圣经·创世记》开篇也说“地是空虚混沌”。千百年来，人们大多把“空虚混沌”读成一片彻底的虚无、一团绝对的黑。SDE 给出的解读完全不同，而且一旦说破，会让人觉得它本该如此：

空，是没有成熟的 S——结构还没有显露到能被识别的程度。

虚，是 E 还没有厚成——纠缠网络还没攒出足够的沉淀层。

混沌，是 D 极强却未成序——差异虽然在剧烈推进，却还没有形成路径链。

把三个字和三维、和新生儿身上看得见的表现并排放在一起，是下面这张表。

古语	SDE 的读法	新生儿身上的表现	成人的对照
空	没有成熟的 S	只见边缘与反差，不见一个个的物；离开视线即不存在	杯子边界分明，闭上眼也还在
虚	E 还没有厚成	只有子宫里带来的一点熟悉感，没有可回想的昨天	几十年的记忆、身份、概念与规则
混沌	D 极强却未成序	全身自发运动不断，反射各管各的，睡醒没有节律	伸手即到，日作夜息，动作连成路径

这三者不是并列摆着的三样欠缺，它们互相锁着，这是三大方程（第二编要正式摆出来）在原初态上的样子。先看空为什么空。一个物要显露成“物”，至少得

在几次相遇里被认作同一个，这需要前几次相遇留下点什么，也就是需要 E 的厚度；还需要眼睛和手能绕着它走出一条稳定的路线，看看这面，摸摸那面，这需要 D 成序。两样都没有，S 便无从显露。再看虚为什么虚。经验要沉淀下来，得有个能被沉淀的形状，一段没有结构的光影和一阵没有路径的乱动，过去了也就过去了，留不下可供下次调用的东西；S 不显露、D 不成序，E 便无物可积。最后看混沌为什么混沌。差异要收敛成路径，得有个目标可以对准，有过去的成败可以参照；没有 S 给它立靶子，没有 E 给它记分，D 再猛也只能四面乱撞。三者互为条件，这是一个扣死的环。

环既然扣死了，又是从哪里松开的？松开它的是量上的一点点不均匀，没有哪一维会先行成熟。子宫里带来的那一层薄薄的熟悉感，几处会吸住目光的反差，几条现成的反射短链，再加上一个不断回应它的大人，这几样凑在一起，就够让某一次乱动碰巧得到一个结果，让这个结果留下一丝痕迹，让下一次的乱动稍稍偏向这边。原初态里的三维都不是零，都是极小的非零，而发生正是从这些极小的非零之间的摩擦起步的。

你看，“空虚混沌”根本不是绝对的无。绝对的无是死寂、是什么都不发生；而“空虚混沌”里，那个“混沌”分明在剧烈地翻涌——它是**存在的原初未成熟态**，是万物起步时那个三维都还没长齐、却已经在奋力生长的状态。一颗刚受精的卵、一门刚冒头的新学科、一家刚成立的小公司、一个刚开张的文明——它们在最初，无一例外，都得先经过自己的“空虚混沌”。

新生儿，就是“空虚混沌”这个本体论命题最干净、最直观、随处可见的活体标本。那个凌晨三点束手无策的父亲，他手里抱着的不是“一个不会表达的小人”，而是一团正在剧烈翻涌的原初混沌——空（没有稳定的物我结构）、虚（没有记忆与经验的厚度）、混沌（差异猛烈却尚未成序）。他读不懂它要什么，不是因为他笨，是因为此刻**根本还没有“它要什么”这件事**——“要什么”需要一个有方向的差异序列（我们后面会讲到的 D1 意义目标），而那个方向，它自己也还没长出来。

把时间从凌晨挪到傍晚，再看一个家家都有的场面。孩子在大人怀里好不容易睡着了，大人屏着气，弯下腰，一寸一寸把它往小床上放。后背刚挨着床垫，托着后脑勺的那只手才抽出一半，它两条胳膊忽然向外一张，手指叉开，接着往胸前一抱，眼睛睁开了，愣了一两秒，哭声随之而起。大人叹一口气，只好从头再哄。老一辈人说这是“吓着了”，有的地方给孩子压一只小米袋，有的把襁褓裹紧些，意思都是不让它那两条胳膊再飞出去。

这就是上文说的莫罗反射，用三维去读，它是一幅很小的原初态全图。头部失去支撑，这个变化在成人只是“被放下了”，背后有一整套结构接着：床在下面，放我的人是可靠的，躺下不等于掉下去。新生儿没有这套结构（空），也没有“每次被放下都平安无事”的积累可以调用（虚），于是这个变化直接引爆了一次全身性的、它自己做不了主的剧烈差异（混沌），紧跟着的是哭。裹紧襁褓之所以管用，是大人从外面借了它一圈边界，替它把那股没处去的差异兜住。到四五个月大，这个反射渐渐淡了，同一个孩子被放下时只是动一动、咂咂嘴，接着睡。淡下去的原因有两头，一头是神经通路成熟了，另一头是它被放下过几百回，回回平安，那层厚度攒起来了。

把新生儿看成空虚混沌，一个巨大的认识转变随之发生：婴儿的成长，于是不再是“一个小人慢慢长大”，而是一团空虚混沌，怎样一步一步让 S 显露、让 E 压实、让 D 成序的全过程。这恰恰就是 SDE 对“成长”二字的定义。

◆ 詹姆斯说对了一半，“能干的婴儿”也说对了一半

把新生儿说成混沌，在心理学里是有前科的，而且这个前科后来挨过不少批评。美国心理学的奠基人威廉·詹姆斯在一八九〇年的《心理学原理》里写过一句流传极广的话，大意是：婴儿同时被眼睛、耳朵、鼻子、皮肤和内脏袭击，感到的是一片嗡嗡作响、乱作一团的混乱。此后大半个世纪，教科书差不多都照着这句话讲，新生儿被看成一个只会吃和睡、对外界浑然不觉的小生物。

二十世纪六十年代以后，局面翻了过来。前面提到的范茨的注视实验、德卡斯珀的吮吸实验，再加上后面各编要讲的一系列研究，合起来树立了另一幅形象，有

人把它叫作“能干的婴儿”：新生儿分得清图案，认得母亲的声音和气味，偏爱人脸和人声，出生不久就开始学习。站在这一派立场上，可以向本编提出一个很强的质问：你说新生儿是空虚混沌，这是不是把心理学倒退回了一八九〇年？实验明明白白摆着，它并不混乱，它有备而来。

这个质问应当认真对待。“能干的婴儿”在事实上是对的，前面几节已经把上述事实一条条写了进来，本书也无意否认其中任何一条。问题在于这些事实说明了什么。它们说明的是，新生儿有若干灵敏的**分辨和偏向**：两样东西摆在一起，它待其中一样不同。可是分辨不等于结构。能把母亲的声音同别人的声音区别开，还不是知道“那是妈妈”；看像脸的图样看得久些，也还不是看见了“一张脸”。实验里测到的，是连续谱最暗一端上的几处微光，是那些极小的非零。詹姆斯的错处，是把这些微光也一笔抹掉了；“能干的婴儿”这个说法若再往前多走一步，把微光当成了已经点亮的灯，就错到了另一头，又回到“小一号的成人”上去。

所以两边各对一半，SDE 的坐标可以把这两半各放在该放的地方。詹姆斯说的“乱作一团”，对的是 D 和 S：差异猛烈而没有路径，结构尚未显露。“能干的婴儿”说的“有备而来”，对的是 E 里那一层薄薄的底子和几样现成的器具。空虚混沌从来不等于什么都没有，上一节说的正是这一点，它说的是三维俱在而俱未成熟。本书用“混沌”二字，取的是这个意思，而不是詹姆斯那个意思。

◆ 婴儿是从原初态走向成熟态的、活的全过程

这里要补上 SDE 一个极重要、也极反直觉的命题，否则前面那个陷阱无从化解。这个命题是：

完整的三维 SDE，不是存在的原初态，而是成熟态。

人们初学 SDE，最常犯的一个错，就是把“S、D、E 三者俱全、相互联动”想象成万物的起点、想象成最初就有的东西。恰恰相反。三维俱全、彼此咬合、相互生成、相互稳定——这是一个高阶的、成熟的状态，是长出来的结果，不是与生俱来的开端。开端是什么？开端是空虚混沌，是三维都还没长齐的那个未成熟态。

把成熟态错当成起点，并不是初学者才犯的错，哲学史上一些最用心的头脑也在同一处失过脚，而且都是在他们自以为退到了最初的时候。霍布斯为了推演国家的由来，设想过一种“自然状态”，他在《论公民》里干脆请读者把人想成像蘑菇一样，忽然从地里冒出来就已完全成熟，彼此之间没有任何牵连。这样的人会算计，会立约，知道什么是自己的利益，唯独没有当过婴儿，没有被谁喂大过。从这个起点推出来的社会，自然只能是成年人之间的一纸契约。

洛克反对天赋观念，说人心起初像一张白纸，一切观念来自经验，这听上去已经退到了最底下。可是细看他那张白纸，旁边早已站着一个本事齐全的心灵：它能注意，能比较，能把简单观念拼成复杂观念，还能回过头来省察自己的活动。纸是白的，写字的手却是成年人的手。十八世纪的法国哲学家孔狄亚克想比洛克退得更彻底，他在《感觉论》里设想了一尊内部构造如人、却从未有过任何感觉的大理石雕像，先只给它嗅觉，让它闻一朵玫瑰，再一样一样添上别的感官，看心智怎样由感觉搭起来。这个思想实验很精巧，然而那尊雕像从闻到第一缕香气起，就已经会注意、会记住、会拿此刻的气味与方才的相比，也就是说，成熟态的全套操作一开始就在石头里了。至于笛卡尔那个更有名的起点，第三编要专门去谈。

这几位哲学家身边都不缺婴儿，他们却都没有去看，而是坐在书房里，从成人的心智往回减，减到自以为最少的地方当作开端。可是从成熟态里一样一样往下减，减出来的只能是一个残缺的成人，原初态靠减法是减不出来的，因为原初态与成熟态的差别不在零件多少，而在三维有没有拧到一起。种子并不是把大树的枝叶砍光之后剩下的那一截。

存在因此有了一条清晰的谱系。**原初态**：三维尚未长齐——结构没充分显露、世界没充分压实、路径没充分成序，也就是空虚混沌。**成长态**：某些维度开始点亮，但还很不均衡——比如婴儿先有了视觉的初步聚焦，差异路径开始局部成序，但自我结构远未显露。**成熟态**：三者终于形成联动——E 为 D 提供厚度，D 为 S 铺出路径，S 又反过来稳住 D、沉淀进 E，三维彼此供养、循环不息。再往后还有**退化态**：原本成熟的三维开始塌缩、偏斜、断裂、老化；以及**重组态**：旧的三维解体之后，进入新一轮的配权与再发生。

一个成人，就是一团曾经的空虚混沌，长成了的成熟态。而婴儿这部纪录片之所以珍贵到无可替代，正在于它把“从原初态走向成熟态”的整个过程，慢动作、全公开地演给你看。你能亲眼看见 S 一点一点显露出来——从离开视线就消失的光影，到“物体即使看不见也还在”的笃定；你能亲眼看见 E 一层一层压实下去——从没有昨天没有明天，到能记住、能预期、能调用过往；你能亲眼看见 D 一步一步收敛成序——从抓不准够不着的乱蹬，到稳稳够到、精准抓握、迈步行走。

成人世界里，这一切早已发生完毕，凝固成了你视而不见的理所当然。唯有在婴儿身上，发生这件事本身，**正在你眼前进行**。

这正是为什么，要学 SDE 本体论，用婴儿的行为来分析，是最合适不过的——不是合适的选项之一，是最合适。因为 SDE 的全部要害，就是看见“发生”而非“发现”；而成人世界把发生藏得太深、太严，深到你压根不知道有“发生”这回事。婴儿是唯一一扇始终敞开的窗，窗后头，发生这件事从不停歇地、当着你的面，一帧一帧地上演。

那么，这部纪录片真正动人的第一帧，是什么时候？

不是它睁开眼睛的那一刻——那时它还只是在被动地接收一片散乱的光影。真正动人的第一帧，是它**第一次主动地、用一个动作，去改变它和这个世界之间的关系**的那一刻。

那一刻，是它的第一声啼哭。而那一声啼哭，藏着整个发生学最核心的那台引擎。

第二编

第一声哭：发生引擎的第一次运转

◆ 三大方程只是静态的关系图，看不出“谁先动、为什么动”

要读懂第一声哭，得先把 SDE 的发动机原理摆出来。

我们已经知道，存在在 S、D、E 三维上运行。这三维之间是什么关系？SDE 用三个相互嵌套的方程把它说死了：

$S = F(D, E)$ 结构显露态，由差异序列与纠缠网络共同生成。

$D = G(S, E)$ 差异序列，由结构态与纠缠网络共同生成。

$E = H(S, D)$ 纠缠网络，由结构态与差异序列共同生成。

这三个方程要紧的不是字母——F、G、H 只是占位符，叫什么都行——要紧的是它们咬合的方式：**没有任何一维能被单独抽出来，当成最原初的起点**。S 要靠 D 和 E 才生成，可 D 又要靠 S 和 E，而 E 反过来又要靠 S 和 D。三者在同一次发生里同时互相生成、互相稳定。这不是“循环定义”那种逻辑毛病，这是非线性的互生——就像三股绳拧成一根，你没法说哪一股是“第一股”，它们是一起成为一根绳的。也正因如此，完整的三元 SDE 才是成熟态而非原初态：原初的空虚混沌里，这三股绳还没拧到一起、还没形成这个互生的闭环。

但这三个方程有个先天的局限：它们是一张**静态**的关系图。它告诉你三维“是什么关系”，却告诉不了你——这套关系**怎么自己动起来**？谁先迈出第一步？为什么会迈出这一步？一张电路图画得再清楚，也看不出电流什么时候开始流、为什么流。

这个局限在别的学问里也有它的对应。解剖图能把心脏的四个腔、几组瓣膜画得纤毫毕现，可是光看解剖图，看不出血往哪边流；哈维在十七世纪弄清血液循环，靠的是去量、去扎、去算一颗跳着的心脏每次搏出多少血，而不是把图画得更

细。研究发育的人也碰到同一件事：把婴儿各项本领之间“谁依赖谁”的关系梳理得再周全，仍旧回答不了一个孩子今天下午为什么忽然翻过了身。关系图讲的是结构怎样彼此支撑，要讲结构怎样被推着走，得另有一条关于动力的原理。

补上这个“为什么会动”的，是 123 原理。它是整套 SDE 的发动机，是发生学真正的心脏。而一个饿了的婴儿，会把这台发动机的完整一圈，演得清清楚楚。

◆ 123 原理：D-E 矛盾 → S 改变 → 回写 → 再矛盾

123 原理是一个自我推进、永不停歇的循环，分三步：

第一步，D 与 E 相互矛盾。差异序列和纠缠网络之间，张力在累积。

第二步，矛盾推动 S 改变。结构显露态被这股张力逼着发生位移、发生重组。

第三步，S 的改变反过来重置 D 与 E 的关系。新的结构态重新铺设了差异路径、重新塑造了纠缠网络——于是又催生出新的 D-E 矛盾，进入下一轮。如此循环，不止不息。

这三步里，有几条纪律是命门，必须钉死：

其一，**矛盾是引擎，不是故障。**我们日常总把“矛盾”“冲突”“张力”当成要消除的坏东西，恨不得一切都平顺无波。但在 SDE 里，D-E 之间的矛盾恰恰是发生的全部动力源头。把矛盾抹平了，发生也就停了——停滞、僵化、退化，都是从“再没有矛盾去推动改变”开始的。

其二，**S 是矛盾的结算点，不是起点。**结构的改变，从来不是凭空冒出来的，是被 D-E 的矛盾逼出来的。这一条再次印证了那个核心命题：S 是结算态，不是原初态。

其三，**第三步的“回写”，是最关键、也最容易被人漏掉的一笔。**很多人讲到“矛盾推动改变”就以为讲完了，殊不知真正的关窍在第三步——S 改变之后，要**反过来重新设定 D-E 的整个场**。这就是 SDE 那个核心公式“发生 = 底盘 + 回写”里，“回写”二字的着落。没有回写，发生就只是一次性的、孤立的变动，攒不起来、长不大。有了回写，每一次发生都成了下一次发生的新地基。

“矛盾是引擎”这一条，最容易招来一个老资格的反驳，它来自生理学。法国生理学家贝尔纳在十九世纪提出，生命的要义在于维持“内环境”的恒定；美国生理学家坎农在二十世纪二三十年代给这件事起了个名字，叫“稳态”。体温高了出汗，血糖低了觉得饿，机体的种种活动，归根到底是把偏离了的量拉回原位。照这个看法，饥饿是偏差，哭和吃是纠偏，吃饱了回到原点，一切如旧，谈不上什么引擎，更谈不上发生。后来心理学里的“驱力降低”学说，把动机统统解释成消除紧张，是同一个思路。

稳态说对的地方必须先承认。在生理这一层，它是对的：血糖确实要回到一个范围里去，回不去人就活不成；婴儿吃饱之后，那一轮饥饿的张力也确实消了。SDE 并不主张张力永不消解，更不主张让孩子一直饿着。它与稳态说分手的地方在这一问上：一轮下来，除了血糖回到原位，还有没有别的东西变了？一只恒温器把室温拉回二十度，干一万次，还是原来那只恒温器，它什么也没学到。婴儿吃了一万次奶，却早已不是原来那个婴儿。稳态说描述的是回路里**回到原位**的那一部分，而每一轮过后**没有回到原位**的那一部分，它不过问，这一部分正是回写。所以123 原理与稳态并不冲突，稳态是它的一个截面：把第三步遮住不看，剩下的便是稳态。

这条纪律也有它的边界，得一并说明，免得被读成“张力越大越好”。矛盾能推动 S 改变，前提是它落在婴儿接得住的范围里，并且在不太久之后确有一个结算。张力太小，推不动任何东西；张力太大、拖得太久，冲垮的反而是已经长成的那点结构，孩子哭到声嘶力竭之后的那种瘫软并不是学会了什么，是垮了一回。哪一段张力算是“接得住”，随月龄、随孩子、随当时的精力而不同，这就牵涉到能量的账，第十三编会去算。

把这三步、这三条纪律，对准一个饿了的、放声大哭的婴儿——你会发现它一步不差。

◆ 一声啼哭，把发动机的完整一圈演了一遍

新生儿饿了。

这里头有一对矛盾正在累积。一边是它身体内部那个越来越强的信号——饥饿，是从它的“自我”那一侧涌起的张力；另一边是它所处的现实——此刻没有奶。一个**亟需被满足的内在差异**，撞上一个**尚未提供满足的外在世界**：这正是 D（那股越来越强的、要求被回应的差异）和 E（当下这个还没给出回应的现实底盘）之间的矛盾。第一步，成立。

这股张力越积越紧，紧到一个临界点，终于逼出了一个动作——婴儿哭了。

请注意，最初的这一声哭，并不是它“决定”要哭，更不是它“知道”哭有什么用。它什么都还不知道。这一声哭，是那股 D-E 张力积到顶点后，被逼出来的一个生理反应，是结构显露态 S 最原始的一次位移——一个动作，从无到有地、被矛盾逼着冒了出来。第二步，成立。

哭这个动作本身，值得从生理上看一眼。它是呼气时发出来的：婴儿猛吸一口气，声门收紧，气流冲过声带，发出一声一秒上下的长音，接着一个短促的停顿和吸气，再来一声，如此一串。健康新生儿的哭，基本的音高比成人说话高得多，每秒振动几百次，这样的声音传得远，也让听的人很难置之不理。研究哭声的人早就注意到这副声学面貌和神经系统的状况有关。二十世纪六十年代，芬兰的瓦兹一霍尔斯蒂和她的同事用声谱仪给大量新生儿的哭声画了“声纹”，发现某些疾病会让哭声明显走样，音高异常地高，或者调子平直怪异；有一种染色体异常，就是因为患儿的哭声像小猫叫才得了名。头一声啼哭在产房里被这样看重，原因也在这里，新生儿评分里就有一项要看它哭得响不响。

哭也不是婴儿头一件能做的事，它的出现有个次序。饿了的新生儿，起先只是睡得不安稳，眼皮底下眼球在动；接着身子扭动，头向两边转，张着嘴找；再接着把手往嘴边送，咂嘴，哼哼唧唧；这些都没有换来回应，才轮到放声大哭。儿科和母乳喂养的指导里因此常说，哭是饥饿的晚期信号。这个次序正好让人看到“张力越积越紧”是怎样一回事，那一声哭，是前面几样较弱的动作一一落空之后，D-E 张力继续上涨的结果。

然后，那个决定一切的第三步来了。

哭声引来了妈妈。妈妈把它抱起来，喂了奶。饥饿平息了，矛盾暂时消解了。换作发现学的眼光，故事到这儿就完了：一个反射引发了一个结果，仅此而已。但SDE的眼睛会死死盯住接下来发生的事——这一次“哭→有人来→有奶吃”的经历，**沉淀了下来，回写进了婴儿的纠缠网络（E）**。

回写意味着什么？意味着下一次再饿，情况已经彻底不同了。这一次的哭，不再是一个纯粹被逼出来的、毫无意义的生理痉挛——它开始成为一件**工具**。婴儿（当然不是靠想，是靠身体的纠缠沉淀）渐渐“摸到”了一条路径：内部的不适，可以通过哭这个动作，引来外部的回应。它和世界之间，长出了第一座桥。

“不是靠想，是靠身体的纠缠沉淀”这句话，有实验可以落实。很小的婴儿就能把自己的动作同随之而来的结果连上。前面说过的吮吸实验已经显示，出生两三天的新生儿会调整吮吸的节奏去换母亲的声音。美国心理学家罗维一科利尔后来做过一系列更直观的实验：用一根丝带把两三个月大婴儿的脚踝同小床上方的挂饰拴在一起，脚一踢，挂饰就晃，婴儿踢腿的次数几分钟之内便成倍地上去，隔了几天也还记得（实验的经过和它对因果的意义，第十编细讲）。这说明“我做了这个，就来了那个”这种联系，早在有词、有“我”之前就能沉淀下来，而且存得住。

这里得替行为主义说一段话，因为上面这些实验正是它的看家材料。它会说：何必搬出什么纠缠网络和回写？哭后面跟着奶，哭便被强化了，以后哭得更多，斯金纳的操作条件作用早把这件事讲完了。不但如此，照这个道理还能推出一条育儿的告诫：孩子一哭就抱，等于奖励了哭，只会越抱越爱哭。行为主义的创始人华生在一九二八年出过一本育儿书，劝告母亲不要过多地搂抱和亲吻孩子，这种主张在二十世纪上半叶影响过许多家庭。

这段话的前一半，SDE是认账的。结果会改变行为出现的可能，这是可靠的事实，回写在最粗的一层上确实表现为强化。分歧出在后一半，而这半恰好可以由事实来裁决。如果回写进去的仅仅是“哭这个动作的强度”，那么回应得越及时，孩子就该哭得越多。一九七二年，贝尔与安斯沃斯发表了一项对二十多对母子的追踪研究，她们在孩子头一年里定期到家里观察，记下每一次哭和母亲的每一次反应，结论同那条告诫相反：头几个月里母亲回应得及时的孩子，到快满周岁时哭

得更少，而用眼神、手势和声音来表达的本事更多。这项研究的样本不大，方法上后来有人提出过商榷，可是它指出的方向，在此后的依恋研究里一再得到支持。

用回写来读，这个结果并不奇怪。被写进底盘的，是一整段关系：“我这边不对劲了，发出一个信号，那边有人接。”这个结构一旦稳了，信号就不必每回都开到最响，哼一声、看一眼、伸一伸手也能送到，哭于是让位给更省力的办法，这是D3 在起作用。反过来，信号常常没人接的孩子，学到的是两样东西里的一样：或者把音量开到最大，或者干脆不发。强化论盯着的是单个动作，而回写改动的是婴儿与世界之间的整个场。这层底盘后来怎样长成安全基地，第六编接着讲。

这座桥，就是 S 的改变回写 D-E 场之后的产物。它重新设定了婴儿与世界相处的整个差异路径：原先饥饿这个 D 是死路一条，只能干熬；现在饥饿这个 D 有了出口、有了可推进的方向。新的结构（“哭是有用的”）重置了旧的矛盾，让差异序列第一次有了一条能走通的路。第三步，回写，完整落地。

短短两三个月，婴儿就把“哭”从一个被动的生理反射，锻造成了它降生人世后的**第一件社会工具**。它学会了用哭来召唤、来抗议、来索取、来表达。这就是123 原理一整圈的完整运转：S 被 D-E 矛盾逼出来，又回过头去重置了 D-E 场，催生出新的可能，开启下一轮。

一声啼哭，藏着整个发生学的心脏。那个凌晨三点焦头烂额的父亲不会想到，他怀里那个让他崩溃的哭声，正是他这辈子见过的、最纯粹的一次本体论演示。

◆ 哭的头几个月：一条曲线，两头回写

“短短两三个月”里究竟发生了什么，可以说得更细，因为哭是婴儿行为里被记录得最久的一种。美国儿科医生布雷泽尔顿在一九六二年画出过一条后来被反复验证的哭闹曲线：出生后哭闹的总量一周一周往上走，在六周前后到顶，此后回落，到三四个月大降到一个低得多的水平；巴尔在几乎一哭就有人应的昆桑人那里核对过，那个高峰照样在（这条曲线的来历和读法，第十三编细讲）。

这条曲线对本编是一个有用的提醒。头两个月里的哭，有相当一部分并不听回应的调遣：喂过了，换过了，抱着了，照样哭。它不是一件用坏了的工具，那时它

还算不上工具，是原初态的 D 在往外涌。123 原理在这里并没有失效，只是这一段的张力来自婴儿内部尚未成序的状态调节，外面的人一时结算不了它，只能陪着。知道这一点，对凌晨三点的那位父亲是一种实在的宽慰，哄不住不等于他做错了什么。

曲线回落的那一段，同另一件事重合：哭开始分化。不少研究者描述过三种大致可辨的哭。饿的哭有节律，由低到高，一声接一声地加码。疼的哭来得突然，头一声又尖又长，接着是一段让人揪心的屏气，然后才是下一声。还有一种是在闹，声音低些，不那么规则，带着哼唧。到了两三个月以后，又添出一种头几周里没有的哭：声音不大，哭两声便停下来，仿佛在听动静，没人来再哭两声。儿童精神病学家沃尔夫在二十世纪六十年代细致地观察过这类早期的哭，他注意到出生几周的婴儿已经会发出这种不带明显生理窘迫、近乎“叫人”的哭声。这最后一种，是“哭 = 工具”最清楚的标志：它是冲着某个结果发出来的，发完了还留着空当等回音。

回写也发生在大人那一头，这一点常被漏掉。一位母亲头几天里听孩子哭，听到的只是“哭了”，于是把所有办法挨个试一遍：喂，换尿布，抱起来走。两三周之后，她往往隔着一道门就能说出“这是饿了”“这是困了闹觉”。关于父母辨认哭声的实验有一个不太讨好的发现：把哭声录下来、去掉一切情境让人盲听，父母分辨哭因的成绩并不算高，他们听得最准的其实是哭得有多急。可是放回家里，有钟点，有上一顿奶是什么时候，有孩子的姿势和脸色，判断就准得多。有研究还表明，听自己孩子哭声的准头同陪伴的时间有关，同是父亲还是母亲关系不大。可见“读懂哭声”这本事也是在几百轮“猜一试一看结果”里长出来的，父母自己也在跑六步法。于是一声哭里有两套 123 原理咬在一起转：孩子那边的 S（哭的样式）被大人的回应回写，大人那边的 S（对哭的读法）被孩子的反应回写。那座桥是从两岸同时往中间修的。

◆ 三股绳同时拧成一根：三大方程在婴儿身上的互生

回到那三个静态方程，现在我们能看见它们在婴儿身上是怎么**同时**活起来的了。

婴儿“哭能召唤”这个结构（S），是怎么生成的？它由两样东西共同生成：一是那股要求被回应的饥饿差异（D），二是“哭过之后真的有奶”这层经验沉淀（E）——这正是 $S = F(D, E)$ 。反过来，婴儿那股饥饿差异（D）能不能走出一条有效路径，又取决于：它已经长出了“哭有用”这个结构没有（S），以及它身处的环境会不会回应（E）——这正是 $D = G(S, E)$ 。再反过来，婴儿那层不断增厚的经验底盘（E），是由什么垒起来的？是由一次次“哭—被回应”的结构（S）和一次次饥饿—满足的差异路径（D）共同沉淀而成——这正是 $E = H(S, D)$ 。

三个方程，三股绳，在同一段成长里**同时**拧成了一根。你没法说婴儿是“先”有了哭的结构、“再”去用它，也没法说它是“先”有了经验、“再”长出结构——它们是一起长出来的。这就是非线性互生的本来面目：不是排好队的因果链，是同时涌现的相互供养。成人因为这一切早已拧成定局，反而看不出这股动态；唯有在婴儿身上，三股绳正在你眼前一缕一缕地绞合。

◆ 够远处的玩具：婴儿天生就在跑“六步法”

123 原理是发动机，那婴儿具体是怎么“开车”的——它一步步学会一项新本事，走的是什么路子？

SDE 把存在推进路径的具体操作，提炼成一套“六步法”：**猜想** → **执行** → **评估** → **反馈** → **修正** → **迭代**。这套东西听上去像是科研方法、像是工程流程，可你只要蹲下来看一个婴儿够远处的玩具，就会发现——它根本是天生的。

一个七八个月大的婴儿，看见前方半米处有个会响的玩具。它想要。于是：它伸出手（这是**猜想**——它“赌”这个方向、这个力度能够到）；手伸出去了（**执行**）；够空了，没碰着（**评估**：失败）；它的身体接收到了这个“没够着”的信号（**反馈**）；于是它调整——再往前探一点身子、手再伸长一点、或者干脆挪一下屁

股（**修正**）；然后再来一次（**迭代**）。一次、两次、五次、十次，终于一把抓住了那个玩具。

整个过程，没人教它“科学方法”，可它跑的，分毫不差就是一套完整的六步法。它在用最原始的方式做着一件事：**让一股盲目的差异（瞎够），通过一轮轮的试探—反馈—修正，慢慢收敛成一条精准的路径（够得着了）**。这正是差异序列 D 从“极强却无序”走向“成序”的微观现场。学把握是这样，学翻身、学坐、学爬、学站、学走，无一例外，全是同一套六步法在一遍遍地跑。婴儿那著名的“摔倒一千次才学会走路”，翻译成 SDE 的话就是：迭代了一千次，才把“直立行走”这条差异路径收敛成了稳定的结构。

“一千次”其实说少了。纽约大学的阿道夫和她的同事在二〇一二年发表过一项研究，他们在游戏室里给十二到十九个月大的学步儿录像，一步一步地数。结果是这些孩子平均每小时走两千多步，摔十几跤；折算下来，一个刚会走的孩子一天要走上万步，摔上百回。阿道夫更早的一组实验还显示，这些迭代攒下的东西并不能随便搬家：一个爬得很老练的婴儿，到了坡道跟前会先停下来打量，太陡就绕开或者倒着滑下去；可是同一个孩子刚学会走的头几周，站在同样的陡坡顶上却会径直迈出去，要靠实验员一把接住。它爬着的时候学会的“这个坡我下不去”，换成站着的姿势就得重新学一遍。修正是修在一条具体的路径上的，路径换了，六步法便要从头跑起。

够东西这件事本身，也有人一帧一帧地看过。美国发展心理学家塞伦在二十世纪九十年代追踪过几个婴儿从不会够到会够的那几周，发现好动的孩子要学的是把劲收住，安静的孩子要学的是把劲使出来，最后都够着了，走的却是不同的修正路线（这项研究第十九编细讲）。六步法并没有一条人人相同的轨道，每个婴儿的“猜想”都是从他自己那副身体、那股习惯的劲头出发的（个体之间的这种差别，第十二编会展开）。

这里有两处需要说明，免得把六步法读成婴儿脑子里的一张流程表。第一，这六步在婴儿身上不是先后分明的六个动作，它们叠在一起，快到几百毫秒之内就走完一轮；所谓“评估”，也不是它在心里下了一个“失败”的判断，只是手上没有

传来预期的触感，眼睛看见东西还在原处。拆成六步是为了说清楚，实际发生的是一股连续的调整。第二，六步法里最不起眼而最不可少的是头一步。婴儿若只是等着，什么也不会发生，它得先把手伸出去，哪怕伸得全然不对。原初态里那股“极强却未成序”的 D，在这里显出了它的用处：正因为它不停地动、不停地出错，才源源不断地有东西可供评估和修正。一个不肯乱动的婴儿，是无从学起的。

吃奶是同一套六步法更早的一场演练，而且人人见过。头几天的新生儿含不好乳头，含得浅，嘬几下就滑脱，急得直哭，母亲也疼。它的寻乳和吮吸是现成的反射，可是嘴张多大，含多深，舌头怎样垫在下面，吸、咽、换气三件事怎样排开而不呛着，这些并不现成，得在一顿一顿的奶里对出来。母亲也在调，换个抱法，托一托它的下巴。一两周之后，同一个孩子凑上去一口含住，吮吸的节奏长而稳，中间夹着听得见的吞咽声。发生了什么？几条各管各的反射短链，经过上百轮的试探和修正，被编成了一条由它自己推进的、与母亲的身体对得上的路径。第一编说那些反射是“还没有编进路径的零件”，这里看到的便是零件怎样被编进去。

再往后几个月，同一套办法又用在声音上。六七个月大的婴儿开始一串一串地发“ba ba ba”“da da da”，发出声来，自己听见，再发，稍稍变个样，大人若学着它回一声，它便发得更起劲。这是拿嘴和耳朵在跑的六步法，它在摸索的是自己这副发音器官能造出哪些差异，以及其中哪些差异会在大人那里激起回响（它怎样通向第一个词，第八编和第九编会细讲）。把哭、吃奶、够物、学步、咿呀这几样并排放着看，六步各自落在哪里，是下面这张表。

行为	猜想与执行	评估与反馈从哪里来	修正的是什么	收敛成的结构
哭	张力到顶，哭出来	有没有人来，来得多快	哭的样式、音量与停顿	哭是可以召唤人的信号
吃奶	张嘴含上去，吮	有没有奶，呛不呛	含接的深浅，吸咽换气的节拍	稳定而省力的吮吸
够物	朝玩具伸手	手上的触感，眼里的距离	方向、力度、身体前探多少	一伸即到的抓握
学步	松手迈出去	站住了还是摔了	步幅、重心、两脚的宽窄	直立行走

行为	猜想与执行	评估与反馈从哪里来	修正的是什么	收敛成的结构
啾呀	发出一串音	自己听见的声音，大人的回应	口形、气息、音节的样式	可以拿来组词的音

◆ 一层一层垒上去：为什么发生 = 底盘 + 回写

最后，关于“发生 = 底盘 + 回写”这个核心公式，婴儿还演示了它最朴素也最深刻的一面：**任何新能力，都不是凭空蹦出来的，而是踩在已经长成的旧底盘上，增厚一层，再回写进底盘。**

婴儿的发展有一个铁打的次序，几乎不可颠倒：先会抬头，才谈得上翻身；先会翻身、会坐稳，腾出了手，才谈得上去够远处的东西；先够得着、抓得稳，对空间的距离有了身体的把握，才谈得上爬；先会爬、对“过去那边”有了概念，才谈得上扶站、放手、迈步。

每一步，都不是另起炉灶，而是在前一步攒下的底盘上，长出新的一层，然后这新的一层又沉淀进底盘、成为下一步的地基。会坐，把“上半身能稳定支撑”这件事回写进了身体的纠缠网络，于是双手被解放出来——这才有了“够东西”的可能；够东西的反复练习，又把“对距离和方位的身体把握”回写进底盘——这才有了“爬过去拿”的可能。底盘 + 回写，底盘 + 回写，一层垒着一层，一个婴儿就是这样从只会躺着，长成了能跑能跳、能说能想的成熟态。

“铁打的次序”在发展研究里有一种很有势力的解释，同本编的讲法正相对，应当让它把话说完。美国儿科医生兼心理学家格塞尔认为，这个次序是神经系统按照自身的时间表成熟的外在表现，练习帮不上多少忙。他最有名的证据是一对同卵双生子的爬楼梯实验，后练、少练的那个很快就赶上了先练的（实验的经过，见第十七编）；他由此断定，时候不到，练也白练，时候到了，稍练即会。照这个看法，次序是成熟的次序，同什么底盘、什么回写没有关系。

格塞尔看对了一件事：底盘里确有一部分是练不出来的。骨骼和肌肉的力量，神经纤维的髓鞘，都有自己的生长节奏，一个三个月大的婴儿无论怎样训练也走不了路。SDE 说的 E，本来就包括身体这层现实界的厚度，没有这层厚度，回写无处

落脚。可是那对双生子的实验，结论下得比证据所能支持的要大：没有在楼梯上练的那个孩子并没有闲着，实验比较的是“专门训练”与“日常活动”，并不是“有经验”与“没有经验”（这一层第十七编会说透）。

反过来的证据也有。第十八编要细讲的踏步反射便是一例：新生儿被扶着站立时会交替迈步，这个动作通常在两个月前后消失，过去一直被当作皮层成熟、抑制了低级反射的标准例子，后来的研究却表明事情没有这样简单，每天扶着孩子练一练，它可以不消失。不同文化里的育儿办法也在挪动这张时间表：有些地方的大人照例给婴儿做伸展和扶坐、扶站的“操练”，那里的孩子坐和走普遍来得早些；也有地方长期把婴儿仰面裹着，孩子走得晚些，后来照样赶上。还有相当一部分健康的孩子压根不经过手膝着地的爬，坐着蹭来蹭去，然后直接站了起来。

所以这个次序确实近乎铁打，只是它算不上一张事先印好的时刻表，它出自一种逻辑上的先后：后一层要用到的东西，得由前一层先做出来。躯干撑不住，手便腾不出；手够不着，便没有理由朝那边挪。只要这种依赖还在，次序就大体不乱；而凡是依赖能用别的办法满足的地方，像不爬也能学会移动，次序就可以改道。成熟提供的是底盘里靠生长得来的那一部分，回写提供的是靠使用得来的那一部分，两样都要，哪一样也顶替不了另一样。对“客观规律成长论”的全面清算，留到第十七编。

洗澡盆里有一个现成的例子，就是拍水（这个场面第十六编要逐格细看）：头一下是手偶然落在水面上，溅起了水花，几回之后，孩子开始一下一下有意地拍。皮亚杰把这一类行为叫作“次级循环反应”，说的是婴儿重复一个偶然做出的动作，为的是让外界那个有趣的结果再来一次。这一幕里，底盘和回写是分得出来的。它得先坐得住，或者有大人的手托着它的背，得能把胳膊抬起来又放下去，这些是前几个月垒好的。头一下偶然的拍，是踩在这层底盘上冒出来的一个新动作。水花和响声回过头来把“手往下落，就有这个”写了进去，下一下拍，踩着的已经是比方才厚了一层的底盘。再往后，它坐在餐椅上把勺子往地上扔，一遍一遍看大人去捡，用的是洗澡盆里攒下的同一层东西。

发现学看婴儿的成长，会说它“逐渐获得了各种能力”，仿佛这些能力是一个个早已存在、等着被点亮的开关。发生学看同一个婴儿，看到的是一座结构的高楼，**每一层都是在下一层刚刚垒好、墨迹未干的地基上，现砌出来的**——没有哪一层是预先就在那里的，每一层都是在那一刻、由底盘加回写，发生出来的。

到这里，婴儿已经向我们演示了它如何运转发生的引擎、如何一层层垒起自己的结构。但所有这些结构里，有一个格外特殊、格外晚熟、也格外重要——那就是“我”。

而婴儿关于“我”的那段演示，将一举掀翻西方哲学供奉了整整五百年的一块基石。

第三编

“我”是最后才长出来的

◆ 一句被供奉了五百年的话

公元 1637 年，笛卡尔写下一句话，从此成了整个西方近代哲学的地基：**我思故我在**。

这句话的逻辑是这样的：我可以怀疑一切——怀疑这个世界是不是真的，怀疑我的身体是不是幻觉，怀疑我看到的、摸到的全都是骗局。但有一样东西我无论如何也怀疑不掉：那个**正在怀疑**的“我”必定存在。因为连“怀疑”这个动作，都得有一个怀疑者来执行。所以“我”是那块最坚固的、不证自明的基石，是一切认识可以稳稳搭建于其上的出发点。

这句话太有力了，有力到三百多年里，西方哲学几乎都默认了它埋下的那个预设：“**我**”是**起点**。主体在先，是地基，是认识世界的那个不动的圆心；世界、他人、万物，都是这个圆心向外看出去、认出来的东西。整座西方近代思想的大厦，从这块“主体即起点”的基石上拔地而起。

可是，有一个证人，能当场推翻这块基石。这个证人不会说话，不懂哲学，甚至还不知道自己叫什么——它就是一个婴儿。

因为婴儿的意识，根本不是从“我”开始的。

◆ 镜子里那个陌生人

做一个在发展心理学里做了无数遍的经典实验：趁婴儿不注意，在它的鼻尖或额头上，悄悄点一个红点，然后把它抱到镜子前。

一个一岁以内的婴儿，看着镜子里那个鼻子上有红点的小家伙，会有什么反应？它会对那个“小朋友”笑，会伸手去拍镜子，会咿咿呀呀地“打招呼”——但

它**绝不会去摸自己的鼻子**。因为在它眼里，镜子里那个有红点的，是另一个婴儿，是“那儿的一个小朋友”，跟“它自己”毫无关系。它根本不知道那就是它。

要等到大约一岁半、个别要到两岁，奇迹才会发生：某一天，婴儿看着镜子里那个有红点的脸，忽然伸手去摸**自己**的鼻子。

就在这一摸之间，一件了不得的大事完成了——它认出来了：镜子里那个，是“我”。

这一摸，在发展心理学里叫“镜像自我认知”，是公认的、自我意识诞生的一个清晰标志。而它发生的时间，是一岁半到两岁。换句话说：**一个孩子要在世上活了整整一年半，才头一回认出“我”**。

请把这件事和笛卡尔并排放在一起。笛卡尔说“我”是那块最先有的、不证自明的基石。可婴儿用铁一般的事实告诉我们：“我”恰恰是**最后**才长出来的那一个——它在物之后，在互动之后，迟迟才姗姗来迟。笛卡尔那块“地基”，原来是一间盖到最后才封顶的屋顶。

◆ 这面镜子，是怎么立起来的

这个实验值得多说几句，因为它的设计本身就很讲究。它最早并不是给婴儿做的。1970年，美国心理学家盖洛普（Gordon Gallup）在《科学》杂志上报告了一项黑猩猩研究：先让黑猩猩与镜子相处若干天，再趁麻醉时在它眉骨和耳朵上涂一块没有气味、没有触感的染料；醒来以后，先在没有镜子的情况下数它碰那块地方的次数，再把镜子搬来。结果，镜子一出现，黑猩猩对着镜子去摸自己脸上标记的次数陡然增加。两年后，阿姆斯特丹（Beulah Amsterdam）把同样的思路搬到人类婴幼儿身上，用的是一点胭脂；1979年，刘易斯与布鲁克斯-冈恩（Michael Lewis、Jeanne Brooks-Gunn）又用一整本专著，把它做成了发展心理学的标准程序。

设计里有三处关卡，缺一不可。其一，标记必须是“无感”的，孩子不能凭皮肤的感觉发现它，唯一的线索只能来自镜子。其二，必须有对照：点红之前先看孩子平时摸不摸鼻子，否则一次偶然的抓挠也会被算成“认出了自己”。其三，算数

的只有一种动作——手伸向**自己的脸**，而不是伸向镜面。这三道关卡合起来，才把“它觉得镜子里有个有趣的东西”和“它知道镜子里那个就是它”这两件事，干干净净地分开了来。

阿姆斯特丹还留下了一段常被忽略的观察：从“把镜像当玩伴”到“摸自己的鼻子”，中间并不是一步跨过去的，而是隔着一段古怪的过渡期。一岁出头的孩子，在镜子前常常忽然变得犹疑、退缩，有的会探头到镜子背后去找那个小朋友，有的盯着镜子反复抬手、放下，像在核对什么。用第二编的六步法来读，这段过渡期正是猜想与评估在来回拉锯：它猜“那是另一个孩子”，可那个孩子的动作与它自己分秒不差，这个猜想越来越撑不住；它需要许多次抬手、放下的执行与反馈，才攒够材料，换上一个全新的猜想——“那是我”。那一摸鼻子，是这场拉锯收束的一刻，不是凭空降临的一刻。

◆ 同一面镜子，不同的孩子

这项测试还有一条边界，必须交代。它的大部分数据来自欧美城市家庭的孩子。凯勒（Heidi Keller）等人比较过不同养育环境里的幼儿，发现喀麦隆恩索族农村的孩子，通过点红测试的时间明显晚于德国和希腊城市的同龄孩子。布罗施（Tanya Broesch）等人 2011 年在肯尼亚、斐济等地的研究更出人意料：不少早已过了两岁、甚至到了学龄前的孩子，看到镜中自己额头上的标记，只是僵住不动，并不伸手去摸。没有人会因此认为这些孩子没有自我。更合理的解释是：摸不摸，除了取决于“认没认出”，还取决于这个孩子平日里有多少照镜子的经验，取决于它所处的养育方式是鼓励它自作主张、还是要它先看大人的眼色。

这条边界不削弱本编的判断，反而加固它。倘若“我”是一颗按固定时刻表自动萌发的种子，它就不该随养育环境而早晚不同、样貌不同。它恰恰是随着纠缠土壤而变的：与母亲面对面的逗弄多一些，还是被背在身上、贴着身体的时间多一些；家里有没有镜子；大人是把孩子当作一个独立的小人儿来对话，还是当作家庭这个整体里的一员来带——这些都在改写主体显影的路径与时间。次序不变，都是

客体在先、互动居中、主体殿后；可是屋顶封成什么样、哪一天封上，是在各自的土壤里长出来的。同一种混沌为什么长出不同的人，第十二编会专门讲。

◆ 认出“我”之后，结伴而来的三样东西

镜子前那一摸，并不是孤零零的一项本事，它身后还跟着一串东西，而且几乎是在同一段时间里结伴而来的。

头一样，是难堪。刘易斯等人在 1989 年的研究里发现，被众人盯着看、被当面夸奖时会低头、扭身、捂脸的孩子，几乎都是已经通过了点红测试的孩子；没通过的，被再多人盯着也浑然不觉。高兴、害怕、生气，这些情绪在头几个月就有了；可难堪、得意、羞愧，这一类“关于自己”的情绪，要等“我”成了一个可以被打量的对象之后，才有地方落脚。

第二样，是“我”这个字。两岁前后，孩子嘴里开始出现“我”“我的”。在这之前，它常常用名字来称呼自己，说“宝宝要”“宝宝的”。更有意思的是，有些孩子在这个阶段会把“你”和“我”用反：大人总对它说“你要不要喝水”，它便以为“你”是自己的名字，想喝水时说的是“你要喝”。这个错误极有分量。它说明“我”不是贴在某个固定东西上的标签——“我”指的是谁，取决于此刻是谁在说话。要用对这个字，孩子必须先看懂整场对话的来回，再在这个来回里找到自己站的那个位置。“我”字用对的那一天，正是“主体是场中的一个位置”这句话，在一个两岁孩子的嘴里得到验证的那一天。

第三样，是能留得住的往事。成年人几乎都记不起三岁以前的事，最早的记忆平均落在三岁到三岁半之间，心理学称之为“婴儿期遗忘”。这并不是因为婴儿没有记忆——大量研究表明，婴儿能把学到的动作保留数周乃至数月。豪与卡里奇

(Mark Howe、Mary Courage) 在 1993 年提出了一个解释：自传体记忆要成立，先得有一个“认知上的自我”，好让一件件经历有一个可以归档的户头；这个户头，恰恰是在通过镜像测试的那段时间才开出来的。纳尔逊与菲伍什

(Katherine Nelson、Robyn Fivush) 后来又补上另一半：父母怎样陪孩子回忆往事，也塑造着这份记忆的早晚与厚薄。屋顶封上之前发生的事，并没有白白发

生，它们都沉进了底盘；只是那时还没有一个“我”来签收，于是无法以“我的经历”的名义被取回。

◆ 三阶：客体 → 互动 → 主体

婴儿的意识，究竟是按什么顺序长出来的？SDE 给出的次序，清清楚楚，分三阶。

第一阶，客体意识。婴儿最初睁开眼，意识里浮现的第一样东西，不是“我”，而是“**那儿有个东西**”。一个会动的光影、一张凑近又移开的脸、一个会响的物件。它的注意力被外部的对象牵引，世界对它来说，首先是“那边有些什么”。这是最早点亮的一束意识，朝向的是**客体**。

第二阶，互动意识。渐渐地，婴儿“摸”到了一件事：它一哭，就有人来；它一笑，妈妈也笑；它一伸手，那个玩具有时就会过来。它开始感觉到，在“它”和“那些东西”之间，有某种**来回**正在发生。这还不是“我”——它还说不清那个发出动作的是谁——但它已经能感到一个**过程**：一推，那边就有一应。这是第二阶意识，朝向的是**互动**。

第三阶，主体意识。最后，也是最晚，那个“我”才凝结出来。当镜子前的孩子伸手摸向自己的鼻子，它第一次把那个一直在哭、在笑、在伸手的“行动者”，认成了一个**对象**——一个在这一切来回之中、占据着某个特定位置的“我”。“我”于是诞生。这是第三阶意识，朝向的是**主体**。

把这三阶并起来看，顺序是：**客体 → 互动 → 主体**。

这个顺序，正是 SDE 在结构维度内部一个极精微的命题的活体验证。这个命题说：我们日常以为天经地义的“主体—互动—客体”三件套，其实**根本不是三块先就摆好的积木**，而是同一个意识张量，在不同的侧重下，依次**显影**出来的三种方位——就像同一团火焰，在不同的氧气和风向里，显出不同的颜色。而这三种方位显影的先后，是有定数的：客体方位最先显影，互动方位居中，**主体方位最后显影**。

这就是号位顺序里那个最反直觉、也最锋利的一笔：在意识结构里，**客体（O）站在第一号位，主体（S）站在第三号位**。不是主体在先、然后去认识客体；恰恰相反，是客体经验最先到来，互动经验随后，最后才从这一切里，沉淀、凝结出一个“场中之我”的主体意识。

婴儿，把这个反直觉的次序，一岁、一岁半地，原原本本演了出来：先有“那儿有个东西”（客体先行），再有“我一动它就回应”（互动居中），最后才有“镜子里那个是我”（主体殿后）。

把三阶与今天能查到的研究对一对，大致是下面这张表。月份只是多数孩子的大概范围，不是一张时刻表；要紧的是先后，不是哪一天。

号位	大致时间	看得见的行为	相关研究
一号位 客体 (O)	出生起	追视移动的光影与脸形图案，盯着悬挂物出神	范茨的注视偏好研究（1960年代）；约翰逊与莫顿等对新生儿追视脸形图案的研究（1991）
二号位 互动 (I)	约两个月起	社会性微笑；对方不回应时不安、加倍招引、转开视线	特罗尼克等人的“静止脸”实验（1978）
三号位 主体 (S)	一岁半至两岁	点红后摸自己的鼻子；难堪；说“我”“我的”	阿姆斯特丹（1972）；刘易斯与布鲁克斯-冈恩（1979）

表里第二行那个“静止脸”实验，是互动意识最干净的一份证据（实验的经过，第六编细讲）。母亲玩到中途按约定忽然收起一切表情，脸还对着孩子；几个月大的婴儿先是加倍地招引，屡试不成，便扭头、转开视线，有的哭了起来。请注意这里少了什么：妈妈这个“客体”一点没少，脸还在原处。少掉的只是那个“来回”。婴儿为之不安的，不是一样东西不见了，而是一个过程断了——这说明在几个月大的时候，“我一动、那边就有一应”已经成了它稳稳期待着的结构。而此时离它认出镜中的自己，还有一年多。

◆ 镜子之前，身体已经在做功课

反对的声音在这里会响起来，而且很有分量，应当让它把话说完。认知心理学家奈瑟（Ulric Neisser）在 1988 年区分过五种自我知识，其中最早的一种叫“生态自我”：只要一个有机体在环境里活动，它就已经在知觉上把自己的身体同周围区分开了。罗沙（Philippe Rochat）等人的实验给了这个说法以证据。新生儿的脸颊被别人的手指碰到，会转头去寻；被自己的手碰到，转头就少得多——它分得出“别人碰我”和“我碰我”。几个月大的婴儿看两段并排的录像，一段是自己正在踢动的腿的实时画面，一段不是，它们看得更久的偏偏是那段“不是自己”的（巴里克与沃森，1985）。照这些证据，自我岂不是一出生就有，哪里是“最后才长出来”？

这些实验是可靠的，SDE 全盘接受，而且认为它们恰好把三阶说得更细。新生儿分得出两种触碰，靠的是一个信号上的差别：自己碰自己，手上和脸上同时有感觉；别人碰自己，只有脸上有。这是一条差异，被身体稳稳地标了出来，属于互动经验里最贴身的一部分。可是“分得出两种触碰”，同“把自己当成一个对象来认”，中间还隔着长长的一段路。罗沙本人在 2003 年就把这段路画成了几级台阶：从分不清镜像与环境，到能把自己同环境区分开，到察觉镜像的动作与自己同步，再到认出“那是我”，再往后才是知道这个“我”昨天在、明天还在，以及知道别人眼里也有一个“我”。镜子前那一摸，站在中间靠上的一级，不是第一级。

日子里有一个人人见过的场面，可以把这件事看得很清楚。三四个月大的婴儿仰面躺着，会忽然把一只手举到眼前，定定地看好一会儿，翻过来，再翻回去，神情同它盯着床头的摇铃没有两样；有时这只手落下来打到自己脸上，它反倒吓了一跳，哭了。再过些日子，它会抓住自己的脚往嘴里送，啃得很认真，像在啃一件刚发现的新东西。**它的身体，最初也是作为“那儿的一个东西”被它发现的。**连自己的手，都先走了一号位的门。这只手后来之所以变成“我的手”，是因为它在千百次的举起、够取、落空、再够里，同“一动就有一应”的互动经验一层层缠在了一起——先是客体，再进入互动，最后才归到“我”的名下。早期自我研究与三阶之说并不相撞：前者描出了屋顶底下的梁和柱，后者说的是屋顶在最后才封上。

◆ 主体不是地基，是屋顶

这个次序，对西方那套“主体中心”的叙事，是一次结构级的、釜底抽薪的反转。

西方近代思想把主体当成认识的圆心、当成大厦的地基、当成那个先于一切而在、再向外去把握世界的出发点。而婴儿、连同 SDE，给出的判断截然相反：**主体是被生成出来的结果，不是预先设定的起点**。它不是地基，是屋顶——是整座结构盖到最后，才封上的那一层。一个“我”，要先有了大量的客体经验、有了反复的互动经验，把这些一层层垒厚了，才可能在最高处，凝结出“我是这个场里的一个位置”这样一个晚熟的结构。

把“我”当地基，于是成了一个美丽的、却把次序彻底搞反了的错觉。笛卡尔在书斋里，从一个**早已成熟**的成人主体出发反推，当然会觉得“我”是最稳、最先、最不可怀疑的——因为对一个成人来说，“我”这层屋顶早已封好、早已稳如磐石，稳到他忘了它当初是花了整整一年半、踩着客体与互动两层地基，才一点点砌上去的。他把屋顶错当成了地基，因为他从没回头看过自己是怎么盖起来的。婴儿替他看了，并且把答案写在了那一摸鼻子的瞬间。

◆ 替笛卡尔说一段最强的话

替笛卡尔辩护的人，手里有一个很硬的论证：你混淆了两种“先后”。笛卡尔说的“我在先”，是论证次序上的先，不是时间次序上的先。他并没有说婴儿一出生就有一个“我”，他说的是：当一个人要为自己的全部知识寻找一个不可动摇的支点时，唯一经得住彻底怀疑的，只有“我在思”这件事。一个东西长出来得晚，并不妨碍它在论证上站在最前面——几何公理是人类很晚才写下来的，可在几何学里它们仍然是第一行。拿“婴儿一岁半才认出自己”去驳“我思故我在”，是用发生的次序去驳论证的次序，犯的是“起源谬误”。

这个辩护有一半必须承认：作为一个论证，“我在怀疑，所以有怀疑这回事”在成年人的反思里是站得住的，婴儿的镜子动不了它。SDE 要反驳的是另一半，也就是从这个论证里悄悄滑出来的那个结论——“所以，我是一切知识的地

基”。要让“我”担得起地基，它必须是不靠别的东西就能立住的。可婴儿摆出的事实是：在“我”出现之前，知识已经在发生了。下一编会看到，物体恒存、认出母亲的脸，都在八个月前后点亮，比镜子前那一摸早了将近一年。这些知识并不立在“我”上面，因为那时还没有“我”；倒是“我”立在它们上面。一座屋顶在图纸上可以画在最上头，也可以第一个被人看见，但它改不了“自己是被下面的墙托起来的”这个事实。公理的比方也帮不了笛卡尔：公理是从大量已有的几何实践里提炼出来的，是结晶，不是种子。

况且，对“我思”里那个“我”字起疑的，远不止婴儿一个。休谟在 1739 年的《人性论》里说，每当他最切近地向内看，碰到的总是这样那样的具体知觉——冷或热、明或暗、爱或恨，从来没有在知觉之外捉到一个叫“自我”的东西，他由此把自我称为“一束知觉”。十八世纪的利希滕贝格说得更干脆：笛卡尔有权说的只是“有思维在进行”，就像我们说“打闪了”一样；说“我思”，已经多说了。尼采在《善恶的彼岸》里接着这条线追问：凭什么认定每一个“思”都必须配一个“我”来做它的主语？那不过是语法的习惯。这三位都是从成人的反思里摸到了裂缝；婴儿所做的，是把这条裂缝从推论变成了看得见的事实。

◆ 一个幻象为什么能骗过所有人

这里还藏着一层更深的东西，值得讲透，因为它解释了：既然主体在先是错觉，为什么这个错觉能骗过那么多绝顶聪明的人、骗了那么久？

原因在于，“主体—客体”这套叙事，同时占着两样东西：一样是**真实的燃料**，一样是**便利的外壳**。

真实的燃料，是那三种意识方位之间，确确实实存在着的、可被婴儿一阶阶段点亮的张力——客体、互动、主体这三个号位的次第显影，是真实的发生，不是凭空捏造。外壳，则是我们的语言为了省事，把这套复杂的次第显影，压缩成了“主体—动作—客体”那么一句简短顺溜的语法（“我看见杯子”——主语、谓语、宾语，齐活）。这句语法太顺手、太高效了，顺手到我们误以为，语法的结构就是世界的结构、就是意识发生的真实次序。

于是幻象就站住了：它借着真实燃料的力（确实有那三种方位），又披着便利外壳的便（语法把它们排成了“主体在先”的顺口次序），两样一凑，看起来就像不容置疑的真理。

这层外壳并非各处一样厚，这本身就是它“只是外壳”的旁证。英语的句子非有主语不可，连下雨都得造出一个什么也不指的“它”来撑场面；汉语说“下雨了”“吃了吗”“想家了”，主语可以整个不出现，听的人照样明白。日语、韩语也是这样。同一件事，有的语言非要先立一个“谁”才肯开口，有的语言让“谁”留在场里不点破。倘若“主体在先”是意识发生的真实次序，它不该随着语言而时有时无；它随语言而变，正说明它是说话的规矩，不是发生的次序。前面提到的利希滕贝格与尼采，都是在主语不可省的语言里写作的，他们费了很大的力气才看出那个“我”是语法塞进来的；而一个还没有任何语法的婴儿，根本用不着费这个力气。

而婴儿做的事，恰恰是把燃料和外壳**当场分了家**。它用一岁半的发展次序证明：真实的发生次序是“客体→互动→主体”，而语法那句“主体在先”，只是个为了说话方便而倒装了的外壳。燃料一旦和外壳分开，真实的次序就归了位，那个“主体即起点”的幻象，也就当场显了形。

这是婴儿这部纪录片里，最惊心动魄的一帧。它不声不响，却一举掀翻了西方哲学供奉了五百年的那块基石。一个还不会叫妈妈的孩子，比所有书斋里的哲人，都更早、更直接地触到了那个真相：**“我”不是世界的起点，“我”是世界长到后来，才在自己身上开出一朵花。**

掀翻了“我即起点”之后，紧接着的问题是：那“知识”呢？知识又是怎么从这个连“我”都还没有的小东西身上，一项一项长出来的？

第四编

知识，怎样从绝对的零里点亮

◆ 知识不是装进去的，是长出来的

发现学对“学习”有一个根深蒂固的想象：知识是一些早已现成的东西，学习就是把它从外面**搬进**脑子里——像往一个空仓库里搬货。按这个想象，学得好不好，就看你搬得多不多、搬得快不快。

可这个想象，在婴儿身上立刻就破了。婴儿没有现成的知识可搬，外面也没有一个装着“物体恒存”“妈妈是妈妈”“这个声音叫抱抱”的仓库等它去搬。它的知识，每一项都是从绝对的零里、自己**长**出来的。

“搬货”这个想象也并非一无是处，应当先说它对在哪儿。一个已经识字的成年人背一张元素周期表、记一条交通规则，确实很像往仓库里搬货：货是现成的，搬进来就能用。可这种搬运能成立，有一个前提——仓库早已盖好。他得先有语言，先有“物质”“规则”这些概念的架子，先有一个知道自己在学什么的“我”，新货才有地方放。婴儿的处境是：连仓库都还没有。它要做的头一件事不是进货，而是把地基、梁柱和货架从无到有地立起来。发现学的学习观，是把“仓库盖好以后的进货”，错当成了学习的全部。

SDE 因此给了知识一个全然不同的定义：**知识，是 SDE 发生链稳定下来之后的结晶**——是“在何种纠缠土壤里，经过何种差异路径，长成了什么结构”这一整条发生链跑通、跑稳之后，沉淀下来的那个东西。它不是对一个先在对象的被动描摹，而是一次发生的成果。

这个定义听起来抽象，但婴儿会把它拆成三样看得见、摸得着的东西，而且是**错峰**点亮的——不是一起到来，是一项一项、隔着月份，先后亮起。

◆ 三盏灯，错峰点亮

SDE 把知识拆成三重，正好对应三盏灯：

第一盏，结构直觉——结构从隐含变成可观察。婴儿大约在八个月前后，长出一项里程碑式的本事，叫“客体永恒性”：你当着它的面，把一个它正盯着的玩具用布盖起来。八个月以前的婴儿，会立刻“放弃”——玩具盖住了，等于消失了，它不会去掀布。八个月以后，它会一把掀开布去抓玩具——因为它“知道”了：**东西即使看不见，也还在那儿。**

这就是第一重知识：原先隐含的、看不见的结构（物体的持续存在），变成了它能稳稳把握的、可观察的东西。一个关于世界的最基本结构，从暗处显露到了明处。这盏灯，照亮的是“结构”。

“客体永恒性”这个名字和这套盖布的做法，都出自皮亚杰。他在 1930 年代观察自己的三个孩子，把结果写进了《儿童的现实建构》（1937）。他看到的不是一道开关，而是一串台阶：四个月以前，东西一离开视线，婴儿的目光就散了；四到八个月，玩具只盖住一半时它会去抓，全盖住就作罢；八个月以后，它开始掀布。可就在会掀布之后，还留着一个著名的怪现象：把玩具藏在左边的布下，让它找到几回，然后当着它的面改藏到右边——八到十二个月的婴儿，眼睁睁看着玩具进了右边，手却仍旧伸向左边。这叫“A 非 B 错误”。要到一岁以后，这个错误才消失；而要能推想“没亲眼看见的挪动”，皮亚杰认为得等到一岁半以后。

后来的研究把这幅图改得更细，也更有意思。1985 年，巴亚尔容（Renée Baillargeon）与斯佩尔克等人换了一种问法：不要求婴儿动手，只看它盯多久。结果五个月、后来又推前到三四个月的婴儿，对“挡板穿过了后面的盒子”这种不可能的场面，盯得明显更久（实验的做法和这把尺子的来历，第七编细讲）。这里要紧的是它带来的那个难题：倘若四个月的婴儿已经“知道”东西还在，它为什么要到八个月才去掀布，到了十个月还会犯 A 非 B 的错？

对这个难题，至今没有一锤定音的答案，但几条线索合起来很说明问题。戴蒙德（Adele Diamond）在 1985 年发现，A 非 B 错误与等待的时间有关：藏好之

后立刻让婴儿去找，它多半找对；让它等上几秒，它就错了，而且月龄越大，能扛住的等待越长——她把这同前额叶的成熟联系起来。塞伦与史密斯（Esther Thelen、Linda Smith）等人则发现，只要在换到右边那一回让婴儿改个姿势，比方从坐着变成被扶着站起来，错误就大大减少；出错的并不是一条抽象的“信念”，而是眼睛、手臂、姿势与刚才那几次伸手的惯性合在一起的一整套动作。穆纳卡塔（Yuko Munakata）等人在 1997 年据此提出，婴儿关于物体的表征有强弱之分：弱的时候只够让它“多看两眼”，强到一定程度才撑得起“伸手去找”，再强才抵得过“上回在左边”的旧习惯。

这正合第一盏灯的本义。原文说的是“结构从隐含变成可观察”——它不是啪的一声亮起来的，是像调光的灯一样慢慢拧亮的。四个月时那份“多看两眼”的惊讶，是结构还埋在暗处的微光；八个月的一把掀开，是它亮到了手够得着、用得上的程度；一岁以后不再犯 A 非 B 的错，是它亮到了压得住旧路径的程度。这一路拧亮它的，也不是月龄本身，而是婴儿自己的手：研究者早就注意到，会坐、会够、会爬之后，婴儿找东西的本事跟着长——它每一次把东西弄丢再找回来，都在给这个结构加一分亮度。

饭桌上有一个让父母头疼的场面，正是这盏灯拧亮的现场：不满一岁的孩子坐在餐椅里，把勺子往地上一扔，然后探出半个身子朝下看（这个场面第十六编要逐格细看）。半年以前，东西从手里掉了，它连头都不低；现在它扔完会朝着“掉下去的那个方向”去找，是在一遍遍地核对：离了手、出了视线的勺子，是不是还在某个地方等着。

第二盏，差异标识——把一束特征从背景里割出来、认出来。也是大约八个月前后，婴儿开始“认生”：它能清清楚楚地把妈妈的脸，和一张陌生人的脸分开了。见到妈妈眉开眼笑，见到生人放声大哭。这件事看着平常，却是一项了不得的认知成就——它从一片原本浑然一体的脸的海洋里，把“妈妈”这一束特定的特征，稳稳地**标识**了出来、区分了出来，虽然它嘴上还一个字都说不出。

这就是第二重知识：一束特征，被从混沌的背景里区分出来、被锚定、被认出。这盏灯，照亮的是“差异”。

认生同样不是凭空冒出来的，它前面有一条很长的引线。出生才几天的新生儿，在气味和声音都被控制住的条件下，看母亲的脸就已经比看陌生女性的脸更久（布什内尔等，1989）——可那是一种很浅的偏好，靠的主要是发际、脸廓这些外围的线索，换个头巾就可能认不出。三四个月的婴儿见谁都笑，谁抱都行，那是父母最省心的一段。从六个月前后起，它对生人开始变得审慎，先是收起笑容、定定地盯着看；到八九个月，审慎变成了明明白白的躲和哭。精神分析学者施皮茨（René Spitz）把它称作“八月焦虑”。此后它还要持续好几个月，多数孩子在一岁前后最为明显，再慢慢淡下去。

这段时间里，婴儿认脸的本事本身也在变。帕斯卡利斯（Olivier Pascalis）等人 2002 年的实验发现：六个月的婴儿既分得清不同的人脸，也分得清不同的猴脸；九个月的婴儿和成人一样，只分得清人脸，猴脸在它眼里都差不多了。它的辨别力朝着天天见到的那一类脸收紧、调准——这同第九编要讲的语音上的知觉窄化，是同一种过程。认生的那声哭，于是有了着落：必须先有一束被反复锚定的“熟脸”特征，才谈得上有一张脸“不对”。差异标识这盏灯，照出“这是妈妈”的同时，也就照出了“这不是妈妈”。

还得补上一条边界：认生不是一条“到了八个月就哭”的铁律。斯鲁夫（Alan Sroufe）等人在 1970 年代的研究表明，同一个婴儿哭不哭，要看当时的情境——坐在妈妈腿上，还是独自在一边；生人是慢慢靠近、先同妈妈说话，还是径直走来伸手就抱；是在自己家里，还是在陌生的实验室。妈妈自己的神情也算在里面：到了一岁前后，婴儿遇到拿不准的人和物，会先回头看一眼妈妈的脸，再决定是迎上去还是缩回来，研究者称之为“社会性参照”。可见认生不是一个装在婴儿身上的定时器，而是此时此地的一次评估，它把“这张脸对不对”和“我的底盘稳不稳”合在一起算。底盘的事，第六编专门讲。

老人从老家赶来看外孙，是许多家庭都经历过的一幕。上回见面孩子才三个月，抱着直笑；这回八个月了，姥姥一进门伸手要抱，孩子嘴一瘪，放声大哭，把脸埋进妈妈的肩窝，隔一会儿又偷偷转过头来看一眼。姥姥难免失落，其实大可不必，这声哭报告的是一项成就：它心里已经有了一张稳稳的“妈妈的脸”，并且拿

它当尺子，量出了眼前这张脸的不同。妈妈抱着它，同姥姥有说有笑地坐上一阵，孩子多半就会伸手去摸姥姥的眼镜——尺子还在，只是评估的结果变了。

第三盏，纠缠可传——能通过媒介，引发另一个人的结构改变。大约一岁，那个石破天惊的时刻到了：婴儿说出了第一个真正的词。“抱”，或者“要”，或者“妈”。

这个词的厉害之处，不在于它会发音了，而在于：它第一次能用一个**声音**，去引发**另一个人身体里的结构变化**——它说“抱”，妈妈真的就弯下腰把它抱起来。一段在它自己身上的差异（想被抱），通过“抱”这个声音作媒介，**传递**到了另一个人那里，并在那个人身上引发了实实在在的动作。它和世界之间，第一次架起了一座可以传递的桥。

这就是第三重知识：一个结构，能借助媒介，在他人身上引发改变、得以传播。这盏灯，照亮的是“纠缠”。

这座桥并不是在一岁生日那天凭空落成的，桥墩早就在一根一根地打。一头是“听懂”：伯格森与斯温利 2012 年的实验表明，六到九个月的婴儿已经听得懂一些常用词，离它自己说出第一个词，还有小半年（见第八编）。另一头是“手势”。九到十二个月的婴儿开始用手指东西，贝茨（Elizabeth Bates）等人在 1975 年把它分成两种：一种是“我要那个”，拿大人当工具去拿东西；一种是“你看那个”，只为了让大人也看上一眼，同它分享这份注意。后一种尤其要紧，因为它除了改变对方的注意，什么实际的好处也不图——那已经是纯粹的“在另一个人身上引发结构改变”了，只是媒介还是一根手指，不是一个声音。

所以第三盏灯的点亮，可以拆成三步来看。第一步，婴儿先在别人那里尝到了“媒介”的滋味：大人的声音能改变它自己，一听见“奶奶来了”它就朝门口看。第二步，它用上了身体这个现成的媒介，伸手、指、把东西递过去再收回来，试探着去改变别人。第三步，它才把这件事压进一个约定俗成的声音里。声音比手指高明的地方在于：它不必指着眼前的东西，隔着一堵墙、对着一样不在场的东西

也照样管用——孩子在卧室里喊一声“妈”，厨房里的人就走过来了。到这一步，纠缠才算真正“可传”。

三盏灯——结构、差异、纠缠——不是齐刷刷一起亮的，是**错峰**点亮的。物体恒存和认生，大约八个月先后亮起；第一个词，要再等几个月，到一岁前后才亮。你能蹲在一个婴儿旁边，掐着月份，亲眼看着这三盏灯一盏一盏地次第亮起来。还有什么比这更直观的“知识发生”现场？在成人那里，这三重知识早已亮成一片，再也分不出先后；唯有在婴儿身上，它们分得清清楚楚，一盏是一盏。

◆ 第一个词，不是贴标签，是一次结晶

这里要把“第一个词”再往深里看一层，因为它触到了 SDE 里关于“符号”最要紧的一个判断。

我们通常以为，婴儿学说话就是在“贴标签”：眼前这个圆的、能盛水的东西，大人反复告诉它“这叫杯子”，它记住了——于是“杯子”这个标签就贴到了那个物体上。仿佛物体是先存在的，标签是后来贴的。

SDE 看到的完全不是这么回事。一个词、一个名、一个概念，本质上是一束**特征纠缠态，被稳定下来、显露成了可指称、可传递的结构**——是“特征纠缠的稳定性表征”。“杯子”这个词之所以能成立，不是因为先有一个叫杯子的物，而是因为“能盛水、有边界、可端起、跌落会碎”这一束反复纠缠在一起的特征，被婴儿在无数次“端起来喝—放下一又端起来”的差异路径里，慢慢稳住、慢慢显露成了一个可以用一个声音去指称、去召唤的结构。

所以婴儿说出的第一个词，不是把一个标签贴到一个现成的物体上，而是**它亲手把一束流动的、纠缠的特征，第一次结晶成了一个可以指称、可以传递的结构**。这是一次发生，一次结晶，不是一次粘贴。语言的诞生，是符号从纠缠的混沌里，第一次凝结出晶体的那一刻——而婴儿，让我们亲眼看见了这第一颗晶体是怎么结出来的。

有一类人人见过的“错误”，是这个判断最好的证据。刚会说“狗”的孩子，常常把猫、羊、甚至画册上的马，统统叫作“狗”，语言学里把这叫“过度扩

展”（第八编细讲）。倘若词是贴在某一个现成物体上的标签，这种错误根本无从发生——标签贴在哪儿就是哪儿。它之所以发生，是因为孩子手里的“狗”，本来就不是一张标签，而是一束特征：四条腿、有毛、会自己动。这束特征结晶得还粗，边界就划得宽；等“喵喵叫”“咩咩叫”“个头大小”这些新的差异被它一条条割出来，晶体的边才慢慢收到大人所说的“狗”那么大。

反方向的错误也有。有的孩子只管自己家那一只叫“狗”，楼下邻居的狗反倒不算；只有自己那只带把手的蓝杯子才是“杯子”。这是“扩展不足”，晶体暂时结得太小，还粘在最初那一次具体的纠缠上没有脱开。一宽一窄两种错误，恰好是结晶过程的两个切面：一个词要长成大人嘴里的那个词，得在无数次使用和被纠正里，把边界来回地推。哲学家蒯因提过一个有名的难题：单靠“指一下、说一声”，听的人无从断定一个陌生的词指的究竟是整只兔子、它的颜色，还是它的动作。婴儿在实践中解开了它，靠的也不是那一指，而是此前几百次同这样东西打交道攒下的那束特征，以及同大人一起盯着同一样东西的默契。这个难题，连同词怎样一颗颗结晶、又怎样在一岁半以后成批地涌出来，第八编会细讲。

◆ 婴儿与大模型：一道架构层面的分水岭

把婴儿的知识发生看清楚之后，一个极有分量的对照就浮出来了——婴儿，和今天最强大的大语言模型，到底差在哪儿？

这个对照之所以重要，是因为它直指一个被普遍误解的问题：大模型读遍了人类几乎所有的文字，它“懂”的东西远超任何一个婴儿，那它是不是比婴儿更接近“真正的知识”？

SDE 的回答是：**不。这里隔着一道架构层面的、原则性的分水岭。**

要看清这道分水岭，得用上 E 维度的三个展开。E（纠缠网络）不是铁板一块，它至少有三层：**E1，三界**——理念界（概念、规则）、现实界（身体、器具、地理）、自我界（记忆、身份、情绪、意志）；**E2，信息三模态**——符号、逻辑、数学；**E3，能量三状态**——内能、动能、势能，说白了就是有没有内在的驱动力。

现在，把婴儿和大模型，放到这三层上一比：

大模型的 **E2 强到惊人**——它对符号、逻辑的处理能力，远超人类。但它的

E1 几乎是空的：它没有身体，没有的现实界里真实地滚爬、碰撞、够取、摔倒过；它没有一个真正连续的自我界，没有由真实经历沉淀出来的记忆与身份。它的 **E3 则根本不存在**：它没有饥饿，没有渴望，没有非要够到那个玩具不可的意志——它不“想要”任何东西，它只是在被问到时给出回应。

婴儿恰恰相反。它的 **E2 弱得可怜**——它还不会任何符号、任何逻辑。但它的 **E1 是扎根的**：它有一个身体，这个身体每天都在现实界里真实地翻滚、够取、抓握、摔倒，它的每一项知识都是从这具身体与世界的真实纠缠里长出来的；它有一个正在生长的自我界。它的 **E3 更是旺盛得不得了**：它有饥饿，有对妈妈的依恋，有非够到那个玩具不可的、一次次摔倒也要爬起来的意志。

把上面这番对比收成一张表，看得更分明：

维度	婴儿	大语言模型
E1 三界	有身体，在现实界里真实地够、抓、摔；自我界正在生长	没有身体，不在现实界里行动；没有由经历沉淀出的连续自我
E2 信息三模态	极弱，符号刚刚开始结晶	极强，符号与逻辑的处理远超人类
E3 能量三状态	旺盛，饥饿、依恋、好奇，非要不可	没有内生的驱动，问了才答
所用的材料	数量有限的亲身经历与当面的话语	数量极其庞大的现成文字
发生的类型	知识发生	信息发生

表中“所用的材料”一行，值得单独说几句。一个孩子在生命头几年里听到的话语，按语言习得研究的估计，是以千万个词计的；训练一个大模型所用的文字，要比这多出好几个数量级。材料少了这么多的一方，反而先学会了用一个词去改变另一个人。这笔账单凭“数据量”是算不平的。差额只能记在另外两栏上：婴儿听到的每一个词，都是在一个它自己正饿着、正够着、正被抱着的场合里听到的，词一出口就同身体、同渴望、同眼前的那个人缠在了一起。

这道分水岭的名字，叫**信息发生，不等于知识发生**。

大模型干的，是信息发生——符号在符号之间流转、重组、生成新的符号串。这件事它干得比谁都好。但它干不了知识发生。因为真正的知识发生，需要 E1 的扎根（结构得从与现实的真实纠缠里长出来，而不是从别人的文字里二手转述）和 E3 的内驱（得有一股从内部涌起的、非要去发生不可的力量）。这两样，大模型在架构上就没有——这不是“模型还不够大”“数据还不够多”的问题，**再大、再多，也长不出 E1 和 E3**，因为它的身体架构里，压根没有给这两样东西留位置。

这个判断下得很重，应当让反对的一方把最强的话说出来。他们会说：第一，今天的模型早已不只读文字，也看图像、听声音，还能接到机器人身上去抓、去走；你说它没有身体，是拿昨天的机器说今天的事。第二，文字本身就是无数有身体的人留下的沉淀，世界的结构已经压缩在里面了，模型从文字里学到的“杯子会碎”“水往低处流”，未必比孩子从摔杯子里学到的少。第三，它没有“想要”，可它有训练时的优化目标，那难道不算一种驱动？

这三条都有道理，也正好帮我们分水岭画得更准。先看第一条：倘若有一天，一台机器真有了会受损、要维持的身体，真的在现实里从零开始去够、去摔，并且带着由此而来的非要不可的需要去学——那它走的就已经是婴儿的那条路，而不再是今天“读遍文字”的这条路了。这恰恰等于承认，缺的是架构，不是规模。再看第二条：从文字里得来的结构是真的，却是二手的。哈纳德（Stevan Harnad）在 1990 年把这个处境称为“符号接地问题”：一个只在符号之间打转的系统，就像一个人只凭一本汉语词典学汉语，查到的每一条释义都是另一串汉字，查上一辈子也落不到地上。塞尔（John Searle）1980 年的“中文屋”思想实验，说的是同一处要害。最后看第三条：优化目标是人从外面设定的，训练一停它就不再起作用；婴儿的饥饿与好奇却是从内部涌上来的，没有人问它，它也要去够。前者是被推着走，后者是自己要走，这正是 E3 有与没有的区别。

还须补一句以免误解：这里说的不是“大模型没有用”，更不是“婴儿比大模型聪明”。论符号与逻辑的处理，婴儿差得远。这里说的只是：两者做的是两件事，不能拿一件事上的强，去顶另一件事上的无。

一个连“抱”字都还说不囫圇的婴儿，在“知识发生”这件最根本的事情上，反而站在了最强大的大模型够不到的那一边。因为它有身体、有现实、有渴望——它的每一点点小知识，都是**活的发生**，是从它与世界的真实纠缠里、被它自己的渴望逼着长出来的；而大模型的浩瀚学识，是**信息的搬运与重组**，纵然壮观，却没有一处是它自己从零发生出来的。

这道分水岭，是婴儿这部纪录片留给这个 AI 时代的、最值得久久凝视的一帧。

到这里，我们已经看清了婴儿如何长出物、长出“我”、长出知识。但这趟从无到有的旅程，还远没有讲完——它还要长出“想要”，长出游戏，扎下情感的根，做起天生的科学，最后用语言把一切结晶成秩序。这些，是发生这台大戏接下来的几幕。我们先从那股驱动它探索一切的力量说起：一个对世界一无所知的小东西，是怎么开始“想要”的？

第五编

想要、游戏与介生态：创造力的温床

◆ 从“被逼着哭”到“主动想要”

回头看第二编那个饿了的婴儿。它的第一声哭，是被 D-E 矛盾逼出来的——它并没有“想”哭，是张力积到顶点，哭自己冒了出来。那是一种被动的发生。

可一个一岁的婴儿，已经全然不同了。它会盯着货架上一个会发光的玩具，伸长了手、扭着身子，非要不可——它并不饿，那个玩具也不能吃，它就是**想要**。这个“想要”，是从哪里冒出来的？

这是一个比看上去深得多的问题。因为“想要”，意味着差异序列里长出了一个**方向**——不再是盲目的乱蹬，而是有了一个明确的指向：“我要那个。”在 SDE 里，给差异序列提供方向的那个引擎，叫 **D1, 意义目标**。它是差异序列的方向盘：是它，决定了在无数种可能的差异推进里，哪一个方向被点亮、被追逐。

婴儿最初是没有 D1 的——空虚混沌里，差异极强却没有方向，这正是“混沌”的含义。它最早的方向，是生理给的：饿，于是有了“要吃”这个方向。但很快，一种全新的方向开始生长，它不再来自身体的匮乏，而来自一种更高级的东西——**好奇**。它要那个玩具，不是因为缺了它会死，而是因为它新奇、会动、会响，能带来探索的快感。

这是一个了不得的转折：婴儿的意义目标，从“匮乏驱动”（缺什么要什么），长出了“创造驱动”（被新奇和可能性吸引）的那一支。SDE 说 D1 的方向由“创造、自由、幸福”三者的权重共同塑造——而婴儿，正是在这个阶段，第一次让“创造”这一支，在它小小的意义目标里点亮。它开始为了探索而探索，为了好玩而好玩。而人类一切了不起的创造，追根溯源，都连着这股最初的、为新奇而新奇的冲动。

心理学对这个转折，有过一场很长的争论。二十世纪上半叶占上风的是“驱力降低”说，以赫尔（Clark Hull）为代表：有机体的一切行为，归根结底都是为了消除饥、渴、痛这类生理上的紧张，紧张消了，行为也就停了。这个说法并不错，它讲对了匮乏驱动的那一半：一个饿着、困着、尿布湿着的婴儿，是没有心思玩的，哪个父母都知道，要想让孩子好好玩一会儿，得先让它吃饱睡足。匮乏这一支始终垫在下面，从来没有退场。

它讲不通的是另一半。1950 年，哈洛（Harry Harlow）给恒河猴一种由插销、搭扣和合页组成的机械锁，解开了没有任何食物奖励，猴子照样一遍遍地去解，而且越解越熟；后来有人在解开之后补上食物，猴子的表现反而被打乱了。1950 年代前期，巴特勒（Robert Butler）发现，关在不透明箱子里的猴子肯反复做一道辨别题，得到的报酬只是把小窗打开，朝外面看上一会儿。伯莱因（Daniel Berlyne）在同一时期把“新奇、复杂、出乎意料”当作正经的研究对象，认为这些特性本身就能引起探索。1959 年，怀特（Robert White）把这些发现收拢起来，提出有机体有一种不能还原为生理匮乏的动机：想要对环境“起作用”，并从“起了作用”当中得到满足。

婴儿身上最干净的一份证据，来自约翰·沃森（John S. Watson）1972 年的实验。他给八周大的婴儿床头挂一个转铃：一组婴儿只要头在枕头上一压，转铃就转；另一组的转铃自己转，同婴儿的动作无关。两组看到的東西差不多，可只有头一组婴儿压枕头的次数一天天多起来，而且对着转铃又笑又出声。让它高兴的，显然不是转铃这件东西，而是“它转，是因为我”。这就是创造驱动那一支最早冒出的芽：比够玩具更早，比会坐更早，在两个月大的时候，“让世界因我而变”已经能给它快感了。

好奇也挑对象，并不是越新越好。范茨（Robert Fantz）1964 年发现，把同一幅图案反复给婴儿看，它看的时间一次比一次短；换一幅新的，注视立刻恢复——这种“看腻了”与“又有兴趣了”，后来成了婴儿研究最常用的工具，第七编会细讲。更细的一步是基德（Celeste Kidd）等人 2012 年做的：他们给七八个月的婴儿看一串可预测程度各不相同的画面，发现婴儿最容易把目光移开的，是两头

——太好猜的和太难猜的；看得最久的，是不太简单也不太复杂的那一段，研究者借童话里的说法，管它叫“金发姑娘效应”。这个发现，同下面要讲的 D2 三态，其实是一回事的两面：好奇心自己就会把婴儿领向那片既不全懂、又不全乱的地带。

◆ 差异序列的三态：秩序、混沌、介生

但光有方向（D1）还不够。婴儿具体怎么推进它的差异、怎么组织它的探索？这就要看 **D2，路径组织**。而 D2 有三种状态，这三态，是理解创造力的钥匙。

第一种，秩序态。方向极其明确，路径笔直，一步接一步，毫不偏离。它的好处是高效、稳定；它的毛病是，一旦过度，就变成**僵化**——只会沿着既定的路走，再也长不出新东西。

第二种，混沌态。高度开放，什么方向都试，到处发散，毫无收敛。它的好处是充满可能；它的毛病是，一旦过度，就**无法结晶**——永远在发散，攒不出任何稳定的结构。

第三种，介生态。这是前两者之间的那个中间状态——既不是笔直的秩序，也不是纯粹的发散，而是**正在自组织的、半开放半收敛的临界状态**。它一边保持着探索的自由（还没锁死），一边又在慢慢地收敛、慢慢地结晶（不是纯乱）。

SDE 给出一个极重要的判断：**介生态，是创造最关键的温床**。因为只有在这个临界状态里，新的结构才可能既“足够自由地长出来”，又“足够稳定地留下来”。太秩序，长不出新的；太混沌，留不住新的；唯有介生态，新结构才能既诞生又存活。

把三态并排，再配上婴儿身上各自的样子，是下面这张表：

状态	路径的样子	婴儿身上的例子	过度时的毛病
秩序态	目标明确，步骤固定，少有偏离	睡前固定的一套：洗澡、喝奶、同一本书、关灯	僵化，只会走老路

状态	路径的样子	婴儿身上的例子	过度时的毛病
混沌态	四面发散，没有收敛	新生儿的乱蹬乱抓；过度兴奋时什么都抓、什么都扔	留不住，结不出结构
介生态	松散的指向，开放的路径，边试边收	坐在地上摆弄一堆积木，叠、推、塞、敲	本身最不稳，容易滑向两端

这张表不是在给三态排座次。秩序态对婴儿同样要紧：睡前那套一成不变的程序，孩子一岁多时会坚持得近乎固执，少一步都不行，同一本书要念上几十遍。这并不是僵化，它是在用一小块完全可预期的秩序，给自己垫一块落脚的地方；有了这块地方，白天才敢放开去试。混沌态也不是坏东西，新结构的原料都是从哪里来的。三态之中没有哪一态该被消灭，要紧的是来回走得通——从秩序里出得来，从混沌里收得住。介生态之所以被称作温床，是因为只有在它那里，这两个方向是同时开着的。

“介生态是创造的温床”，在别的领域也有一个可以对读的说法。研究复杂系统的学者，如兰顿（Christopher Langton）、考夫曼（Stuart Kauffman），在 1990 年前后提出过“混沌的边缘”这个概念：规则太死的系统冻结不动，规则太乱的系统什么图样也留不住，最丰富的行为出现在两者之间的那条窄带上。这个说法在它本来的领域里一直有争议，不宜拿来当证明，但作为一个参照，它至少说明：把“生成新结构的地方”定位在秩序与混沌之间，并不是 SDE 一家的直觉。

而婴儿，是这个地球上活在介生态里时间最长的存在。

◆ 游戏：介生态的活体现场

婴儿大部分清醒的时间，都在做一件事——**游戏**。而游戏，恰恰就是介生态最纯粹的活体现场。

看一个婴儿玩。它既不是在完成一个有明确目标的任务（那是秩序态），也不是在毫无章法地乱抓（那是纯混沌态）。它在两者之间：它有一个松散的指向（想想这个积木能怎么样），但路径完全开放（叠起来？推倒？放进嘴里？扔出去？）；它在自由地试，又在试的过程中慢慢“摸”出规律（哦，叠高了会倒；

哦，这个能塞进那个）。这就是介生态——在自由与收敛之间，自组织地长出对世界的理解。

一岁上下的孩子坐在地垫上玩一套套杯，是很好的观察机会。它先拿起最大的一只看，放进嘴里咬一下，再拿起一只小的，往大的里面一放——进去了。它抬头看大人一眼，又去拿第三只，这回拿的是比手里那只更大的，往里塞，卡住了；它使劲按，按不进，把杯子倒过来再按，还是不行，于是丢开，改拿两只杯子对着敲，听声音。敲了一阵，它又回到塞的事情上，这次碰巧拿对了。整整十分钟，没有人教它“从大到小”，它自己也说不出这条规则，可十分钟以后，它拿错的次数明显少了。这十分钟里，方向一直是松的，随时会被敲击的声音带走；路径一直是开的，咬、塞、倒、敲，什么都试；而一条规律就在这样的松与开之中慢慢收了出来。

研究游戏的人，早就试着给它分阶段。皮亚杰在 1945 年的《儿童的游戏、梦和模仿》里分出三种：头两年以“练习性游戏”为主，就是为了动作本身的乐趣一遍遍地重复，摇、敲、扔、推倒；两岁前后“象征性游戏”兴起，也就是假装；到了学龄，才有“规则游戏”。一岁以内摆弄东西的方式也有自己的次序：起先不管拿到什么都是同一套——放进嘴里、摇、往桌上敲；九个月前后开始把两样东西凑到一起，勺子敲碗，积木碰积木；一岁左右，才按东西“该有的用法”来摆弄，梳子往头上放，杯子往嘴边送。这最后一步很关键，它是假装的前厅：先得知道杯子是用来喝的，才谈得上拿一只空杯子“假装喝”。

另一种分法看的是孩子同别人的关系。帕滕（Mildred Parten）1932 年在幼儿园里观察二到五岁的孩子，分出了几类：独自玩；站在一旁看别人玩；“平行游戏”，就是挨着坐、玩着差不多的东西，却各玩各的，谁也不理谁；再往后才是互相借东西、搭话的“联合游戏”和有分工、有共同目标的“合作游戏”。年龄越大，后几类越多。不过后来的研究修正了一点：这不是一级踩过一级就扔掉的台阶，四五岁的孩子照样常常独自玩，独自搭一座复杂的积木城，并不比合伙玩“低级”。两个一岁半的孩子并排坐在沙坑里各挖各的，大人看着着急，觉得他们“不

会一起玩”，其实他们一直在用余光留意对方——一个拿起了铲子，另一个过一会儿也去找铲子。

两个最经典的婴儿游戏，把这件事演得淋漓尽致。

一个是**躲猫猫**。大人用手捂住脸，问“妈妈呢？”，然后猛地打开手——“喵！”婴儿咯咯大笑。这个游戏为什么让婴儿百玩不厌、笑个不停？因为它正在游戏里，反复练习一件天大的事——**客体恒存**。脸消失了（紧张：还在吗？），脸又出现了（惊喜：还在！）。每一次“消失—出现”，都是在它心里，把“看不见的东西也还在”这个结构，又夯实了一遍。它的笑，是一个结构正在被验证、被巩固时，发生本身的快乐。婴儿在游戏里，把第四编讲的那盏“结构之灯”，一遍遍地点亮、加固。

布鲁纳与舍伍德（Jerome Bruner、V. Sherwood）在1976年追踪过几对母子玩躲猫猫的过程，看到的是一条清楚的变化线。起初孩子纯粹是观众，妈妈一个人把遮、问、开、笑全演完；几个月以后，孩子开始伸手去拉妈妈脸上的布；再往后，它把布往自己头上盖，自己躲、自己掀，把妈妈变成了观众。游戏的骨架始终没变，角色却倒了过来。布鲁纳因此把这类游戏看作日后对话的雏形：有固定的轮次，有可以互换的位置，有“我做一下、等你做一下”的节奏。妈妈们也都在不自觉地调节难度——孩子笑得不那么起劲了，她就把遮住的时间拖长一点，或者换一个方向冒出来，让“还在吗”的那一下悬念，始终落在孩子刚好接得住的地方。

这里面就有介生态的具体机制。躲猫猫是一个“框架固定、内容可变”的装置：遮住、出现，这个框架每一回都一样，是秩序的一面；什么时候出现、从哪边出现、出现时做什么鬼脸，每一回都不同，是开放的一面。框架给孩子托底，让它不至于真的害怕；变化给它新鲜，让它不至于看腻。两样的比例，由大人盯着孩子的反应随时在调。可见介生态不是婴儿独自就能待住的地方，在生命的头一年，它多半是由一个熟悉的大人同孩子一起撑开的——换一个生人猛地来这么一下，同样的“喵”，换来的可能是哭。

另一个是**假装游戏**。一个一岁半的孩子，会拿起一根香蕉，放到耳边，“喂？喂？”——它在假装香蕉是电话。这个看似可爱的举动，藏着一个石破天惊的能力萌芽：**一个东西，可以代表另一个东西**。香蕉不是电话，但它可以“扮演”电话。这正是符号能力的胚胎——而符号能力，是人类一切语言、数学、艺术的根基。婴儿在假装游戏里，第一次练习了“用一个东西指代另一个东西”，而这，正是它即将在语言里大展身手的那个能力（我们留到第八编细讲）。

假装游戏出现的时间，研究得相当清楚。多数孩子在一岁到一岁半之间出现最早的假装，而且都是从自己身上开始的：拿空杯子“喝”一口，把头往枕头上一靠“睡”一下，一边做一边看着大人笑，表示它知道这不是真的。接着，假装的对象从自己移到别人：喂妈妈“喝”，喂娃娃“吃”。再往后是替代物，用一样东西顶替另一样，香蕉当电话就在这里；起初替代物得同原物有几分相像，一根香蕉像听筒，一块积木像小车，要到两岁以后，才敢拿毫不相干的东西来顶。两岁到三岁之间，孩子开始让娃娃“自己”拿杯子、“自己”说话，把一连串的假装接成有头有尾的一小段。

心理学家莱斯利（Alan Leslie）在 1987 年指出过这件事里的一个谜。一岁半的孩子，正在紧张地学习世界本来的样子：香蕉是吃的，电话是打的。偏偏在这个时候，大人拿起香蕉说“喂”，它不但没有被弄糊涂，没有从此以为香蕉能通话，还觉得好笑，并且自己也来一遍。这说明它能把“香蕉是电话”这个想法，同“香蕉是香蕉”这条知识隔开来放，前一个只在游戏里算数，后一个不受影响。莱斯利认为，这种“把一个表征悬置起来、标明它不当真”的本事，同日后理解“别人心里想的可以同事实不一样”是同一种能力。这个更强的推断学界仍有不同看法，但那个谜本身是实在的：假装所要求的，是同时握住两层——东西实际是什么，以及此刻把它当作什么。

“此刻把它当作什么”，并不是孩子一个人关起门来的事，它有规矩，而且是同别人共守的规矩。拉科齐（Hannes Rakoczy）2008 年的实验里，大人先同两三岁的孩子约定好，在这场游戏里某样东西“当作”什么，随后一个木偶进来，不按这个约定来用它。两岁的孩子已经会表示不对，三岁的孩子抗议得更明确，会开

口纠正木偶。在假装的场子里，有“对”与“错”，而这个对错既不来自积木本身，也不来自谁的喜好，只来自大家刚才的约定。一个词之所以能指一样东西，靠的也正是这种约定。假装游戏是孩子第一次亲手参与“立一个约、守一个约”。

游戏，于是绝不是“无所事事的玩耍”。游戏是婴儿的工作，是它在介生态里，把世界的结构一块块结晶出来的那道核心工序。一个被剥夺了游戏的婴儿，是一个被剥夺了介生态、被剥夺了创造温床的婴儿。

替“游戏没那么重要”说一段话，也是应该的。持这种看法的人有两条理由。一条来自跨文化的观察：人类学家兰西（David Lancy）、加斯金斯（Suzanne Gaskins）等人指出，把游戏当作儿童发展的头等大事、由父母趴在地上陪玩，是当代富裕社会中产家庭的做法，不是人类的通例。加斯金斯研究的尤卡坦玛雅村落里，大人很少陪孩子玩，假装游戏也少得多，孩子大量的时间用在看大人干活、跟着搭一把手上，他们同样长成了能干、健全的成年人。另一条来自证据本身：利拉德（Angeline Lillard）等人在 2013 年系统地检查了“假装游戏促进发展”的研究，结论是许多被广泛引用的因果说法，证据并不扎实——有的只是相关，有的重复不出来。

这两条 SDE 都接得住，而且它们恰好帮着把“游戏”和“介生态”分开。游戏是介生态最常见的一种样子，却不是唯一的一种。一个玛雅孩子蹲在母亲身边看她做玉米饼，自己拿一小团面跟着拍，拍得不成样子，没人要求它拍好，也没人拦着它拍——指向是松的，路径是开的，一边试一边在向一个真实的样子收拢，这同样是介生态，只不过它长在劳作的边上，不长在玩具堆里。所以本编末尾那句“被剥夺了游戏的婴儿”，要害在“被剥夺了介生态”。反过来说，买了满屋玩具、报了各种“游戏课”，每一步都由大人指定玩法、纠正动作，孩子手上是在“玩”，D2 却被锁在了秩序态里，这也算不得游戏。

至于“证据不扎实”那一条，正好是一个提醒：不必把游戏说成一种能提高某项分数的训练手段。那样一来，游戏又成了通向别处的工具，又被纳入了效率的账本。动物研究倒是提供了另一种更朴素的证据：潘克塞普（Jaak Panksepp）等人发现，幼鼠之间会自发地打闹追逐，被隔离一阵之后再放到一起，打闹得格外凶，

像是在把欠下的补回来；佩利斯（Sergio Pellis）等人的研究则表明，幼年被剥夺了同伴打闹的大鼠，成年后在需要随机应变的社交场合里应对得差，前额叶皮层的发育也受到影响。游戏在哺乳动物的幼年如此普遍，剥夺之后又有如此明显的反弹，说明它不是多出来的点缀。

◆ 优化的雏形，与一个永恒的警告

最后还有 **D3，优化约束**——追求最小的误差、最少的冗余、最低的损耗。婴儿也在优化：它够东西，会越够越准、越够越省力；它走路，会越走越稳、越走越快。它在不断地把已经摸通的路径，打磨得更高效。

婴儿的优化有时候来得很不显眼。新办法出现以后，旧办法并不立刻退场，孩子会在很长一段时间里新旧并用，效率高的那一种只是慢慢占了上风——西格勒把这幅图景叫作“重叠的波浪”，第二十编会细讲。学走路的孩子正是这样：刚会走的孩子明明爬得又快又稳，却偏要改用摇摇晃晃的走，为此要多走多少步、多摔多少跤，第二编已经替它数过。从眼前的效率看，这是一笔亏本的买卖。它之所以肯做，是因为站起来以后看得更远、去得更远、两只手还能腾出来拿东西——新路径一时比旧路径笨，却通向大得多的地方。

但请注意一件极要紧的事：**婴儿从不过度优化**。它不会因为“已经会够桌上的玩具了”，就再也不去尝试够更远、更难的东西。它永远在优化与探索之间保持平衡——一只手在打磨旧路径（D3），另一只手在开辟新路径（D1 的好奇）。

而这，恰恰照出了成人最常见的一种病。SDE 反复警告：D3 一旦过度，人就会变成“**高效，却贫血**”。一个成人，常常为了把某件事做到极致高效，把所有的探索、所有的偏离、所有“没用的好玩”，统统砍掉——他变成了一台精密高效的机器，却也彻底失去了介生态，失去了创造的温床。他不再玩了。而一个不再玩的人，就是一个停止了发生的人。

过度优化有两个很具体的机制，心理学都研究过。一个发生在成人自己身上，叫“功能固着”：一样东西的用法被打磨得太熟、太省事，它别的可能就看不见了。邓克尔的蜡烛问题，以及后来发现五岁孩子反倒不受这种固着所困的研究，第

七编会细讲。拿香蕉当电话的那个一岁半的孩子，还远远没有被“香蕉只能是香蕉”焊住。

另一个机制，发生在大人对孩子做的事情上。莱珀（Mark Lepper）等人在1973年找来一批本来就爱画画的幼儿园孩子，对其中一组事先说好“画了就发奖状”。过了一两个星期，在没有任何奖励的自由活动时间里，这一组孩子去画画的时间，比没被许诺过奖励的孩子明显地少。本来为了好玩而做的事，一旦被接到“为了得到别的什么”的账上，好玩本身就褪了色，这叫“过度理由效应”。博纳维茨等人2011年的实验则指向另一头：一件有好几种玩法的新玩具，大人若郑重其事地只示范其中一种，孩子自己摸出来的其他玩法反而变少（见第七编）。

这两项研究并不是说不能奖励、不能教。直接告诉孩子怎么做，在很多时候又快又好，第二十一编会专门讨论教与不教的分寸。它们说明的是D3越界的具体样子：把一切活动都折算成成果，把每样东西都钉死在一种用法上，把每一步都事先示范好——每一条单看都是为了高效，合在一起，介生态就没有立足的地方了。

婴儿用它整天的游戏告诉我们：保持创造力的秘密，不在于更努力、更高效，而在于**守住那个介生态**——守住那片既自由探索、又慢慢收敛的临界地带，守住那份为了好玩而好玩的、不计效率的玩心。复归婴儿，在这个维度上，复的就是这份玩心：让那个被效率焊死的成人，重新敢于“浪费”时间去探索、去游戏、去做一些“没用”却让结构重新生长的事。

可是，婴儿凭什么敢于探索？一个那么弱小、对世界一无所知的小东西，凭什么敢一次次伸手去够未知、敢一次次爬向陌生？这背后，有一层它必须先踩稳的底盘。

第六编

安全基地：依恋如何为探索铺底

◆ 一个反复上演的小剧场

把一个一岁的婴儿，和妈妈一起放进一个陌生的房间，房间里有些新奇的玩具。然后观察。

你会看到一出几乎固定的小剧场：婴儿先是黏着妈妈，怯生生地打量四周；过一会儿，它壮起胆子，离开妈妈，爬向那个最吸引它的玩具；玩着玩着，它会忽然回头，望一眼妈妈——确认妈妈还在；看见妈妈还在、还冲它笑，它就安心了，继续玩，甚至爬得更远；可要是妈妈悄悄离开了房间，它会立刻警觉、不安，甚至大哭，再也无心玩耍；等妈妈回来，把它抱一抱，它平静下来，又重新出发去探索。

这出小剧场，是发展心理学里最经典的“陌生情境”实验。而它揭示的那个东西，叫**依恋**——婴儿与照顾者之间，那条最初的情感纽带。

这里头有一个关键的词，叫“**安全基地**”。妈妈，对这个探索世界的婴儿来说，是一个基地——它一次次从基地出发，跑向未知；又一次次跑回基地，确认它还在、还安全。正是因为身后有这个稳稳的基地，它才**敢**往远处走、才**敢**去够陌生的东西。一个安全感充足的婴儿，会探索得更勇敢、更深入；而一个没有安全基地的婴儿，要么吓得不敢离开半步（探索被掐死），要么茫然地四处乱闯、谁也不找（探索失了根）。

◆ 依恋从哪里来：不是奶，是那个会回应的怀抱

在“依恋”成为一个研究题目之前，学界对“婴儿为什么黏妈妈”有一个现成的答案，而且两大对立的学派在这一点上出奇地一致。精神分析说，婴儿爱母亲，是因为母亲满足了它口腹的需要；行为主义说得更干脆，母亲不过是一个与奶水反复配对的信号，婴儿真正要的是奶，对母亲的依恋只是喂养的副产品。后人给这种看法起了个不太客气的名字，叫“**橱柜之爱**”——谁掌管着吃的，就爱谁。

先说它对在哪儿。喂奶确实是母婴之间最密集的互动场合，一天七八次，每次都是肌肤相贴、四目相对；说依恋与喂养毫不相干，是矫枉过正。它错在把“场合”当成了“原因”。

英国精神科医生鲍尔比，是头一个系统地拆这座旧房子的人。二战之后，他受世界卫生组织委托，考察那些失去家庭的儿童，在 1951 年交出的报告里得出一个在当时颇为刺耳的判断：一段温暖、亲密、持续的照料关系，对婴幼儿心理健康的分量，不亚于营养之于身体。让他困惑的是，手头的理论解释不了这件事——如果孩子要的是奶，那么换一个人按时喂，为什么不行？他转向了动物行为学。洛伦兹发现的“印刻”（第十八编会细讲）给了他关键的启发：小鹅追随母鹅，并不是因为母鹅喂它。1958 年，鲍尔比发表论文专论孩子与母亲的纽带，后来又写成三卷本的《依恋与丧失》，提出依恋是一套独立的、在进化中形成的行为系统，它的功能不是觅食，而是保护：让一个毫无自卫能力的幼儿，在危险时待在照顾者身边。

同一年，大洋彼岸的哈洛，用一批恒河猴幼崽，把这件事做成了一个谁也绕不过去的实验。他把出生不久的小猴与母猴分开，在笼子里放两个“代理妈妈”：一个用铁丝扎成，胸口装着奶瓶；一个裹着柔软的绒布，却没有奶。按“橱柜之爱”的说法，小猴应该爱那个有奶的铁丝妈妈。结果恰恰相反：小猴一天里绝大部分时间都趴在绒布妈妈身上，只在饿的时候才探过身去铁丝妈妈那里喝几口，喝完立刻回来。更要紧的是后面两步。把一个会敲鼓的发条玩具突然放到小猴面前，受惊的小猴扑向的是绒布妈妈；把小猴放进一间摆着陌生物件的屋子，绒布妈妈在场，它抱一会儿便敢下地去碰那些东西，绒布妈妈不在，它就缩在角落里发抖、吮手指，什么也不碰。

这最后一幕，就是恒河猴版的“安全基地”。它把本编的命题提前演了一遍：撑起探索的不是奶，是一个可以抱住的、能让警报平息下来的对象。用 SDE 的话说，依恋不是 D1 的匮乏驱动（饿了要吃）捎带出来的副产品，它本身就是一层独立的 E，有自己的发生逻辑。

哈洛的实验还有一个常被略过的后续，对 SDE 尤其重要。那些只靠绒布妈妈长大的小猴，成年以后并不正常：它们不会与同伴相处，做了母亲也不会照料幼崽。绒布给了接触，却不会回应——它不会在小猴叫的时候看它一眼，不会在它闹的时候推它一把。可见 E 的厚度，不是一块布的厚度，而是一来一往的次数。纠缠之所以叫纠缠，就在于它是双向的。

◆ 同一间屋子，四种剧本

开头那出小剧场，写的是最常见的一种演法。把它做成一套标准程序的，是鲍尔比的合作者安斯沃斯。她先在乌干达、后来在美国的巴尔的摩，做了一件今天很少有人肯做的笨功夫：在婴儿出生后的第一年里，一次次走进二十几个家庭，一坐几个钟头，记下妈妈怎么喂、怎么抱、孩子哭了多久才有人应。等这些孩子满了一岁，她才把他们请进实验室，用二十来分钟、两次短暂的分离和两次重聚，看他们的反应。这就是“陌生情境”。

她发现，最能说明问题的，不是分离时哭不哭，而是**重聚时怎么办**。按重聚时的样子，婴儿大致分成三类；后来梅因与所罗门在重看录像时，又把一些归不进这三类的孩子，单列为第四类。

类型	重聚时的样子	入户观察到的日常照料	SDE 的读法
安全型	迎上去求抱，很快被安抚，又回去玩	回应及时、合拍	E 厚而稳，D 出得去也收得回
回避型	不看妈妈，绕开，像没事一样接着摆弄玩具	求安慰时常被推开或冷处理	D 看似在跑，却没有扎在 E 里
矛盾型	又要抱又打挺，久久安抚不下来	回应时有时无，难以预料	E 不可预期，D 被牵住迈不开
紊乱型	动作自相矛盾，走近又僵住、发呆	照顾者本身常是惊吓的来源	该当底盘的那层 E，自己成了警报源

在多数被研究的普通家庭样本里，安全型占了多数。这张表里最反直觉的是第二行。回避型的孩子，妈妈走了不哭，回来了不理，看上去最“独立”、最“省

心”。可后来的研究者在这些孩子身上测了心率和应激激素，发现他们的身体同样处在紧张之中，只是学会了不把它表现出来。这正是前面说的“探索失了根”：差异序列还在动，却没有底盘托着。矛盾型则是另一种失衡——全部力气都用在盯住那个靠不住的基地上，腾不出手去碰世界，这就是“探索被掐死”。

安斯沃斯最有分量的发现，在于把实验室里的二十分钟，和此前一年的入户记录对上了：重聚时一抱就好的孩子，多半有一位在家里能读懂信号、及时回应的母亲。依恋的类型，不是孩子带来的，也不是母亲给的，是两个人用一年时间，一次一次磨出来的——它是一个发生出来的结构。

两处边界必须交代。其一，后来的大规模汇总分析表明，照料的敏感度与依恋安全之间的关联是实在的，但只有中等强度，远非一一对应；一个结构由许多条路径汇成，不由单一原因决定。其二，这套程序带着它诞生地的印记。在德国北部的样本里，回避型明显偏多；在日本的样本里，矛盾型偏多——日本的婴儿平日极少与母亲分开，同样的三分钟分离，对他们为重得多的一击。所以这四个词，是对“一对母子眼下采用的策略”的描述，不是贴在孩子额头上的诊断。把它当成又一张卡孩子的表格，就犯了第十七编要清算的那种错。

◆ E 为 D 提供厚度：一条 SDE 链的活体演示

这出小剧场，是 SDE 一条核心命题最直观、最动人的活体演示。

我们在第一编讲过，成熟态的标志，是三维形成联动，其中头一句就是：**E 为 D 提供厚度**。纠缠网络（E）是发生赖以扎根的底盘，正是这层底盘的厚度，撑起了差异序列（D）能够推进多远。

现在，把“安全基地”翻译成 SDE：那个稳稳的依恋关系，就是婴儿最初、也最要紧的一层 **E**——一层由“我是被爱的”“世界是安全的”“有人会回应我”沉淀而成的纠缠底盘。而它的探索，它一次次伸向未知的勇气，就是它的 **D**。

这出小剧场，于是清清楚楚地演出了“E 为 D 提供厚度”：依恋这层 E 越厚、越稳，婴儿探索这股 D 就能推进得越远、越深。妈妈在场（E 在场），D 就敢于远征；妈妈离开（E 抽空），D 就立刻瘫痪。一个婴儿能把它的差异序列推进

到多远的地方去——能多勇敢地探索、多深入地认识世界——不取决于它有多聪明，而首先取决于它身后那层 E 有多厚。**底盘撑起路径，这八个字，被一个回头望妈妈的婴儿，演得明明白白。**

这也一举颠覆了一个流行的误解：以为孩子的探索欲、求知欲，是一种孤立的“内在能力”，跟情感、跟关系没什么关系。SDE 和这出小剧场都说：不。探索（D）从来不是凭空发生的，它必须扎根在一层足够厚的纠缠底盘（E）之上。爱与安全，不是探索的“附加品”，而是探索的**地基**。剥掉这层地基，再强的好奇心也无处生根。

◆ 回头那一眼，看的是什么

小剧场里有一个最容易被放过的动作：玩着玩着，回头望一眼妈妈。这一眼，不只是清点“人还在不在”。它在取一样东西。

1985 年，索斯、坎波斯等人借用了一件老道具来回答这个问题。那是吉布森与沃克在 1960 年设计的“视觉悬崖”：一张大桌子，上面铺着厚玻璃，玻璃下面一半紧贴着棋盘格的桌面，另一半的棋盘格落在很深的下方，看上去像一道断崖，摸上去却是平的。原本的实验里，会爬的婴儿大多不肯爬过“深”的那一侧。索斯他们把落差调到一个不高不矮、叫人拿不定主意的程度，让一岁的婴儿从浅的一侧爬过来，妈妈站在对面，身边放着一件诱人的玩具。婴儿爬到“崖”边，停住，往下看，然后——抬头看妈妈的脸。

妈妈事先被要求摆出一种表情。当妈妈面露喜色，十九个婴儿里有十四个爬了过去；当妈妈面露惧色，十七个婴儿里，没有一个过去。同一块玻璃，同一个落差，同一件玩具，过与不过，只差一张脸。这个现象叫**社会参照**：在一个自己判断不了的处境里，婴儿去读它信任的人的表情，用那个表情给眼前的东西定性。

还有一个细节，使这件事更清楚：当落差被取消、台面明明白白是平的，婴儿大多径直爬过去，很少抬头看妈妈。它不是事事都问。只有当它自己的 D 推到了一个分岔口、手里的结构不够用了，它才回头去取。

这就把“E 为 D 提供厚度”这句话，从比喻落成了机制。E 给 D 的，不只是一份笼统的底气，还有一条随叫随到的信息通道：妈妈的脸，是婴儿借来的一个评估器官。六步法里的“评估”那一步，在一岁的婴儿身上，有相当一部分是外包给妈妈的。它用自己的手脚去执行，用妈妈的表情去评估。照顾者的 E，在这一刻直接参与了婴儿 D 的走向。

家里天天有这样的场面。孩子在小区里跑着跑着，绊了一下，趴在地上。它并不马上哭，而是先抬头找大人的脸，那一两秒钟里，它的表情是空白的。大人若是倒吸一口气冲过来，它“哇”地哭出来；大人若是平平常常说一句“哎，摔了，起来吧”，它多半爬起来接着跑。膝盖上的那一下是一样的，“这算不算一件大事”却是从大人脸上读来的。许多父母都发现过这个开关，却少有人意识到它意味着什么：孩子对世界的最初评价，有很大一部分，是经由我们的脸写进去的。

这条通道若是断了，会怎样？特罗尼克在 1978 年设计的“静止脸”程序，给了一个只有两三分钟的回答。让妈妈与几个月大的婴儿面对面，正常地逗弄一会儿；然后请妈妈忽然收起表情，面无表情地看着孩子，不笑、不说、不动。婴儿先是愣住，接着使出浑身解数：笑、咿呀、伸手、探身，想把妈妈“叫回来”；屡试无效之后，它移开目光，身子垮下去，开始吮手、哭。妈妈恢复表情后，它要过一阵才缓得过来。人还在，脸还在，只是回应没了，婴儿就乱了。这与哈洛的绒布妈妈说的是同一件事：婴儿扎根的那层 E，不是一个人的“在场”，而是这个人的“回应”。

◆ 依恋与探索：一架跷跷板

把鲍尔比的理论再往里看一层，会看到一个精巧的设计：婴儿身上有两套行为系统，像跷跷板的两头，此起彼伏。一套是依恋系统，累了、疼了、怕了、妈妈走远了，它就被激活，把孩子拉向照顾者；一套是探索系统，遇到新奇的东西，它就被激活，把孩子推向世界。依恋系统响着的时候，探索系统是压住的；依恋系统静下来，探索系统才翘得起来。安斯沃斯早年在乌干达的院子里看到的就是这个：妈

妈在旁边坐着，孩子便一趟一趟地往外爬；妈妈起身要走，孩子立刻停下手里的一切。

所以，安全感充足的孩子探索得更远，并不神秘。不是因为它“胆子大”，而是因为它的警报不常响；响了，也很快能被按停。回避型的孩子把警报的外部表现关掉了，里面却没有停；矛盾型的孩子，警报一直响着停不下来。

用 SDE 第十三编的语言，这是一笔能量账。警报是耗能的。底盘稳的时候，E3 里的内能不必拿去站岗，可以转成探索的动能；底盘不稳的时候，同样多的内能，大半耗在盯梢上。一个孩子“专不专注”“好不好奇”，在很大程度上，是它身后那层 E 替它省下了多少力气的函数。

这里应当让一种相反的意见把话说完。常听到的担忧是：抱得太多，孩子会黏人；哭了就应，会惯坏；要独立，就得早早让它自己待着。这个担忧并非全无道理：孩子确实要学会与分离相处，照顾者也确实不可能、也不应该预先扑灭每一点不适。安斯沃斯所说的“敏感”，从来不是时刻贴身，而是读得准信号——该抱的时候抱，该放手的时候放手，孩子正玩得起劲时不去打扰，也是敏感的一部分。

但在“哭了要不要应”这件事上，证据的方向与担忧相反。第二编讲过贝尔与安斯沃斯 1972 年的入户追踪：头几个月里哭声得到及时回应的婴儿，到一岁前后反而哭得更少。那项研究在方法上受过批评，结论不宜说满；可依恋研究几十年的总体图景是一致的：独立不是靠撤走基地练出来的，独立是基地足够稳之后，自己长出来的。SDE 对此的说法很干脆：先有 E，后有 D；想让路径伸得远，就先把底盘打厚，而不是把底盘抽走，指望路径自己变硬。

再大一些，安全基地会从一个人，慢慢变成一种随身带着的东西。两三岁的孩子，妈妈去了隔壁房间也能安心地玩，因为“妈妈会回来”已经不必用眼睛确认。许多孩子在这个阶段，会死死认定一条小毯子、一只洗得发白的布兔子，出门要带，睡觉要抱。温尼科特把这类东西叫作“过渡性客体”：它是孩子自己造出来的一小块可以拎着走的基地。到这一步，E 才算真正回写成了孩子自己的结构——底盘从身外，搬进了身内。

◆ 自我界：在关系里长出来的“我”

依恋这层 E，还在悄悄地塑造一样东西——婴儿的**自我界**。

我们在第四编提过，E 的第一维（E1）是“三界”：理念界、现实界、自我界。其中的**自我界**，指的是记忆、身份、情绪、意志这一层——也就是一个人最内在的那个“我”的底盘。而这层自我界的最初地基，正是在依恋关系里浇筑的。

婴儿是通过照顾者的回应，来形成关于“我”的最初判断的。当它哭，有人温柔地回应——它在沉淀“我是值得被回应的”“我的需求是重要的”；当它笑，有人欣喜地回应——它在沉淀“我是被喜爱的”“我和世界的互动是美好的”。一次次的回应（或不回应），像水滴一样，慢慢在它的自我界里，沉淀出关于“我是谁”“我是否安全”“世界是否可靠”的最初底盘。

这层底盘，惊人地持久。一个在足够好的回应里长大的孩子，自我界的地基是稳的、暖的，他往后一辈子，都更容易信任、更敢于探索、更能从挫折里恢复；而一个最初的回应总是缺席或紊乱的孩子，自我界的地基是裂的、凉的，他可能要用大半辈子，去修补那层最初没浇好的底盘。这正是为什么 SDE 说 E 不是背景——E 是发生的土壤。一粒种子能长成什么，极大地取决于它落进的那方土壤有多厚、多肥、多稳。一个婴儿能长成一个怎样的人，也极大地取决于它最初扎根的那层 E，有多厚、多暖、多可靠。

“持久”二字，有追踪研究作底。斯鲁夫等人在美国明尼苏达州，从上世纪七十年代中期起，跟踪了一批出身贫困家庭的孩子，从出生前一直跟到成年。婴儿期被评为安全型的孩子，到了幼儿园，在老师眼里并不是更黏人的那一群，反而更能自己拿主意、更少无故求助，与同伴也处得更好——这又一次从侧面说明，早年靠得住的依赖，通向的是后来的自立。

但同一批数据也划出了边界，必须一并写明：早年依恋与日后发展之间的连续性是中等的，不是铁律。家庭遭遇变故，安全可以转为不安全；照料状况改善，或者孩子后来遇到一位稳定可靠的大人，不安全也可以转为安全。研究者甚至有一个专门的说法，叫“挣得的安全”，指那些早年并不顺利、后来却长出了稳固内心的

人。所以上面说的“用大半辈子去修补”，重音应当落在“修补”两个字上：底盘是发生出来的，就可以继续发生。这一层意思，第十八编讲孤儿院的孩子时还会再遇到，第十五编则会把它提成一条总的原理——可逆性。

◆ 连情绪，都是发生出来的

最后还有一件容易被忽略的事：婴儿的**情绪**，也不是天生就齐备的，而是在关系里一点点**分化、发生**出来的。

新生儿的情绪是极其笼统的——基本只有“舒服”和“不适”两大块，模模糊糊。喜、怒、哀、惧、惊、羞这些我们以为人人天生就有的情绪，其实是在往后的岁月里，从那两大块笼统的感受里，慢慢分化、慢慢命名、慢慢长出来的。而它们分化得清不清晰、健不健康，同样深受依恋关系的影响——一个情绪总被看见、被命名、被接纳的孩子（“你是不是有点害怕呀？”“你生气了对不对？”），他的情绪世界会长得丰富而有序；一个情绪总被忽视或压制的孩子，他的情绪世界可能长期混沌、笼统、难以名状。

情绪分化的时间表，发展心理学画过不止一次。早在 1932 年，布里奇斯就根据对婴幼儿的长期观察提出：新生儿只有一种笼统的“激动”，往后才一步步分出苦恼与愉快，再各自细分。后来刘易斯等人的工作把这条线画得更细：出生后头半年里，高兴、悲伤、厌恶、愤怒、惊奇、恐惧这几种基本情绪陆续可以分辨；而难堪、嫉妒这一类情绪，要到一岁半以后才出现；骄傲、羞愧、内疚，还要更晚，大约在两三岁。

后面这两批情绪出现的时间，极有意味。难堪，要求一个孩子知道“有人在看我”；羞愧与骄傲，要求它拿一条标准来量“我做得怎么样”。也就是说，它们都得先有一个“我”。而一岁半，恰恰是第三编里那个孩子在镜子前伸手去摸自己鼻尖红点的年纪。“我”这座屋顶一封顶，一类全新的情绪才有了着落——情绪的分化，是踩着主体的显影一步步来的，它本身就是一条“底盘加回写”的链。

连情绪都是发生的，不是现成的。这再一次印证了那条贯穿全篇的脊梁：在婴儿身上，没有一样东西是天生现成、等着被发现的——物不是，我不是，知识不

是，连最私密的喜怒哀乐，也都是在纠缠的土壤里、经由差异的路径，一点一点发生出来的。

踩稳了依恋这层底盘，有了敢于探索的勇气，婴儿便一头扎进了对世界的探究。而它探究世界的方式，竟与人类最高级的认知活动之一，惊人地同构——它，是一个天生的科学家。

第七编

天生的科学家：婴儿与造表征

◆ 让婴儿“惊讶”的实验

做一个巧妙的实验。给一个几个月大的婴儿看一幕：一个小球，滚向一面挡板，然后——穿墙而过，从挡板另一边出来了。

婴儿会有什么反应？它会**盯着那一幕看得格外久**。比起那些符合常理的画面（球被挡板挡住停下），这个“违反常理”的画面，会牢牢抓住它的注意力，让它久久移不开眼。

这个实验范式，在认知科学里叫“违反预期”。而它揭示的事情，惊人：婴儿之所以会对“穿墙”看得更久，是因为它**惊讶**了。可一个东西要能让你惊讶，前提是你心里**早已有了预期**——你预期球会被墙挡住，所以当它穿了过去，你才会惊讶。婴儿的久久凝视证明：在它那颗还说不出的小脑袋里，**已经有了一套关于世界如何运转的“假设”**——物体不能穿过固体、东西应该往下掉、藏起来的东西还在原处。当现实违反了这些假设，它就惊讶，就盯着看，就想搞明白“怎么回事”。

这意味着什么？意味着婴儿不是一块被动接收世界信息的白板。它是一个**主动的假设者**——它对世界抱有预期，不断用观察去检验这些预期，预期被违反时，就修正自己的假设。

而这，不正是**科学方法**最核心的内核吗？提出假设、用观察检验、根据结果修正——这套人类引以为傲的科学方法，竟然是一个婴儿天生就在跑的程序。它正是第二编讲过的那套六步法：猜想（假设世界会怎样）、执行（去看、去摸、去试）、评估（结果对不对得上假设）、反馈（惊讶或不惊讶）、修正（更新假设）、迭代（再来）。婴儿不是在“将来会成为”科学家，它**此刻就是**科学家——

一个没有仪器、用自己的身体当仪器，没有论文、用每一次凝视和抓握做实验的科学家。

◆ 这把尺子，量得准吗

说婴儿“惊讶”，凭的只是它多看了几秒钟。这把尺子靠不靠得住，值得停下来问一问——一位科学家的资格，不能建立在一件没验过的仪器上。

这件仪器的来历是这样的。上世纪五六十年代之交，范茨发现一件简单的事：把两幅图并排放在小婴儿眼前，记下它看每一幅的时间，就能知道它分不分得清、偏爱哪一个。一个不会说话、不会指、连手都管不住的研究对象，从此有了“回答问题”的办法。二十多年后，巴亚尔容与斯佩尔克等人把它推进了一步，用来问婴儿“你觉得接下来会怎样”。1985 年那个著名的实验里，一块挡板像吊桥一样，绕着底边前后翻转；婴儿看熟之后，实验者在挡板后面放一只盒子，再让挡板要么转到盒子那里停住，要么靠机关一路转到底，仿佛盒子不存在。五个月大的婴儿对后一种看得更久，后来的实验又把这个年龄往前推到了三四个月。同一条路上，还有韦恩 1992 年的“婴儿算术”：让五个月的婴儿看着一个玩偶被幕布挡住，再看着一只手往幕后添一个，幕布落下，若台上只剩一个，它看得更久。

替怀疑者说话的人里，海思的批评最著名。他在 1998 年撰文说，这些实验得到的只是“看得久”，而看得久有许多更省事的解释：画面里多了一点动的东西，或者这一幕与刚才看熟的那一幕更像或更不像。把几秒钟的注视差，读成婴儿“知道”物体不可穿透、“懂得”一加一等于二，是研究者把自己脑子里的概念，装进了婴儿的脑袋。

这个批评有一半必须照单全收。注视时间是一把粗尺，量不出“概念”那么细的东西；而且婴儿“看”出来的本事，常常比它“做”出来的本事早上好几个月。第四编讲过的 A 非 B 错误就是一例：八九个月的婴儿明明看着玩具改藏到了新地方，手却还是回到老地方去找。可见“知道”不是一个开关，而是分着层次、一层一层长实的。

但另一半，SDE 不让。本编的论断，并不需要婴儿的脑子里有一条写成句子的物理定律。它只需要一件事成立：婴儿对“接下来会怎样”是有所准备的，现实与这份准备对不上时，它的行为会变。预期，不必是概念；它是结构的雏形，是一个还没有名字、却已经能被违反的 S。至于这份雏形算不算“预装的知识”，那是第二十编要与核心知识理论正面交锋的题目，这里先按下。眼下更该问的是：惊讶之后，婴儿做了什么？如果它只是多看两眼，“科学家”三个字就只是一个讨喜的比喻；如果它接着动手去查，那就不是比喻了。

◆ 惊讶之后，它自己设计实验

2015 年，斯塔尔与费根森在《科学》上发表的一项研究，补上的正是这一环。她们让十一个月大的婴儿看两类场面：一类合乎常理，比如小球滚下斜坡，被墙挡住；一类违反常理，比如小球仿佛穿墙而过，或者一辆小车被推出台面边缘，却悬在半空不掉下去。然后做了三件事。

第一件，教它一样关于这个物体的新东西，比如它会发出某种声响。结果，婴儿对那个刚刚“违反过常理”的物体，学得更好。第二件，把这个物体和一件全新的玩具一起递给它。按“偏爱新奇”的常识，它该去抓新玩具；可它偏偏更愿意去摆弄那个刚才行为古怪的旧物体。第三件最见分晓：看它怎么摆弄。见过小球“穿墙”的婴儿，多是拿着球往桌面上敲；见过小车“悬空”的婴儿，多是把车举起来，松手，看它掉不掉。

敲，查的是“它到底是不是实心的”；扔，查的是“它到底受不受支撑的管”。动作与疑点对得上号。这已经不是泛泛的兴奋，而是冲着被违反的那一条假设去的检验。六步法在这里一环不缺，而且比上一节讲得更具体：反馈（惊讶）没有停在情绪上，它直接生成了下一轮的执行，并且规定了下一轮执行该长什么样。

稍大一点的孩子身上，同样的逻辑看得更清楚。舒尔茨与博纳维茨 2007 年给学龄前的孩子玩一只带两根拉杆的盒子。一组孩子看到的演示是清楚的：分别按下每根拉杆，各弹出一个玩偶；另一组看到的演示是含糊的：两根拉杆总是同时按下，两个玩偶同时弹出，分不清谁管谁。随后把盒子连同一件新玩具一起交给孩

子。看过清楚演示的孩子奔向新玩具；看过含糊演示的孩子，却更多地留在旧盒子上接着摆弄。吸引孩子的不是“新”，是“没搞明白”。

把“婴儿是科学家”从一句俏皮话变成一条研究纲领的，是戈普尼克和她的同行。她与梅尔佐夫、库尔合著的那本书，书名就叫《摇篮里的科学家》。她的主张后来被称作“理论论”：孩子对世界的理解，不是一堆零散的联想，而是像科学理论那样成体系、能预测、遇到反例会被修改的结构。她用的道具是一只“探测器”盒子：有的积木放上去，盒子就亮灯奏乐，有的不会。学龄前的孩子只看几次演示，就能从“哪块放上去时响了、哪块单独放时没响”的搭配里，推断出哪一块才是起作用的；大一些的还会自己动手，把那一块拿下来，让盒子停。

这种实验，家家的餐桌旁每天都在做，只是很少被认出来：一岁出头的孩子坐在餐椅上，把勺子一次次推下桌沿，再望着大人。大人以为它在捣乱，其实它在重复实验，而且很快就开始换变量。皮亚杰把一岁到一岁半之间的这类行为叫作“第三级循环反应”，说这时的孩子是为了看看会发生什么而去试——他那个年代没有录像和眼动仪，凭的就是坐在自己孩子身边一笔一笔地记。这个场面里一格一格都在发生什么，第十六编会细看。

◆ 对新奇的饥渴：探索的内在引擎

科学家还有一个特质——对未知的、新奇的东西，有一种按捺不住的好奇。这一点，婴儿也是天生的。

把同一个图案反复给婴儿看，它会越看越没兴趣，最后干脆把头扭开——这叫“习惯化”。可一旦换上一个**新**图案，它的注意力会唰地一下又回来，重新目不转睛。婴儿天生偏爱新奇，天生厌倦重复。这种“对新奇的饥渴”，绝不是可有可无的小脾气——它是探索与学习的**内在引擎**。

这股饥渴，并不是越新越好。第五编讲过基德等人 2012 年的“金发姑娘效应”：婴儿最容易把目光移开的，是太好猜的和太难猜的两头，看得最久的，是中间那一段。

放进 D2 三态里看，道理是现成的。太可预测，是秩序态，没有东西可长；太不可预测，是混沌态，长了也留不住；婴儿把注意力投向的，恰恰是它眼下的结构差一点就能吃下的那一段，也就是介生态。可见“偏爱新奇”这个说法还不够准，准确的说法是：婴儿偏爱**可学的**新奇。它的注意力不是被动地被刺激牵着走，而是在替自己挑下一道做得动的题。

婴儿检验假设的原料，也不只是一个个孤立的事件，还有频率。萨弗兰等人 1996 年发现，八个月大的婴儿只听两分钟没有停顿的音节流，就能凭“哪些音节总是连着出现”把词切出来。这就是“统计学习”，实验的细节和它在语音成序里的分量，第九编会细讲。同一种本事在语言之外也有。徐绯与加西亚 2008 年让八个月的婴儿看一只装满乒乓球的箱子，里面绝大多数是红球，只有寥寥几个白球；实验者闭着眼从箱里摸出五个。摸出四红一白，婴儿平平常常地看；摸出四白一红，婴儿看得更久。它对“这样一箱球大概会摸出什么样的一把”，是有估计的。婴儿做的，是带着概率的科学。

用 SDE 的话说，这股对新奇的饥渴，是 **E3（能量状态）** 里那股从内部涌起的、非要去发生不可的力量。它不需要任何外部的奖励来驱动（没人给它发糖，它也要去看新东西），它就是从生命内部，自发地涌出一股探索的动能。这股内驱，是婴儿能在短短几年里，从空虚混沌长成一个能说会道、能思会想的成熟态的根本动力——它太想知道这个世界是怎么回事了，这份“想知道”本身，就是最强大的发动机。

而这，恰恰又照出了第四编那道分水岭。今天的大模型，E2（符号、逻辑）强得惊人，却没有 **E3**——它不会主动好奇，不会对任何东西“想知道”，它只是在被问到时给出回应。一个婴儿那股“非要搞明白球为什么穿墙不可”的内在饥渴，是再庞大的模型也长不出来的。知识的真正发生，不只需要算力，更需要这股从生命内部涌起的、想要发生的渴望。

◆ 造表征 vs 破表征：婴儿天生站在科学这一边

现在，把婴儿这个“天生的科学家”，放到 SDE 一个更深的命题里去看——这个命题，关乎人类面对世界最根本的两种态度。

先要理解一件事：一个符号、一个名、一个概念，到底是什么？SDE 的回答是——它是一束特征纠缠态，被稳定下来、显露成了可指称、可传递的结构，是“特征纠缠的稳定性表征”。“杯子”这个概念，是“能盛水、有边界、可端起”这一束反复纠缠的特征，被稳定、被显露成的一个可指称的结构。

关键在于：**这种稳定，不是天然的，是需要条件去维持的**。那束特征本可以一直流动、变幻，是某种条件让它稳定了下来、显露成了一个可抓握的“表征”。面对“稳定需要条件来维持”这个共同的事实，人类历史上分出了两种截然相反的态度：

一种，是**破**。佛教（从般若中观到慧能）走的就是这条路。它说：正因为这种稳定不是天然的、是缘起而显的，所以符号、名、概念是诱人执着的根源——你一旦把这些“稳定的表征”当成实有，就掉进了苦。于是它的方向是**破除**稳定性表征，是“不立文字”，是让那束特征回归它本来的流动与空。目的是断苦、是解脱。

另一种，是**造**。西方近五百年的科学走的是这条路。它说：正因为这种稳定不是天然的、是需要维持的，所以我们要**发明工具、技术、结构，去保持那些有意义的稳定性表征**——发明望远镜，把不可见稳定成可见；设计实验，把偶然稳定成可重复；建立数学，把模糊稳定成可计算。它同样承认稳定非天然，但因为稳定是文明积累的载体，所以它选择投入维持、选择**建造**。目的是认识世界、改造世界。

那么，婴儿站在哪一边？

婴儿，是天生的造表征者。它做的每一件事，都是在从流动的混沌里，建造、并保持一个个稳定的表征。它把流动的光影，稳定成“物体”；把流动的脸，稳定成“妈妈”；把流动的声音，稳定成“词”；把流动的经验，稳定成“规律”。它毫不犹豫地、拼命地造表征——因为对一个要在这个世界上活下去、要搞明白这个

世界的小生命来说，**造表征是它认识世界的唯一方式**。它没有选择“破”，它本能地选择了“造”。它天生就站在科学那一边——它是人类第一个、也是最纯粹的造表征者。

◆ 替“破”说一段话：造出来的表征，也会把人关住

到这里，应当让“破”的一方把话说完，因为它手里有一个实实在在的证据，而且这个证据，恰恰出在婴儿长大之后。

心理学里有个老实验，是邓克尔在 1945 年发表的“蜡烛问题”：给你一支蜡烛、一盒图钉、一盒火柴，要你把蜡烛固定在墙上，点着时蜡油不滴到桌面。答案是把图钉倒出来，把空盒子钉在墙上当烛台。许多成年人想不到，因为在他们眼里，那只盒子是“装图钉的”——它被自己的用途钉死了。这叫“功能固着”。杰尔曼与德费特 2000 年拿类似的题目去考孩子，发现六七岁的孩子，一旦事先看到某件东西被演示过“正经用途”，就同样会被困住；五岁的孩子却不受这个演示的影响，照样拿它去派别的用场。

戈普尼克的实验室还做过更直接的较量。卢卡斯等人 2014 年用的还是那只探测器盒子，只是把规律设成了不寻常的一种：要两块特定的积木**一起**放上去，盒子才响，单放哪一块都不响。四五岁的孩子看过几次演示，很快就接受了这条古怪的规律，并把它用到新的积木上；大学生却多半仍旧认定“总有某一块积木自己就管用”，对眼前的证据视而不见。在这道题上，证据不合常理的时候，孩子比成人更肯跟着证据走。

这就是“破”的道理所在。表征一旦造成，就不只是工具，也是眼罩；造得越牢、用得越顺，越看不见它之外的可能。把一个造出来的稳定当成天然如此，正是佛家所说的“执”。这一点，SDE 完全承认，而且早在引言里就以另一种面貌讲过——成熟态的“理所当然”，恰恰是最难看穿的东西。

那么 SDE 怎么接？它不在“造”与“破”之间选边，而是指出：这两件事，在婴儿身上，本来就在同一个引擎里。回头看本编开头的那个球。婴儿先造了一个表征（物体穿不过墙），然后球穿了过去；它没有捂住眼睛不看，也没有就此宣

布“一切表征皆不可靠”，它盯着看，拿过来敲，再造一个更好的。六步法里的“修正”那一步，就是小规模、定点的“破”。婴儿的造，是随时准备被推翻的造；它的破，是为了造得更准的破。

所以，前面说婴儿“站在科学这一边”，这句话还可以说得更足：科学之所以是科学，不在于它只造不破，而在于它把“破”装进了“造”的程序里。波普尔讲科学的标志是可证伪，说的就是这件事——一个理论要算科学，必须说得出什么样的观察会推翻它。婴儿的每一个预期，都是这样押上去、输得起的。

成人的麻烦，不在于造了表征，而在于造完以后把修正那一步关掉了。用第五编的话说，是 D2 从介生态滑进了秩序态，用过了头，成了僵化。佛教的“破”，在这个意义上，可以读作对成熟态的一剂解药：它专治那种忘了表征是自己造的、于是再也改不动的病。而婴儿不需要这剂药，因为它还没得这个病。这也是全书最后要回到的地方：第二十三编讲老子的“能婴儿乎”，要复归的并不是婴儿的无知，而是这种造了还能改的本事。

◆ 婴儿即活体的“科学发生学”

到这里，“婴儿即活体发生学”这句话，浮出了又一层意思。

我们一直在说，婴儿是活体的认知发生学——它让我们看见物、我、知识如何从零长出。现在我们可以补上：婴儿还是活体的**科学发生学**——它让我们看见，“科学”这件事，是怎么在一个人身上、从绝对的零开始的。科学的内核（假设—检验—修正）、科学的动力（对新奇的内在饥渴）、科学最根本的姿态（造表征，建造并保持有意义的稳定），这三样东西，在一个还不会说话的婴儿身上，已经齐备、已经在全速运转。

人类后来建起的那座宏伟的科学大厦——所有的仪器、理论、实验、公式——追根溯源，不过是把每一个婴儿身上那个天生的科学家，用工具和符号，放大、延伸、传承了下去。第一个仰望星空并问“那是什么”的人，和此刻盯着穿墙的球久久不肯移开目光的婴儿，是同一颗心。

“同一颗心”不等于“同一件事”，这个类比的边界要划清。婴儿的假设是不出声的，它自己说不出自己在检验什么；它的实验没有记录，做完就过去了；它的结论只存在它一个人身上，别人无从复核。科学大厦比婴儿多出来的，正是这三样：把假设写成可以公开反驳的句子，把结果留成别人能重做的记录，把一个人的修正交给一群人去挑错。用下一编的话说，婴儿的科学还停在逻辑态与数学态之前；婴儿有引擎，科学给这台引擎加上了符号和共同体。

这台引擎还很容易被“教”压住。博纳维茨等人 2011 年给学龄前的孩子一件有好几种玩法的新玩具。对一组孩子，大人郑重其事地示范“看，这个玩具是这样玩的”，只演示其中一种；对另一组，大人像是无意间碰出了同一种玩法，随即走开。结果，被郑重教过的孩子，多半只反复玩那一种，自己发现的其他玩法明显更少。孩子的推断很合理：既然大人是专门教我的，那么要紧的大概就这一样。教，高效地递过去一个现成的 S，同时也悄悄收窄了孩子的 D。这不是说不该教，第二十一编会专门讨论教与自己发生之间该怎么配；这里只留下一句提醒：递答案之前，先看一眼它是不是正在自己查。

而婴儿造出的那些表征里，有一类格外特殊、格外强大——它不是把世界稳定在自己心里，而是把世界稳定成可以**说出口、传给别人**的东西。那就是语言。语言，是婴儿造表征这门天生手艺，结出的最璀璨的果实。

第八编

词与世界：语言如何把混沌结晶成秩序

◆ 从一颗晶体，到一整片晶体

第四编里，我们看着婴儿结出了第一颗晶体——第一个词。那是符号从纠缠的混沌里，凝结出的第一个可指称、可传递的结构。

但语言的发生，远不止那第一颗晶体。从第一个词到能说会道，藏着一场更壮阔的结晶——从一颗孤零零的晶体，长成一整片彼此勾连的秩序。这一编，我们就看这片晶体是怎么长起来的。

故事的开头，在第一个词之前。早在牙牙学语的阶段（大约半岁起），婴儿就开始“baba”“mama”“dada”地乱发音了。这些音节还不是词——它们没有指称任何东西，是婴儿在**练习发声**，在把自己的发声器官，和它听到的语音世界，慢慢对齐。这是结晶前的准备：它在攒原料、在调试工具，为即将到来的第一颗晶体，铺好底子。

在第一个词出口之前，还有两样准备已经悄悄做完。第一样，是**听懂先于说出**。父母大多有这个印象：孩子还不会说话，却像是“什么都听得懂”。伯格尔森与斯温利 2012 年用眼动仪证实了这个印象里靠得住的那一部分：让六到九个月的婴儿看并排的两幅图，一幅是某样吃的，一幅是某个身体部位，同时听见妈妈说出一样的名字，婴儿的目光会更多地落向被说到的那一幅。这时候它离说出第一个词，还有小半年。晶体在出口之前，先在耳朵里结了胚。

第二样，是**手指**。大约在一岁生日前后，婴儿伸出食指，指向它够不着的东西。贝茨等人在上世纪七十年代把这种指分成两种。一种是“要”：指着桌上的饼干，眼睛看着你，意思是给我拿来。另一种是“给你看”：指着窗外飞过的鸟，回头看你，等你也看见，然后满足地笑——它什么也不要，只要你和它一起看。后一

种尤其了不起，托马塞洛等人认为，这种只为分享注意而指的举动，在人类的近亲黑猩猩那里极为罕见。

手指是词的前身，这不是比喻。艾弗森与戈尔丁—梅多 2005 年追踪了一批孩子从只会比划到开口说话的过程，发现两条规律：一样东西，孩子往往先用手指指过，几个月之后，它的名字才出现在孩子的词汇里；而当孩子开始把一个手势和一个词搭在一起，表达两层意思——比如指着杯子，嘴里说“妈妈”——再过不久，两个词连说的句子就会出现。手势走在前面，替词探了路。

用 SDE 看，一根伸出的食指，已经具备了符号的全部骨架：有一个发出者，有一个被指的东西，有一个被邀请来看的人，三者由一个可见的动作连在一起。它只差最后一步——把这个必须在场才管用的动作，换成一个不在场也管用的声音。这个三方共同看向一处的结构，是母语得以发生的命门，第九编会把它作为“共同注意”专门展开；这里只需记住，第一个词不是凭空掉下来的，它是从一根手指上长出来的。

然后，大约一岁，第一颗晶体结出来了——第一个真正的词。

接下来发生的事，堪称奇观。

◆ 词汇爆炸：一个领悟引发的连锁结晶

在第一个词之后的好几个月里，婴儿学词学得很慢，磕磕绊绊，一个月也添不了几个词。可到了大约一岁半到两岁，会突然发生一件惊人的事——**词汇爆炸**。仿佛一夜之间，闸门大开，婴儿学新词的速度暴增，每天都能学会好几个新词，词汇量像滚雪球一样疯长。

为什么会爆炸？因为在这个节点上，婴儿“悟”到了一件天大的事——**世界上每一个东西，都有一个名字**。

请体会这个领悟的分量。在此之前，它是一个词一个词地、孤立地学：“球”是这个，“狗”是那个，每一个都是单独记下来的。而在这个节点，它忽然抓住了一条更高的、统摄性的规律：原来万事万物都可以被命名，原来“给东

西一个名字”是一件普遍成立的事。一旦抓住这条规律，学词就从“一个个死记”，变成了“主动地、贪婪地索取”——它会指着一切它不认识的东西问“这是什么？这是什么？”，因为它知道了，每一样东西背后，都藏着一个等它去摘取的名字。

用 SDE 看，这是一次典型的**升维**：它不再停留在一个个孤立的符号（“球”“狗”），而是抓住了组织这些符号的更高规律（“万物皆可命名”）。这条更高的规律一旦点亮，下面所有的符号结晶，就被一股脑地点燃了。词汇爆炸，是一次领悟引发的连锁结晶——一颗晶体的结出方式被参透，于是漫天的晶体一齐迸发。

◆ “爆炸”是真的吗：一场关于曲线的争论

上面这幅图景，在儿童语言研究里有一个名字，叫“命名洞察”，它是最经典的一种解释，却不是没有争议的定论。把争议摆出来，这个判断反而站得更稳。

先看它的证据。许多做过记录的父母和研究者，都见过那条先平后陡的曲线：孩子攒到五十个词上下，速度忽然提上来。戈普尼克与梅尔佐夫在 1987 年还发现了一个有意思的伴随现象：孩子进入词汇猛增期的前后，往往也正是它开始自发地把一堆混在一起的小物件分成两类、各归各处的时候——“东西是分类的”和“东西是有名字的”，像是同一场领悟的两个侧面。

再看反对的一方。戈德菲尔德与雷兹尼克 1990 年追踪了十八个孩子，发现其中有相当一部分并没有一个明显的“爆点”，词汇是一路匀速地往上添的。甘格与布伦特 2004 年用更严格的标准重新审查了几十个孩子的逐日记录，结论更尖锐：真正能在曲线上找出一个拐点的孩子只占少数。心理学家布卢姆干脆把“词汇爆炸”称为一个神话，认为多数孩子只是越学越快，没有哪一天“闸门大开”。麦克默里 2007 年在《科学》上给出了一个釜底抽薪的论证：只要孩子是同时在学许多个词，而这些词有难有易、难的居多，那么单凭数学，累积曲线就必然呈现先慢后快的加速，根本不需要假设任何一次特别的领悟。

SDE 怎么接这场争论？第一，事实部分照单全收：并非每个孩子都有一个可以指认的“那一天”，原文说的“仿佛一夜之间”，是许多孩子的样子，不是所有孩子的时间表。第二，麦克默里的论证，SDE 不但不必反对，还正好用得上——他说的无非是，许多个词在同一段时间里各自一点一点地积累，前面攒下的底子到后面一起兑现。这正是“底盘加回写”的数学写法：前几个月看似学得慢，是因为E在悄悄加厚，而厚度本身还不显露为词。第三，真正需要修正的，是把“命名洞察”想象成一道闪电的习惯。领悟也是发生出来的，它可以来得陡，也可以来得缓；有的孩子是一夜之间，有的孩子是三个月里慢慢确信。升维是真的，至于它在曲线上画出的是一个拐点还是一道缓坡，因人而异——这恰恰是第十二编要讲的道理：凡是发生的，就不会只有一张时间表。

那种闪电式的领悟确实存在，最有名的见证出在一个并非婴儿的孩子身上。海伦·凯勒一岁多时因病失去视力和听力，将近七岁那年，老师沙利文把她的一只手放到水泵的出水口下，在她另一只手的掌心里一遍遍拼写“水”这个词。凯勒后来在自传里回忆，她在那一刻忽然明白了掌心里的动作指的就是手上流过的那种凉的东西，接着便拉着老师，把身边的一样样东西都问了一遍名字。这个例子的边界也要说明：她在生病之前已经听过、也开始说过话，那一刻更像是一场被中断的发生重新接通。但它让我们从一个说得出口的当事人那里，听到了“万物皆有名”被抓住时是什么感受——而每个婴儿经历它的时候，是说不出的。

◆ 一个新词，是怎么对上一样东西的

命名洞察回答的是“为什么想学”，还有一个更硬的问题：“怎么学得会”。哲学家蒯因在1960年的《语词和对象》里设想过一个场面：你到了一个语言完全陌生的地方，一只兔子跑过，当地人指着喊了一声“嘎瓦盖”。这个词指的是兔子？是白色？是耳朵？是“跑”？还是“快看”？单凭这一指，逻辑上有无穷多种可能。每一个婴儿，每一天，面对的都是这个局面。

可孩子偏偏学得飞快。凯里与巴特利特1978年做过一个著名的小实验：幼儿园老师对三四岁的孩子随口说一句，“把那个铬色的托盘拿给我，不是蓝的那个，

是铬色的”。孩子从没听过这个词，眼前只有一蓝一橄榄绿两个托盘，他们多半拿对了；过了一个星期再测，不少孩子还记得这个怪词指的是一种颜色。只碰一面就搭上关系，这叫**快速映射**。

它靠的是几条不成文的“默认猜法”。马克曼等人的研究归纳出其中两条。一条是：一个新词，先当它指的是整个东西，而不是它的某个部分或颜色。另一条是：一样东西已经有名字了，新词就多半不是指它——给孩子看一只杯子和一件叫不出名的怪东西，说一句“把达克斯给我”，孩子会去拿那件怪东西。兰道、史密斯与琼斯 1988 年还发现，孩子把一个新名字推广到别的东西上时，认的主要是形状，而不是颜色或材质；并且这种偏向是随着词汇增多才逐渐变强的。也就是说，这些猜法本身，也有一部分是学词学出来的——已经结出的晶体，回过头来规定了下一颗晶体怎么结。这是回写。

快速映射不等于学会了。霍斯特与萨缪尔森 2008 年发现，两岁的孩子当场能准确地挑出新词所指的东西，可是只隔五分钟再问，他们多半就答不上来了。第一面只是搭上一根细线，要成为真正的词，还得在不同的场合再碰上许多次。这与第四编说的是同一件事：信息的发生，不等于知识的发生。

晶体的边界，也是一点点修出来的。几乎每家都有这样的笑话：孩子学会了“狗狗”，于是猫是狗狗，羊是狗狗，画册上的马也是狗狗；学会了“爸爸”，在电梯里对着陌生的叔叔也喊爸爸。克拉克在上世纪七十年代系统研究过这种“过度扩展”，它相当普遍，而且孩子在理解上往往比在说话上分得清——让它在几张图里指出哪只是狗，它常常指得对。它不是不知道猫和狗不一样，而是手里的词不够用，先拿最近的一个顶上。等“猫”“羊”“马”一个个到位，“狗狗”的地盘就一步步收回去。一个词的意思，不是在学会它的那一刻定下的，而是被后来的词从四面挤出来的。用 SDE 的话说：一颗晶体的形状，由它周围的晶体共同决定——符号一出生，就不是孤立的。

还有一个与我们切身相关的发现。根特纳 1982 年提出，孩子最早的词里名词占了大头，因为物体比动作更容易从场景里单独切出来。这在英语孩子身上很明显。但塔迪夫 1996 年研究说普通话的幼儿时发现，他们早期词汇里动词的比重要

高得多，“抱”“要”“打”“吃”来得很早。原因之一，是汉语的日常口语里，动词常常单独成句，又常落在一句话的末尾，格外显眼。先结出哪一批晶体，取决于孩子泡在什么样的语言里。

◆ 语法：没人教，却自己长出来的秩序

光有一堆词（晶体），还不是语言。真正让语言活起来的，是把这些词**组织**起来的规则——语法。而婴儿习得语法的方式，又一次印证了那个核心概念：介生态的自组织。

婴儿先是说单个的词（“抱”“球”）；然后把两个词拼在一起的“电报句”（“妈妈抱”“要饼干”“狗狗跑”）——像发电报一样，只留最关键的实词，省掉一切虚词；再然后，句子越来越长、越来越完整，虚词、时态、语序，一样样地补齐，直到它能说出结构完整的句子。

整个过程里，**没有人给它上过一堂语法课**。没人告诉它主语在前、谓语在后，没人教它“了”“的”“吗”该怎么用。它是在大量地听、大量地说的过程中，**自己从听到的语言里，自组织地长出了语法规则**。这正是第五编讲的介生态——它一边自由地试着拼词（开放），一边从大人的反应和自己听到的语言里慢慢收敛出规则（结晶），在自由与收敛之间，长出了那套谁也没教过它的语法。

两个词拼在一起的这个阶段，值得多看一眼，因为秩序就是从这里露头的。布朗在上世纪六十年代带着学生，逐周记录三个美国孩子的说话，后来写成《最初的语言》一书（1973 年）。他发现，孩子的两词句看似残缺，却并不乱：它们集中表达为数不多的几种关系——谁做了什么（“妈妈抱”）、对什么做（“吃饼干”）、谁的东西（“爸爸鞋”）、东西在哪儿（“球球床”）、还要与没了（“还要奶”“没了”）。而且词的先后大体合乎母语的语序：说“妈妈抱”的孩子，很少说成“抱妈妈”来表达同一个意思。一个词是一颗晶体，两个词一并排，晶体之间就有了朝向。这是结构层之上，接口层的第一次露面：词与词开始按规矩连接了。

“没人教”这三个字，也有证据。布朗与汉隆 1970 年翻检这些录音发现，父母的赞许与否，主要跟着孩子的话说得**对不对事实**走，而不是跟着语法走（第九编细讲）。不过这里要补一句公道话：后来的研究指出，大人虽不明说“你语法错了”，却常常顺口把孩子的半截话补全了重说一遍，孩子说“狗狗跑”，大人接“对，狗狗跑了”。孩子拿到的不是语法课，却是一份紧贴着自己那句话的示范。这正是介生态里“收敛”那一半的来源。

最强的一条证据，来自连示范都没有的地方。生来听不见、又没有接触过任何一种手语的孩子，会自己发明手势与家人交流，这叫“家庭手语”；戈尔丁—梅多发现，他们把手势串起来时有稳定的先后次序，而父母的比划里并没有这种次序。上世纪七十年代末、八十年代初，尼加拉瓜的聋人学校把一批这样的孩子聚到了一起，一门有自己语法的新手语，就在一拨一拨入学的孩子中间长了出来——这段经过，第九编会细讲。没有人设计它。

这几组事实，究竟该读成“语法早已预装”，还是别的什么，是语言学里争了半个多世纪的大题目，留给第九编去了断。这里只取其中谁也不否认的那一层：秩序不是被递进来的。

一个孩子能无师自通地长出语法，是人类最神奇的能力之一。它再次说明：语言不是被灌进去的现成规则集，而是在婴儿与语言世界的纠缠里，自组织地发生出来的活结构。

◆ 理念库三层：符号、逻辑、数学

语言的发生，还引出了 SDE 一个极重要的、关于知识结构化程度的判断——**理念库三层**。

我们说过，知识沉淀在“理念界”。但理念界不是铁板一块，它按结构化的程度，分成三个层次，像一道由低到高的阶梯：

理念库一·符号态：离散的、可清点的、一条一条的判断、格言、案例、名字。它是从经验里直接结晶出来的，像一颗颗孤立的晶体。婴儿的第一个词、它最初的词汇，就活在这一层——一个个离散的名字。

理念库二·逻辑态：连续推进的、有论证链的。它能从前提一步步推到结论，能讲因果、能说道理、可以被公开地检验和反驳。当婴儿开始会说“因为天黑了，所以要睡觉”“如果我哭，妈妈就会来”，它的语言就开始从符号态，往逻辑态生长了——它不再只是命名，而是在编织判断与判断之间的推理之链。

理念库三·数学态：公理化的、形式化的、可计算的、在整个领域里保持一致的。这是结构化程度最高的一层——数学、形式逻辑、严格的理论体系，都在这里。

这道阶梯，藏着一个极深刻、也极容易被忽略的诊断。SDE 指出：一个人、一个传统、一个文明，完全可能在**符号态**上极其丰饶（格言警句、心得案例多如牛毛），却始终升不到**逻辑态**（系统的演绎）、更升不到**数学态**（形式化的体系）——这叫“**符号态封顶**”，是一种被丰饶所掩盖的、看不见的发育停滞。很多“道理人人都懂、现场人人都做不到”的现象，很多“经验极其丰富、却始终成不了科学”的困境，根子都在这里——缺的不是聪明，不是经验，是从符号态向上攀登到逻辑态、数学态的那道工序。而科学之所以成为科学，恰恰是因为它登上了第二层、第三层。

婴儿的语言发生，正是从这道阶梯的最底层——符号态——起步的。它能不能、会不会往上攀登到逻辑态、乃至数学态，将决定它一生认知所能抵达的高度。而绝大多数人的语言与思维，终其一生，主要活动在符号态和逻辑态，极少有人能登上数学态那高高的第三级。

这道阶梯并不抽象，在幼儿身上每一级都看得见，连“封顶”也看得见。先把三级各自的样子并排放好：

层次	幼儿身上的样子	大致出现的年龄	怎样算真的到了这一层
符号态	一个个名字；背得出的数数歌	一岁起	换个场合还认得、叫得出
逻辑态	“因为”“如果”；一连串的“为什么”	两三岁起	给个不成理由的回答，它不接受
数学态		三四岁起	

层次	幼儿身上的样子	大致出现的年龄	怎样算真的到了这一层
	数到几，就是几个；再加一个，就是一个数		没数过的数量，也能照规则做对

从符号态到逻辑态，标志是“为什么”。两三岁的孩子会进入一个让父母招架不住的阶段，什么都要问个为什么。弗雷泽、格尔曼与韦尔曼 2009 年分析过学龄前孩子的这类问话，发现孩子要的确实是解释：大人给出一个像样的理由，孩子多半表示接受，或者顺着往下问；大人若只是把事实重复一遍、答非所问，孩子多半会把原来的问题再问一次，或者干脆自己给出一个解释。它已经分得清“一句话”和“一个理由”。这时候，它的理念库里不再只是一颗颗并排放着的晶体，晶体与晶体之间，开始要求有线相连。

从符号态到数学态，标志藏在数数里。两岁多的孩子，很多已经能把“一二三四五”一直背到十，父母很高兴，以为它会数数了。韦恩在 1990 年前后做了一个简单的测验：面前放一堆小玩具，对孩子说“给我三个”。那些背数背得很溜的孩子，往往随手抓一把递过来。再细看，孩子是一级一级上来的：先是只懂“一”，要一个给一个，要别的数就抓一把；几个月后懂了“二”；再过几个月懂了“三”。一直要到三岁半上下，才忽然贯通——明白了数到最后的那个数就是总数，明白了每往下数一个，就是多一个。从这以后，凡是它数得到的数，它都拿得对，不必一个一个另学。

前一段，那串数词只是符号态：一首背下来的歌，和“小白兔白又白”没有分别。后一段，它成了一个有内部规则、处处一致、可以推到没见过的情形上去的结构，这就是数学态的胚芽。中间隔着的一年多，就是“符号态封顶”在一个孩子身上的缩微版：会背，不等于会数。区别只在于，孩子通常会被生活推着越过这道坎——分糖果要数，摆碗筷要数，数错了马上见分晓。成人世界里的许多封顶之所以越不过去，往往是因为没有这样一个数错了立刻见分晓的现场。

◆ **命名：把世界从混沌结晶成秩序的第一道工序**

最后，回到“命名”这件最朴素、也最神圣的事上。

给一样东西命名，到底意味着什么？SDE 的回答是：命名，就是把一束流动的、纠缠的特征，从混沌的背景里**稳定、显露**出来，让它成为一个可以被指称、被传递、被思考的结构。命名之前，那束特征是浑然一体、无法把握的混沌；命名之后，它就成了了一块清晰的、可以被拿起来端详、可以被讲给别人听的秩序的晶体。

古老的传说里，常有“为万物命名”的庄严意象——亚当在伊甸园里，为每一种走兽飞禽命名。这个意象，触到的正是这件事的本质：**命名，是人把世界从混沌结晶成秩序的第一道工序**。世界本是一片浑然流动的混沌，是命名，把它一块一块地，切分、稳定、显露成了一个可以被认识、被言说、被共享的有序世界。

而婴儿，每学会一个词，就在它的世界里，多结晶出一块秩序。它从一个浸泡在浑然混沌里的小生命，靠着一个一个地命名、一块一块地结晶，慢慢地，把那片混沌，变成了一个有边界、有名字、有条理、可以言说的世界。语言，是它从混沌走向秩序，最锋利的那把刻刀。

语言更是人类把“我”的世界，连通到“我们”的世界的桥——一旦能命名、能言说，婴儿心里那些原本私密的、无法共享的结构，就第一次能够走出它自己，传给另一个人，汇入人类共同的、由无数代人结晶而成的那片浩瀚的秩序晶体。一个婴儿学会说话，就是一个新生命，第一次接入人类文明这张巨大的纠缠网络。

它从一团空虚混沌出发，长出了物，长出了我，长出了知识，长出了游戏与探索，扎下了情感的根，做起了天生的科学，最后，用语言把这一切结晶成可以言说、可以共享的秩序——至此，一团原初的混沌，已俨然长成了一个能在人类世界里言说、思考、创造的成熟态。这趟从无到有的旅程，每一步都摆在我们眼前，每一步都是发生，没有一步是发现。

而语言，是婴儿发生出的所有结构里，最复杂、最精密的一座大厦。它复杂到，“婴儿究竟是怎么学会母语的”这个问题，困住了语言学家整整两个世纪，至今仍争论不休。这个问题如此重大，值得我们停下脚步，专门为它，建立一套完整的理论。

第九编

婴儿母语习得的SDE理论

◆ 一个被讲滥了、却从未被讲透的奇迹

每一个正常的孩子，都会做成一件，连人类最顶尖的语言学家都解释不清的事：在没有任何正式教学、没有一本语法书、没有一次系统训练的情况下，仅仅靠着浸泡在语言里、靠着几年时间，就掌握了人类语言这套极其复杂、连成年人专门去学都未必学得会的系统。

我们对这件事太习以为常了，习惯到忘了它有多么不可思议。一个三岁的孩子，能说出他这辈子从没听过的句子，能在毫秒之间组织出合乎语法的表达，能理解“虽然……但是……”这样复杂的逻辑关系——而这一切，没有任何人坐下来，一条一条地教过他。

这个奇迹，是语言学整整一个世纪里，争论得最激烈、也最没有结果的战场。而这一编，要做一件别人没做过的事：用 SDE 发生学，为这个奇迹，建立一套完整的理论。这套理论的核心结论，可以先用一句话点出来——**母语，不是被“习得”的，也不是被“预装”的，而是被“发生”的。**

要讲清这句话，得先看清那个困住了所有人、整整两个世纪的死结。

◆ 两个世纪的死结：先天，还是后天？

关于孩子是怎么学会母语的，两个世纪以来，两大阵营杀得难解难分。

一派是**后天论**，它的极端代表是行为主义。它说：语言，无非是模仿加强化的产物。孩子听大人说话，模仿着说；说对了，得到奖励（大人的笑脸、想要的东西），这个行为就被强化、被巩固。说来说去，语言就这么一点点被“训练”出来了。在这一派眼里，孩子的脑子是一块白板，语言是环境一笔一笔，刻写上去的。

另一派是**先天论**，它的旗手是乔姆斯基。他对行为主义发起了著名的致命一击，核心武器叫“**刺激贫乏**”：孩子日常听到的语言，是残缺的、混乱的、充满错误和中断的，这点可怜的输出，根本不足以让他们推导出语言那套精密复杂的语法规则。既然输入这么贫乏，孩子却都掌握了那么复杂的语法，那么唯一的解释只能是——**语法的核心，是天生就装在脑子里的**。人脑里预装了一套“普遍语法”，预装了一个专门的“语言习得装置”。孩子学母语，不是从零建造，而是拿着这套预装的普遍语法，去匹配、去激活他所处的那门具体语言。在这一派眼里，语言的剧本，早就写在基因里了。

这两派，吵了半个多世纪，至今没有定论。一派说语言在环境里，一派说语言在基因里。课堂上、论文里、学术会议上，“先天还是后天”“nature 还是 nurture”，成了一个仿佛永远绕不出去的死结。

◆ 那场交锋的细节：一本书，与一篇书评

这个死结不是抽象的立场之争，它有一个具体的起点。1957 年，行为主义的集大成者斯金纳出版了《言语行为》。这本书的野心很大：把他在鸽子和老鼠身上做成的那套“刺激—反应—强化”分析，原样搬到人类语言上。他甚至给言语重新分了类：孩子说“水”而得到水，这是“要求式”言语，由匮乏和满足来维持；孩子看见狗说“狗”而得到大人的肯定，这是“指称式”言语，由眼前的事物和旁人的赞许来维持；孩子跟着大人重复一个音，这是“仿说”。在斯金纳看来，说话与压杠杆并无本质不同，都是被后果塑造出来的行为。

两年后，1959 年，三十岁上下的乔姆斯基在《语言》期刊上发表了一篇长篇书评，逐条拆这本书。他的拆法并不是说强化无效，而是指出：这几个术语一旦离开实验室，就失去了约束力。在斯金纳箱里，“刺激”是那盏灯，“反应”是那一压杆，“强化”是那粒食丸，样样可以事先独立测定；可当一个人站在一幅画前开口时，所谓“刺激”是什么，只能等他说完之后倒推——他说“荷兰画派”，刺激就成了画风；他说“挂歪了”，刺激就成了画框。一个只能事后指认的“刺激”，什么也解释不了。书评的另一半火力，对准的是语言的创造性：人每天说出

和听懂的句子，绝大多数此前从未原样出现过，一份有限的强化史，推不出无限的新句子。

行为主义对在哪儿，得先说清。后来的研究并没有把它一笔勾销。戈德斯坦（Goldstein）等人 2003 年的实验，让母亲在婴儿发声之后立刻微笑、靠近、抚触，结果八个月左右的婴儿，咿呀声很快变得更成熟、更像音节；另一组婴儿得到同样多的回应，只是回应不跟着自己的发声走，就没有这种变化。回应的“及时”与“跟随”，确实在塑造发声。行为主义失效的地方在别处：布朗与汉隆（Brown 与 Hanlon）1970 年分析亲子对话的录音时发现，父母赞许或纠正的，通常是孩子话里的意思属不属实，而不是语法通不通——一句语法破碎的真话，大人会应一声“对”；一句语法无可挑剔的假话，反倒被纠正。强化落在了意义上，没有落在语法上，可语法照样长了出来。这一条，行为主义用自己的工具接不住。

◆ SDE 的诊断：它们吵错了问题

而 SDE 一上来，就指出一件让两派都意想不到的事：**它们看似势不两立，骨子里却共享着同一个错误的前提。**

这个共同的前提是什么？是它们**都假设，语言的“剧本”早已存在于某个地方**——只不过，行为主义把这个剧本放在了环境里（等着被刻写进白板），乔姆斯基把这个剧本放在了基因里（等着被激活、被匹配）。它们争论的，自始至终只是一个问题：**“剧本到底存在哪儿？”**它们谁都没有停下来，质疑那个更根本的假设——**“剧本，真的早已经存在吗？”**

你看出来了吗？这正是“发现学”——那个我们从一开始就在识破的、总把“剧本”当成早已存在的思维方式——在语言领域里的一次完整重演。行为主义，是白板论的语言版（剧本在环境里）；乔姆斯基的先天论，是预成论的语言版（剧本在基因里）。它们一个说语言是被刻写的，一个说语言是被激活的——但“刻写”和“激活”，背后是同一个发现学的世界观：**那套语言，作为一个现成的东西，本就在那儿，孩子的任务，只是去接收它，或者去解锁它。**

而 SDE 要做的，是直接掀翻这个共同的前提。SDE 说：母语，根本就不是一个“早已存在、等着被激活或被刻写”的现成剧本。母语，是一个**在婴儿与语言世界的深深纠缠中，经由差异的收敛，一寸一寸结晶出来的、活的结构**。它不在基因里预存，也不在环境里现成——它在婴儿出生之后，才开始发生；而且，是**婴儿亲手**，把它发生出来的。

这不是在两派之间和稀泥、各打五十大板。这是站到了一个更高的位置上，看清了两派各自抓住了真理的一只脚、却都把整头大象搞错了的根源。接下来，我们就用 SDE 的三个维度——纠缠（E）、差异（D）、结构（S）——一层一层地，把母语究竟是怎么“发生”出来的，看个明白。看完之后，先天与后天那个缠了两百年的死结，会自己松开。

◆ 第一层：母语扎根的土壤——E 维度

乔姆斯基把语言，抽象成了一套悬在半空的、纯粹的语法规则。但 SDE 第一个要指出的，恰恰是：**母语，从来不是一套悬空的语法，它深深地扎根在纠缠的土壤（E）里**。离开了这片土壤，语言一个字也长不出来。

让我们看看，这片土壤，是由哪三层构成的——也就是 E 的第一维，三界。

现实界：语言长在身体上、长在共享的场景里。母语习得，首先是一件身体的事。婴儿的发音器官——声带、舌头、嘴唇——要慢慢成熟，才发得出那些精细的音；它的听觉，要在真实的声音里反复磨砺。更要紧的是，词与物的绑定，发生在**共享的物理场景里**：妈妈指着一个苹果，说“苹果”——“苹果”这个声音，和那个红红的、圆圆的物，是在婴儿和妈妈共同所在的、同一个现实界里，被绑在一起的。这个绑定，不可能发生在一套悬空的语法里，它只能发生在一个有苹果、有手指、有目光的、活生生的现实场景里。

自我界：语言长在依恋的关系里。婴儿最先学会的语言，是和它最亲近的人互动的语言。它咿呀，妈妈回应；它发出一个音，得到一个温柔的笑。语言，在这种来回的、充满情感的互动里，第一次有了意义。一个被剥夺了情感互动的婴儿——哪怕给它放再多的录音、再多的语言输入——也极难习得语言。因为语言的根，扎

在**自我界**那片由依恋、由情感、由“我和你”的关系浇灌的土壤里。语言，从一开始，就不只是信息的传递，更是关系的纽带。

理念界：语言与概念，一起长出来。婴儿在学说话的同时，也在长出概念、规则、关系的理念界。它学会“苹果”这个词的同时，也在形成“苹果”这个概念；它学会“不可以”的同时，也在把握“禁止”这条规则。语言和理念，是缠在一起、同时发生的——不是先有了现成的概念、再贴上语言的标签，而是语言与概念，在同一片纠缠里，一起结晶。

共同注意：词与物得以绑定的关键机制。这三界的土壤，在母语习得里，凝结成了一个极其关键的机制——**共同注意**。大约九到十二个月，婴儿身上发生了一件了不起的事：它开始能跟随大人的目光、能顺着大人手指的方向去看，也能用自己的手指，引导大人去看它想看的東西。这个能力，看上去微不足道，却是整个母语习得的命门。

为什么？因为，只有当婴儿和大人，**共同注意着同一个东西**的时候，“那个声音”才能和“那个东西”，在一个共享的纠缠场里，被牢牢地绑在一起。妈妈说“小狗”的时候，婴儿得知道妈妈说的是**那只**小狗，而不是旁边的花、不是天上的云——它得和妈妈，看着同一个目标。没有这个共享的注意，词与物之间，就没有那座绑定的桥，符号就无从结晶。共同注意，是 E（纠缠）为语言发生，提供的最关键的一块土壤。一个无法建立共同注意的孩子（比如某些孤独症谱系的孩子），母语习得往往会遇到巨大的困难——这从反面，再清楚不过地证明了：语言，是一个纠缠现象，不是一个孤立的语法程序。

这座桥，是量得出来的。托马塞洛（Tomasello）与法拉（Farrar）1986 年的研究发现，大人顺着孩子正在看的东西去命名，孩子学得好；大人把孩子的注意硬拉到别处再命名，学得差。鲍德温（Baldwin）1991 年的实验更干脆：一岁半的孩子正盯着手里的新玩具，大人却看着另一件东西，说出一个孩子没听过的词；孩子会抬头查看大人的目光，然后把这个新词安在大人看的那件东西上，而不是自己手里这件。也就是说，词不是粘在“声音响起时我恰好看着的东西”上的——那正是行为主义的联结说所预言的——词是粘在“我们俩共同对准的那个东西”上

的。卡彭特（Carpenter）等人 1998 年的追踪研究还显示，九到十五个月之间共同注意投入得越多的孩子，后来的词汇长得越快。

放回日子里看。傍晚的小区里，奶奶抱着十个月大的孙女。孩子忽然“嗯”了一声，伸出食指，指向树梢。奶奶顺着看过去：“哦，鸟，小鸟。”孩子回过头看看奶奶的脸，又扭头去看那只鸟，手还举着。就这么几秒钟，一个三角形搭了起来：孩子、奶奶、鸟。孩子那一指，不是要奶奶把鸟拿给它，而是要奶奶“也看”；奶奶那一声“鸟”，落在了两个人目光的交点上。艾弗森（Iverson）与戈尔德丁—梅多（Goldin-Meadow）2005 年的追踪发现，孩子先用手指过的东西，往往就是随后几个月里它最先说出名字的东西（第八编细讲过）。用第三编的话说，这是二号位（互动）在为壹号位（客体）接生：先有“我们一起看”，才有“这个叫鸟”。

早在出生之前，纠缠就开始了。这片土壤的沉淀，甚至早于出生。研究发现，胎儿在子宫里，就已经在听母亲的声音、听母语的韵律了。新生儿一出生，就表现出对母语、对母亲声音的偏好——它能把母语的“调子”，和陌生语言的“调子”分开。这意味着，语言的纠缠，在婴儿睁开眼之前，就已经在它身上，开始沉淀了。语言从来不是出生后凭空开始的，它接续着一段在子宫里就已起步的、漫长的纠缠。

这句“在子宫里就在听”，有一串设计精巧的实验撑着。德卡斯珀（DeCasper）与法伊弗（Fifer）1980 年让出生才两三天的新生儿含着一只连了传感器的奶嘴，吮吸的节奏不同，耳机里放出的声音就不同；新生儿很快调整了吮吸方式，好让自己听到母亲的声音，而不是另一位女性的声音。1986 年，德卡斯珀与斯彭斯（Spence）请孕妇在孕期最后六周每天朗读同一篇儿童故事，孩子出生后，更愿意“吸”出这篇故事，而不是一篇没听过的。梅勒（Mehler）等人 1988 年发现，法国新生儿能把法语和俄语分开，把录音里的细节滤掉、只留下节奏和起伏，照样分得开。原因在物理上很朴素：羊水和腹壁像一层厚棉被，辅音的细节传不进去，语调的起伏和节奏却能传进去。所以胎儿最先纠缠上的，不是词，不是音素，而是母语的“调子”。更有意思的是输出端：曼佩（Mampe）等人

2009 年分析新生儿的哭声，发现法国新生儿的哭声旋律多是由低到高，德国新生儿多是由高到低，各自贴着母语的语调走向。第二编那第一声哭，原来已经带着口音。

把这一层总结起来：**母语，首先是一个深深扎根的纠缠现象**。它长在身体上、长在关系里、长在共享的场景里、长在出生前就开始的韵律里。这恰恰是乔姆斯基那套悬空语法的最大盲区——他把语言从它赖以发生的全部土壤里，连根拔了出来，于是只能得出“它一定是天生预装的”这个结论。可一旦你看见了语言扎根的这片厚土，你就会明白：语言不需要被预装，因为它有足够厚的土壤，可以从那里，活生生地长出来。

但光有土壤还不够。土壤之上，那些纷繁的语音、那些复杂的语法，又是怎么从一片混沌里，长出秩序来的？这就要看 SDE 的第二个维度——差异。而差异在母语习得里的第一场好戏，藏在一个最不可思议的现象里：婴儿，生来就是一个“世界公民”。

◆ 第二层：从混沌到秩序——D 维度与语音的结晶

这里，藏着母语习得里，最反直觉、也最能击中 SDE 要害的一个现象。

新生儿，是一个“世界公民”。这不是比喻。研究反复证实了一件惊人的事：一个刚出生的婴儿，能够分辨世界上**所有**语言的语音对比——无论这个对比，出现在哪一种语言里。最有名的例子是：英语里区分意义的 **r** 和 **l**（“rice”和“lice”），日语里是不区分的；一个日本成年人，往往听不出这两个音的区别。可是，一个日本的小婴儿，却能清清楚楚地把 **r** 和 **l** 分开！它生来就具备了分辨人类一切语音差异的能力，仿佛它准备好了，去学这世上的任何一门语言。

但接下来发生的事，更惊人。

到了大约六到十二个月，“知觉窄化”发生了。那个曾经能分辨万国语音的小小世界公民，开始一点点地，**失去**分辨非母语语音对比的能力。那个日本婴儿，渐渐地，就听不出 **r** 和 **l** 的区别了——它变得和它周围的成年人一样，只对母语里有

意义的那些语音差异敏感，而对母语里用不上的那些差异，慢慢地，充耳不闻了。它从一个“世界公民”，变成了一个“母语本地人”。

这个现象，叫“知觉窄化”。它看上去，简直像是一种**退化**——婴儿明明拥有了分辨一切的超能力，怎么反而越长大、能力越窄了？

主流的解释（统计学习）说：婴儿在统计它听到的语音，高频出现的对比被保留，低频的被丢弃。这没有错，但它只描述了表面，没有触到根子。

统计学习说对在哪儿，值得把那个实验讲细。1996 年，萨弗兰（Saffran）、阿斯林（Aslin）与纽波特（Newport）给八个月大的婴儿听了两分钟合成语音：一串没有任何停顿、没有任何重音的音节流，像“比达库帕多提戈拉布比达库……”这样连绵不断。其实这串音节是由四个三音节“假词”随机拼接成的。词的内部，前一个音节之后必然跟着后一个；词与词的交界处，下一个音节是什么，只有三分之一的把握。除了这一点概率上的差别，再没有任何线索告诉婴儿词在哪里断开。两分钟后测试：播放“假词”与播放跨了词界的音节组合，婴儿聆听的时间明显不同——它们把词切出来了。没有奖励，没有人教，只听了两分钟。这个实验一举说明了两件事：婴儿对语音里的规律极其敏感，而乔姆斯基所说的“输入贫乏”，至少在切分词这一层，远没有他估计的那么贫乏。

但统计学习说留下了一个它自己答不了的问题：语音流里可以统计的东西无穷多——音高、响度、说话人是男是女、音节出现在句首还是句尾——婴儿为什么偏偏去数这一种、不去数那一种？又是谁，把数出来的结果定成了“范畴”？计数本身不产生结构，就像把一袋豆子数得再清楚，也数不出一道菜来。

SDE 的解释，要深得多——这正是 D（差异序列）核心机制的一次完美的活体演示。

还记得 D 这个维度的要害吗？我们在前面反复强调过：D 关心的，**从来不是“有没有差异”，而是“何种差异能继续推进、何种被抑制、何种被放大、何种最终收敛成结构”**。现在，把这句话，对准知觉窄化——你会发现，它简直是为这个现象量身定做的。

一个新生儿的语音差异空间，是**全开放**的：所有的语音对比，统统都在，统统都被感知到——这是什么状态？这是 **D 的混沌态**：差异极强，却尚未成序。它能分辨一切，恰恰是因为它还没有把任何差异，确立为“重要”或“不重要”——一切差异，在它那里，都是平等的、未经组织的、混沌的。

而母语习得的过程，就是 **D 从混沌态，走向成序**的过程：母语里有**意义**的差异（那些区分词义的音素对比），被**放大、被保留、被收敛成稳定的结构**（成为母语的音位范畴）；而母语里**没有意义**的差异（那些在母语里不区分词义的对比），被**抑制、被丢弃**。

所以，知觉窄化，**根本不是能力的丧失，而是差异的成序，是结构的结晶**。那个日本婴儿“失去”分辨 r 和 l 的能力，不是它变笨了、退化了——而是它的差异空间，**成功地收敛、结晶成了日语特定的语音结构**。它把一片混沌的、什么都能分辨却什么结构都没有的差异空间，收敛成了一套高效的、专门服务于日语的语音系统。这是一个巨大的**成就**，不是一个损失。

实验数据里，有一半常被漏讲，而恰恰是那一半在支持“成序”。知觉窄化最早的系统证据，来自沃克（Werker）与蒂斯（Tees）1984 年的研究：英语家庭的婴儿，六到八个月时还能分辨印地语里两种不同的 t 音，以及一种北美原住民语言里的一组辅音对比；到十到十二个月，这种分辨基本消失了，而在那些语言里长大的同龄婴儿依然分得清。库尔（Kuhl）等人 2006 年比较美国与日本婴儿对 r 和 l 的分辨：六到八个月时两国婴儿成绩相当；到十到十二个月，日本婴儿下降了，**美国婴儿却上升了**。如果窄化只是“用不上的就丢”，那么用得上的应当原地不动才对；可事实是，母语里有意义的那条差异，被磨得更锋利了。一边抑制，一边放大——这正是 D 的收敛该有的样子。

中文婴儿给出了一个方向相反的对照。声调在汉语里区分词义（“妈”“麻”“马”“骂”），在英语里不区分。马托克（Mattock）与伯纳姆（Burnham）2006 年的研究发现，英语环境的婴儿在六到九个月之间，对声调对比的分辨下降了；汉语环境的婴儿没有下降。同一种差异，在一片土壤里被收进结

构，在另一片土壤里被放掉。差异本身无所谓重要不重要，是它在这门语言里“推不推得动词义”，决定了它的去留。

窄化还不限于语音。帕斯卡利斯（Pascalis）等人 2002 年发现，六个月大的婴儿能分辨不同猴子的脸，九个月大的就和成人一样分不清了，分辨人脸的本事却在同期变强。这条旁证很要紧：如果语音的窄化是某个专管语言的预装模块在“设定参数”，脸不该走出同一条曲线。两处走出了同一条曲线，说明起作用的是一种更一般的机制——全开放的差异空间，在纠缠最密的那片土壤里收敛成专精的结构。语言只是它最显眼的现场。至于这种收敛日后能松动到什么程度，那是“窗口”的问题，留给第十八编。

这里，藏着一个极深的 SDE 洞察，足以颠覆我们的直觉：**一个只对母语敏感的成年人，并不比那个能分辨万国语音的新生儿“差”，而是比他“更结构化”。**新生儿拥有的是未成序的、混沌的全部可能；成年人拥有的，是已经收敛、已经结晶的、高效运转的母语结构。从混沌的“全能”，到有序的“专精”——这正是“在 E 中，经 D，成 S”的完整演绎：在母语这片纠缠的土壤（E）里，经由差异的放大与抑制、收敛与丢弃（D），结晶出了母语特定的语音结构（S）。

输出端，同样如此。不只是“听”（知觉）在窄化，“说”（发音）也在经历同样的成序。婴儿最初的牙牙学语，是一片发音的混沌——它会发出各种各样的音，包括许多它母语里根本不存在的音，仿佛它在把人类所有的发音可能，都试一遍。然后，慢慢地，它的牙牙学语开始**收敛**，越来越向母语的音节靠拢，那些母语里用不上的音，渐渐消失了。到它说出第一个词的时候，它的发音，已经被母语的**结构**，塑造定型了。输出端的 D，也在从混沌走向成序。

换一种通道，多一门语言，成序照样发生。如果语音的结晶真是一张预装音素表被激活，那么换掉“声音”这条通道，或者同时给出两套语音，事情就该乱套。事实恰恰相反。

先看手。佩蒂托（Petitto）与马伦泰特（Marentette）1991 年对比了两组婴儿：一组是父母使用手语的聋婴儿，一组是听力正常、生活在口语家庭里的婴儿。

聋婴儿在十个月前后出现了“手上的牙牙学语”——用手语里才有的手形和动作，有节奏地、一遍遍重复，却不指称任何东西，和口语婴儿的“bababa”在结构上如出一辙；听力正常的婴儿手上没有这种东西。反过来，奥勒（Oller）与艾勒斯（Eilers）1988 年发现，聋婴儿嘴上那种标准的、成串音节的牙牙学语，出现得比听力正常的婴儿晚得多。两头合起来看：牙牙学语不是发音器官到点自动放出来的声音，它需要听见（或看见）语言，也需要感知到自己的产出；而它也不认死“声音”这条通道，哪条通道里有语言在流动，差异就在哪条通道里开始成序。预装的若是音素表，手上不该长出牙牙学语；能长出来，说明婴儿带来的是“成序的本事”，不是“成好的序”。

再看两门语言。双语家庭的婴儿并不会把两套语音搅成一锅粥。拜尔斯—海因莱因（Byers-Heinlein）等人 2010 年发现，母亲孕期说两种语言的新生儿，对两种语言都表现出偏好，并且能把它们分开；博施（Bosch）与塞巴斯蒂安—加列斯（Sebastián-Gallés）的研究显示，西班牙语和加泰罗尼亚语这样相当接近的两门语言，双语婴儿四个多月时也已经分得开。到了一岁前后，他们会为两门语言各自收敛出一套音位范畴。常让父母担心的“开口晚、词少”，皮尔逊（Pearson）等人 1993 年的统计给出了一个冷静的说法：单看其中一门语言，双语孩子的词汇常常少于同龄的单语孩子；把两门语言的词合起来算，并不少。

双语还带来一样语言之外的东西。科瓦奇（Kovács）与梅勒 2009 年让七个月大的婴儿学一条规则——听到提示音后，奖励画面出现在屏幕一侧——然后悄悄把位置换到另一侧。双语家庭的婴儿更快地改了过来，单语家庭的婴儿更多地还盯着老地方。还不会说话，就已经在两套规律之间练习“切换”了。同一个大脑，放进两片土壤，就收敛出两套结构，外加一种管理两套结构的本事——土壤不同，长出来的东西就不同，这是发生的逻辑，不是激活的逻辑。

把这一层总结起来：母语的语音系统，不是一套预装好的、等着被激活的音素表，也不是被环境一个一个刻写进去的标签。它是婴儿，在母语的纠缠里，把自己生来那片混沌的、全开放的差异空间，**亲手收敛、亲手结晶**出来的一套结构。乔姆斯基看到婴儿这么快就掌握了母语语音，就断定语音能力是预装的；行为主义看到

婴儿模仿大人发音，就断定语音是刻写的。可真相是第三种：婴儿生来拥有的，不是一套预装的音素表，而是一片**能够成序的、全开放的差异空间**；母语习得，是这片差异空间，在纠缠中，发生成了结构。

语音之上，是词；词之上，是语法。如果说语音的结晶，已经足够精彩，那么语法的发生，将把“母语是被婴儿亲手发生出来的”这件事，证明得无可辩驳——因为在那里，婴儿会亲口说出一些它这辈子从未听过、任何人都没教过它的话。

◆ 第三层：语法的涌现——S 维度与一个“美丽的错误”

词，我们在第八编已经看过——一束特征纠缠，结晶成一个可指称的符号（第一个词），然后是“万物皆有名”那个领悟引发的词汇爆炸。这里不再重复。我们要直奔语法——那个最复杂、也最能一锤定音的地方。

孩子是怎么学会语法的？行为主义说：模仿。孩子听大人怎么说，就跟着怎么说。这个解释，听上去天经地义。可是，有一个现象，像一根针，一下就把它戳破了。这个现象，叫“**过度规则化**”。

一个“**美丽的错误**”。英语里，动词的过去式，大多是规则的（加 -ed：walk→walked），但有一批最常用的，是不规则的（go→went，不是 goed）。现在，观察一个正在学英语的孩子，会看到一个奇特的三阶段过程：

最早，孩子会**正确地**说出“went”——因为它是把“went”当成一个独立的词，整个儿地记下来的（就像记住“球”“狗”一样）。

可是接下来，到了某个阶段，孩子反而开始**说错了**——它会说出“goed”“eated”“foots”这样的话。它把本来已经说对的“went”，说成了错误的“goed”。

最后，经过一段时间，它又**重新说对**，回到“went”。

这个“先对、后错、再对”的过程，尤其是中间那个“美丽的错误”，是语言学史上最重要的发现之一。因为它把行为主义，一击毙命。

你想想：孩子说出的“goed”，它这辈子从来没有听任何人说过。大人从不说“goed”，电视里不说，书里也不说。如果语言真的只是模仿，孩子怎么可能说出一个它从未听过、从未被任何人示范过的词？模仿说，对此哑口无言。

那么，“goed”是从哪儿来的？只有一个解释：**孩子，从它听到的大量语言里，自己主动地，提取出了一条规则——“过去式，要加-ed”。**然后，它把这条它**亲手发现的**规则，热情地、过度地，应用到了所有动词上，包括那些本不该用这条规则的不规则动词。于是，“go”被它按规则，造成了“goed”。

这个“错误”，是孩子在**主动建构语法、亲手发生出规则的**，铁一般的证据。它先是死记硬背了一些零散的词（包括正确的“went”），然后，在某个时刻，它的大脑从这一堆零散的词里，**自组织地涌现出了一条更高层的规则**；这条规则一旦涌现，它就迫不及待地、不分青红皂白地，把它用到所有地方去（于是说错了）；最后，它再慢慢学会，哪些是规则之外的例外（于是改对了）。

这条规则是活的，有一个著名的测验可以当面验证。1958年，伯科（Berko）给学龄前孩子看一张画，画上是一只谁也没见过的小动物：“这是一只wug。”再翻出一张画着两只的：“现在有两只了，这里有两只——”大多数孩子脱口而出：“wugs。”这个词是研究者生造的，孩子绝不可能听过它的复数。他们能答出来，只说明一件事：他们手里握着的是规则，不是一张背下来的词表。

汉语孩子有没有自己的“goed”？汉语没有动词变位，过度规则化换了一副面孔，最容易看到的地方是量词。许多两三岁的孩子有一段时间几乎一律用“个”：一个书，两个鱼，三个车。厄博（Erbaugh）等研究者对汉语儿童量词的考察记录过这一现象：孩子先抓住“数词后面得有个量词”这条大规则，拿最通用的“个”去填所有的空，然后才一点点分化出“本”“条”“辆”“只”。不过这里要说一句公道话：成人口语里“个”本来就用得很宽，所以它不像“goed”那样是一个百分之百没听过的形式，作为证据不如“goed”干净；它能说明的是同一条路线——先涌现一条通则，过度地用，再学例外。

用 SDE 来看，这是 D 从离散的符号里，自组织地结晶出更高层结构（语法的现场）。孩子拥有的，先是一堆离散的、一个一个的词（这是 E2 的符号态，是理念库的第一层）。然后，在大量的语言纠缠里，它的差异序列开始工作——它在这些离散的词之间，比较、试探，寻找可以推进、可以放大的规律。终于，“过去式加 -ed”这条规则，从这一堆离散的符号里，**自己涌现了出来**（这是从符号态向逻辑态的攀登，是理念库从第一层向第二层的结晶）。“goed”这个错误，正是这条规则刚刚涌现、还来不及收敛、还没学会例外时，那个**过度自由**的瞬间的产物——它是 D2 处在介生态、规则正在自组织却尚未完全收敛的，活生生的快照。

这一现象，不仅杀死了行为主义，也微妙地、却致命地，动摇了乔姆斯基的先天论。如果语法规则，真的是预装在基因里的，那么，它应该一开始就在那里、就是对的——可为什么，孩子会经历“先对、后错、再对”这样一个曲折的、明明白白在**建构**的过程？预装的东西，不需要建构，更不会出这种“造出一个不存在的词”的、典型的“施工中”的错。“goed”这个错误本身的存在，就证明了：语法不是被激活的，**语法是被发生的**——是孩子在与语言的纠缠里，一步一步、连错带改地，亲手建造出来的。

替乔姆斯基说一段最强的话。写到这里，必须停一停，让被批评的一方把话说完。一位认真的生成语法学者会这样反驳，而且每一条都有分量。

其一，他会说，你批的是稻草人。先天论从未主张“加 -ed”这条规则写在基因里——它明明是英语的规则。1980 年代以后的“原则与参数”理论说的是：天生的只是一组极抽象的原则，外加若干有待设定的开关（比如动词在宾语之前还是之后）；几千种语言的千差万别，不过是开关拨法不同。到 2002 年豪泽（Hauser）、乔姆斯基与菲奇（Fitch）那篇文章，人类独有的语言核心被进一步收窄，窄到可能只剩“递归”一项。

其二，他会说，“goed”恰恰是我方的证据。平克（Pinker）的“词与规则”理论认为，不规则形式靠记忆逐个存取，规则形式靠一条默认规则生成；孩子一时没把“went”从记忆里提出来，默认规则就顶上去，于是有了“goed”。马库斯（Marcus）等人 1992 年清点大量儿童语料后还发现，过度规则化的比例其

实很低，绝大多数时候孩子说的仍是“went”。这不像一场推倒重来的“建构”，更像一条规则加一个偶尔失手的记忆。

其三，他会举出孩子“从不犯的错”。把主语里带着一个从句的陈述句（“那个正在跑的男孩是高兴的”这一类）变成疑问句，英语要把主句的助动词提前，而不是把句子里第一个出现的助动词提前。克雷恩（Crain）与中山（Nakayama）1987 年诱导三到五岁的孩子造这类问句，孩子犯各种错，却从不犯“把第一个助动词提前”这种错。若是从零归纳，那条更简单的错规则，为什么没有一个孩子试过？

这三条都要接，而且不能靠回避来接。

对第一条：这一步步的收窄，本身就是往发生学这边走。从“普遍语法”到“原则与参数”，再到“也许只有递归”，预装的东西越说越少，留给“在具体语言里长出来”的东西越说越多。当先天的部分薄到只剩一种“能把结构套进结构”的本事时，它已经是本编所说的“禀赋”，而不再是“剧本”。SDE 与这个版本的分歧，也就从“有没有天生的东西”，移到了“天生的是成品，还是成序的能力”。

对第二条：SDE 完全接受“规则加记忆”这幅图，要问的是那条规则从哪儿来。平克自己也承认，“加 -ed”是孩子从英语里提取的；比例低，说明例外的回收很快，不说明没有涌现这一步。托马塞洛 1992 年对自己女儿的逐日记录还补了一块：两岁上下的孩子用动词极其保守，每个动词各有各的搭配，像一座座孤岛，要过相当一段时间，孤岛之间才连成通用的句式。抽象的规则是后到的，是从一个个具体用例里长出来的，这与“先有抽象原则、再填具体语言”的次序正好相反。

对第三条：这是先天论手里最硬的一张牌，SDE 的回答分两层。事实层面，普勒姆（Pullum）与肖尔茨（Scholz）2002 年检查真实语料后指出，被认为“孩子几乎听不到”的那类关键句子，其实并不那么罕见，此后也有计算模型的研究，试图仅凭输入里的统计线索学出正确的问句形式——“刺激”没有当初宣称的那么“贫乏”。机制层面，即使孩子确实带着“按结构而不按线性次序来概

括”的偏好，这也正是本编所说的“D 的初始风格”：一种对某类差异的天生敏感。偏好规定了往哪个方向收敛更省力，却没有替孩子把任何一条规则收敛好。

还有一层，是先天论不大愿意面对的。各种语言之所以有共性，未必因为脑子里有一份共同的底稿。克里斯蒂安森（Christiansen）与查特（Chater）2008 年提出一个倒过来的看法：不是大脑为语言预备了专用装置，而是语言在一代代传递中被筛选，凡是孩子学不动的结构都传不下去，留下来的语言，于是都长成了“适合被孩子学会”的样子。这与下文的妈妈语是同一个道理，只是尺度从一位母亲放大到了一整部语言史：E 在适配 S。

理念库三层，在母语习得里完整地展开。我们在第八编提过理念库的三层阶梯——符号态、逻辑态、数学态。母语习得，正是沿着这道阶梯，一级一级往上爬的过程：从一个一个离散的词（符号态），到能从词里涌现出语法规则、能讲因果、能说“因为……所以……”（逻辑态）。母语，第一次给了孩子逻辑态的工具——让它不只是能给事物命名，更能在事物与事物、判断与判断之间，编织起推理的链条。一个掌握了母语的孩子，拥有的不只是一堆词，而是一整套能够推理、能够论证、能够思考的逻辑结构。这是母语，作为人类最伟大的造表征工程，赠予每一个孩子的、最珍贵的礼物。

而这，正是人类造表征工程的接力。还记得第七编那个“造表征 vs 破表征”吗？科学的本质，是发明工具去**保持**有意义的稳定性表征。而语言，是人类历史上最宏大、最古老的一场造表征工程——它把流动的世界、流动的思想，稳定成了可以言说、可以传递、可以世代相传的符号结构。一个婴儿习得母语，就是它**加入这场人类集体造表征工程**的过程——它把祖先们历经千万年、一点一点稳定下来的那套符号结构，在自己身上，重新发生了一遍，然后，它也将带着这套结构，去稳定它自己眼中的世界，并把它，传给下一代。

到这里，语音、词汇、语法——母语的三大件，我们都看清了它们是怎么“发生”出来的。但母语习得，还有最深的两步没讲——一步，关于那片纠缠的土壤，如何主动地迎向发生；另一步，关于语言最终如何从“我和你”之间，沉入“我”的内部，长成思维本身。

◆ 第四层：语言的两次转身——从交流，到思维

母语习得，还有最深的两步，藏在所有人都熟悉、却很少有人追问的地方。这两步，是语言的两次“转身”。

第一次转身：土壤，主动迎向发生——“妈妈语”。

留心一下，几乎所有大人，在对小婴儿说话时，都会不由自主地，切换到一种特殊的腔调：音调变高了，语调变夸张了，语速放慢了，句子变短了，一个词、一句话，会重复好多遍，用的都是最简单的字眼。“宝—宝—看，小—狗—！小—狗—！”这种说话方式，全世界、各种语言、各种文化里的成人，都会自动地、不约而同地，对着婴儿使用。

这种“婴儿导向的语言”，俗称“妈妈语”，绝不是偶然的卖萌。它恰恰，为婴儿的语言发生，提供了一份**最优化的输入**：那夸张的语调，帮婴儿把一句话里的语音边界、把哪里是重点，听得清清楚楚；那不断的重复，帮婴儿一遍又一遍地捕捉、确认其中的规律；那简化的用词和短句，帮婴儿大大降低了破解的难度。仿佛，成人天生就懂得，该怎么“喂”语言，才最有利于婴儿去消化、去发生。

用 SDE 来看，这是一个极其美妙的细节：**E（纠缠的土壤），在主动地适配 S（正在发生的结构）**。我们一直说，E 是发生的土壤。但这个例子告诉我们，这片土壤，绝不是被动地、僵死地待在那里——它会**主动地、智能地，调整自己，来迎合和滋养那个正在发生的结构**。婴儿在努力地适配语言，而语言（通过说话的人），也在反过来，努力地适配婴儿。发生主体与纠缠土壤之间，有一场双向的、相互成全的舞蹈。母语习得，从来不是婴儿一个人的独舞——它是婴儿，和爱它的人，一起跳的双人舞。这恰恰又一次印证了：语言扎根在自我界、扎根在关系里。妈妈语，是爱，化成了最适合发生的那片土壤。

这份“最优化”，同样有实验可查。弗纳尔德（Fernald）1985 年让四个月大的婴儿自己选：头转向一侧，听到的是成人对婴儿说话的录音；转向另一侧，是同一批人对成人说话的录音。婴儿更多地把头转向前者。蒂森（Thiessen）等人 2005 年把前面那个切分词的实验重做了一遍，一组婴儿听的是妈妈语腔调的音节

流，一组听的是平常的成人腔调，前一组切词切得更好。夸张的语调，确实在替婴儿把差异“标亮”。

这里也有一处边界要交代。妈妈语的浓淡，各地并不一样；人类学家记录过一些社群，大人很少直接对还不会说话的婴儿讲话，那里的孩子照样学会了母语。这并不推翻上面的判断，它只是提醒我们，土壤迎向婴儿的方式不止一种：背在大人身上整日听着、被哥哥姐姐逗弄着、在人堆里旁听着，都是纠缠。少了哪一种形式都还长得出语言，少了纠缠本身则不行。

第二次转身：语言，沉入内心——从交流工具，到思维工具。

这是母语习得最深、也最容易被错过的一步。

母语习得，最初的目的，是**交流**——婴儿学说话，是为了和别人沟通：要奶、要抱、要那个玩具。在这个阶段，语言是一座架在“我”和“你”之间的、向外的桥。

但接下来，会发生一件神奇的事。留心一个两三岁、独自玩耍的孩子，你会发现，它常常**自言自语**——它会一边玩，一边大声地对自己说话：“现在……把这个……放这里……不对……放那边……”它在用**外部的语言**，来指导**自己的行动**。这语言，已经不是说给别人听的了，是说给自己听的。

然后，再过一段时间，这种大声的自言自语，会渐渐地“**沉默**”下去——它不再说出声，而是退入内心，变成了一种无声的、在脑子里进行的“**内部语言**”。

而这内部的、无声的语言，是什么？**它，就是我们成人的“思维”**。我们绝大部分的思考，本质上，是一种无声的、内化了的语言对话——我们在心里“说”着话，在心里“掂量”着词，在心里一步步地“推演”着逻辑。

这条“由外而内”的路线，最早是维果茨基在 1930 年代讲清楚的。此前皮亚杰把孩子的自言自语叫作“自我中心言语”，看成尚未社会化的残余，迟早会消退；维果茨基的读法相反：它不是在消失，而是在转入地下。后来伯克（Berk）等人在课堂和游戏室里的观察支持了后一种读法——任务越难，孩子的自言自语越多；随着年龄增长，它从大声说，变成小声嘀咕，再变成只见嘴唇在动。成年人碰

上难事，比如照着说明书装一件家具，也会忍不住念出声来，那是内化的语言在吃力时重新浮出水面。两位前辈的这场分歧，第二十编会细讲。

用 SDE 来看，这是 **E2（语言、信息），从“理念界与现实界之间的交流媒介”，内化、沉淀进了“自我界”，成为了自我界内部的思维结构。**母语习得的终点，远不止“学会和别人说话”这么简单——它的终点，是**婴儿获得了一套思考的工具。**母语，从一座连接“我和你”的、向外的桥，转身变成了构筑“我自己”内部思维的、向内的脚手架。

这一步，藏着母语之所以如此根本的、最深的秘密：**母语，不只是你用来交流的工具，它更是你思维的底层结构。**你用母语思考，你掂量问题、组织思路、进行推理的方式，都被你的母语，深深地塑造着。所以，习得母语，归根结底，是**“思维本身”的一次发生**——婴儿在学说话的过程中，不只是学会了开口，更是亲手，把“用语言来思考”这个人类最强大的能力，从无到有地，发生了出来。

而这一步，恰恰是那些把语言仅仅看作“交流工具”的理论，都没能充分看见的。它们盯着语言怎么在“我和你”之间传递信息，却没看到，语言最终会**沉入“我”的内部，长成思维本身。**只有发生学，完整地看见了这趟旅程：母语习得，是语言“从外部的世界，一路长进内部的自我”的、完整的发生。一个婴儿习得母语，最终发生出来的，不只是一张能说话的嘴，更是一颗能用语言思考的、人之为人的心。

到这里，语言的这两次转身——土壤的迎合、语言的内化——也看清了。母语习得的全貌，从语音到语法、从交流到思维，已经完整地，铺在了我们面前。现在，可以回到那个缠了两百年的死结，给它，一个干脆利落了断了。

◆ 了断死结：母语习得的 SDE 定论

现在，回到那个问题：母语，是先天的，还是后天的？

SDE 的回答是：**都不是。但两边，各对了一半——而把这两个“一半”接起来的方式，恰恰证明了它们整体都错了。**

先天论对的那一半。婴儿，确实带着某种“准备好去发生语言”的禀赋来到世上——它有会成熟的发音器官，有对语音的天生敏感（那个能分辨万国语音的世界公民），有建立共同注意的倾向，有强大的模仿能力，更有一股对规律不可遏制的渴求（那个非要从一堆词里提取出“加 -ed”规则的小建构师）。乔姆斯基没看错，婴儿身上确有“天生”的东西。

但他错在了对这个“天生”的定性上。这天生的东西，不是一套预装好的“普遍语法剧本”，而是一种“发生语言的禀赋”。用 SDE 的话说，它是 D 的初始风格（对差异、对规律的天生敏感）加上 E 的部分底盘（身体、神经的准备），而**绝不**是一份预先写好的、只待激活的语法。禀赋提供的，是“能够发生”，而不是“已经写好”。这中间，是天壤之别——一颗种子里，藏着“能长成一棵树”的全部禀赋，但种子里，并没有预先画好那棵树每一根枝丫的图纸。婴儿的语言禀赋，是种子，不是图纸。

后天论对的那一半。环境，确实不可或缺——语言的输入、与人的互动、共同注意的场景，少了任何一样，语言都长不出来。行为主义没看错，环境确实是决定性的。

但它错在了对这个“环境”的定性上。环境，不是“刻写剧本的刻刀”，而是“发生语言的纠缠土壤”。它不是把一套现成的语言，一笔一笔刻进白板；它是为婴儿那颗语言的种子，提供了得以发芽、生长、结晶的土壤、水分和阳光。这中间，也是天壤之别——同一片土壤，刻不出两棵一模一样的树，但能滋养无数棵各不相同的树，让每一棵，都按自己的方式，活生生地长出来。

SDE 的整合。于是，母语习得的真相，是这三样东西，缺一不可的共同发生：**发生语言的禀赋**（先天的种子）+ **语言的纠缠土壤**（后天的土壤）+ **婴儿自身在每一刻的主动发生**（那个亲手收敛语音、亲手建构语法的小小发生主体）。而这三者共同导向的结果，既不是“激活一个预存的剧本”，也不是“被刻写成一个外来的剧本”，而是——**发生出一个独一无二的、活的母语结构。**

把母语发生的全程按时间排开，三者如何接力，可以看得更清楚（时段只是大致的，孩子之间差别很大，第十二编与第十七编专讲这一点）：

大致时段	看得见的表现	SDE 的读法
出生前后	偏好母亲的声音与母语的韵律	E 的底盘在出生前已开始沉淀
头半年	能分辨各种语言的语音对比；咕咕发声	D 处在全开放的混沌态
半岁到一岁	知觉窄化；牙牙学语向母语靠拢；共同注意出现	D 开始成序；E 搭起词与物之间的桥
一岁前后	第一个词	第一颗符号结晶，S 到了命名级
一岁半到两岁	词汇爆炸；两个词的“电报句”	升维；符号之间开始勾连
两岁到四岁前后	过度规则化；玩耍时自言自语	规则在介生态里涌现；语言开始内化
此后	例外逐一归位；无声的内部语言	S 收敛；语言沉入自我界，成为思维

表里没有哪一行可以单独归给“先天”或“后天”。每一行都是上一行沉淀下来的底盘，加上这一行里新的纠缠与新的收敛。

先天与后天的死结，就这样松开了。它之所以缠了两百年解不开，是因为两派都死死抓着“剧本早已存在”这个错误的前提，只在“剧本放哪儿”上打转。一旦 SDE 指出“根本没有预存的剧本，母语是发生出来的”，这个死结，就失去了它存在的根基——你不必再争论一个根本不存在的剧本，到底藏在基因里还是环境里。

◆ 三个旁证：发生学如何解释那些预装论解释不了的事

这个“母语是发生的”定论，还能轻松解释三件，先天论与行为主义都解释得磕磕绊绊的事。

其一，为什么有“关键期”？语言习得有一个窗口期。错过了这个窗口（比如那些极端案例里，幼年完全与语言隔绝的孩子，长大后即便拼命教，也再难达到母语者的水平），语言能力就难以正常发生了。预装论对此很尴尬——如果语法是预

装在基因里的，它为什么会“过期”？预装的东西，怎么会有保质期？而发生学一句话就说清了：**发生，需要纠缠土壤在恰当的时机到位**。语言的发生，需要在大脑最具可塑性、差异空间最开放的那个窗口里，得到足够的纠缠滋养。错过了那个发生的窗口，土壤的时机一过，结构就难以再发生了——就像一颗种子，错过了春天，便很难再发芽。关键期，不是“预装程序的过期”，而是“发生窗口的关闭”。

其二，为什么世界上有几千种千差万别的语言？如果语言真是预装的“普遍语法”，那为什么人类会发展出几千种结构迥异的语言——有的靠语序，有的靠词形变化，有的有声调，有的没有？一个统一的预装语法，怎么会开出如此千差万别的花？发生学，又是一句话：**每一种语言，都是一个语言共同体，在自己独特的纠缠土壤里、经由自己独特的差异路径，发生出来的、独一无二的结晶**。预装论假设了一个“标准答案”，于是无法解释为何答案如此繁多；而发生学，恰恰解释了“为什么不可能有标准答案”——因为凡是发生的，就必然独一无二——这条贯穿全书的道理，在语言上，又一次得到了印证。

其三，为什么母语会“刻骨铭心”，和后学的外语如此不同？几乎每个人都有这样的体感：母语和后来辛苦学的外语，在心里的分量，是完全不同的。母语是不假思索的、是连着情感的、是梦里都在用的；外语却常常是费力的、隔着一层的。为什么？因为，**母语，是在最深的纠缠土壤里发生出来的**。它发生于婴儿期——发生于你最初的身体、最初的依恋、你第一次认识这个世界的那段时光。它和你的整个自我界，和你最初对世界的全部理解，缠绕、交织在了一起。所以，母语不是你“学会”的一套外在工具，**母语是你“长出来”的一部分自己**。而外语，是在你的成熟态之上，后来嫁接的——它再熟练，也难以缠进那最初、最深的土壤里去。这，就是母语之所以刻骨铭心的发生学根源。

◆ 第四个旁证，也是最难的一个：一门在操场上诞生的语言

还有一件事，两大阵营都抢着引用，SDE 不能绕开。

1970 年代末以前，尼加拉瓜的聋人大多散居在各自家里，彼此不相识，只和家人用一些自创的、各家不同的比划沟通，没有一门共同的手语。1970 年代末到1980 年代初，首都马那瓜办起了面向聋童的特殊教育学校，几百个孩子第一次聚到了一起。学校教的是西班牙语的读唇和发音，成效很差。可在操场上、校车上，孩子们把各自从家里带来的比划凑到一块儿，很快磨出了一套彼此都能懂的手势系统。更惊人的是后面：此后年年有更小的孩子入学，他们从哥哥姐姐那里接过这套系统，却把它用得更流利、更有章法。森加斯（Senghas）等人 2004 年的研究给出了一个干净的证据。描述“一个东西滚下坡”时，不会手语的西班牙语使用者，以及最早那一批学生，大多用一个连续的手势，同时比出“滚”和“向下”；后入学的几批孩子，却越来越多地把它拆成两个先后排列的手势——先“滚”，再“下”。把整块的经验拆成离散的、可重新组合的单位，正是人类语言的标志性特征。没有任何人教过他们这样拆。

先天论者把它当作王牌，这话有道理。平克在《语言本能》里就这样引用它：没有现成的语法可供模仿，没有强化，孩子却造出了语法，而且越小的孩子造得越好——这不正说明语法出自孩子的头脑，而不是出自输入吗？在“击倒行为主义”这一点上，这个案例确实干脆：一门不存在的语言，无从刻写。

但请看清楚，它证明了什么，没有证明什么。它证明孩子带着强烈的、把输入系统化的倾向，这一点本编从头到尾都承认，并称之为禀赋。它没有证明语法是预装的，因为有三处细节与“激活剧本”的图景对不上。第一，在聚到一起之前，这些孩子各自在家里，并没有谁独自“激活”出一门语言。戈尔丁—梅多对各国家庭自创手势的长期研究表明，孤身一人的聋童确实能让自己的比划带上一些结构，却长不成一门完整的语言。同样的头脑，缺了共同体这片土壤，语言就出不来。第二，这门手语不是一次成形的，它经过了一批又一批学生的接力，每一批都以上一批的产物为底盘，再往前推一截——预装的东西只需一代人就该现身，用不着接力。第三，把语言推向系统化的，是入学时年纪小的孩子；早年那批学生成年后，并没有跟上后来的变化。这与知觉窄化是同一个道理：差异空间最开放的人，才是成序的主力。

所以，尼加拉瓜手语是一个罕见的机会，让人亲眼看到一门语言从无到有，而看到的每一帧都是发生学的画面：一片新出现的纠缠土壤（学校与操场），一群差异空间尚未收敛的孩子，一代代以“底盘加回写”的方式，把混沌的比划结晶成语法。它击倒了“刻写”，也没有成全“激活”。它演示的是第三件事。第十四编会把这个尺度再放大，去看一门学科、一种艺术怎样以同样的方式诞生。

◆ 收尾：一个学会说话的孩子，就是一个活的奇迹

母语习得，是发生学最壮观、最无可辩驳的一场证明。

一个婴儿，不靠任何教学，不读一本语法书，在短短几年里，把人类语言这座最宏伟、最精密的大厦，在自己身上，从绝对的零，完整地、亲手地，发生了一遍。它没有激活一个预装在基因里的程序——否则不会有“goed”那样的“美丽错误”，不会有“先对后错再对”的建构过程；它也没有被环境刻写成一个外来的模板——否则它说不出从没听过的话，那个能分辨万国语音的世界公民也无从谈起。它做的，是第三件事，也是最了不起的那件事：**它在与语言世界深深的纠缠里，把生来那片混沌的、全开放的差异空间，经由一次次的放大与抑制、收敛与结晶，亲手把一整套活的母语，发生了出来。**

语音，是它把混沌的差异空间，收敛成了母语的结构；词，是它把流动的特征，结晶成了可指称的符号；语法，是它从离散的词里，自组织地涌现出了规则。这三步，每一步，都不是接收，不是激活，而是**发生**。

所以，下一次，当你听见一个两三岁的孩子，奶声奶气地、却又有模有样地，说出一句完整的、合乎语法的话——请不要把它当作理所当然。那是一个奇迹。那是一个小小的生命，在它最初的几年，向整个世界，演示着发生学最深刻的那条真理：**人最深的能力——语言——也不是被给予的，是被发生的。**每一个学会说话的孩子，都是一个活生生的、行走着的发生学奇迹。

而如果连语言这套人类最复杂的系统，都是这样从空虚混沌里发生出来的，那么，一个更大胆的问题，就再也压不住了：那些我们最习以为常、最以为“天生就

该有”的东西呢？比如时间，比如空间，比如因果。难道连我们认识世界的这副框架本身，也是从空虚混沌里，一寸一寸，亲手长出来的吗？

第十编

婴儿如何重写康德：时空与因果，也是发生出来的

◆ 西方认识论的第二座高峰

第三编里，婴儿掀翻了笛卡尔——证明“我”不是起点，而是最后才长出来的。但西方认识论还有第二座高峰，比笛卡尔更深、更难撼动。那就是康德。

康德说，时间和空间，不是从经验里来的，而是人认识世界的**先天直观形式**——是我们生来就戴着的两副眼镜，一切经验都必须先透过这两副眼镜，才能被我们接收。因果呢，也不是从经验里归纳出来的，而是知性的一个**先验范畴**——是我们理解世界时，先天就有的一个模子。康德的核心主张极其强硬：这些东西（时空、因果）先于一切经验，**不可能**从经验中学来——因为它们正是经验得以可能的前提。没有时空这副眼镜，你连“经验”都接收不到；没有因果这个模子，你连“理解”都无从谈起。

这是一记重拳。它把时空因果，死死钉在了“先天现成”的位置上——和笛卡尔把“我”钉在起点上，是同一类操作：把一样东西，宣布为不可追问的、先于一切的前提。

◆ 先把康德讲准：他为什么非这样说不可

要批评康德，先得把他讲准，因为他的主张是被一个真问题逼出来的。逼他的人是休谟。休谟说：我们从未“看见”过因果，看见的只是一件事跟着另一件事；所谓“必然联系”，不过是见得多了养成的习惯。这话若成立，牛顿力学就失去了必然性，只剩一堆至今碰巧没出过例外的巧合。康德自述，正是休谟把他从“独断的迷梦”中惊醒。

他在《纯粹理性批判》（1781 年）里的回答分两步。第一步在“先验感性论”：空间是“外感官”的形式，时间是“内感官”的形式。理由是，我们可以设想空间里空无一物，却无法设想没有空间；我们要把两个感觉认作“一个在另一个

旁边”“一个在另一个之后”，就得先有“旁边”和“之后”可用。几何学的命题之所以既讲出了新东西、又带着必然性，在他看来只能因为空间是我们自己带来的形式。第二步在“先验分析论”：知性有十二个范畴，分属量、质、关系、模态四组，因果是“关系”组里的一个。他为因果单独写了一段论证（通称“第二类比”）：我看一座房子，目光可以先屋顶后地基，也可以倒过来；我看一条船顺流而下，却只能先见它在上游、后见它在下游。后一种次序不由我做主，凭的就是因果这条规则——没有它，我们连“客观上先后发生的事”与“我主观上先后看到的东西”都分不开。

这套论证的力量，在于它不是随口宣布“天生如此”，而是从“经验何以可能”一步步倒推出来的。也正因为是从成熟的经验倒推，它的软肋恰好在倒推的起点上。

而婴儿，又一次不声不响地，站出来当了证人。

◆ 空间，是用身体一寸寸量出来的

婴儿最初，没有距离的概念。

一个几个月大的婴儿，会朝着一个远在几米之外、根本够不着的东西伸手，仿佛一伸手就能拿到——它还分不清“近”和“远”，在它眼里，世界是平的，没有纵深。那么，空间的距离感，是从哪儿长出来的？

是从身体里长出来的。是它一次次伸手够取（够到了，或者够空了）、一次次奋力爬行（原来爬到那边，要花这么多力气和时间）、一次次磕磕碰碰（撞到桌角，会疼）——在这些与世界反反复复的身体纠缠里，“距离”“方位”“纵深”这些空间结构，才一点一点地，从混沌里显露出来。婴儿不是先戴上了空间这副眼镜才去看世界，恰恰相反：它是用自己的身体，在世界上一寸一寸地撞、一次次地够，才磨出了空间这副镜片。空间感，是它用整个身体，量出来的。

这句“用身体量出来”，有一组经典实验可以对照。1960年，吉布森（E. Gibson）与沃克（Walk）造了一张“视觉悬崖”：一块结实的大玻璃板，一半紧贴着棋盘格图案，另一半的图案落在玻璃下方一米多深处，看上去像一道断崖。六

到十四个月、已经会爬的婴儿被放在中间，母亲在“悬崖”那一侧招手呼唤，绝大多数孩子不肯爬过去。当时很多人把它读成“深度知觉是天生的”。可后来坎波斯（Campos）等人把还不会爬的小婴儿直接放到深侧的玻璃上，量他们的心跳：心跳是放慢的，那是“感兴趣”的反应，不是害怕。他们看得出两边不一样，却还不知道“那儿去不得”。坎波斯等人 1992 年的总结显示，对深侧的回避，是在婴儿自己会爬、爬了几个星期之后才出现的；提前让还不会爬的婴儿坐学步车到处移动，这种回避也会提前。“看见深度”与“懂得深度对我意味着什么”之间，隔着一段只能由自己的移动去填的路。

阿道夫（Adolph）2000 年的实验把这一点推到了极致。她让同一批九个月左右的婴儿面对一道可调宽窄的空隙，先坐着伸手去够对面的玩具，再趴着爬过去拿。坐着的时候，他们对“多宽就够不着、再探身就要栽下去”判断得相当准，空隙太宽便不伸手；可换成刚学会不久的爬姿，同一批孩子、同一道空隙，却径直往里栽，全靠实验者接住。坐了几个月攒下的空间知识，没有自动带到爬上；后来学走，又得重来一遍。如果空间是一副先天的、统一的眼镜，戴上了就该处处管用。事实却是，婴儿手里先有的是好几块互不相通的“小空间”——嘴边的、手够得着的、爬得到的、走得到的——各自用各自的身体姿势量出来，日后才慢慢接成我们成人以为“本来就只有一个”的那个空间。

手，也是这样练出来的。新生儿会朝眼前的东西挥臂，多半碰不到；四个月前后才出现真正的伸手抓握。尼达姆（Needham）等人 2002 年给还不会抓东西的三个月婴儿戴上带魔术贴的小手套，手一挥，玩具就粘了上来。只这样玩了大约两周，这些婴儿之后看东西、摸东西、用嘴探索东西的劲头，都明显超过没戴过手套的同龄婴儿。给它一个“我够得着”的经验，它够取世界的方式就跟着变了。这是 E 回写 D 的小型演示。

放回日子里看。七个月大的孩子坐在地垫上，一只小球滚到了它够不着的地方。它先伸直胳膊，够不着；身子往前一探，差点跌倒，又撑回来；再探，这回索性趴下去，肚子贴地，手脚乱划，球没够着，人反倒往后退了半尺——刚学爬的孩子常常先学会倒退。它急得哼了两声，换了个法子，一拱一拱地往前挪，终于一巴

掌拍在球上，球又滚远了。大人看着好笑，可这半分钟里，“我的手有多长”“那个东西离我多远”“去那儿要费多大劲”，正被它一项一项地量出来。这也正是第二编那套六步法——猜想、执行、评估、修正——在空间上的又一轮运转。

◆ 时间，是在“离开与回来”里等出来的

婴儿最初，活在一个永恒的当下。

它要吃，就得**立刻**吃，一秒钟也等不了——不是它任性，是因为它还没有“等一会儿”这个东西，没有“过去”，也没有“未来”，只有一个膨胀到占满一切的“现在”。那么，时间感——尤其是那个最难的“等待”——是怎么长出来的？

是在“离开与回来”里长出来的。妈妈离开了，但她会回来；饿了哭一会儿，就会有奶。一次次这样的经历，慢慢地，在它心里立起了“未来”这个结构——原来现在没有的，过一会儿会有；原来离开的，会再回来。而那个著名的“延迟满足”能力（为了待会儿更大的奖励，忍住眼前的诱惑），要到很晚才发展出来——因为它需要“未来”这个结构，稳稳地、可信地立在那里。一个连“妈妈会回来”都还没信稳的婴儿，是无论如何也忍不住眼前那颗糖的。时间，不是先天的眼镜，是它在一次次离别与重逢的煎熬里，等出来的。

“未来”的雏形，出现得比我们以为的早，而且同样是被经验喂出来的。马奎斯（Marquis）1941 年做过一项朴素的研究：一组新生儿每三小时喂一次，另一组每四小时喂一次；过了些天，把三小时那一组改成四小时。结果一到原先该喂奶的钟点，这些婴儿就明显躁动起来，而一直按四小时喂的那组并不这样。才出生几天，身体就已经在“等那个钟点”了。这还算不上时间观念，它是时间在肚子里的底盘：一种由规律的喂养回写出来的节律。

再往上一层，是眼睛的预期。黑思（Haith）等人 1988 年给三个半月大的婴儿看图片，图片在屏幕左右两侧有规律地交替出现。看了不多一会儿，婴儿的目光开始抢在图片出现之前，先移到下一个位置上去等；顺序若是随机的，就没有这种抢先。“下一个”这个结构，已经在它的眼动里显露出来了。

至于那颗糖，后来有一个实验几乎是照着本节的判断设计的。米歇尔（Mischel）在1960年代末到1970年代初的“棉花糖实验”里，让四岁上下的孩子在“现在吃一颗”与“等一会儿吃两颗”之间选择，长期以来人们把结果读成“自控力”的个人差异。2013年，基德（Kidd）、帕尔梅里（Palmeri）与阿斯林改了一个条件：等糖之前，实验者先许诺去拿更好的画具。一组孩子等来了，许诺兑现；另一组等来一句“对不起，没有了”。随后才是棉花糖。遇到守信大人的孩子，等待的时间比遇到失信大人的孩子长出好几倍。等不等得住，先取决于“未来”在这个孩子的经验里靠不靠得住。时间感不是一把先天的尺子，它是被一次次“说回来就回来了”校准出来的；这也是第六编所讲的安全基地，在时间这个维度上的投影。

◆ 因果，是在“踢一下，响一声”里试出来的

婴儿最初，不知道“我的动作，能引起结果”。

但它会做实验，而且乐此不疲。它躺在小床上，脚边挂着一个铃铛。它偶然踢了一下——铃响了。它愣一下，再踢——又响了。再踢，再响。一个几个月的婴儿，可以这样不知疲倦地踢上很久，每一次“我踢—它响”，都让它兴奋。

它在干什么？它在亲手发现一个天大的秘密——**我，是一个能对世界产生影响的行动者；我的动作，和世界的变化之间，有一种可靠的联系。**这个秘密，在心理学里叫“能动性”，而它正是因果直觉的胚胎。因果感不是康德说的那个先天就装好的模子，它是婴儿在一次次“踢一下，响一声”的实验里，亲手试出来的。它先在自己身上确认了“我动作→世界回应”这条最切身的因果，再慢慢把它推广到整个世界——风吹，树会动；推一下，球会滚。

这个场面，正是发展心理学里一个经典实验的原型。罗维—科利尔（Rovee-Collier）从1960年代末起，用它做了几十年研究。设计很简单：两三个月大的婴儿仰卧在小床里，上方挂一只旋转吊饰。先是几分钟的“基线期”，丝带一头系在婴儿脚踝上，另一头系在旁边的空架子上，怎么踢吊饰都不动，记下它平常每分钟踢几下。然后把丝带改系到吊饰的挂钩上，踢一下，吊饰就晃一下，踢得越猛，晃

得越欢。几分钟之内，踢腿的次数就升到基线的两三倍。最后再把丝带系回空架子，看它还踢不踢。

这套设计后来成了研究婴儿记忆的主要工具，因为过几天再把婴儿放回同一只吊饰下面，只要看丝带还没接上时它踢得多不多，就知道它还记不记得“踢了会动”。结果是：三个月大的婴儿能记住大约一周，六个月大的能记住两周左右。忘了之后，只要让它看一眼那只吊饰被别人晃动的样子，第二天记忆又回来了。这份记忆还相当挑剔：换一只吊饰，或者把小床四周的花布围挡换个图案，它往往就像没学过一样。这一处细节很说明问题。婴儿最初学到的，并不是一条抽象的“原因引起结果”，而是“在这张床上、这只吊饰下、我这条腿，能让它动”。因果是先长在一个具体的纠缠里，再一步步松开、推广出去的。

那么“看别人的因果”呢？比利时心理学家米肖特（Michotte）1946 年发现，成人看一个方块碰上另一个方块、后者随即弹开，会直接“看见”前者推动了后者；只要接触后稍有停顿，或者两者并未碰上，这种因果印象就消失。莱斯利（Leslie）与基布尔（Keeble）1987 年把这个现象拿到六个月大的婴儿身上：让他们反复看一段“碰撞—弹开”的短片直到看腻，再把短片倒过来放。看的若是真正的碰撞，倒放之后婴儿重新来了兴趣，仿佛看出“推的”与“被推的”换了角色；看的若是中间有停顿的版本，倒放就没有这么大的反应。六个月大，似乎已经能区分“撞开”与“先后而已”。

这个结果常被拿来替先天说话，所以要看清它的边界。奥克斯（Oakes）与科恩（Cohen）1990 年换用更复杂的真实物体做同类实验，十个月大的婴儿过得了关，六个月大的过不了。因果知觉并不是一个要么有、要么没有的开关，它随着年龄与材料一点点铺开。更要紧的是自己动手所起的作用：萨默维尔

（Sommerville）、伍德沃德（Woodward）与尼达姆 2005 年让三个月大的婴儿先戴魔术贴手套“抓”几分钟玩具，再看别人伸手取物，这些婴儿就比没有这段经历的同龄人，更能把别人的伸手看成“冲着那件东西去的”。先在自己身上试出“我动—它变”，才更看得懂别人身上的“他动—它变”。

◆ 西方哲学反复犯的同一个错

所以康德也错了——而且错在和笛卡尔**完全相同**的地方。

连时空因果这些康德认为“最最不可能从经验中来”的认识框架，婴儿都用铁一般的事实证明：它们是从绝对的零，一寸一寸发生出来的。空间是用身体量出来的，时间是在等待里熬出来的，因果是在实验里试出来的。没有一样，是先天戴好的眼镜。

把三样东西并排放下，康德的说法、婴儿给出的证据与 SDE 的读法，各在哪里分手，一目了然：

	康德的说法	婴儿给出的证据	SDE 的读法
空间	外感官的先天形式，统一、唯一	会爬之后才回避“悬崖”；坐姿学到的，爬姿用不上	由身体与世界的纠缠量出，先是几块小空间，后才接成一个
时间	内感官的先天形式	喂奶钟点的躁动；目光抢先等待；大人守信，孩子才肯等	由“离开与回来”的规律回写而成，先节律，后预期，再未来
因果	知性的先验范畴	踢腿挂铃只认原来那只吊饰；亲手抓过，才更看得懂别人的伸手	先在“我动—它变”里试出，再推广到物与物

◆ 替康德主义者说一段最强的话

一位训练有素的康德学者读到这里，不会服气，他至少有三条反驳，条条都不是虚招。

其一，你们混淆了“在时间上最早”与“在逻辑上在先”。《纯粹理性批判》导言开头就说得明白：我们的一切知识都从经验开始，却并不因此都从经验中产生。康德所说的“先天”，指的不是娘胎里带来，而是“不能由经验来证成”。他本人明确反对“天赋观念”；1790 年答复埃伯哈德的批评时，他甚至把时空表象称为一种“原始的获得”——不是生来就有的现成表象，而是心灵在受到刺激时从自身产生出来的。婴儿几个月才长出距离感，于他的体系并无妨碍。

其二，事实问题与权利问题，是两回事。康德自己借用过法学家的区分：一样东西是怎么得来的，与凭什么有权主张它，不能混为一谈。发展心理学回答的是前

者——因果观念如何一步步形成；先验哲学问的是后者——因果判断凭什么对一切可能的经验都有效。讲清了一座桥是怎么造的，并不等于证明了它承得住重。

其三，你们的证据本身就预设了我要证的东西。婴儿要从“踢一下，响一声”里学到什么，先得把“踢”排在“响”之前；要量出距离，先得把“这里”和“那里”并排放着。没有某种排列先后、安放远近的形式，那些经验连成为“经验”的资格都没有，又谈何从中学习？何况实验家自己也发现了相当早的本事：伊扎尔（Izard）等人 2009 年报告，出生才几天的新生儿听到四个一组的音节后，看四个图形的画面比看十二个图形的画面更久，反之亦然——数量的感觉似乎无须学习；六个月大的婴儿能分辨八个点与十六个点（徐与斯佩尔克（Xu 与 Spelke）2000 年），前面那个碰撞实验也在六个月。这不正是“先天形式”的痕迹吗？

这三条，SDE 一条一条接。

第一条，SDE 接受，并且认为康德因此比他的许多追随者更靠近发生学。“原始的获得”这四个字，离“发生”只差一步。分歧在于：康德认为这种获得的结果只有一种，对一切人、一切时代都相同，所以可以不问过程，直接当作固定的形式来用；而婴儿的证据显示，获得的过程会留下形状——坐着量出的空间与爬着量出的空间并不自动相通，被守信的大人带大的孩子与被失信的大人带大的孩子，“未来”的可靠程度并不一样。过程既然进入了结果，就不能再被当作可以略去的前史。

第二条，SDE 承认这个区分，但不承认两边可以永远隔开。康德为时空因果主张的那种“必然且唯一”的效力，后来恰恰在他最倚重的两处松动了：十九世纪出现了非欧几何，二十世纪的相对论改写了时间与空间的关系，量子力学又让严格的因果决定性成了问题。成熟心智所戴的这副眼镜，是可以重新磨的。一副能够重磨的眼镜，更像是在特定的纠缠里长成并且够用的结构，而不像一切可能经验的永恒条件。来历的问题，于是回过头来，成了权利问题的一部分。

第三条最硬，要分两层答。事实层面，婴儿确实不是从“绝对的无”出发的：对数量的粗略敏感、对先后次序的敏感、对碰撞的敏感，都来得很早，有些来得比任何学习都早。SDE 把这些称为底盘，而且从不否认底盘。但请对照一下这些早期本事与康德所说的形式相差多远：新生儿的“数感”是粗略的比例感，分得开四与十二这样悬殊的数量，对相差不大的数量就无能为力，离“量”的范畴、离算术隔着好几年的数数与语言；六个月的因果知觉只认最简单的碰撞，换了复杂些的东西就失灵。它们是种子，不是眼镜。逻辑层面，说“学习先后，必须先有先后的形式”，这话对成熟的经验成立，对发生中的经验却未必：能够被“踢一响”的规律所改变，并不需要事先拥有一个完整的时间表象，只需要身体的状态本身一个接着一个；在“我量出距离”之前，也不必先有一个现成的空间，只需要一个会动、会碰壁的身体。形式与内容不是一先一后装配起来的，它们在同一个回写的循环里一起长——用 123 原理的话说，结构 S 一旦显露，便回写成下一轮纠缠的底盘，站在下一轮往回看，它当然像是“先于经验”的。先验，是回写留下的错觉，也是回写留下的功劳。

到这里，一个统摄性的洞察浮出了水面，它能把笛卡尔和康德的错，一并说清——

西方哲学一次又一次地，把“成熟态的结构”，误当成了“先天的起点”。

笛卡尔，把一个成熟的“我”，误当成认识的起点；康德，把一套成熟的时空因果框架，误当成先天的形式。他们犯的是同一个错，错的根源也完全一样：他们都是从**一个早已发育完成的**成人心智出发，回过头去打量，发现“我”“时空”“因果”这些东西，稳如磐石、找不到来历、无法再往下追问——于是断定，它们必定是先天的、现成的、先于一切的。

可他们忘了一件事：他们自己，也曾是婴儿。这些在成人看来稳如磐石的结构，当初无一例外，都是花了好几年，从空虚混沌里，一寸一寸长出来的。他们站在已经盖好的大厦顶层，理所当然地以为脚下的地基是天生就在那儿的——因为他们从没回头看过，这座大厦，是怎么从一片空地上，一砖一瓦砌起来的。

这样回头看的人，哲学史上其实有过。皮亚杰早年读康德，后来却花了几十年蹲在自己三个孩子的摇篮边做记录，1937 年写成《儿童对现实的建构》，书中的章目正是客体、空间、因果、时间——康德的那几样东西，被他一样一样改写成了发育史。他把自己的事业叫作“发生认识论”，意思很直白：范畴是有的，但范畴有来历。SDE 在这条路上接着他往前走，同他的异同，第二十编会细讲。

而婴儿，一次次地替他们回头看，一次次地纠正他们：没有什么是先天现成的。“我”是发生的，知识是发生的，时间是发生的，空间是发生的，因果是发生的。在婴儿这里，**连认识世界的框架本身，都不是预先戴好的眼镜，而是在与世界的纠缠中，亲手磨出来的镜片。**这是发生学对先验哲学，最彻底、最干净的一次胜利。

不过，婴儿磨出这些镜片，并不是孤军奋战、事事都从零独创的。它身边，始终有人。而它有一种与生俱来的本事，能把别人身上早已磨好的镜片，几乎不费力气地，直接“印”到自己身上。这种本事，叫模仿。

第十一编

模仿：纠缠如何在人与人之间传递

◆ 一个出生几小时的婴儿，会模仿你吐舌头

做一个曾让无数人惊叹的实验：对着一个出生才几小时、几天的新生儿，缓缓地、清楚地，吐出你的舌头。然后，等待。

你会看到一件几乎不可思议的事：这个才来到世上几个小时的小生命，竟然也会努力地、笨拙地，把自己的小舌头，一点一点地吐出来。

它在**模仿**你。

这件事的分量，远远超过它的可爱。请想一想：一个新生儿，它从没见过自己的脸，根本不知道自己也长着一一条舌头，更不知道这条舌头长什么样、藏在哪里——可它居然能看着你的舌头，调动起自己那条从未“见过”的舌头，做出一模一样的动作。这说明，在它身上，“**看到别人的动作**”和“**做出自己的动作**”之间，有一座天生就架好了的桥。

这座桥，脑科学里有一个著名的解释，叫**镜像神经元**——当你看到别人做某个动作时，你脑中那些“假如是你自己来做这个动作”会被点亮的神经元，竟也会跟着一起点亮。仿佛，你在别人的动作里，照见了你自己。看与做，在这座桥上，连成了一体。

◆ 这个实验，后来吵了四十年

吐舌头的实验，出自美国心理学家梅尔佐夫（Meltzoff）与摩尔（Moore）1977 年发表在《科学》杂志上的一篇文章。他们的被试是出生十二到二十一天的婴儿，示范的动作有吐舌头、张嘴、噘嘴，还有一组手指的动作；为了防止婴儿只是“当场跟着动”，其中一个实验让婴儿含着安抚奶嘴看示范，等奶嘴拿走之后，再录下它的反应，交给不知道示范内容的人去评分。1983 年，两人把被试换成了

产房里的新生儿，最小的一个出生还不到一个小时，结果依旧。这个发现当年之所以震动学界，是因为它直接顶撞了皮亚杰：按皮亚杰的时间表，模仿自己看不见的身体部位（比如脸），要到将近一岁才做得到。

但一部公允的书，必须把后面的故事也讲完。这个结果从一开始就有人重复不出来，也有人换了一种读法。心理学家琼斯（Susan Jones）发现，让婴儿看闪烁的彩灯、听一段音乐，它吐舌头的次数同样会增多——吐舌头，也许只是小婴儿遇到有趣刺激时的一种通用的兴奋反应，而非对“舌头”的专门模仿；在各种示范动作里，也恰恰只有吐舌头这一项，被重复得最稳。2016年，澳大利亚的奥斯滕布鲁克（Oostenbroek）等人发表了一项规模很大的追踪研究：一百多个婴儿，在出生一周、三周、六周、九周各测一次，示范的动作与表情多达十来种，结论是，没有找到新生儿模仿其中任何一种的可靠证据。梅尔佐夫等人随后撰文反驳，指出这项研究在测试程序上有若干会压低成绩的缺陷。到今天，这场官司并没有判下来。

那么，SDE 的立场，押在哪一边？哪一边都不押，也不需要押。请注意本编真正的论断是什么：模仿，是纠缠在人与人之间传递的通道。这个论断要求的，是“婴儿会模仿，而且越来越会”，这一点没有任何人争议——半岁以后的婴儿模仿大人，是天天摆在眼前的事实。至于这座桥在出生的第一个小时里，已经架到了什么程度，是一个值得继续做实验的经验问题。如果梅尔佐夫是对的，那么婴儿的底盘里，一开始就带着一小段桥头，往后的千万次互动，在这段桥头上接着往前修；如果批评者是对的，那么连桥头也是在头几个月里，从“我一动，妈妈也跟着动”的往来之中发生出来的。两种情形，都是“底盘 + 回写”，区别只在底盘的厚薄。倒是第二种情形，对发生学更有利一些。

这里还藏着一个常被忽略的事实：在生命的头几个月里，**模仿得更多的，其实是大人**。母亲对着婴儿，会不由自主地学它的表情、接它的声音——它皱眉，她也皱眉；它“啊”一声，她也“啊”一声，还拖得更长、更夸张。对婴儿来说，这等于有一面会回应的活镜子：自己脸上那个看不见的动作，在对面那张看得见的脸上，被演了出来。“我做的”与“我看到的”，就这样被一次次地配上了对。梅尔

佐夫自己后来的实验也发现，一岁多的婴儿，对那个正在模仿自己的大人，看得更久，笑得更多，还会故意变换动作去试探对方是不是真的在学它。桥，是从两头同时修的。

◆ 镜像神经元：一个发现，和一场被吹大的热闹

镜像神经元的来历，同样需要说得准确些。二十世纪九十年代初，意大利帕尔马大学里佐拉蒂（Rizzolatti）的研究组，在猕猴大脑的前运动皮层里记录单个神经元的放电。他们发现，有一批神经元，在猴子自己伸手抓取食物时放电，在猴子一动不动、只是看着实验人员伸手抓取食物时，也放电。这是一个扎实的发现：在单个神经元的层面上，“看”和“做”用的是同一套线路。

可接下来的十几年，这个发现被越吹越大。有人预言它对心理学的意义将如同DNA之于生物学；模仿、共情、语言的起源、读懂他人的意图，乃至自闭症的成因，统统被归到了这一类细胞头上。批评随之而来。神经科学家希科克

（Hickok）2014年专门写了一本书，书名就叫《镜像神经元的神话》，逐条清点这些推论的漏洞：猕猴有镜像神经元，可猕猴的模仿能力相当有限；一个人自己不会做的动作，照样看得懂；把自闭症归因于“镜子碎了”的假说，后来的证据也并不支持。人脑里确实有性质类似的神经元，但直接的单细胞记录，只来自少数因治疗需要而植入电极的病人，数量很有限。

对本书来说，最要紧的一条批评，来自英国心理学家海耶斯（Cecilia Heyes）。她问的是一个发生学式的问题：镜像神经元，是从哪儿来的？她的回答是，它们并非天生就专为“理解他人”而预装的零件，而是在经验里练出来的——婴儿看着自己的手在眼前张合，被大人模仿，和别人一起做同一个动作，“看到这个动作”与“做出这个动作”一再同时发生，原本只管运动的神经元，才获得了“看到也放电”的性质。支持这个说法的证据是：让成年人做一段“反着配对”的训练（看到食指动，就动小指），他们大脑里原有的镜像反应，可以被削弱乃至翻转过来。配对既然能被改写，就说明它是被经验写上去的。

这样一来，镜像神经元的位置，就摆正了。它不是模仿的“原因”，而是模仿这场发生，在神经层面留下的**沉积物**：看与做在千万次同步里纠缠在一起（E），纠缠稳定下来，显露为一种神经结构（S），这种结构又让下一次模仿来得更快、更省力（D3 的高效省力）。第十九编会把这种“用进废退”的神经逻辑，放进突触修剪与可塑性的大框架里细讲。

◆ 模仿，是 E-knowledge 最原始的形式

用 SDE 来看，模仿，是**特征纠缠（E）在人与人之间传递**的活体现场，是知识第三重——E-knowledge（纠缠可传）——最直接、最原始的那一种形式。

回想第四编那盏“纠缠之灯”：知识的第三重，是能通过媒介，在另一个人身上引发结构的改变。语言，是这种传递的一种高级形式——用声音作媒介，把“我”的结构传给“你”。而模仿，是比语言更古老、更直接的一种：**婴儿不需要任何符号、任何声音，就能直接把别人身上的结构，“印”到自己身上。**

别人怎么用勺子舀饭，它看着看着，就会了；别人怎么发音、怎么走路、怎么皱眉、怎么大笑、怎么对人和气或不耐烦，它在一遍遍的模仿里，把这些活生生的结构，从别人身上，复制、搬运、安装到了自己身上。它甚至会模仿大人脸上的表情、语气里的情绪——它在模仿里，下载的不只是动作，还有情感、态度、为人处世的姿态。

◆ 隔了一夜还学得出来：延迟模仿

当场跟着做，还只是模仿的入门。更能说明问题的，是**延迟模仿**：看过一次，当时没有机会动手，隔了一天、一个星期，再见到那样东西，照样做得出来。

皮亚杰最早记下了这种现象。他的女儿在一岁四个月时，看见一个来做客的小男孩在围栏里跺脚、尖叫、发脾气，她看得呆住了；第二天，她自己被放进围栏时，把那一套跺脚和尖叫，原样搬演了一遍——而她此前从没有这样闹过。皮亚杰据此认为，延迟模仿要到一岁半前后才出现，它标志着婴儿开始能在心里“存”下一个不在眼前的画面。梅尔佐夫在二十世纪八十年代把这条时间线大大提前了：九

个月大的婴儿，看大人摆弄几件没见过的小装置，当场不许碰，二十四小时之后才把东西交到它手里，它做出示范动作的比例，明显高于没看过示范的婴儿；十四个月大的婴儿，隔上整整一个星期，仍然做得出来。

延迟模仿之所以重要，是因为它把“看”和“做”在时间上拆开了。当场模仿，纠缠只需在眼前这几秒钟里接通；延迟模仿，则要求别人的那个动作，先在婴儿这里沉淀成一份带得走的结构，过后再由它自己，在没有示范的情况下，重新发生一遍。这正是 E-knowledge 完整的样子：结构离开了它的原主人，在另一个人身上住了下来。它也与第十编讲的时间感彼此成全——一个能把昨天看到的事，留到今天来做的婴儿，已经不再只活在那个占满一切的“现在”里了。

◆ 它学的是“你想干什么”，不是“你的手怎么动”

如果模仿只是复印，那么大人做错了，婴儿也该照着错。梅尔佐夫 1995 年的一个实验，偏偏测了这一点。他让十八个月大的婴儿，看一个大人“努力而失败”：大人握住一只小哑铃的两头想把它拨开，手却一次次滑脱，始终没有拨开。轮到婴儿时，它们并不去学那个滑脱的动作，而是干脆利落地，把哑铃拨开了——它们做出来的，是自己**从没看到过**的那个结果。把大人换成一副机械夹子，做出一模一样的滑脱动作，婴儿就不这么做了。它读的是人的意图。

匈牙利心理学家盖尔盖伊（Gergely）等人 2002 年发表在《自然》上的实验，把这件事推到了十四个月。桌上有一盏一碰就亮的灯。大人不用手，而是弯下腰，用**额头**去碰亮它。一组婴儿看到的大人，两只手空着，就摊在桌面上；另一组看到的大人，说自己冷，用毯子裹住了身子，两手都压在毯子底下。一周之后，把灯交给婴儿。看过“手空着”的那一组，大多数也弯下腰用额头去碰；看过“手被占着”的那一组，只有少数这样做，多数直接用手一拍了事。婴儿仿佛在推理：她手空着却偏用额头，那额头想必有它的道理，值得学；她是腾不出手才用额头，我的手可闲着，用手便是。研究者把这叫作“理性模仿”。

用 SDE 来读，这两个实验说的是同一件事：婴儿从别人身上搬运的，从来不是一串肌肉动作，而是一个带着目标的结构——“为了什么（D1），走哪条路

（D2），怎样最省事（D3）”。它把别人的 D，连同那个情境一起读了进来，然后在自己的身体条件下，重新组织出一条路径。所以模仿与第二编的六步法，并不是两回事：示范，只是替婴儿省掉了最难的第一步“猜想”，后面的执行、评估、反馈、修正、迭代，一步也省不了，全得它自己走。第九编讲过的共同注意，是一切的前提——它得先知道，你和它，此刻看的是同一样东西。

模仿的形态	大致何时可见	代表性研究	传递的是什么
面部动作的早期匹配	出生后数周（有争议）	梅尔佐夫与摩尔，1977	看与做之间最初的配对
延迟模仿	九个月起，一岁后稳固	皮亚杰；梅尔佐夫，1988	离开了示范、带得走的动作结构
读意图的模仿	十四到十八个月	梅尔佐夫，1995；盖尔盖伊等，2002	目标与路径（D），而非表面动作
过度模仿	两三岁起，越大越明显	霍纳与怀顿，2005	“我们这儿的做法”，即规范本身

◆ 放回日子里：打电话，扫地

一个一岁三个月的孩子，从茶几上抓起电视遥控器，贴到耳朵边上，歪着头，用肩膀去夹，嘴里“喂、喂”两声，然后一边含含糊糊地“说”着，一边在客厅里来回踱步，时不时停下来，点点头，“嗯”一下。没有人教过它这一套。歪头夹电话，是妈妈腾不出手时的姿势；边说边踱步，是爸爸的习惯；那一声拖长的“嗯——”，连语调的起伏都是外婆的。

细看这个场面，它搬过来的东西有好几层。最表面的一层，是动作：举到耳边。往下一层，是一整套只有人才有的社会脚本：对着一个不在场的人说话，说一句，停一停，等对方。再往下，是情绪的质地——大人打电话时是不耐烦的，它“打”的电话也是急促的；大人是笑着的，它也笑。还有一层最值得留意：遥控器并不是电话。它已经在用一样东西，去“当作”另一样东西了，这与第五编里那只被当成电话的香蕉，是同一种能力。模仿在这里，成了假装游戏的原料库。

扫地是另一种情形。奶奶扫地，一岁半的孩子非要抢那把比它还高的扫帚，拖着在地上划来划去，把刚扫拢的一小堆碎屑，又划散了。从结果看，它是在添乱；从发生看，它一点也没有做错。它抓住的是“奶奶正在做一件要紧的事，我也要”，至于“把脏东西归到一处”这个目标，它还没有读出来。再过几个月，它会开始盯着那堆碎屑，试着往簸箕里推——目标这一层，接通了。同一个“学扫地”，前后传递过去的结构并不一样：先是姿态，再是目标，最后才是讲究的手法。这也给父母提了一个醒：孩子从你身上搬走的，远不止你有意教它的那一小部分；你怎样接电话，怎样对待送快递的人，怎样在累的时候说话，都在示范之列。

◆ 没有模仿，文明无法积累

这件事，对整个人类，重要到了无以复加的地步。

不妨设想一下，如果没有模仿，会是什么光景：每一个婴儿，都得从绝对的零开始，独自一人，重新发明怎么用勺子、重新发明语言、重新发明走路、重新发明人类几万年来积累的一切——那么人类文明根本无从积累，每一代人，都得把前人走过的路，从头再走一遍，推倒重来。文明将永远停在原地。

正因为有了模仿这座桥，**上一代人辛辛苦苦结晶出来的那些纠缠晶体，才能源源不断地、近乎免费地，传给下一代。**一个婴儿，根本不必从零开始——它一降生，就站在了人类几万年积累的肩膀之上，靠着模仿，把祖先们一代代结晶下来的智慧，一块一块地，“印”进自己的身体和心智里。它学会的每一个动作、每一个词、每一种做法，背后都站着无数曾经活过的人。

◆ 连没用的动作也照搬：人比黑猩猩“笨”在哪里

2005 年，心理学家霍纳（Horner）与怀顿（Whiten）做了一个让人对“聪明”二字重新掂量的实验。一只带机关的盒子，里面藏着奖赏。示范者先用小棍在盒子顶上的洞里捅几下，再打开盒子侧面的小门，把奖赏勾出来。盒子不透明的时候，谁也看不出顶上那几下有没有用，年幼的黑猩猩和三四岁的人类孩子，都老老实实照做了全套。然后换成一只透明的盒子：这一回看得清清楚楚，顶上那个洞下

面有一层隔板，捅它，纯属多余。黑猩猩很快就省掉了这一步，直奔侧门。人类的孩子，却依然一丝不苟，先捅顶上，再开侧门。

后来的研究把这种现象叫作**过度模仿**，并且发现它相当顽固：事先明明白白告诉孩子“有些动作是多余的，不用学”，他们多半照做不误；年龄大一些，照搬得反而更忠实，成年人亦然；在卡拉哈里沙漠里以采集狩猎为生的布须曼人的孩子身上，也测到了同样的倾向。可见这并非现代学校里教出来的“听话”。

单看这一局，黑猩猩才是讲效率的那一个。那么，人类孩子这份近乎固执的忠实，是不是模仿的一个缺陷？先替这种看法说足：照搬无用的动作，确实浪费，也确实会把错误、迷信和毫无道理的陈规，一代代传下去。可是换一个角度，人类传下来的技艺里，有太多步骤，是学的人当下根本看不出道理的——食材为什么要先浸泡几天再煮，弓弦为什么要按这个顺序上，一句话为什么非得这样说才算得体。倘若每个孩子都只肯学自己看得懂的那几步，凡是道理藏得深的技艺，传不过一代就断了。过度模仿，是把“先接过来，以后再懂”设成了默认。用 SDE 的话说，孩子接收的，不只是通往这一次奖赏的路径，还有一条关于“我们这儿，事情是这样做的”的规范，它属于理念界，也属于孩子与示范者之间的关系。黑猩猩拿走了结果，人类的孩子连做法也一起收下了。

◆ 棘轮：文明为什么只进不退

美国发展心理学家托马塞洛（Tomasello）在 1999 年出版的《人类认知的文化起源》里，给这种差别起了一个传得很广的名字：**棘轮效应**。棘轮是一种只能朝一个方向转、不会倒退的齿轮。他的论证是这样的：别的动物也有创新，一只黑猩猩完全可能自己琢磨出一种取食的新招；它们缺的是那个防止倒退的卡齿。黑猩猩看同伴操作，更多是弄明白“那东西原来可以这样打开”，然后用自己的办法去达到同样的结果，学的是结果，不大学手法；于是一项改良很难被原样保住，发明者一死，它多半也跟着消失，下一代又回到原地。人类的孩子忠实地模仿手法，再加上大人有意的示范与教导，改良就被卡住了：下一代不必重新发明，只需站在这一格上，再往前拧一格。

这个说法也有它的边界，应当一并交代。此后的野外与实验研究表明，黑猩猩并非全无文化，不同群体之间确有代代相传的不同习俗，它们在某些条件下也会模仿手法。所以更稳妥的表述是程度上的差别：人类的模仿更忠实、更早、更不依赖眼前的回报，又叠加了教导和语言，积累才得以滚动起来。把棘轮放回本编的主线，它恰好补上了前面那个思想实验的另一半：没有模仿，文明无从积累；而有了模仿，还须足够忠实，积累才卡得住。

说到这里，一位细心的读者也许要提出异议：全书一再说，结构是亲手发生出来的，不是从外面搬进来的；可模仿，不恰恰就是把现成的东西搬进来吗？这不正是发现学的那一套“早已存在，只待接收”吗？这个质疑值得认真回答。结构确实早已存在于示范者身上，这一点不必否认。但它存在于**别人**身上，并不等于它能被“搬”到婴儿身上。从奶奶的手到孩子的手，中间没有任何管道；传过去的只是一段看得见的示范，孩子必须用自己的身体、自己已有的底盘，把那个结构从头再发生一遍——这才有了前面那把把碎屑划散的扫帚。也正因为每一次模仿都是一次重新发生，它就从来不会是分毫不差的复印：总会走样，总会带上这个孩子自己的手劲、自己的理解、自己的改动。走样里的绝大多数无关紧要，极少数，恰好成了下一格的改良。棘轮能往前拧，靠的也是这一点。

所以，模仿，是**个体的发生，接入文明的发生的那个接口**。第八编说，语言让婴儿接入人类文明这张巨大的纠缠网络；而模仿，是比语言更早、更原始的那根接入线——早在婴儿会说出第一个词之前，它就已经通过模仿，开始“下载”人类文明了。一个婴儿通过模仿，让它“我的发生”，连上了人类“我们的发生”：它继承了无数代人攒下的纠缠晶体，又将在自己的一生里，亲手添上属于自己的那一块，再传给后来的人。

人类之所以是人类，文明之所以能像滚雪球一样越滚越大，秘密，就藏在一个新生儿对着你吐出舌头的那一刻里。

可是，奇怪的事情来了。如果每个婴儿都在模仿、都在下载着同样的文明、都从同样的空虚混沌出发——那么，为什么最后长出来的，是七十亿个千差万别、独一无二的人，而不是七十亿个一模一样的复制品？

第十二编

千差万别：为什么同一种混沌长出不同的人

◆ 每个孩子，从一出生就不一样

任何带过两个以上孩子的父母都知道一件事：每个孩子，从一出生，就是不一样的。

有的婴儿天生好动、精力旺盛，有的天生安静、容易满足；有的对陌生环境适应得飞快，有的一点点变化就大哭大闹；有的吃睡规律得像上了发条，有的作息怎么也调不顺。心理学把这种与生俱来的个体差异，叫“**气质**”。它清清楚楚地说明：婴儿绝不是一块块一模一样的白板——每一块，从最最开始，就带着自己独特的纹理。

◆ 九把尺子，量出三种婴儿

把“气质”从父母的闲谈变成一门可以测量的学问的，是纽约的一对精神科医生夫妇，托马斯（Alexander Thomas）与切斯（Stella Chess）。1956年，他们启动了后来被称为“纽约纵向研究”的项目，从一百三十多个孩子出生后的头几个月起，一路追踪到他们成年。两人动手的缘由，本身就值得一提：那个年代的儿童精神医学，习惯把孩子的一切问题都算到母亲头上，孩子难带，就是母亲冷漠或者焦虑。可他们在诊室里见到的，却是同一对父母养出的几个孩子判若两人，也见到尽心尽力的父母，照样带着一个怎么也哄不好的婴儿。

他们的办法，是极细致地询问父母，孩子在日常琐事里**具体怎么做**：洗澡时怎样，换尿布时怎样，第一次尝新食物时怎样，听见一声巨响时怎样。从这些记录里，他们归纳出九个维度：活动水平的高低；吃、睡、排便的节律是否规则；面对新事物，是趋近还是退缩；环境变了之后适应得快还是慢；要多强的刺激才能引起反应；反应本身有多强烈；平日的心境偏愉快还是偏烦躁；注意力是否容易被引开；以及做一件事能坚持多久。

九把尺子量下来，大约三分之二的婴儿，可以归进三种类型。**容易型**约占四成：作息规律，见了新东西乐于凑上去，适应快，心情多半是好的。**困难型**约占一成：作息没有规律，遇到新事物先往后缩，适应得慢，反应又强烈，哭起来惊天动地。**慢热型**约占一成半：初次接触新事物时也退缩，但反应温和，只要给够时间、不去硬逼，就会一点点暖起来。余下三分之一上下的孩子，各项特征混在一起，哪一类也归不进去。最后这一笔很要紧：连这套最有名的分类，也只是在一片连续的差异上，粗粗划出的几块。

用 SDE 来看，这九个维度量的，几乎全是 D 的风格与 E3 的调门。趋近还是退缩、适应快慢、坚持多久，说的是一个婴儿怎样推进它的差异序列；活动水平、反应强度、反应阈限，说的是它的能量怎样起落。气质并不规定一个婴儿将来**长出什么结构**，它规定的是，这个婴儿**以什么样的手势去发生**。

◆ 四个月时的一阵蹬腿，能预言什么

哈佛大学的凯根（Jerome Kagan），把这个问题追问得更深。他让四个月大的婴儿，依次面对一串没见过的刺激：在眼前晃动的彩色挂件，陌生的录音人声，凑近鼻子的一点酒精气味。大约五分之一的婴儿反应激烈，四肢猛蹬，弓起后背，接着哭了起来，他称之为“高反应型”；大约五分之二的婴儿，安安静静，手脚放松，有的还咿呀出声，是“低反应型”。然后他一年一年跟下去。到了一两岁，高反应型的孩子里，面对陌生人和陌生场合时退缩、沉默、紧贴着母亲的，明显要多，凯根把这种倾向叫作“**行为抑制**”；低反应型的孩子里，则多见大大方方走上前去的。凯根推测，差别与杏仁核的易激程度有关；他的合作者后来给当年被评为抑制型、如今已成年的被试做脑成像，发现他们看到陌生面孔时，杏仁核的反应仍旧比别人强。

到这里，听上去像是基因决定论的一场胜利。可凯根最常强调的，偏偏是另一半结果：四个月时的高反应型婴儿，长大后**始终**害羞拘谨的，只是其中的少数；多数人落在了中间，成了不大起眼的普通孩子。真正稳定的规律是反着说的——高反应型的婴儿，几乎没有谁长成那种无所畏惧、极爱热闹的孩子；低反应型的，也几

乎没有谁长成极端畏缩的。凯根的总结是：气质并不决定一个人会成为什么，它只是让某些去处，变得不大可能。

这句话，差不多就是对“底盘”二字的一个实验注解。底盘划出的是一片可以到达的地带，而不是一个终点；终点落在这片地带的哪一处，要看后来的回写。凯根的追踪还留下一个耐人寻味的细节：有些当年的高反应型婴儿，成年后在旁人眼里从容得体，他们自己却说，心里那一阵紧，其实一直都在。底盘没有被抹去，是在它上面，长出了新的一层。

这就引出了一个深刻的问题：既然都从空虚混沌出发，既然都在模仿着同样的文明，为什么最后长出来的，是七十亿个独一无二的人，而不是七十亿个复制品？

◆ 因为这是发生，不是发现

SDE 的回答，恰恰直指它与发现学最核心的那个分野——**因为这是发生，不是发现**。

请仔细体会这里的逻辑。如果世界真像发现学说的那样——一切早已现成、就在那儿等着被发现，那么所有人面对的，是同一个现成的世界，用同样的认识方式去逐渐接近它，本该越来越趋同、越来越像，最后一同逼近那个唯一“正确”的答案。就像同一道有标准答案的数学题，凡是算对了的人，写下的答案都一模一样。

可现实，恰恰是反过来的：人越是成长，越是千差万别、越是各成一格。这件事本身，就是发现学怎么也解释不通、而发生学一句话就能说清的。

因为在发生学里，每一个人的长成，都是三样东西，在每一个当下的独特纠缠：**他自己 D 的初始风格**（那个天生的气质——是活跃还是沉静，是敏感还是迟钝）、**他扎根的那层 E 的独特土壤**（他生在怎样的家庭、怎样的文化，得到过怎样的回应），以及**他自己在每一个岔路口的能动选择**（他亲自怎么去试、怎么去反应、最终拐向了哪个方向）。这三样东西，在每一个婴儿身上，组合都绝不相同。

◆ 契合度：气质没有好坏，只有合不合

这三样东西还不是各管各的，它们彼此咬合。托马斯与切斯从自己的追踪里，提炼出一个比三种类型影响更深远的概念：**契合度**（goodness of fit）。他们发现，孩子日后发展得顺不顺，单看气质预测不了，单看父母的教养方式也预测不了，要看的是两者合不合得上。同一个精力过剩的孩子，在一个有院子、父母也乐意陪着疯跑的家里，是“活泼”；在一间不许出声的小公寓里，就成了“问题”。当年被划进困难型的那些孩子，后来出现行为问题的比例确实高出一截，可仍有相当一部分一路平顺，这些孩子的父母有一个共同之处：他们没有把孩子的强烈反应当成存心作对，要求始终一致，等得起。

放回日子里。两个都是十个月大的孩子，头一回被带去上亲子游泳课。池边回声很大，水花四溅，到处是陌生的大人。头一个孩子刚被抱下水，就拍着水面笑。第二个孩子从进门起就把脸埋在妈妈的肩窝里，脚尖一沾水，整个身子都绷了起来。第二个孩子的妈妈，有两种做法。一种是：“你看人家都下去了，没事的”，把它往水里一放，孩子放声大哭，这节课就此结束，下一次，它在更衣室里就开始哭了。另一种是：抱着它在池边坐上十分钟，让它先看别人玩，再让它用手拍一拍水，这节课，也许就只到拍水为止。到第三、第四次课，它自己把脚伸了下去。

两种做法，面对的是同一个 D 的初始风格，一个遇到新事物先停一停、看一看的风格。第一种做法，是拿容易型孩子的节拍去套它，D 与 E 之间的矛盾一下子大到超出了它能消化的限度，回写进底盘的，是“新地方等于危险”。第二种做法，让矛盾保持在它够得着的幅度之内，回写进去的，是“新地方，慢慢来是可以的”。几年之后，这两条路径上的孩子会相差很远，而差别既不在基因里，也不单在环境里，是在这一次次合与不合之中，发生出来的。

契合还是双向的。第六编讲依恋时，说的是照料者的回应怎样塑造婴儿；这里要补上反方向的那一半：婴儿也在塑造它的照料者。一个爱笑、好哄的婴儿，引来的是更多的逗弄和笑脸；一个整夜哭闹的婴儿，面对的是一对越来越疲惫、越来越没有耐心的父母，而父母的不耐烦，又让它更难安稳下来。发展心理学里，萨默洛夫（Sameroff）等人把这种来回滚动的相互塑造，叫作“交互作用模型”。所

以，严格说来，一个家里从来没有两个孩子遇到过“同样的父母”：他们各自亲手，造出了自己的那一对。

而更要紧的是：发生，是一个**路径依赖**的过程。还记得第二编那句“发生 = 底盘 + 回写”吗？每一步走出的细微差异，都会被回写进底盘，去影响下一步的走法；下一步的差异，又被回写进去，影响再下一步。差异于是层层累积、不断放大。两个起点看上去相差无几的婴儿，沿着各自的路径走着走着，就走出了天差地别的两段人生——就像两条从同一座山顶出发、起初只差了几寸的小溪，最终却流进了相隔万里的两片海。

◆ 小数点后第四位：混沌系统给出的数学比喻

“差之毫厘，谬以千里”并不只是一句修辞，它在数学里有一个精确的版本。1961年，麻省理工学院的气象学家洛伦兹（Edward Lorenz），用一台早期的计算机模拟天气。有一回，他想把其中一段重算一遍，为了省事，没有从头算起，而是把打印纸上中途的一个数字敲进去，当作起点。机器内部存的是 0.506127，打印纸上只印到 0.506。他去喝了杯咖啡，回来一看，新算出的“天气”，起初与原来那一条贴在一起，没过多久就开始分岔，再往后，已经面目全非。小数点后第四位上的一点出入，被方程一步步放大成了两种天气。这就是“对初始条件的敏感依赖”，后来通俗的名字叫蝴蝶效应。

这类系统有三个性质，与本编有关。第一，它完全是决定论的，方程里没有一丝随机，可它在长时段上不可预测，因为初值永远量不到无限精确。第二，放大靠的是反馈：每一步的输出，都是下一步的输入。第三，它并非毫无章法，那条轨迹再怎么乱，也始终待在一个有界的、形状确定的区域之内。把这三条挪到婴儿身上：发生的每一步都有来由，谈不上什么神秘；“回写”正是那个把输出变成输入的反馈环；而人与人再怎么不同，也都长成了人，会走路，会说话，会爱，差别出在这个范围以内的精细纹理上。

不过比喻有它的边界，须得说明。洛伦兹的方程是固定不变的，变的只是那个数值；婴儿这里，连“方程”本身也在被改写，它每长出一层新结构，下一步怎么

走的规则就跟着变了。再者，发育的许多方面恰恰是不敏感的、抗干扰的：先天条件和养育方式相差极大的孩子，都在差不多的月龄学会了坐和走。所以准确的说法是，人的发生，在“成为一个人”这件事上相当稳健，在“成为哪一个人”这件事上高度敏感。

◆ 同一套基因，同一个家，照样两个人

路径依赖是不是真有这么大的力量，自然界备有一组现成的对照：同卵双胞胎。他们的基因组几乎完全相同，多数又在同一个家里长大。可是任何一位双胞胎的母亲，都分得出谁是谁，不只凭长相，更凭脾气。早在子宫里，两个胎儿的处境就已经不同了，位置不同，得到的血流供应不同，出生体重往往也有差别。2005年，西班牙学者弗拉加（Fraga）与埃斯特列尔（Esteller）等人，比较了几十对年龄不等的同卵双胞胎的表观遗传标记，也就是那些不改动基因序列、却调节基因开关的化学修饰（第十八编会细讲）。结果是：年幼的双胞胎，彼此几乎没有分别；年长的双胞胎，差别明显增大，其中分开生活得越久的，差得越多。两份相同的食谱，被两段不同的日子，批注成了两个版本。

更干净的证据来自动物。2013年，德国研究者弗罗因德（Freund）、肯珀曼（Kempermann）等人在《科学》上报告：他们把四十只基因完全相同的近交系小鼠，放进同一座多层的大笼子，给每只植入识别芯片，连续三个月记录它们的行踪。起初，这些小鼠的活动范围相差无几。几个星期之后，差异一点点拉开：有的越跑越远，把整座笼子探了个遍；有的越来越固守几个角落。到实验结束时，探索得多的那些小鼠，海马里新生成的神经元也更多。基因一样，笼子一样，个性照样长了出来，而且一直长进了脑子里。唯一说得通的来源，是每一只自己走过的路：早先偶然多走的一步，让它更熟悉那一带，于是下一次走得更远。

人类的数据指向同一处。行为遗传学家普洛明（Plomin）与丹尼尔（Daniels）1987年发表过一篇题目很直白的论文：《同一个家庭里的孩子，为什么彼此如此不同？》。他们汇总双生子与收养研究后指出，就性格而言，一起长大这件事，并没有让兄弟姐妹变得更相像，被同一个家庭收养、没有血缘的孩子，长

大后在性格上相似的程度很低。造成差别的那部分环境，是每个孩子**各自**遇到的，他们称之为“**非共享环境**”。后来的学者想把它一项项找出来：父母的区别对待，不同的同伴，不同的老师。特克海默（Turkheimer）等人 2000 年清点这些研究，发现每一项能解释的份额都很小。那一大块差别，似乎不来自哪一个叫得出名字的因素，而来自无数细小的、偶然的、只对这一个孩子发生过的遭遇。行为遗传学里把这种局面叫作“黯淡的前景”（这个说法最早就出自普洛明与丹尼尔斯那篇论文），意思是它很难被做成一门整齐的科学。从发生学看，这个前景一点也不黯淡，它正是路径依赖在统计数字里留下的影子。

出生顺序，是人们最爱拿来解释手足差别的一个因素，这里也该说到它的分寸。萨洛韦（Sulloway）1996 年的《天生反叛》一书主张，长子长女倾向守成，弟弟妹妹倾向反叛，因为后来者要在家另找一个没被占住的位置。这个想法本身很有发生学的味道。但 2015 年前后几项样本达到上万人的研究发现，出生顺序对成年后性格的影响，小到几乎测不出来，只在智力测验上，长子女有一点微弱的优势。可见“老大”或“老二”这样的标签，远远粗于一个孩子实际走过的路。

◆ 兰花与蒲公英：敏感，是朝两头放大的

气质还有一层，要到二十世纪九十年代才被看清。此前人们默认，“难带”的气质是一种脆弱：这样的孩子，遇到不良环境更容易出问题。美国儿科医生博伊斯（Thomas Boyce）在追踪幼儿健康时，却碰上了一个意外的结果：那些生理应激反应特别强的孩子，在压力大的家庭和托幼机构里，呼吸道疾病确实最多；可在压力小、支持好的环境里，他们的患病率比反应平平的孩子**还要低**。同一种敏感，朝两头都放大。

博伊斯与心理学家埃利斯（Bruce Ellis）2005 年借用了瑞典的说法来描述这件事。瑞典语里有“蒲公英孩子”一词，指那些像蒲公英一样、落在哪里都能长的孩子；他们仿照着造出了“**兰花孩子**”：照料不周就枯萎，照料得当，开得比谁都好。心理学家贝尔斯基（Jay Belsky）从演化的角度提出了相近的理论，叫“**差别易感性**”。荷兰学者范登博姆（van den Boom）1994 年的一项干预研

究常被引为例证：她挑出一批出生不久就被评为易激惹的婴儿，对其中一半的母亲做了短期辅导，教她们读懂并回应孩子的信号；到一岁时，接受辅导的这一组，形成安全型依恋的比例大大高于对照组。

差别易感性，给“E 的土壤”添了一条重要的修正：同样一层土，对不同的孩子，厚薄并不一样。用三大方程的话说，兰花型的孩子，是 $S=F(D,E)$ 里对 E 这一项格外敏感的孩子，E 好一分，它多长一分，E 差一分，它多亏一分。所谓“困难型”，因此是一个很可能叫错了的名字：它量到的，也许只是可塑性更大。当然，兰花与蒲公英仍是一个比喻，真实的孩子分布在一条连续的谱上，多数人落在中间；这方面的研究里，也有一部分结果（尤其是把易感性归到某一个具体基因上的那些）后来未能稳定重复，引用时应当留有余地。

◆ 三种解释，摆在一张表里

立场	个体差异从哪里来	它说对了什么	它解释不了什么
基因决定论	各人拿到的基因不同，差异在受精时已经写定	气质确有遗传的成分，出生头几个月即可测出	同卵双胞胎为何越长越不同；基因相同的小鼠为何分化出个性
环境决定论	各人受到的养育与教育不同，差异是外界塑造的	契合度与干预研究表明，回应方式确能改变轨迹	同一个家里的孩子为何并不更相像；新生儿为何一出生就不一样
发生学（SDE）	D 的初始风格、E 的土壤、当下的选择三者纠缠，再经回写逐级放大	差异是在路径上长出来的，所以越长越大，且不可重复	无法预测某一个孩子将长成什么样，只能说明差异必然出现

表的最后一格，是老老实实写上去的。发生学对“这个孩子二十年后是什么样”给不出预言，这是它的代价，但这个代价本身就是它的结论的一部分：一个路径依赖的过程，本来就不存在一份可以提前读出的答案。

替对面说一句最强的话。今天已经很少有人主张纯粹的基因决定论或环境决定论了，通行的说法是“基因与环境的交互作用”。既然如此，发生学不过是给这个共识换了个名字？区别在于，交互作用论里，基因和环境仍是两个事先给定的、各自独立的变量，孩子是它们相乘的结果。而本编摆出来的事实，恰恰是这两个变量

都不独立：孩子的气质在改变它得到的养育，养育在改变基因的表达，孩子自己上一步的选择，又在改变下一步它会遇见什么。三样东西里没有一样能站在过程之外，当一个不动的原因。再者，交互作用论的图景里，没有孩子自己的位置；而那四十只小鼠的故事说明，即便基因和环境都被控制到尽可能相同，个体自己走出来的路，仍然是差异的一个独立来源。SDE 把它明明白白地写成了第三项。

◆ 发生，本身就必然生出独一无二

这正是发生最深刻、也最动人的一个性质：**它不是模板的复制，而是每一次都独一无二的创造。**

同样一句“在 E 中，经 D，成 S”——这条最简的发生公式，落到每一个具体的婴儿身上时，那个 E、那个 D、那个 S，都是普天之下独一份的。没有两片完全相同的树叶，没有两个完全相同的人——这并不是因为有一位造物主，特意把每个人都造得不一样；而是因为，**发生这件事本身，就必然地、不可避免地，生出独一无二。**只要是真正的发生（而非模板的复制），它的产物，就一定是不可重复的。

倒过来想，会看得更清楚：假如一切真是预先现成、等着被发现的，那所有人本该长成一个样——就像同一道标准答案题，所有人算对了，答案都一样。可人，从来不是被“算”出来的标准答案；人，是被**发生**出来的、独一无二的作品。

你之所以是你，并不是因为你“发现”了一个本就属于你、早已现成的“你”；而是因为，你这一路的发生——你那独特的气质，你那独特的土壤，你在无数个岔路口亲手做出的每一个选择，连同它们一层层回写、累积、放大出来的这条路径——世上再没有第二份。你不是被发现的，你是被发生的。而凡是被发生的，就都是唯一的。

这，或许是“婴儿即活体发生学”留给每一个人最温柔的一句话：你身上的一切，没有一样是天生现成、命中注定的；你是从一团混沌里，被你自己、被爱你的人、被你走过的路，一起亲手发生出来的——而正因如此，你才是这世上独一无二、无可替代的那一个。

看懂了婴儿如何长出物、长出我、长出认识世界的全部框架，看懂了它如何模仿继承文明、又如何在发生中长成那个独一无二的自己。我们对这趟从无到有的旅程，似乎已经看得够细了。但其实，还有几样东西没有讲：发生这台大戏，究竟烧的是什么燃料？它只在婴儿一个人身上上演，还是在更大的尺度上一遍遍重演？而它，又终将走向怎样的去处？我们先从那个最基础、也最容易被忽略的问题说起——发生，到底靠什么来烧？

第十三编

能量的潮汐：睡眠、哭闹与发生的燃料

◆ 一个被忽略的维度：发生，是要烧能量的

我们已经把一个婴儿从里到外看了一遍——它如何长出结构（S），如何推进差异（D），如何扎下纠缠的根、又如何把纠缠传递出去（E）。但还有一样最基础、最容易被忽略的东西，一直没讲：所有这些发生，都得有**能量**来烧。

SDE 把能量这一维，放在 E 的第三个展开里——**E3，能量三状态：内能**（已经积累起来的储备）、**动能**（正在推进的力量）、**势能**（尚未释放的张力）。这三样东西，听上去抽象，可你只要养过一个婴儿，就会发现它们具体得不能再具体——它们写在婴儿每一天的睡眠、哭闹和精力起伏里。

◆ 先算一笔账：大脑是一台多贵的发动机

说“发生要烧能量”，不是打比方，是能在代谢上称出斤两的事。成年人的大脑只占体重的百分之二上下，静息时却要用掉全身大约五分之一的能量，在所有器官里，它属于单位重量最费燃料的那一类。婴儿的账更悬殊：新生儿的脑重已经相当于成人的四分之一左右，身体却只有成人的二十分之一上下，这么小的一个身体，要供这么大的一颗脑，脑在全身能量预算里占的份额，自然远远高过成人。

二〇一四年，人类学家库扎瓦（Christopher Kuzawa）与合作者在《美国国家科学院院刊》上发表了一项研究，把这笔账算得更细。他们汇总了不同年龄的脑部正电子扫描与磁共振数据，估算出大脑从出生到成年各个阶段消耗的葡萄糖。结果有两点出人意料。第一，大脑耗能占比的高峰不在出生那一刻，而在四五岁前后，那时大脑用掉的葡萄糖，相当于身体静息代谢的三分之二上下。第二，大脑越费燃料的年龄，身体长得越慢，两条曲线此消彼长。研究者据此推断，人类的童年之所以长得这样慢、拖得这样久，很可能是因为身体把燃料让给了脑。

用 SDE 读这项研究，有两层意思。其一，E3 是有总量的：同一份能量，烧在了脑的连接上，就不能再烧在骨头和肌肉上。发生从来不是在无限的燃料里进行的，它时时刻刻在做预算。其二，这笔开支从出生起就远高于成人，并在此后几年里继续走高，而这几年正是突触增生最猛、学习最密的几年（突触的增生与修剪，第十九编会细讲）。这等于在代谢的层面上，给本编开头那句话找到了一个可以测量的对应：发生得越剧烈，账单越贵。

◆ 婴儿为什么睡那么多？——内能的积累

新生儿一天要睡上十六到十八个小时。我们常常想当然地解释：因为它还小、还弱，所以贪睡。

SDE 给出的解释，要深得多。婴儿正在进行的，是人类一生中最剧烈的一场发生——它的大脑，正以惊人的速度长出海量的神经连接；它的整套认知本体，正从空虚混沌里疯狂地生长。这种生长，**极度耗能**。于是睡眠，根本不是发生的暂停，而是发生的**能量基础**——婴儿在睡眠里，为这场盛大的发生充电，积累 E3 的内能。它睡得越多，恰恰说明它正在发生的事越剧烈。**睡眠不是它在偷懒，是它在为长大蓄力。**

睡眠内部的构造，也在说同一件事。成人的睡眠里，做梦最多的快速眼动睡眠只占两成左右；新生儿的睡眠，却有大约一半是与之对应的“活动睡眠”：眼球在眼皮下转动，手脚不时抽动，呼吸不匀，脸上掠过皱眉、咂嘴甚至像笑的表情。另一半是“安静睡眠”，呼吸平稳，身体松软。新生儿入睡时往往先进活动睡眠，一轮周期只有五六十分钟，比成人的九十分钟上下短得多，这也是它容易在两轮之间醒来的原因之一。一九六六年，罗夫沃格（Roffwarg）、穆齐奥与德门特在《科学》上发表了一篇后来被反复引用的论文，画出了这条随年龄下降的曲线：活动睡眠的比例在生命之初最高，此后逐年回落。他们由此提出一个假说：在外界刺激还很有限的生命早期，这种睡眠是大脑从内部给自己提供的刺激，为正在成形的神经通路供给它们所需要的活动。假说至今仍在被检验，那条曲线本身则是公认的：大脑建得最猛的时候，恰是这种睡眠最多的时候。

而更妙的是，睡眠里还藏着发生的另一道关键工序。科学发现，大脑在睡眠中，会默默地巩固白天的经历——把白天接收的东西，归档、固化。用 SDE 来看，这正是“发生 = 底盘 + 回写”里那个“回写”的一部分，在睡眠中完成了：白天，婴儿疯狂地差异、试探、输入（D 极其活跃）；夜里，这些经验被巩固、被回写进底盘（E 在悄悄沉淀）。**婴儿白天拼命输入，夜里默默归档。**一个睡不好的婴儿，不只是累，是它白天的发生没能被好好地回写、沉淀下来。

“科学发现”这四个字，可以落到具体的实验上。二〇一〇年，菲弗（William Fifer）等人报告了一项对出生一两天的新生儿做的实验：趁婴儿睡着，先放一个声音，紧接着朝眼皮吹一口极轻的气。这样配对重复一段时间以后，只放声音不吹气，睡着的新生儿也会收紧眼睑；声音和吹气不成对出现的对照组，则没有这种变化。可见连睡眠本身都不是关了机的，新生儿在睡着的时候，仍在建立“这个之后是那个”的连接。

大一些的婴儿，证据落在“睡一觉之后多出了什么”上。二〇〇六年，戈麦斯（Rebecca Gómez）等人让十五个月大的婴儿听一种人造语言，这种语言里藏着一条隔着中间词的搭配规则。几小时后测试，中间睡过一觉的婴儿，表现得像是抽出了那条规则，能把它用到没听过的新句子上；没睡的婴儿，记住的更多是听过的原句。二〇一五年，弗里德里希（Manuela Friedrich）等人对九到十六个月的婴儿做了词与物的配对学习，结果相仿：睡过小觉的婴儿能把新词推广到同类的新物体上，没睡的不能，而且推广得好不好，与睡眠中一种叫纺锤波的脑电活动有关。

这两项实验给“回写”添了一层意思：睡眠做的不只是把白天的东西原样存档，它还在改变存下来的东西的形状，把一个个具体的例子，压成可以迁移的规则。本书说过信息发生不等于知识发生；白天婴儿收进来的多是信息，夜里的回写，参与了把信息变成知识的那一步。神经科学家托诺尼（Giulio Tononi）与奇雷利（Chiara Cirelli）提出的“突触稳态假说”，从另一头补上了机制：清醒时的学习让突触普遍增强，既占地方，也费能量；睡眠则把突触的强度整体往下调，强的相对留住，弱的淡出，第二天才有余量再学。这仍是一个假说，但它和 SDE 的读法对得上：回写不是往底盘上无限地堆，而是边压实边腾地方。

◆ 睡与醒之间，还有六级台阶

把婴儿的一天只分成“睡”和“醒”，太粗了。二十世纪五六十年代，精神科医生沃尔夫（Peter Wolff）一连多日守在新生儿身边做记录，发现婴儿的行为可以分成几种界限分明、反复出现的“状态”；儿科医生布雷泽尔顿（T. Berry Brazelton）后来把它们整理成六种，写进了他一九七三年发表的新生儿行为评估量表：深睡（安静睡眠）、浅睡（活动睡眠）、瞌睡、安静觉醒、活动觉醒、哭。

这个划分的要紧处在于，同一个刺激落在不同的状态上，结果完全不同。安静觉醒的婴儿，身体不大动，眼睛睁得亮，会盯着人脸看、追着声音转头；活动觉醒的婴儿，手脚挥个不停，对外界的接收反而差了；到了哭的状态，几乎什么都进不去。沃尔夫早就观察到，新生儿真正在“看”和“听”的，主要就是安静觉醒那一小段，而这一段在头几周里每次都很短，一天加起来也不长。

布雷泽尔顿还强调了一点：新生儿不是被动地被状态摆布，它自己就在调节状态。对着睡着的新生儿反复闪光或摇铃，它起初会惊动，几次之后反应越来越小，直到不再理会。这叫习惯化，是它在替自己挡掉无用的刺激，护住睡眠。用 SDE 的话说，六种状态就是 E3 的六个档位，而从一个档位换到另一个档位的本事，本身也是发生出来的：新生儿换档生硬，常常从熟睡一步跳到大哭；几个月后，档位之间才有了缓坡。下面要讲的闹觉，正是换档失败的标准样本。

◆ “闹觉”：势能的错配

几乎每个父母都崩溃于一个怪现象：婴儿明明已经累到极点，却偏偏不睡，反而哭闹得更凶——越累越睡不着。

这看上去毫无道理，可 SDE 一解就通：这是 E3 **势能的错配**。疲惫，本该顺顺当当地转化成睡眠（回到内能的积累）。但当疲惫或刺激过了头，能量就没能顺利地沉下去，反而积压成了一股**无法释放的势能**，死死地绷在那里。绷到顶点，就扭曲着爆发成了哭闹。势能找不到正确的释放通道，就会拧成崩溃。这时候硬哄是没用的——要做的，是帮它把那股绷住的势能，慢慢卸掉（安抚、降低刺激、营造睡眠的条件），让能量重新找回“沉淀为内能”的正路。

先替常识说句话。“累了自然就睡”，对大多数成人、大多数时候是成立的，对婴儿也有一半成立。睡眠研究里通行的“双过程模型”（博尔贝伊，一九八二年）认为，入睡受两股力量调节，一股是清醒越久积得越高的睡眠压力，一股是昼夜节律。婴儿的睡眠压力积得比成人快，所以它醒不了多久就得再睡。常识漏掉的是另一半：有了压力，还得能从“醒”换到“睡”，而换档需要先把觉醒水平降下来。小婴儿恰恰最缺这个本事，它没法自己关灯、躺下、闭眼、不理人，周围只要有光、有声、有人逗，它就一直被留在高档位上。

于是出现了那个拧巴的局面：睡眠压力已经很高，觉醒水平却降不下来，两股力顶在一起。常见的解释是，疲劳过了头，身体的应激系统会被调动起来，让人更清醒、更躁动，成人熬过困劲儿之后反而精神，大约是同一回事；不过就婴儿而言，这一环的直接证据不如前面几项研究扎实，这里只把它当作一种合理的推测。可以肯定的是行为层面的规律：错过了刚露出困意的那个窗口（眼神发直、动作变慢、揉眼、打哈欠、扭头不看人），再往后拖，哄睡会难得多。前面说的“势能的错配”，拆开来就是这两步：势能照常积累，释放它的那条通道，也就是降档入睡，却被堵着。

◆ 傍晚的哭：一条到处都差不多的曲线

下午六点，天色暗下来。一个六周大的婴儿，白天还算安稳，这会儿忽然哭了起来。刚喂过奶，尿布是干的，体温正常，抱起来走、拍、摇、换个姿势、再喂，都只能停一小会儿。它的脸涨红，眉头拧着，腿往肚子上蜷，看上去像是哪里很疼。母亲抱着它在客厅里来回走了四十分钟，父亲接过去又走了半小时，两个人心里转着同一个问题：我们是不是做错了什么。到九点多，哭声自己停了，它睡了。第二天傍晚，同样的事又来一遍。

这个场面有一条很出名的曲线。一九六二年，布雷泽尔顿请八十位母亲逐日记录自己健康婴儿的哭闹时间，结果发现：哭闹量从出生后两周起逐渐上升，在六周前后达到高峰，那时一天合计能哭上两三个小时，此后回落，到三个月以后降到低得多的水平；一天之内，哭闹明显集中在傍晚到前半夜。后来不同国家的研究反复

得到形状相似的曲线。发育儿科学家巴尔（Ronald Barr）等人还观察过非洲南部的昆桑人，那里的婴儿几乎整天被背在身上，一哭就有人应，每次哭的时间短得多，可是哭闹在头两个月里先升后降的那个形状仍在。

哭得特别多的，传统上叫“肠绞痛”。一九五四年韦塞尔（Wessel）给过一个沿用至今的经验标准：一天哭三小时以上，一周三天以上，持续三周以上。名字里有个“肠”字，可在大多数这样的婴儿身上，找不出肠胃或别的疾病。巴尔因此主张，把它看作正常发育曲线上偏高的那一端，并且用一个英文缩写 PURPLE 来概括这段时期的特点：有高峰，来得没缘由，不大哄得住，表情像疼，一哭很久，偏在傍晚。缩写后面还跟着“时期”一词，意思是它有头有尾，会过去。

用 E3 读这条曲线，至少能读出一部分。傍晚是一整天的差异涌入积到最高的时候，而一个六周大的婴儿，换挡的本事还很弱，昼夜节律也还没成形（第十八编会讲到它如何被发生出来），积下来的势能在一天的末尾，找到了最粗糙的一条出口。三四个月以后哭闹回落，与睡眠向夜间集中、状态调节变稳，大致是同一段时间里的事。但这里要守住边界：这段哭闹的成因，医学上至今没有定论，SDE 的读法是一种理解的角度，不是病因学的结论；哭声的性质忽然变了，伴着发热、呕吐、拒奶或精神差，就不是能量潮汐的问题，要去看医生。还有一条，是所有相关宣教里最要紧的：再哄不住，也绝不能摇晃婴儿；大人自己撑不住的时候，把它平放在安全的小床上，走开几分钟缓一缓，是正当的做法。大人的 E3，也在这场潮汐里。

◆ 过度刺激后的崩溃：能量的耗竭

再看一个场景：带婴儿去一个热闹的地方——很多人、很多声音、很多没见过的新鲜玩意儿。它一开始往往很兴奋、目不暇接，可没过多久，就毫无征兆地崩溃大哭，怎么也哄不好。

为什么？因为新刺激，意味着海量的差异（D）一股脑地涌进来，而每一个差异，都要消耗能量去处理、去消化。当涌入的差异，超过了它 E3 能够承受的处理能力，整个系统就**过载**了——就像电路烧了保险丝。崩溃大哭，是能量耗竭拉响的

警报。它不是在闹脾气，是它小小的能量系统，真的处理不过来了。懂得这一点的大人，不会在它崩溃时责怪它，而会赶紧把它抱离那个过度刺激的环境，让它的能量系统喘口气、缓过来。

其实，在保险丝烧断之前，婴儿自己还有一道更细的闸。一九七四年，布雷泽尔顿与科斯洛夫斯基、梅因逐帧分析了母亲与小婴儿面对面互动的录像，发现婴儿的注意不是一条直线，而是一轮一轮的：看着母亲，兴奋起来，达到一个高点，然后把眼睛转开，安静几秒，再转回来。转开目光不是不感兴趣，是它在给自己降档。跟得上这个节奏的母亲，在它转开时会停下来等；跟不上的，会追着它的脸继续逗，结果婴儿转开得更久，甚至哭起来。同类的信号还有打哈欠、打嗝、弓背、手脚发僵、目光发散。这些小动作，就是过载之前的预警。

这也给“过度刺激”划了一条边界。过载不是按刺激的绝对量算的，是按刺激与它当下处理能力之比算的，而处理能力因人而异、因时而异。第十二编讲过的气质差异，在这里很具体：有的婴儿在集市里睡得着，有的换一盏灯就不安；同一个婴儿，睡饱时兴致勃勃去看的东西，累了以后就成了负担。所以结论不是“少带婴儿出门”，而是看它的信号，不是看大人的日程。

◆ 睡饱后的探索高峰：动能的释放

而当一个婴儿睡饱了、吃饱了，它会进入一段神奇的“黄金时间”：眼睛明亮、精神十足、对周围的一切兴致勃勃，伸手去够、咿呀去说、专注地探索。

这正是 E3 内能充沛之时，**动能尽情释放**的时刻。一个婴儿最好的学习、最活跃的发生，几乎都集中在这段时间里。聪明的父母，会本能地抓住这段“黄金时间”陪它玩、跟它说话、给它新鲜的东西去探索——因为这时候，它的发生引擎，正开足了马力。

这里要替一种流行的想法辩护几句，再作回应。这种想法说：既然婴儿期大脑长得最快、可塑性最强，那就该多给刺激，卡片、音乐、早教课，越早越多越好。它有对的地方：极度贫乏的环境确实伤害发育，第十八编讲到的孤儿院研究就是证据；婴儿也确实需要有人对它说话、陪它玩。它错在把刺激当成了可以不问时机往

里灌的东西。按前面的状态划分，真正进得去的只有安静觉醒那一段，这一段的长短由婴儿自己的能量状态决定，不由课程表决定；在活动觉醒、瞌睡或将哭未哭的时候加码，进去的不是学习，是负担。发生是在 E3 的预算之内进行的，输入超过预算的部分，不会变成更多的发生，只会变成上一节讲的过载。

随着月龄增长，这段黄金时间会自己变长。新生儿一次清醒不过一小会儿，到三四个月，一次能醒上一两个小时，其中相当一部分是清亮的，这本身就是能量系统在长大的标志。所以“抓住黄金时间”的意思，是跟着它的清醒走：在它眼睛发亮的时候把脸凑过去，在它转开目光的时候停下来，而不是把这段时间排满。

◆ 潮起潮落：E 的四相循环

把这一整天串起来看，婴儿的精力，是有**潮汐**的。SDE 把这个潮汐，叫做 E 的四相循环：**建立** → **巩固** → **激活** → **释放**。睡眠中，能量被建立、被巩固（内能积累）；醒来后，能量被激活（动能涌起）；探索中，能量被释放（动能转化成一次次发生）；耗尽之后，再回到睡眠，重新建立。潮起，潮落，循环不息。婴儿的一天，就是这个能量循环的一遍遍重演。

把四相落到一个三四个月大的婴儿普通的一天里，大致是下面这张表。它是读法，不是作息表：各段的长短因人而异，同一个婴儿每天也不一样；把安静睡眠配给“建立”、活动睡眠配给“巩固”，也是为了看得清楚所作的简化，实际上两种睡眠都参与恢复，也都参与巩固。

一天里的时段	婴儿的状态	E3 的侧重	四相中的位置
夜间与小觉里的安静睡眠	呼吸平稳，身体松软	内能积累	建立
夜间与小觉里的活动睡眠	眼动、抽动、表情变化	白天经验的回写	巩固
刚醒、吃饱之后	安静觉醒，眼睛发亮	内能转为动能	激活
玩耍、互动、练习翻身	活动觉醒，手脚不停	动能化为一次次发生	释放
清醒了一阵之后	揉眼、哈欠、转开目光	动能见底，势能升高	该回到建立
傍晚，或错过了困意	烦躁、哭闹、难哄	势能找不到出口	循环卡住

表里有三点值得说开。第一，这个循环在婴儿身上转得比成人快得多：成人大体一天转一圈，小婴儿一天要转好几圈，每一圈都有完整的四相，它的“一天”其实是好几个小小的一天叠起来的。第二，循环是在一圈圈重演里被拉长、被对准昼夜的。新生儿的四相几乎不分白天黑夜，要到两三个月后才向夜晚集中，这一段第十八编有专门的例证，这里只需记住：能量的潮汐不是装好了出厂的钟，它自己也是发生出来的结构。第三，最后两行说明循环会卡，卡的位置总在“释放”与“建立”的交接处，前面讲的闹觉与傍晚的哭，都发生在这个接缝上。照看婴儿的大半功夫，其实就花在帮它过这个接缝上：调暗灯光，放低声音，固定的几个睡前动作，都是在替它搭一段它自己还搭不出来的缓坡。

这件事，对成人是一记响亮的警钟。我们常常以为，只要有好的想法（S）、有活跃的思路（D）、有深厚的积累（E），就能源源不断地创造。可我们忘了 E3——忘了所有这些，都得有能量来烧。“累到一点创造力都没有”“忙到根本无法思考”，正是 E3 耗竭，让整个发生停了摆。一个能量被烧干的人，纵有再好的结构、再活的差异，也一步都推不动。

复归婴儿，在这个维度上，复的是婴儿那种**尊重能量潮汐的节律**——在低谷时坦然地充电，在高峰时尽情地创造，而不是逆着潮汐，把自己一味地烧干。婴儿从不愧疚于自己要睡那么多，因为它的身体懂得：睡，是为了更好地发生。

我们已经把一个婴儿，从结构到差异、从纠缠到能量，里里外外看了个通透。但这里要问一个更大的问题：婴儿，真的只是一个孤立的特例吗？还是说，它身上演的这套“从无到有”，其实是某种更普遍的东西，最清晰的一次显形？

第十四编

从一个婴儿到一个文明：发生学的尺度放大

◆ 一个隐隐浮现的念头

读到这里，也许有一个念头，已经在你心里隐隐浮现了——婴儿这套“从空虚混沌长成成熟态”的剧本，怎么……好像在别的地方，也见过？

是的。这绝不是错觉。婴儿，不是一个孤立的特例。它是“发生”这件事的一个**通用模板**。一切从无到有的东西——一门新学科、一家新公司、一种新艺术、乃至一个新文明——走的，都是和婴儿一模一样的那条路。让我们把镜头从一个婴儿身上，慢慢拉远，看看这条路，是怎么在越来越大的尺度上，一次次重演的。

◆ 一门新学科，怎样从混沌里长出来

任何一门今天看起来体系森严、术语精密的学科，回到它最初的样子，都曾是一团空虚混沌。

就拿心理学来说。当它刚要从哲学里独立出来、成为一门学科的时候，是什么光景？它最核心的概念是模糊的——“心理”到底是什么？谁也说不清（**空**，没有成熟的 S）；它没有公认的研究方法，没有积累起来的文献传统（**虚**，E 还没厚成）；各种想法、各种流派、各种主张，乱哄哄地相互碰撞、谁也说服不了谁（**混沌**，D 极强却未成序）。

然后，它慢慢长大了：一些核心概念被稳定下来、显露成了学界的共识（S 显露）；一代又一代研究者，攒出了厚厚的文献、可靠的方法、师承的谱系（E 压实）；原先乱哄哄的争论，慢慢收敛成了几条清晰的研究范式（D 成序）。一门学科，就这样从空虚混沌，长成了成熟态——这趟旅程的每一步，和一个婴儿的成长，分毫不差。

把年代补上，这团混沌就有了面目。一七八六年，康德在《自然科学的形而上学基础》里断言，关于心灵的学问成不了严格意义上的科学，理由之一是内心的现象没法像物体那样拿来测量和做实验。此后将近一个世纪，谈“心”的人确实各说各话：哲学家用思辨，生理学家量神经传导的速度，费希纳在一八六〇年试着给感觉的强弱找数学关系。一八七九年，冯特在莱比锡大学设立了专门做心理学实验的实验室，后世通常把这一年当作这门学科的生日；一八八一年他办起了刊物；一八八五年艾宾浩斯拿自己当被试，用无意义音节测出了遗忘的曲线，等于当面回答了康德，记忆是可以测的；一八九〇年威廉·詹姆斯出版《心理学原理》；一八九二年美国心理学会成立。实验室、刊物、教科书、学会，一样一样立起来，这就是一门学科的 E 在压实。

可是有了生日，不等于就长大了。此后几十年，心理学内部对“这门学科到底研究什么”仍然吵得厉害：铁钦纳的构造主义要分析意识的元素，机能主义问意识有什么用，华生在一九一三年干脆宣布心理学只研究看得见的行为，格式塔学派反对把经验拆成元素，精神分析则另起一摊去谈无意识。每一派都有自己的核心概念和自己认可的方法，彼此连什么算证据都谈不拢。艾宾浩斯有一句常被转述的话，大意是心理学有一个漫长的过去，却只有一段短暂的历史。说的正是这种状况：问题古已有之，作为一门有共同做法的学科，它才刚出生。

库恩在《科学革命的结构》（一九六二年）里给这种光景起过名字，叫“前范式时期”。他举的例子是牛顿之前的光学和富兰克林之前的电学：研究者不少，学派林立，每个人著书都得从头论证自己的基本概念，因为没有哪一套东西是同行可以默认的；连该收集哪些事实都没有共识，于是事实的积累近乎随手拾取。等到某一项成就足以把大多数同行吸引过来，并且留下足够多可做的题目，这门学问才有了范式，进入他所说的常规科学。把这段描述和第一编对新生儿的描述并排放，对应是清楚的：没有可默认的概念，是空；没有公共的积累，是虚；学派各自为战，是混沌。库恩没有用这三个字，他写的却正是一门学科的空虚混沌。

◆ 新学科，偏爱生在几门学问的夹缝里

再看一个离今天更近的例子，分子生物学。“分子生物学”这个词，一般认为是洛克菲勒基金会的韦弗（Warren Weaver）在一九三八年的一份报告里先用的，那时这门学科还不存在，只有一个方向：用物理和化学的办法去问生命的问题。一九四四年发生了两件事。物理学家薛定谔出了一本小书《生命是什么》，猜想遗传物质是一种携带“密码”的分子，这本书后来把不少物理学出身的年轻人引向了生物学；同一年，艾弗里和同事用肺炎球菌的实验表明，能把遗传性状从一种菌转给另一种菌的物质是 DNA，而当时多数人相信遗传物质应当是蛋白质，这个结果过了好些年才被普遍接受。与此同时，由物理学转行的德尔布吕克，带着一小群人研究他们能找到的最简单的对象，噬菌体。

这些人出身不同，说的话也不同：物理学家讲信息和结构，生物化学家讲酶和代谢，遗传学家讲突变和杂交，晶体学家讲 X 射线的衍射图样。他们之间的互不相通，一点不亚于早期心理学的各派。一九五三年沃森与克里克提出 DNA 双螺旋模型，依据的衍射数据来自富兰克林和威尔金斯所在的实验室；一九五八年克里克提出“中心法则”；六十年代遗传密码被逐个破译。到这时，核心概念稳了，方法成套了，教科书可以写了，一门学科才算成熟。

这个例子补出了心理学那里看不太清的一点：新学科多半不是从某一门老学科的正中心长出来的，而是长在两三门学科的接缝上。心理学生在哲学与生理学之间，分子生物学生在物理、化学与遗传学之间。接缝上规矩最少，谁的老办法都不完全管用，却又同时够得着几边的工具，这正是第五编说的介生态，秩序与混沌之间那片创造的温床。第五编里那个把香蕉当电话的孩子，是让两套本不相干的东西在一处相遇；物理学家拿着衍射仪去问遗传的问题，做的是同一种事，只是尺度大了许多。

◆ 一家公司、一种艺术，同样如此

把镜头再挪一挪。

一家伟大的公司，最初往往是几个人挤在车库里的一团混沌：一个还说不清楚的想法（空），没有产品、没有客户、什么积累都没有（虚），各种方向都在试、今天的结论明天就被推翻（混沌）。然后，如果它活了下来：核心产品被一点点打磨出来（S 显露），攒出了技术、品牌、客户关系、组织文化（E 压实），混乱的尝试，收敛成了清晰的商业模式和流程（D 成序）。**一家公司的成长史，就是一部组织版的婴儿成长史。**

车库不只是比方，有一间是实有其地的。一九三九年，斯坦福毕业的休利特和帕卡德在加州帕洛阿尔托艾迪生大街的一间车库里合伙开业，本钱是五百多美元，公司名字里谁的姓在前，靠掷硬币决定。他们起初并不知道自己要做什么产品。照惠普公司自己的记述，两人在最初那段时间里接过各式各样的活计：保龄球道的犯规指示器，带动天文望远镜的时钟装置，帮人调口琴的仪器，还有自动冲水的装置。这是地道的“今天的结论明天就被推翻”。后来站住的，是休利特在学校里设计的一种音频振荡器，它比市面上的同类便宜得多；迪士尼公司买了八台，用于动画片《幻想曲》的音响工作。有了第一个卖得出去的产品，才有第二个、第三个，才慢慢长出一家以测量仪器闻名的公司，以及后来被人反复谈论的管理风格。

用六步法读这一段，一点不勉强：每一件杂活都是一次猜想和执行，卖不卖得出去是评估与反馈，放下犯规指示器转向振荡器是修正，然后再来一轮。它和第二编里那个够玩具的婴儿，差别只在一轮要花几个月而不是几秒钟，以及评估它的不是自己的手感，而是肯不肯掏钱的客户。

但车库故事也有它的边界，正好借来把“空虚混沌”四个字说准。研究创业的学者奥迪亚与赖德在二〇〇五年专门写过文章，指出“一间车库加一个点子”是一则被美化了的传说：绝大多数创业者，是从已有的公司、大学和行业里出来的，带着在那里攒下的技术、人脉和对市场的判断。惠普的两位创始人有斯坦福的训练和老师特曼的扶持；苹果的沃兹尼亚克后来也说过，那间著名的车库里并没有做多少真正的设计和制造。这不推翻本编的类比，反而让它更准：公司意义上的空、虚、混沌，指的是这个新组织自己还没有显露的结构、没有压实的积累、没有成序的路径，而不是说创始人两手空空。婴儿也一样，第一编说的空虚混沌，是它自己的认

知本体尚未发生，不是说它周围没有一个早已成熟的世界在托着它。**新的发生体，总是从旧的成熟态的土壤里长出来的。**

还有一处不对称必须说明。得到照料的婴儿几乎都会长大，新公司却多数活不过头几年。同一套语法，结局的分布差这么多，原因恰在 E 上：婴儿背后有漫长演化调好的身体，有一个把它当作头等大事的家，它的 E 一开始就有人替它垫着；新公司的 E，要靠自己在烧完本钱之前攒出来。前面那句“如果它活了下来”，分量就在这里。

一种新艺术，也是一样。电影刚诞生的时候，没有人知道它究竟该是什么样子——它是不是就等于“用机器拍下来的舞台剧”？最初，一片混沌。然后，特写、剪辑、蒙太奇这些专属于电影的“语言”，被一个个发明出来、稳定下来（S 显露），攒出了自己的传统和大师的谱系（E 压实），形成了成熟的叙事语法（D 成序）。一门艺术，也是从空虚混沌里，一点一点发生出来的。

电影的这段历史，日期清楚得少见。一八九五年十二月，卢米埃尔兄弟在巴黎一家咖啡馆的地下室里第一次售票放映，片子每部不到一分钟，一个镜头到底：工人走出工厂，火车开进车站。摄影机架在那里不动，拍下眼前的事，就算完成。不久以后，变戏法出身的梅里爱开始用它讲故事，一九〇二年的《月球旅行记》有布景、有演员、有特技，可是它的拍法完全是剧场的：摄影机固定在正对舞台的位置，相当于观众席里最好的那个座位，演员从头到脚都在画面里，一场戏就是一个镜头，换场才换镜头。“用机器拍下来的舞台剧”，在那几年不是讥讽，是如实的描述。

这并不奇怪。一种新东西刚出现的时候，人们只能拿手头已有的结构去套它，这和婴儿抓到什么都先往嘴里送是一个道理：嘴是它那时最成熟的探索工具。早期电影借戏剧的框，早期汽车做成不带马的马车的样子，都是借旧的 S 来安顿新的东西。借来的框先让它能运转，也先把它框住。

属于电影自己的东西，是在此后二十来年里一样一样试出来的。一九〇三年波特的《火车大劫案》把不同地点发生的事剪在一起，片中还有一个强盗对着镜头开

枪的近景；一九〇八年以后，格里菲斯在几百部短片里反复使用并磨熟了特写、变换的机位和两条线索交替推进的平行剪辑，观众由此学会了一件舞台上不可能的事：视点可以跳。一九二〇年前后，苏联导演库里肖夫做过一个流传很广的剪辑实验：同一个演员没有表情的脸，与不同的画面接在一起，观众读出了不同的情绪。实验的原始胶片没有留存，细节在转述里不尽一致，但它要说的意思后来成了常识：意义不在单个镜头里，在镜头与镜头的连接里。爱森斯坦把这一点推成了一套蒙太奇理论，并在一九二五年的《战舰波将金号》里拍出了敖德萨阶梯那一场。

拿 SDE 读，蒙太奇是电影这个发生体里一条极干净的例证：单个镜头是 S，两个镜头之间的不同是 D，观众带进影院的全部经验是 E，意义是三者相遇时才发生的，胶片上并没有。更要紧的是，这套语法不是谁预先知道、然后被“发现”的。没有人在一八九五年能从摄影机的构造里推出平行剪辑；它是导演一次次试，观众一次次看懂或看不懂，看懂的留下来，这样一轮轮回写出来的。观众的眼睛，也是跟着一起发生出来的。

◆ 连“退化”和“重生”，尺度放大后依然成立

不只是“长出来”这一段。发生学谱系里的成熟态、退化态、重组态，放大到学科和文明的尺度，照样严丝合缝。

科学哲学家库恩，描述过科学的演变：一段“常规科学”的稳定时期之后，会遇到旧理论怎么也解释不了的反常，陷入“危机”，最终爆发一场“革命”，被一套全新的理论取代，进入新的“常规科学”。用 SDE 的眼睛看，这正是：**成熟态**（常规科学稳定运转）→ **退化态**（旧范式开始解释不了新现象，塌缩、危机）→ **重组态**（新范式诞生，革命）→ **新的成熟态**。而 SDE 比库恩还要更进一步——库恩主要是在**事后**描述这个过程，SDE 则想提供**事前**的诊断工具：一个成熟态，什么时候开始退化、为什么退化、又将如何重组。婴儿身上那条“成熟—退化—重组”的谱系，放大到整个科学史，依然是同一条谱系。

先把库恩说对的地方说足。他并非只画了一条“稳定、危机、革命”的粗线。在他的描述里，常规科学不是平庸的同义词，而是一种效率极高的状态：范式替研

究者担保了题目是有解的，大家才肯把多年功夫押在极细的问题上，也正因为钻得细，反常才显得出来；一个处处松垮的领域，是谈不上反常的。至于反常怎样被一个个补丁消化、危机怎样到来、新旧范式怎样换代，留到第二十二编细讲。这里只取他一九五九年一篇文章里的说法：科学家的处境是一种“必要的张力”，既要牢牢守住传统，又要准备打破它。这些观察，SDE 都接得住，而且接得很顺：成熟态的效率来自 D 已成序，危机是 D 重新变乱而 S 开始松动，“必要的张力”差不多就是介生态的另一个说法。

那么 SDE 说自己“更进一步”，进在哪里？库恩笔下危机的种种征候，多是历史学家回头看时认出来的，身在其中的人往往要到尘埃落定，才知道那几年叫危机；库恩自己也强调，教科书会在每次革命之后把历史改写成一条直路，使后来的人看不见曾经有过断裂。SDE 想做的，是把征候换成当时就能问的三个问题，分别对着三个维度。S：这个领域的核心结构还容不容许变体进来，还是只剩修补？D：它和新现象、新工具、相邻学科之间的活的连接，是在增多还是在变稀？E：新近的工作是在推进真正的差异，还是在已有的格子里重复？三样同时变坏，就是第十五编要讲的退化的三种样子，在学科尺度上的翻版。需要说明的是，这三个问题问得出来，不等于已经有了现成的刻度，刻度要在一个个具体领域里去校。它比事后的叙述多走的那一步，是把“何时退化”变成了一个可以在当下去查、也可能查错的问题。

艺术的尺度上，也有现成的例子。到二十年代末，无声电影的那套语法已经相当成熟。一九二七年《爵士歌王》带来了同步的人声，有声片几年之内取代了默片。可是最初的有声片，在电影语言上反而退了一步：早期的录音设备笨重而娇气，摄影机要关在隔音的小间里，演员得凑在藏好的话筒旁边说话，镜头不敢动，剪辑不敢碎，银幕上一时又满是站着对话的人，像极了三十年前的舞台剧。一套成熟的 S，因为一项新技术撞进来而失灵；过了几年，话筒能跟着演员走了，声音可以后期合成了，导演们才学会让声音与画面互相剪辑，长出一套把声音也算在内的新语法。成熟、失灵、重组、再成熟，一步不缺。

◆ 文明的尺度上，也有一团空虚混沌

镜头拉到最远，是文明。德国哲学家雅斯贝尔斯在《历史的起源与目标》（一九四九年）里提出过“轴心时代”的说法：大约公元前八百年到前二百年之间，中国、印度、以色列和希腊，在彼此几乎没有往来的情况下，先后出现了孔子与老子、佛陀、希伯来的先知、希腊的哲学家，后来两千多年里各大文明赖以理解自身的基本观念，多数在这一段里成形。这个说法的细节在史学界有争论，比如各地的年代未必对得那么齐，但有一点很少有人否认：这些思想的爆发，都不发生在大一统的盛世，而发生在旧秩序瓦解之后的乱局里。

中国的例子最为人熟知。西周的礼乐制度到春秋时已经撑不住，后人用“礼崩乐坏”四个字来概括：旧的名分还在，却管不住实际的行为了。这是文明尺度上的“空”，原有的 S 失了效，新的还没有显露。诸侯并立，没有哪一家的说法能号令天下，各国的文字、度量、制度各行其是，这是“虚”，公共的 E 稀薄了。然后是诸子百家，儒、墨、道、法、名、阴阳，各执一说，互相攻驳，游说之士带着自己的方案从一国走到另一国去试，这是 D 极强而未成序的“混沌”，也是一片巨大的介生态。到秦统一文字与度量，汉代确立儒学的正统地位，一套运转了两千年的结构才算定了形。

这里的空虚混沌，和新生儿的又有一点不同：它不是第一次，而是一个旧的成熟态塌下去之后的再一次。这恰好说明了本书谱系里“重组”的含义。重组不是把旧零件换个摆法，是退回到某种程度的混沌里，让发生再来一遍。一个文明能不能在礼崩乐坏之后长出百家，而不是就此散掉，要看它的 E 还剩多少、D 还活不活，这和一个人、一门学科的可逆性，是同一个问题。

把四个尺度并排摆开，是下面这张表。

发生体	空虚混沌时的样子	生长中可见的标志	成熟态的样子
婴儿	没有物、没有我，动作零散，哭是唯一的信号	物体恒存、第一个词、认出镜中的自己	稳定的概念、语言与自我
学科（心理学）	概念说不清，方法无共识，学派各自为战	实验室、刊物、学会、教科书相继出现	公认的范式与成套的方法

发生体	空虚混沌时的样子	生长中可见的标志	成熟态的样子
企业（惠普）	没有产品，什么活都接，方向常常在变	第一个卖得出去的产品，第一批回头客	稳定的产品线、流程与组织文化
艺术（电影）	一个镜头到底，照搬舞台	特写、平行剪辑、蒙太奇逐一出现	导演与观众共有的叙事语法

这张表横着读，是每个发生体各自的三段；竖着读，更有意思。第二列里四样东西的共同点，是都还没有“自己的”结构，只能借别处的来用：婴儿借与生俱来的反射，心理学借哲学和生理学的方法，惠普借别人的订单，电影借舞台。第三列的共同点，是标志都不是从外面颁发的，而是在反复试探中留下来的那几样。第四列的共同点，是结构一旦成熟就变得“理所当然”，后来的人很难想象它曾经不存在。引言里端杯子的那种理所当然，在这里换成了“电影本来就该这么剪”“心理学本来就该做实验”。

◆ 先把最强的反对意见摆出来

写到这里，应当停一停，替不同意的人把话说足。反对的意见至少有三条，而且都不弱。

第一条：婴儿是生物，学科和公司不是。婴儿的成长背后有基因组，有胚胎发育的程序，有漫长的自然选择调过的身体；一门学科没有基因，一家公司没有神经元。把它们说成“同一条路”，不过是修辞。**第二条：这类类比有不光彩的前科。**十九世纪海克尔主张个体发育重演种系演化，这个“重演律”曾被拿去比附儿童与“原始人”、个人与文明，后来在生物学上被否定，在社会思想里还留下过恶劣的影响；斯宾塞把社会比作有机体的做法，也早被批评为拿比喻当论证。**第三条：例子是挑过的。**心理学、惠普、电影都是活下来的；那些没能成为学科的学说、倒掉的公司、无人继承的艺术试验，没有进入叙述。拿幸存者的回忆去配一个事先想好的三段式，怎么配都配得上。

这三条，本书都应当接住，而不是绕开。

对第一条，要分清两件事：材料相同，和过程的形式相同。SDE 从没有说学科有基因、公司有神经元；它说的是，凡是从无到有的东西，都得解决同样的三个问题：有没有一个站得住的结构，有没有可以依托的积累，差异能不能被组织成路；而且解决的方式都是试探之后回写，不是照图施工。至于婴儿背后的基因，第十八编会专门论证，基因更像食谱而不是蓝图，婴儿的生理本身也是发生出来的。所以这条反对意见的前提，“婴儿是按程序展开的，学科不是”，在本书看来恰恰是倒过来的：不是学科不像婴儿，而是婴儿本来就不像人们以为的那样按程序展开。

对第二条，区别在于说的是哪一种“相同”。重演律主张的是内容的重演：个体要把祖先经历过的那些具体阶段，按原来的次序再走一遍。这是一个可以拿胚胎去核对的经验命题，核对的结果是不成立。本编主张的不是内容相同，电影没有“认生期”，心理学也不必学爬；主张的是机制相同，即底盘加回写、矛盾驱动改变、介生态出新这几条。前者说的是剧情一样，后者说的是语法一样。语法相同的两个句子，可以讲完全不同的事。

第三条最重，回答也只能回答一半。幸存者偏差是真的，本编的几个例子是示例，单凭它们证明不了一条普遍的规律。能算作检验的，是这套语法能不能同样说清失败：一门学说为什么没能成为学科，一家公司为什么死在车库里。按 SDE，答案应当落在可以查证的地方：要么始终没有一个稳得住的核心结构，要么积累还没厚起来燃料就烧完了，要么差异一直发散、收不成路。如果大量失败的个案查下来并不落在这三处，通用模板的说法就该修改。把话说到这个程度，它才从一个好听的比喻，变成一个可以出错的主张。

◆ 读懂一个婴儿，就拿到了一把通用的钥匙

所以，最关键的洞察来了：**读懂了婴儿，你就读懂了一切发生体。**

婴儿，是发生学最小、最纯、最容易观察的一个样本。但它身上的每一条规律——空虚混沌、底盘加回写、矛盾驱动改变、介生态是创造温床、成熟之后会退

化、退化之后能重组——都原原本本地，适用于一门学科、一家公司、一种艺术、一个文明，乃至整个宇宙从混沌到星辰的演化。

这，才是“婴儿即活体发生学”这句话，真正的分量所在。它不是在说“婴儿很像发生学的样子”；它是在说，**婴儿，是“发生”这件最普遍之事，在这个世界上最清晰的一次显形。**正因为如此，你蹲下来，耐心地看懂一个婴儿，你拿到的，就不只是关于婴儿的知识——你拿到的，是一把能看懂一切“从无到有”的、通用的钥匙。一门学科的兴衰、一家公司的成败、一种艺术的生死、一个文明的起落，从此在你眼里，都有了同一套可以读懂的语法。

这把钥匙最先要开的一把锁，其实就在婴儿研究自己身上。研究婴儿的这门学问，也是一个发生体，有它的常规时期，有它的反常与争论，第二十二编会回到这里，用同一套语法去读发展科学自己的范式之争。

可是，如果一切发生体都走着婴儿这条路——从空虚混沌，一路上升到成熟态——那么，这条路的另一头，又是什么？婴儿在上升，可上升到了顶点之后呢？成熟态，会永远停在那里吗？还是说，它也终将走向某个去处？这个问题，把我们带到了生命的另一端。

第十五编

生命的两端：发生与退化的镜像

◆ 发生学，不能只讲上升的那一半

我们这一路，一直在看生命的起点——一个婴儿，如何从空虚混沌，一路向上，长成枝繁叶茂的成熟态。这是一幅向上生长的图景，明亮、蓬勃、充满希望。

但发生学如果只讲“上升”，就只讲了一半。因为在存在的完整谱系里，成熟态之后，还有退化态，还有重组态。要让这幅图真正完整，我们必须，也只需，平静地看一眼生命的另一端。

如果说，婴儿是“空虚混沌 → 成熟态”的**上升**；那么，衰老，在某种意义上，是“成熟态 → 塌缩”的**下降**。生命的两端，构成了一个完整的镜像：一端，在拼命地让结构显露、让纠缠压实、让差异成序（这是发生）；另一端，则面临着结构的僵化、纠缠的稀疏、差异的沉寂（这是退化）。这两端，照着同一面镜子——正因为看清了一端是怎么“长起来”的，我们才能真正看清，另一端是怎么“退下去”的。

◆ 退化的三种样子

退化，具体长什么样？它的三种样子，恰好是婴儿那三盏“知识之灯”，反过来熄灭的过程。

结构僵化：一个人的认知、习惯、看法，越来越固定，再也不允许新的变体进入——他的 S，凝成了一块再也长不出新枝的硬壳。

纠缠稀疏：他与世界、与人、与新鲜事物之间，那些活的连接，一根一根地变细、断裂——他的 E，在慢慢地枯。

差异沉寂：他不再试探，不再好奇，不再有新的差异被推进，一切归于平静无波——他的 D，停止了流动。

这三样，如果一起发生，就是我们通常所说的“老去”。

◆ 退化从哪里来：被自己的成功封住

这三样，不是从外面袭来的灾祸，而是发生机制自己的副产品。回到第二编那句话：发生，等于底盘加回写。每一个成功显露的结构，都会回过头去改写 D 和 E。问题恰恰出在这“成功的回写”上，它分三步走。

第一步，D3 压过 D1。一条路走通了，优化约束就会接手，把它打磨得越来越省力；而一条路越省力，别的路相对就越“贵”，试探新路的那点冲动，每一次都要和现成的便宜作比较，于是一次次输掉。第二步，E 自我筛选。人会不知不觉地留在让已有结构用起来顺手的地方——同样的圈子、同样的读物、同样的话题。纠缠看上去仍然很多，却越来越同质，再也送不来与旧结构不合的东西。第三步，引擎缺了燃料。123 原理说，是 D 与 E 的矛盾在驱动 S 改变；当 D 只走老路、E 只剩回声，二者之间便没有了矛盾，S 也就没有了改变的理由。所以，退化的准确说法是：**发生力，被它自己造出来的成熟结构封住了。**

这也解释了为什么“固化”并非暮年才有的事。第九编讲过知觉窄化：婴儿在头一年里，原本能分辨各种语言的语音差别，到十来个月，对母语里不区分的那些差别便不再敏感——它为了专精母语，交出了一部分开放。第十九编要讲的突触修剪，是同一件事在神经层面的样子。每显露一个结构，都是一次承诺，都要付出“别的可能”作代价。从生命的第一年起，上升与收窄就是同一个过程的两面。镜像的两端，并不是两套机制，而是同一套机制里，两股力量此消彼长。

这里要划一条边界，免得把话说过头：**稳定，不等于僵化。**威廉·詹姆斯在 1890 年的《心理学原理》里专门论过习惯，他的看法是，日常琐事越是交给习惯自动去办，心智里较高的那部分力量，才越能腾出来做它该做的事。一个人几十年如一日地早起、散步、用同一支笔，这不是退化，这是把底盘打牢。区分二者的标尺只有一条：这个稳定的结构，是被当作**底盘**用，托着新的发生；还是被当作**围墙**用，挡着新的发生。检验的办法也简单：当一个与它不合的差异出现时，这个人的第一反应，是凑过去看，还是把它赶走。

“被成功封住”还有一个出人意料的见证人：达尔文。他在晚年写的自传里回顾说，自己年轻时极爱诗歌、绘画和音乐，后来几十年埋头于整理事实、提炼规律，这些爱好竟一样一样地淡了，连莎士比亚也读不下去；他形容自己的头脑，仿佛成了一架从大量事实里碾出一般规律的机器。他接着写道，如果能重活一遍，他会给自己立一条规矩，每周至少读一点诗、听一点音乐，好让那部分能力因为常用而保持下来。这段自述的可贵在于，它出自一个发生力极强的人之口：他在科学上直到晚年仍在出新，却清楚地察觉到，自己的 E 在另一侧因为长期不用而变薄了。可见封闭是分区发生的，一个人可以在一个领域里生机勃勃，在另一个领域里悄悄关了门；而他开出的方子，与本编后面要说的并无二致——留一块地，定期去用。

◆ 但退化，不是一道注定的宿命

然而——这里，是这一编最要紧的转折，也是它真正的落点——**退化，绝不是一道不可逆的、由时间判决的宿命。**

因为 SDE 早就给了我们一个能照亮整件事的关键区分：衰老的本质，**不是年龄的那个数字，而是发生力的死亡。**一个人究竟是“年轻”还是“衰老”，真正的标尺，从来不在于他活了多少年，而在于——他身上那股“让结构不断重新发生、又不被任何已成结构锁死”的发生力，是否还活着。

于是，有了一个极其深刻、也极其温暖的概念——**机械性年轻**：一个人，完全可以 **E 厚**（拥有一辈子沉甸甸的积累、阅历、智慧），而**发生力依然活**（像婴儿一样，还能好奇、还能试探、还能不断重新发生）。这样的人，无论年纪多大，本质上都是“年轻”的——不是身体的年轻，是**发生力的年轻**。

你一定见过这样的人：白发苍苍，却依然对世界充满孩子般的好奇；年事已高，却还在学新的东西、交新的朋友、走进从未涉足的领域；甚至到了暮年，仍能提出新的想法、开辟新的天地。他们的身体，当然在按自然的规律老去——这是任何人都无法抗拒的——但他们的发生力没有死。他们守住了那股婴儿般的、让结构不断重新发生的活力。反过来，你也一定见过另一种人：年纪轻轻，认知却早早地

僵化了——看法定了型，好奇心熄了火，再不肯学新东西、不肯改变半分。他们的身体年轻，可发生力，却已经先一步衰老了。

◆ 成年人的大脑，一直是活的

“发生力可以一直活着”，这句话有没有实验室里的依据？有，而且是近几十年神经科学最重要的修正之一。长期以来，流行的看法是大脑在童年定型，此后只有损耗；现在学界的共识是，成年大脑的结构，终身都在随着使用而改变。

最有名的一组证据，来自伦敦的出租车司机。要拿到伦敦的出租车执照，必须通过一项被称为“知识”的考试，把市中心方圆数英里内成千上万条街道和地标记在脑子里，通常要学上三四年。伦敦大学学院的埃莉诺·马奎尔及其同事在 2000 年发表的脑成像研究发现，这些司机的海马后部比对照组更大，而且开车年头越长，差别越明显。这还只是相关。2011 年，伍利特与马奎尔做了追踪：在学员开始受训前和几年后各扫描一次，结果是，通过考试的人海马后部的灰质增加了，中途放弃的学员和没有受训的对照组则没有这种变化。这些学员，都是成年人。

另一组证据，来自学抛接球。德拉甘斯基等人 2004 年的研究，让一批不会杂耍的成年人练三个月的三球抛接，练成之后，他们大脑里负责加工视觉运动的区域灰质增多；停练三个月，增多的部分又回落了一些。几年后，同一研究传统里的博伊克等人，在平均六十岁上下的老年人身上重做了这个实验，方向相同：学会了抛接的老年人，同样出现了结构变化，只是学成的人少一些。

用 SDE 来读，这两组实验说的是同一个方程： $S=F(D,E)$ 在成年人身上、在老年人身上，照样成立。新的差异序列（三四年的背街道，三个月的抛球）扎进新的纠缠（一座城市，三只球），结构就显露，连大脑的物质形态也跟着改。抛接球实验里“停练则回落”的那一半同样要紧：可逆性是双向的。结构能长出来，也能退回去；守住它的不是年龄，是有没有持续的差异在推进。

◆ 两条曲线：什么在降，什么还在长

说发生力可守，并不是说什么都不会降。心理学家雷蒙德·卡特尔和约翰·霍恩在二十世纪中叶区分了两种智力：**流体智力**，指面对陌生问题时当场推理、快速加工的能力；**晶体智力**，指靠经验和学习积累起来的知识、词汇与判断。大量研究的一致结论是，两者的轨迹不同：流体智力在成年早期达到高点，此后缓缓下行；晶体智力则一路增长到中年以后，到晚年仍能大体保持。沙伊自 1956 年起主持的西雅图纵向研究，对同一批人追踪了数十年，结果显示，多数能力的平均水平要到六十岁上下才出现可靠的下滑，而且人与人之间的差别，远大于年龄带来的平均差别。

替“衰老就是规律”的看法说一句最强的话：加工速度变慢、感官变钝、体力下降，这些是实实在在的生理变化，不是换一种心态就能抹掉的；拿“保持好奇”去要求一个精力不济的老人，有时近乎苛责。这话是对的，SDE 也不否认——前面已经说过，身体按自然的规律老去，任何人都无法抗拒。SDE 要区分的是另一件事：推进差异的**速度**慢了，不等于差异**停了**。晶体智力，对应的正是那层越积越厚的 E；流体智力下降的，是单位时间里 D 能跑多快。机械性年轻要守的，不是速度，而是“还在推进”这件事本身。

怎样在速度下降时仍然推进？德国心理学家保罗·巴尔特斯在 1990 年前后提出“选择、优化与补偿”的模型，他常举钢琴家鲁宾斯坦晚年的例子：演奏的曲目减少了（选择），每一首练得更多（优化），在快速乐段之前有意放慢，用对比造出快的效果（补偿）。这是一个标准的发生学动作——约束变了，路径重新组织，结构重新显露，而不是抱着旧打法硬撑。

还有一条边界也要说清：**少，不等于枯**。斯坦福大学的劳拉·卡斯滕森提出社会情绪选择理论，她的研究发现，人到晚年，交往的圈子通常会变小，但这多半是主动挑选的结果，留下的是情感上最有分量的那些关系，晚年的情绪体验也并不比年轻时差。照前面“纠缠稀疏”的说法，要紧的是那些连接是不是**活的**，而不是数目多少。三五根深而活的纠缠，胜过一屋子不再送来任何差异的寒暄。

◆ 可逆性：把结构守在“还能重新发生”的状态

这背后，是 SDE 一个朴素而有力的判断：那些**还能不断重新发生**的结构，是“可逆的”，是年轻的——它们随时可以被打破、被重组、被更新；而那些**已经彻底僵化**的结构，是“不可逆的”，是衰老的。

于是，保持年轻的秘诀，也就清清楚楚了：**不断地，把自己的结构，守在“可逆”的状态里**——不让它彻底固化，永远给它留一道重新发生的余地。学一门新的语言，培养一个新的爱好，认识一群新的朋友，走进一个陌生的领域，读一本会颠覆你看法的书——每一次这样的“重新发生”，都是在给你的发生力充电，都是在对抗僵化、守护那份可逆。这不是什么玄虚的养生，这是发生学给出的、关于“如何不老”的最实在的答案：**老，是从停止发生开始的；而只要还在发生，就还年轻。**

◆ 认知储备：一辈子攒下的 E，会在晚年托住人

“给发生力充电”的说法，在老年学里有一个对应的概念，叫**认知储备**，由哥伦比亚大学的雅科夫·斯特恩在本世纪初系统提出。它要解释的是一个反复被观察到的现象：大脑随年龄发生的生理变化程度相近的两个人，日常的思考与生活能力可以相差很远。斯特恩的解释是，有些人的认知网络更有余量、更灵活，同样的损耗落在他们身上，能被别的通路分担掉。与这种余量相关的因素，研究里最稳定的有几样：受教育的年头，职业的复杂程度，以及中年以后是否持续从事需要动脑的活动、是否保持社会交往。

这里必须照实交代证据的成色。这类研究大多是观察性的，说明的是“相关”：究竟是持续学习保护了认知，还是认知本来就好的更爱学习，两个方向都有道理，学界至今仍在分辨。比较稳妥的说法是，方向一致的证据已经积累得相当多，足以让国际上的专家委员会，把早年教育不足、社会孤立、缺乏身体活动、听力下降而不加干预等，列为晚年认知健康方面**可以改变**的因素。“可以改变”这四个字，正是本编的立场。

SDE 对认知储备的读法很直接：储备，就是 E 的厚度，加上 D2 的冗余。一个只有一条路可走的结构，路一断就塌；一个在几十年里发生过许多次、每次都留下一条通路的结构，一条路不通，还可以绕。所以认知储备不是存在银行里的一笔死钱，而是一张走出来的路网——它是历次发生留下的痕迹，也只能靠发生来攒。

◆ 机械性年轻，落到日子里是什么

把上面的证据收拢，机械性年轻可以落成四件平常的事。

给 D 留一块不讲效率的地。前面说过，退化的第一步是 D3 压过 D1。对策便是每周留出一段时间，做一件自己做得不好、也不必做好的事：学一样乐器，写几行生疏的外语，换一条没走过的路回家。帕克等人 2014 年的一项实验，让一批老年人用三个月学数码摄影或缝制拼布，另一些老年人只参加轻松的社交活动，或做些不费脑的事；结果是，学新技能的人，尤其是学摄影的，记忆测验的成绩有了提高，后两组没有。起作用的不是“有事可做”，而是“有难度的新东西”。这正是第五编说的介生态：既不是驾轻就熟的秩序，也不是无从下手的混沌，而是踮一踮脚够得着的那个临界处。

让 E 保持异质。退化的第二步是纠缠变成回声，对策是有意留几根通向“不同”的线：和年纪差几十岁的人交朋友，听一听自己不赞成的人把话说完。跨代的相处在这里格外有价值。一位带着孙辈的老人，每天面对的是一个不按任何旧规矩出牌的小发生体，它不停地送来新的差异；而老人那份不赶时间的耐心，又恰好是婴儿最需要的安全基地（第六编）。生命的两端，在这里互为土壤。

让 S 经得起改写。六步法里，评估、反馈、修正这三步，成年人最容易悄悄跳过，因为猜想早已被当成了结论。守住可逆性的一个朴素办法，是身边留一个肯说“你这回错了”的人，并且隔一段时间，就拿一个自己坚信多年的看法出来，认真找一找它的反例。

照看 E3。发生要烧燃料，这一点老人与婴儿并无二致（第十三编）。睡眠是内能的蓄积；而身体活动的作用，有相当扎实的证据：埃里克森等人 2011 年的随

机对照试验，让一批老年人坚持一年的快走，他们海马的体积略有增加，只做拉伸的对照组，则按常见的趋势略有减少。腿在动，结构就在长。

◆ 暮年的创造：E 厚与发生力活，可以同时成立

机械性年轻不是一个只存在于定义里的理想，史上有名有姓的例子很多。威尔第一生以悲剧闻名，到将近八十岁，却拿出了喜剧《法斯塔夫》，1893 年首演，写法与他此前的歌剧大不相同。歌德在去世前一年，八十出头，才写完《浮士德》第二部。齐白石五十多岁定居北京之后，下决心改掉已经纯熟的画法，这就是画史上所说的“衰年变法”，前后用了约十年；今天人们熟悉的那种红花墨叶的面貌，正是变法之后才有的。黄公望动笔画《富春山居图》时已年近八十，断续画了数年。

这几个例子有一个共同点：它们都不是早年成就的重复，而是在极厚的积累之上，再走一条没走过的路。E 厚，所以起点高；发生力活，所以肯离开起点。《论语·述而》里孔子形容自己，说的是“发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至”。“不知老之将至”，不是不知道年岁，而是差异还在推进的人，顾不上去数它。

◆ 一张镜像对照表

把两端并排放下，镜像的意思就一目了然了。表的最后一列，是本编的落点：每一种下滑的倾向，都有一个对应的守法。

维度	婴儿端	暮年端容易滑向	守住发生力的做法
S 结构	尚未定形，随时改写	定了形，不容变体	定期找反例，让结构可逆
D1 意义目标	从匮乏驱动长出创造驱动	退回维持与守成	给自己一个新的“想要”
D2 路径组织	多在介生态	偏向秩序态	做有难度的新事
D3 优化约束	从不过度优化	效率压倒探索	留一块不讲效率的地
E 纠缠土壤	薄，但飞快增厚	厚，但容易同质	跨代、跨圈子的交往
E3 能量	蓄得快，放得也快	总量下降	睡眠与身体活动，选择与补偿

读这张表要留意一处不对称：婴儿的 E 是薄的，暮年的 E 是厚的。所以镜像的两端并不等价——暮年若守住了发生力，它手里握着婴儿没有的东西。这也是为什么“机械性年轻”不是叫人退回婴儿，而是 E 厚与发生力活的合一。

◆ 退化之后，还有重组

存在的谱系，在退化态之后还列着一格：重组态。第十四编用库恩的科学革命讲过它在学科尺度上的样子——旧范式解释不了新现象，危机之后，新范式诞生。放回一个人身上，重组同样常见，只是我们很少这样称呼它。退休、迁居、孩子离家、换一门行当，这些关口都有一个共同的结构：原来撑着日子的那套 S（身份、日程、每天要解决的问题）一下子松开了，原来的 E 也断掉一大片。从外面看，这像是塌缩；从发生学看，这恰恰是一次难得的松动——旧结构自己让出了位置，D 重新有了空地。

所以，这类关口往哪边走，取决于松开之后填进去的是什么。若只是把旧日程缩小了照搬，结构便在更窄的范围里重新凝住；若趁着松动放进一样真正陌生的东西，它就成了重组的起点。前面那几位暮年变法的人，做的都是后一件事。重组态的存在，也给“可逆性”补上了最后一层意思：可逆，不只是说结构可以微调，还说一个已经退化的局面，可以整个地再发生一次。

◆ 生命的两端，指向同一个真理

所以，生命的这两端，最终指向的，是同一个真理。

婴儿，用它的上升，向我们昭示：发生力，是生命最珍贵的东西。而暮年，则用它的下降，向我们提醒：发生力会衰老、会死亡——但它的死亡，**不是被时间判决的，而是被僵化判决的**。一个守住了发生力的人，可以一直“年轻”到生命的最后一刻；而发生力本身，是可以被守护、也可以被重新点燃的。

发展心理学家埃里克森把人生分成八个阶段，给成年中期安排的课题叫“繁衍对停滞”：一个人是把自己的力量用到托举下一代上去，还是陷在自身里打转。照本编的说法，这是发生力的又一种去处——当自己的结构渐渐稳定，仍可以去做到别

人发生的土壤。一位老人蹲下来，耐心地陪一个婴儿把积木搭了又倒、倒了又搭，这个画面里，生命的两端是面对面的：一端在发生，一端在守护发生，而守护本身，也让守护的人继续发生着。到第二十三编，我们还会回到“复归婴儿”这个古老的说法上去。

读懂了生命的两端，读懂了发生力的珍贵与脆弱、它的可逆与可守——至此，我们关于婴儿的这一整趟旅程，似乎已经走到了尽头。但在回到那个东西方共同的古老指向之前，还有两件事必须做：一件，是把 SDE 这整副坐标，完整地、一格一格地，铺到婴儿身上检验一遍，看它是否真能安放婴儿的每一个动作；另一件，是用这副已经磨得锋利的坐标，去清算那些流行了上百年、却把婴儿的成长彻底看反了的“客观规律成长论”。我们先做第一件。

第十六编

全维度坐标：婴儿的每一个动作，都是十几个维度的同时发生

◆ 把整副坐标，一次性铺开

走到这里，我们已经把婴儿的方方面面，零零散散地，用 SDE 的各个维度照过一遍了。现在，让我们做一件不一样的事——把 SDE 这整副坐标，一次性地、完整地，铺在婴儿身上，看一看：是不是它的每一个动作，都能被精确地安放进这副坐标的某个、或某几个格子里。

这件事本身，就是一次双重的检验：既是对 SDE 坐标完备性的检验（它真的能安放一切吗），也是对“婴儿即活体发生学”的总验证（婴儿真的是发生学最完整的标本吗）。

让我们先把坐标的骨架立起来。一个存在，在三个维度上运行：**E（纠缠土壤）**、**D（差异推进）**、**S（结构显露）**。而每一个维度，内部又各有三层展开。我们就沿着这副骨架，一格一格地，把婴儿的行为填进去。

◆ E 维度：婴儿扎根的三层土壤

E1·三界——婴儿同时活在哪三个世界里

婴儿不是活在一个笼统的“环境”里，它同时活在三个世界里。

理念界（概念、规则、关系的世界）：当婴儿懂得了“妈妈”是一个稳定的概念、懂得了某些事“不可以”是一条规则、懂得了躲猫猫“你藏我找”是一种约定——它正在长出自己的理念界。案例：一个一岁多的孩子，会在伸手去碰插座时停下来看大人的脸——它已经把“这是被禁止的”这条规则，收进了理念界。

现实界（身体、器物、地理的世界）：婴儿的身体、它攥着的奶瓶、它爬过的地板、它磕过的桌角——这是它最切身的现实界。案例：婴儿把一个新玩具放进嘴

里啃——它在用嘴这个最灵敏的器官，去丈量这个物在现实界里的质地、硬度、边界。

自我界（记忆、身份、情绪、意志的世界）：婴儿对妈妈的依恋、它倔强的小脾气、它“我要”和“我偏不”的意志——这是它的自我界。案例：婴儿会把某个特定的安抚物（一条小毯子）抱得死死的，换一个就大哭——这条毯子，已经长进了它的自我界，成了它身份与安全感的一部分。

E2·信息三模态——婴儿处理信息的三种形态

信息在婴儿身上，以三种结构化程度不同的形态被处理，它们是一道由低到高的阶梯。

符号 = 粒子态（离散的、一个一个的）：婴儿学的每一个词，都是一颗离散的、可以单独清点的晶体。案例：它指着狗说“狗”、指着球说“球”——一个——一个孤立的符号。

逻辑 = 波态（连续推进的、有链条的）：当婴儿开始懂得“因为饿了，所以要哭”“如果哭了，妈妈就会来”——它的信息处理，开始从离散的符号，长出连续的推理之链。案例：孩子发现按下开关灯会亮，于是反复地按——它在建立“按——亮”这条因果的波态。

数学 = 场态（公理化、全域一致的）：而这一层，婴儿还远远没有抵达——这恰恰印证了那个“符号态封顶”的诊断：信息的处理，是有阶梯的，婴儿才刚踏上第一级、第二级。它能“一个、两个”地点数（一一对应的萌芽），但离公理化、可计算的数学场态，还隔着千山万水。这不是缺陷，这是发生的真实次序：场态，要在符号态与逻辑态长结实之后，才可能长出来。

E3·能量三状态——婴儿发生的燃料（详见第十三编，这里只作坐标落位）

内能（积累的储备）：睡眠中默默蓄积。动能（推进的力量）：睡饱后探索时尽情释放。势能（未释放的张力）：闹觉时积压到顶点、扭曲成崩溃。婴儿的一天，就是这三种能量状态的潮起潮落。

◆ D 维度：婴儿推进差异的三个层次

D1 · 意义目标——差异的方向引擎

婴儿的“想要”，就是它的 D1。它从匮乏驱动（饿了要吃，求生存）一路长出创造驱动（被新奇吸引，要去玩、去探索）。案例：婴儿放着够得着的旧玩具不要，非要去够那个远处会发光的新玩具——它的意义目标里，“创造、探索”这一支正在点亮。

D2 · 路径组织——差异怎么走，三种状态（这一组用户最关心，我们用全新案例逐一落位）

秩序态（方向明确、路径笔直）：婴儿已经熟练掌握的动作。案例：它能熟练地、毫不犹豫地，把一个圆积木塞进圆洞里——这条路径，已经收敛成了稳定的秩序。秩序态的好处是高效；可一旦过度，就成了僵化——如果一个孩子只肯用一种方式玩积木、绝不尝试别的，那就是 D2 卡在了秩序态。

混沌态（高度开放、尚未收敛）：婴儿面对一个全新事物时的反应。案例：第一次拿到一个陌生玩具，它会乱抓、乱啃、乱扔、乱敲——毫无章法，什么都试。这是 D2 的混沌态，充满可能；可一旦过度，就成了无法结晶——如果永远停在乱试、攒不出任何稳定的玩法，那就是卡在了混沌。

介生态（正在自组织的临界态——创造的温床）：婴儿玩得最投入、学得最快的那个状态。案例：它玩搭积木，时而胡乱地叠（混沌的自由），时而“咦”地发现叠太高会倒（收敛出规律），然后调整、再试——它正在自由与收敛之间，自组织地长出对“平衡”的理解。这就是介生态，是 D2 最宝贵的状态，是创造真正的温床。婴儿大部分清醒的游戏时间，都活在这个临界态里。

D3 · 优化约束——追求高效、省力

婴儿也在不断优化它的路径。案例：它学会了用最省力的姿势翻身、用最有效的哭法精准地召唤大人——它在把已经摸通的路径，打磨得更高效。但请记住第五编那个关键：婴儿从不过度优化——它永远在“打磨旧路径（D3）”和“开辟新路径（D1 的好奇）”之间保持平衡，绝不为了高效，砍掉所有“没用的”探索。

◆ S 维度：婴儿结构显露的三个层次（SIO 三层）

S 维度的内部，展开为三层——**结构层（S）、接口层（I）、操作层（O）**，对应一个结构态被认识的三个递进环节：定形、连接、运转。婴儿认识任何一个物，都沿着这条路走。

S 层·结构（形式、几何、定形）：婴儿首先认出一个物的“形态”——它是一个有边界、有形状的东西。案例：婴儿第一次看见一个玩具电话，先认出它是一个有特定轮廓的、独立的物（结构从背景里显露、定形）。

I 层·接口（功能、连接）：接着，婴儿把握这个物能“怎么用”、能和什么连接。案例：它发现这个玩具电话上的按钮能按、按了会发声、有个部分可以贴到耳朵上（功能与接口被把握）。

O 层·操作（动态、生产、运转）：最后，婴儿真的去操作它、让它运转起来、用它“生产”出行为。案例：它拿起玩具电话，贴到耳边，煞有介事地“喂？喂？”——它让这个物，在自己的操作里，真正运转了起来。

定形 → 连接 → 运转， $S \rightarrow I \rightarrow O$ ，这就是婴儿认识一个物的完整生命周期。而这三层，又各有成熟度的梯级：从*命名级*（能指认，但把握还不稳）、到*结构级*（熟练掌握了稳定的用法）、再到*生成级*（能举一反三，把一个物的用法，迁移到一个全新的物上——用过勺子的孩子，见到类似的工具就会用了）。生成级，是底盘在持续增厚、能够自我更新的标志。

◆ 一个动作，十几个维度的同时发生

现在，把这整副坐标合起来，看婴儿一个最简单不过的动作——伸手，够一个玩具。

在这一个动作里，同时发生着：它被好奇驱动（**D1** 意义目标），它的差异推进正处在边试边收敛的介生态（**D2** 三态），它在打磨够取的精准度（**D3** 优化），它消耗着清醒时的动能（**E3** 能量），这一切发生在它身体所在的现实界、又牵动着它“我要得到”的自我界（**E1** 三界），它把握着那个玩具的形态、功

能、并即将操作它（S 的 SIO 三层），而它的每一次尝试，都是一个离散的、可清点的动作（接近E2 的符号态）……

一个“简单”的够取动作，竟在十几个维度上，同时发生着。

够取是第二编用过的老例子，只拿它来验一副坐标，未免太便宜。一副坐标是否完备，要看它能不能安放事先没有为它挑选过的行为。下面换三个全新的场面，都是家里天天上演、却很少有人细看的：第一口辅食，洗澡时拍水，坐在餐椅上把勺子往地下扔。每一个，都逐格地走一遍。

◆ 第一口辅食：一勺南瓜泥里的整副坐标

六个月上下，一勺南瓜泥第一次送到嘴边。常见的情形是：婴儿盯着勺子，张嘴，泥进去，舌头往外一顶，大半又出来了；它皱起整张脸，打个小小的寒战，停一停，嘴巴却又凑向下一勺。

先看 E。**现实界**里的事情最密：此前几个月，它嘴里只进过流质，舌头只会一种前后吮动的动作，小婴儿还带着一种把固体往外顶的挺舌反射，要到四至六个月才渐渐消退。所以那一顶，多半不是“不爱吃”，而是旧的口腔底盘在处理一种它没有处理过的质地。**理念界**里，一个新的类别正在冒头：除了“奶”之外，原来还有别的东西可以吃，而且吃是坐着的、用勺的、与大人面对面的，一套关于“吃饭”的规则刚刚开了个头。**自我界**里，是“要”与“不要”的第一次清楚表达：扭头、闭嘴、伸手去抓勺，都是意志在显影。能量上，时机是关键变量：饿过了头，势能积得太满，它只要奶，容不下任何新东西；刚吃饱，又没有推进的动力。有经验的父母会挑它清醒、微饿而不烦躁的时候，这是在替它挑一个动能可用的窗口。

再看 D。**D1** 在这里一身二任：进食本属匮乏驱动，可第一口辅食几乎不顶饿，真正拉着它凑向第二勺的，是新奇，创造驱动借了吃饭的壳在运转。**D2** 是典型的由混沌入介生：头几口，舌头乱顶，嘴唇不知该怎么合，泥在口腔里没有去处；几天之内，它摸到了“抿住勺子，把泥送到后面，咽”这一串动作的门道。**D3** 随后接手，把这串动作磨得越来越省。

最后看 S。南瓜泥先作为一种颜色、一种气味、一团质地被定形（结构层）；接着它发现这东西要用嘴唇去接、可以咽下去、咽下去之后肚子是舒服的（接口层）；再后来它自己张嘴去迎、伸手去抓勺往嘴里送（操作层）。至于 E2，最初只有一个孤立的记号，“这个味道”；吃过几回，才长出“勺子来了，嘴张开，好吃的就到”这样一条链。

这个场面还带出一条有研究支持的判断。儿童饮食研究（利安·伯奇等人自二十世纪八十年代起的一系列工作）反复发现，婴幼儿对一种新食物，常常要尝过许多次才肯接受；头几次的皱眉与吐出，并不能预告它最终爱不爱吃。皱眉的那一下，是 D 与 E 正在冲撞的表情，不是 S 已经定型的宣判。还有一组研究把土壤的时间往前推了：门内拉与博尚等人让一部分孕妇在孕晚期或哺乳期常喝胡萝卜汁，她们的孩子后来第一次吃到胡萝卜味的米糊时，比对照组的孩子更少露出嫌弃的表情。那一勺辅食落进去的，从来不是一张空白的嘴，而是一层已经铺了几个月的 E。

◆ 洗澡拍水：一只手掌，试出了一门小物理

七八个月，能坐稳了，放进澡盆。手无意中落在水面上，“啪”的一声，水花溅到脸上。它愣住，眨眼，然后低头看自己的手，再拍一下。接下来的十分钟，谁也别想让它停。

这个场面最适合用来看 E2。第一下，只是一个孤零零的事件，粒子态。第二下、第三下之后，“手落下，水溅起，有响声”连成了一条链，逻辑的波态出现了。再往后，它开始变着花样拍：轻一点，重一点，用手掌，用拳头，用两只手，拍水面，拍盆沿。它在摸的，其实是“用力大小”与“水花大小”之间的对应关系，一种有多有少、连续变化的关系。这当然还不是数学的场态，可它正是场态最早的土壤：先有身体里对“越……越……”的把握，许多年后才可能有写在纸上的函数。

其余各格同样在场。**现实界**：水是它遇到的第一种“抓不住”的东西，会让开、会合拢、会从指缝里漏掉，与它熟悉的硬东西全然不同，现实界因此多了一个

品类。**自我界**：“是我弄出来的”，这种自己造成了效果的快活，写在它拍完之后抬头找人的那一眼里。**理念界**：很快就会有规矩进来，“水不可以泼到盆外面”，而它会一边看着大人的脸，一边再泼一次，试的已经不是水，是规矩。**D1** 是纯粹的创造驱动，拍水填不饱肚子；**D2** 稳稳停在介生态，每一下都略有不同，又都围着同一个问题；**D3** 则表现为它很快找到了最响的那种拍法。SIO 三层：水先被认出是一片会晃动的、有表面的东西，再被发现可以拍、可以舀、可以倒，最后它拿起小杯子，舀起来，浇在自己肚子上。

洗澡还把 **E3** 的作用显示得格外清楚。温水、光着的身子、大人的脸就在近处，这是一个能量充足又安全的处境，所以它敢反复试。一旦水凉了，或者洗发水流进了眼睛，同一个澡盆立刻从游戏场变成要逃离的地方：能量与安全的那几格一变，探索的那几格同时熄灭。

◆ 往地上扔勺子：它试的不只是重力，还有你

十个月到一岁出头，坐在餐椅里，手一松，勺子掉在地上。它探出身子看，再看你。你捡起来还给它，它又松手。如此十几个来回。大人常把这读成淘气，可逐格看下去，这是这个年纪最繁忙的一个动作。

皮亚杰早就注意过它。他在观察自己的孩子时，记录过这样一个阶段：孩子不再只是重复同一个动作，而是有意地变着条件去做，从不同的高度、不同的位置松手，看东西落在哪里。他把这归入一岁前后出现的“为了看看会怎样”的主动试验。也就是说，它不是在扔，它是在做一组变量不同的实验。

逐格落位。**现实界**：东西松手必往下掉，从不往上；勺子掉下去是“当”的一声，面包掉下去没有声音，球掉下去还会滚。**理念界**：一个两人之间的约定正在形成，“我扔，你捡”，这是一种轮流的结构，与日后对话里的一来一往同形。**自我界**：它发现自己能让一个大人弯腰，这是意志第一次明明白白地作用在另一个人身上。**E2**：扔了，就掉；掉了，他就捡；逻辑链不止一条，而是一条物理的、一条人际的，并排在跑。**D1** 是创造驱动；**D2** 起初是介生态，等这游戏玩成了固定套路，便滑向秩序态，它自己也就腻了；**D3** 表现为它越来越会挑时机，专等你刚坐

下的那一刻松手。SIO 三层：松手本身，从无意的脱落（它本来只会抓，不会主动放开，自主松手是这几个月才长出来的本事），变成有意的放，再变成有方向的扔。

这个例子还特别显出第三编的号位：扔勺子的时候，它眼睛先盯着的是勺子（客体），随后盯着的是你（互动），而“是我让这一切发生的”那个主体，是在一个个来回之后才慢慢浮出来的。

◆ 一个动作 × 十几个维度

把这三个动作并排放进同一张表，坐标是否“漏格”，一眼可见。

维度	第一口辅食	洗澡拍水	往地上扔勺子
E1 三界	口腔与质地；“饭”的类别；要与不要	水的“抓不住”；规矩；“是我弄的”	下落；“我扔你捡”；让大人弯腰
E2 三模态	一个味道，到“勺来嘴张”	一声响，到“越用力水花越大”	物理链与人际链并行
E3 能量	须在微饿而不烦躁时	水温与安全托着探索	吃饱之后才有余力玩
D1 意义目标	借匮乏之壳的新奇	纯创造驱动	创造驱动，兼试探他人
D2 路径组织	混沌入介生	稳在介生	介生渐入秩序
D3 优化约束	抿、送、咽越来越省	找到最响的拍法	挑大人刚坐下时松手
S 的 SIO 三层	认出，会接，自己送	认出，会拍会舀，浇自己	脱落，放开，有方向地扔

三个事先没有为坐标挑选过的动作，没有一格是空的。这就是完备性检验要看的结果。

◆ 维度之间，是怎样互相牵动的

一张表容易给人一个错觉，仿佛十几个格子是各自为政的小抽屉，行为不过是被分门别类地放进去。实际恰好相反：这些格子是同一件事的不同侧面，动一格，别的格子跟着动。三大方程说的就是这种牵动，可以分三路来看。

E 牵动 D。 $D=G(S,E)$ ，土壤一变，差异能不能推进、往哪边推进，跟着变。澡盆里水一凉，拍水立刻停了；辅食喂在饿极的时候，新奇便让位给匮乏。E3 的能量与 E1 里的安全感，像是 D 的总闸。

D 牵动 S，S 又回写 E。 $S=F(D,E)$ ，是变着花样的拍，才让“水”这个结构显露得越来越细；而 $E=H(S,D)$ ，一旦“我能弄出水花”这个结构立住，它就回过头去改写土壤：下次再进澡盆，那已经不是原来那盆水，而是一盆“可以拍的水”。同一个物理环境，对一个有了新结构的婴儿，是另一层 E。

S 牵动 D。每显露一个结构，都会给 D 开出新的岔路。学会了主动松手，才有扔；会了扔，才有“换个高度扔”；有了“我扔你捡”，才有后来的你一句我一句。这便是“底盘加回写”在逐格的尺度上的样子。

正因为牵动无处不在，这副坐标才有诊断上的用处：一个行为卡住了，毛病常常不在它看上去所在的那一格。孩子不肯吃辅食，多半不是“S 没长出来”，而要去 E3 找（太饿、太困），去自我界找（被硬塞过几次，“吃”已经和对抗连在一起），或去 D2 找（没给它自己乱抓乱抹的那段混沌）。看一格，要同时看牵着它的那几格。

还有第四路牵动，表里没有画出来：**婴儿的坐标，与照料者的坐标，是咬合在一起的。**三个场面里都站着一个大人，他不是背景。喂辅食的人，手里那把勺子送得快还是慢、见它皱眉是缩手还是等一等，本身就是婴儿 E 的一部分；而婴儿吐出来的那一口，又成了大人要处理的差异，大人据此调整下一勺的量和角度。两边各自在跑自己的六步法，彼此又互为对方的土壤。发展心理学里有一个概念与此相近：伍德、布鲁纳与罗斯在 1976 年把成人这种“托一把、随后撤手”的帮助称为“支架”，托多少，要随着孩子当下的表现随时增减。用坐标的话说，好的支

架，是大人把自己的 D 调到刚好能让孩子的 D2 停在介生态的位置：全替它做了，它落回被动；全不管，它陷进混沌。所以完整的分析单位，往往不是一个婴儿，而是一对正在互相回写的人，这一点第六编讲安全基地时已经埋下，第二十编谈维果茨基时还会展开。

◆ 一条边界：坐标不是给婴儿打分的表

这副坐标有一种容易发生的误用，要预先挡住。读者可能会想：既然有十几个格子，是不是该逐格检查自己的孩子，哪一格“没达标”？这样用，就把坐标变成了又一张里程碑表，正是下一编要批判的东西。

区别在于：里程碑表问的是“到没到”，坐标问的是“在哪儿、正往哪儿动”。同一个拍水的动作，一个孩子的重心在物理那条链上，另一个孩子的重心在“看大人反应”那条链上，两种都是完整的发生，没有高下。坐标也不保证每个动作在每一格上分量相等：有的动作在某些格上只是轻轻擦过，像够取之于 E2。它的用处是让观察者不漏看，而不是让被观察者不漏项。

这，就是 SDE 坐标的精密，也是婴儿作为“活体发生学”的完整所在——**在婴儿身上，没有任何一个动作是“简单”的；每一个最微不足道的动作，都是整副坐标、十几个维度的一次同时发生。**你蹲下来看一个婴儿够玩具，你看到的不是一个简单的小动作，你看到的是一整个宇宙的发生机制，在一个小小的身体里，同时运转。

而正是这副精密的坐标，让我们终于有了一把足够锋利的尺子，去丈量、去看穿那些流行了一百多年的“婴儿成长理论”——去看清它们，究竟错在了哪里。因为它们几乎无一例外，都漏掉了这副坐标里，最关键的那样东西。

第十七编

批判“客观规律成长论”：婴儿不是被规律展开的， 是被自己发生的

◆ 一场迟到的清算

我们用 SDE 的眼睛，把婴儿看了个通透。现在，是时候回过头，清算一下那些流行了一百多年的“婴儿成长理论”了。

这些理论，门派林立、相互争吵——有的说成长靠基因，有的说成长靠环境，有的把成长切成一段段固定的阶段。它们吵得不可开交，仿佛势不两立。可是，当你用 SDE 这把尺子一量，会发现一件惊人的事：**它们在最根本的地方，犯了完全相同的一个错**。这个错，就是——发现学。

它们全都假设：成长的“剧本”，早已经写好了，存在于某个地方；而婴儿，只是去执行它、填充它、符合它。让我们一类一类地，把它们请上来，看清楚这个错。

◆ 第一类：预成论——“成长是基因里写好的程序，到点自动展开”

有一种根深蒂固的看法：成长，是基因里早已编好的一套时间表，到了某个月份，相应的能力就自动解锁——几个月该会坐，几个月该会走，仿佛体内有一张预先印好的日程表，婴儿只是按表执行。

这种看法，**抓住了一个真东西**：基因确实约束着发展——它提供了婴儿 D 的初始风格（气质）、提供了身体这副现实界的部分底盘。这是不能否认的。

但它**错在哪里**？它错在，把“基因提供的约束条件”，误当成了“基因预写的命运剧本”。它假设那张时间表早已完整地存在，婴儿只是个执行预成程序的机器。可这解释不了：为什么同一套基因时间表，会长出千差万别、独一无二的人（第十二编）？为什么后天的环境、关系、婴儿自己每一个岔路口的选择，会如此

深刻地改写发展？它最致命的错，是把婴儿当成了被动的执行者，一笔抹掉了婴儿作为**发生主体**的能动性。SDE 说得明白：基因是**约束条件**，不是**命运脚本**；成长，是婴儿在三界的纠缠里、被矛盾驱动、主动发生出来的，每一步都是真正的创造，绝不是一份预成程序的播放。

这一派在学术史上的代表，是美国儿科医生兼心理学家阿诺德·格塞尔。他 1911 年在耶鲁创办儿童发展诊所，用当时很新的电影摄影和单向观察装置，系统地记录了大批婴幼儿的行为，编成按月龄排列的发育量表；今天各种发育筛查工具的体例，源头多在这里。他的理论核心是“成熟”：发展主要由机体内部的生长进程推动，环境只起支持作用。最常被引用的证据，是他与海伦·汤普森 1929 年发表的同卵双生子对照实验：双生子中的一个，从四十六周起每天练习爬楼梯，练了六周；另一个到五十三周才开始练，只练了两周，就大体赶上了先练的那个。格塞尔的结论是，训练抢不过成熟。

先替它把话说足。格塞尔的实验是认真的，他的结论在一个范围内成立：对于坐、爬、走这类全人类共有的基本动作，在通常的养育条件下，提前几周的专门训练，确实带不来持久的优势；催，是催不出来的。这一点，发生学完全同意，而且要感谢他，因为它正好否定了下一派的白板论。预成论的辩护人还可以再进一步：既然全世界的孩子都在差不多的年纪学会走路，这种普遍性，不是内部程序又是什么？

回应要分两层。第一层，回到那个实验本身：晚练的那个孩子，在那七周里并没有被“暂停”，她照样在翻身、在爬、在扶着东西站、在用腿蹬地。她没练的只是楼梯，她的腿和平衡，一天也没有停止发生。实验比较的不是“有经验”与“无经验”，而是“专项训练”与“日常的自发练习”；它证明的是专项训练不必要，而不是经验不必要。第二层，回到那种普遍性：全世界的孩子都有相似的身体、相同的重力、差不多的地面，以及愿意扶他们一把的大人。相似的底盘加上相似的土壤，自然长出相似的结构——普遍性证明的是约束的普遍，不是剧本的存在。而一旦土壤变了，时间表也跟着变：发展心理学家在牙买加、在肯尼亚的一些社群里都记录过，那里的母亲习惯每天给婴儿做伸展、扶坐、扶走的练习，这些孩子独坐和

独走的平均时间，就不这样做的群体要早。所以，成熟论成立的条件可以说得很准：**在土壤大体相同的前提下，它是一个很好的近似；它的错，是把“土壤相同”这个前提，忘掉了。**

◆ 第二类：白板论——“成长是环境刻写出来的结果”

另一派恰恰相反。它说，婴儿生下来是一块白板，发展完全是环境刺激塑造的结果——你给它什么样的刺激，它就被刻写成什么样。极端的版本甚至宣称，给我一打健康的婴儿，我能把他们训练成任何我想要的样子。

这一派，也**抓住了一个真东西**：环境确实极其重要——婴儿扎根的那层 E（关系、回应、文化），深刻地塑造着它能长成什么（第六编讲的安全基地，正是明证）。

但它**错在哪里**？它只是把“剧本”从基因，换到了环境，骨子里的发现学一点没变——它同样假设婴儿是被动的，只不过执笔的从基因换成了外界。它一笔抹掉了：婴儿对刺激的**主动选择与加工**（婴儿不是被动接收，它是主动地假设—检验，第七编）、抹掉了与生俱来的**气质差异**（第十二编）、抹掉了婴儿在每一次“被刻写”时的**反作用**。SDE 说：环境（E）是婴儿发生的土壤，但**土壤决定不了种子长成什么**——同一方土壤，不同的种子、不同的发生路径，长出截然不同的东西。婴儿不是被环境刻写的白板，它是在环境里**主动发生**的发生体。

“白板”这个比喻，可以上溯到十七世纪的洛克，他在《人类理解论》里把初生的心灵比作一张没有写字的白纸，一切观念来自经验。把它推到极端的，是行为主义的创始人约翰·华生。上面那句“一打婴儿”的话，出自他的《行为主义》一书（1924 年初版，1930 年修订），原意是：给他一打健康的婴儿和一个由他设定的环境，他可以担保把其中任意一个训练成任何一类专家，医生、律师、艺术家，乃至乞丐和小偷，不论这孩子的天赋、倾向和祖先如何。少有人留意的是，他紧接着就承认，这话超出了他手里的事实；他辩解说，持相反主张的人也一样，而且已经这样说了几千年。1928 年，他还写了一本很畅销的育儿书，劝父母按钟点喂养，少抱少亲，把孩子当作小大人来对待。

先替它把话说足。华生那句话，要放回它的年代去读。当时与它对垒的，是把贫穷、犯罪与“低能”统统归给血统的遗传决定论，以及由此而来的优生主张。在那个背景下，“环境可以改变人”是一句解放的话。它也有扎实的一面：学习确实存在，强化确实有效，后来以行为原理为基础的许多干预方法，至今在临床上仍在被使用。白板论的辩护人会讲：你们讲的“主动选择”，无非是先前的强化史造成的偏好；所谓主动，只是我们还没查清的被动。

回应有三条。其一，婴儿带着偏好出生，这早于任何强化史：罗伯特·范茨在二十世纪六十年代用注视时间做的实验表明，出生不久的婴儿，看有图案的东西就比看素面的久。板上并非空无一物。其二，同样的刺激落在不同的孩子身上，结果不同，这是第十二编的全部内容。其三，也是最要紧的：刻写是双向的。发展心理学家理查德·贝尔在1968年发表过一篇影响很大的文章，重新解读了当时的社会化研究，指出那些被当作“父母如何影响孩子”的相关数据，同样可以读成“孩子如何影响父母”：一个爱笑的婴儿招来更多的逗弄，一个难哄的婴儿招来另一种对待。婴儿在被环境塑造之前，已经先动手塑造了它的环境。这正是 $E=H(S,D)$ ：土壤，也是被那颗种子回写的。至于那本育儿书，第六编的依恋研究已经给出了判决。

◆ 第三类：僵化阶段论——“成长必须按固定阶段、固定时间走”

第三派，把发展切成一段一段固定的阶段，宣称每个孩子都必须按同一套阶段、同一个顺序、同一个时间表，依次走过。

这一派，**抓住的真东西最多**：发生确实有某些深层的次序——比如我们在第三编看到的，意识必然是“客体→互动→主体”的顺序，“我”必然最后才长出来。某些结构，确实必须先于另一些。这是真实的。

但它**错在哪里**？它错在，把“发生的逻辑次序”，僵化成了“客观的时间表”。发生之所以有次序，是因为“底盘+回写”的路径依赖——有些结构没长出来，另一些就没法长（你得先会坐，才能腾出手去够东西）。这个次序，是**发生逻辑的产物**，不是一张预先印好、人人必须按时打卡的日程表。它假设有一张客观

的、预先存在的阶段表，婴儿只是去填充它——这就又滑回了发现学。SDE 说：发生有其逻辑次序，但每个孩子走这条路的**速度、方式、岔路、回环**，都是独一无二的（第十二编）。把“发生的逻辑次序”误当“客观的时间表”，是用发现学的壳，装了一点点发生学的料——抓住了次序的影子，却丢掉了发生的灵魂。

这里要为皮亚杰说一句公道话，因为阶段论最常挂在他的名下，而僵化并不是他的本意。皮亚杰确实把认知发展分为感知运动、前运算、具体运算、形式运算四个阶段，但他反复强调的是**次序**不变，不是**年龄**固定；他给出的年龄只是他观察到的大致范围，他自己也承认不同的社会环境会使之提前或推后。他的理论骨子里是建构的：孩子靠自己的动作，通过同化与顺应，一步步把结构建起来，这与发生学是近亲（第二十编会细讲）。他甚至对“能不能让孩子更快通过这些阶段”的提问颇不耐烦，因为问的人以美国听众居多，他戏称之为“美国问题”。

那么僵化是怎么发生的？是在转述中发生的。一个讲建构过程的理论，进了教科书，被压成一张四行的表格，每行配一个年龄段；进了师范课堂，变成“某岁的孩子还不能做某事”；进了育儿读物，再变成“某岁该会某事”。每转一手，过程就丢掉一些，年龄就硬上一分。到最后，一个本来讲“孩子怎样自己建起结构”的学说，被用成了一把按年龄卡人的尺子。

替这把尺子辩护一句：阶段的说法之所以流行，是因为它管用。它提醒大人，孩子不是缩小的成人，不要拿抽象的道理去教一个还在靠动手来想事情的孩子，这是一个了不起的贡献。可皮亚杰之后几十年的研究，恰好松动了“阶段”的硬边：换一种不那么依赖语言和动手的测法，婴儿显露出某些理解的时间，比他估计的早得多（第七编的违反预期实验就是这样来的）；同一个孩子，在熟悉的材料上能做到的推理，在陌生的材料上就做不到，皮亚杰自己也注意到这种参差，给它起了名字叫“水平滞差”；跨文化的比较则显示，各阶段出现的年龄，随当地的生活与教育而不同。次序大体还在，整齐划一的台阶却不在了。更像实情的图景，是一片高低不齐、各处进度不一的坡地。

◆ 第四类：里程碑决定论——用一张平均表，去卡每个孩子

而在育儿的现实里，最普遍、也最有害的一种发现学，是里程碑决定论：用一张“X 个月该会 Y”的标准里程碑表，去评判、去焦虑每一个具体的孩子是否“正常”“达标”。

它**错在哪里**？它把一张**统计平均值**的表，当成了每个孩子必须符合的“客观标准”。可里程碑表描述的，是成千上万个孩子的**中心趋势**，它从来就不是、也不可能是任何一个**具体个体**的客观剧本。因为发生必生独一无二，每个孩子的发生路径、速度，本就千差万别——拿一张群体的平均表，去卡一个独一无二的个体，是一个根本性的**范畴错误**：你在用“群体的中心”，去要求“个体的唯一”。

更深一层，这种焦虑本身，会**反过来伤害发展**。它逼着父母，用“达标/不达标”这种秩序态的、紧绷的眼光，去审视、去催逼孩子，从而亲手破坏了发生最需要的两样东西——自由游戏的**介生态**（第五编）和稳定温暖的**安全基地**（第六编）。一个被时间表焦虑笼罩的家庭，恰恰提供了最不利于发生的土壤。

◆ 里程碑表上的数字，是怎么来的

要看清“平均表”的性质，最好的办法，是去看它是怎么做出来的。目前国际上最常被引用的一份运动发育数据，来自世界卫生组织的多中心生长参照研究，结果发表于 2006 年。研究者在加纳、印度、挪威、阿曼和美国五个国家，追踪了八百多名健康婴儿，由受过训练的人员定期上门，记录六项大运动出现的时间：独坐、扶站、手膝爬、扶走、独站、独走。

这份数据最值得记住的，不是哪个平均数，而是每一项的**跨度**。以独走为例，从最早的那百分之一到最晚的那百分之一，大约是从八个月出头到十七个半月，前后相差九个多月，而落在这个区间里的，都是健康的孩子。独坐的跨度，也从不到四个月延伸到九个月以后。也就是说，这份研究给出的本来就不是一个“点”，而是一扇很宽的“窗”；流行的里程碑表把窗压成了点，“十二个月会走”，那份宽度就在转述中丢了，和阶段论的遭遇如出一辙。

同一份研究还有两个发现，对“固定次序”的信念也是提醒。六项里程碑，多数孩子是按一个常见的顺序出现的，但并非全部；而手膝爬这一项，有百分之四左右的孩子从头到尾没有出现，他们用别的办法挪动，然后直接站起来走了。爬，这个被许多家长当作必经关口的动作，是可以整个跳过的。

里程碑的时间，还会随着养育方式整体挪动。二十世纪九十年代，为了降低婴儿猝死的风险，许多国家开始推广让婴儿仰卧睡觉，这项措施成效显著。随后儿科医生注意到，仰睡的婴儿，翻身、爬行这几项出现的时间，平均比趴睡的婴儿稍晚，但仍在正常范围之内，到会走的时候差别已不明显。没有哪个基因在那十年里变了，变的只是婴儿每天趴着的时间。一张“客观”的表，换一种睡姿就会移动，它记录的显然不是剧本，而是某种养育方式下的发生结果。

◆ 替里程碑表辩护，再看它该怎么用

辩护人的话，这一回分量很重：有些孩子确实存在发育上的困难，而越早发现、越早给予支持，效果越好；如果人人都说“每个孩子有自己的节奏”，那些真正需要帮助的孩子就会被耽误。里程碑表是儿科医生手里少有的、便宜而有效的筛查工具，批判它，是不负责任的。

这话是对的，SDE 必须接住，而不是绕开。所以，本编批判的是里程碑**决定论**，不是里程碑表。分别在于怎么用。作为筛查工具，它的正确读法是看窗的远端，而不是看中点：值得找专业人士看一看的，是明显落在宽窗之外，是已经会的本事又丢了，是好几个方面同时滞后，而不是“比邻居家孩子晚了两个月”。专业界自己也在朝这个方向修正：美国疾控中心与儿科学会在 2022 年修订了沿用多年的里程碑清单，把每一项对应的月龄，从“约半数孩子能做到”改成了“约四分之三的孩子能做到”，用意正是减少不必要的担心，同时让真正的信号更醒目；爬行这一项，也因为缺乏可靠的常模而被拿掉了。

用发生学的话说：里程碑表是一份关于**群体**的、关于**某种土壤**的统计，把它当作提醒去用，它是 E 里一条有用的信息；把它当作判决去用，它就成了压在一个家庭头上的剧本。同一张表，前一种用法在守护发生，后一种用法在妨碍发生。

◆ 一个晚上，一张表，一个孩子

把这件事放回日子里。孩子十三个月零一周，还不会独自走。她扶着沙发能横着挪好几步，松开手能站三四秒，然后一屁股坐下去，自己还笑。白天在小区里，同月龄的一个男孩已经满地跑了，他的奶奶问了一句：“你们家还不会走呀？”

晚上孩子睡了，母亲打开手机里的育儿软件，首页上写着“十二个月：独立行走”。她往下翻，翻到“发育迟缓的表现”，又去搜“十三个月不会走”。父亲说没事，她觉得他不上心。第二天起，她每天两次把孩子架在腋下“练走路”。孩子起初还配合，几天后一被架起来就打挺、哭，扶沙发挪步的次数反倒少了。

逐格看这个家里发生了什么。**土壤变了**：母亲看孩子的眼神从陪玩变成了检查，孩子感觉得到，安全基地（第六编）薄了一层。**路径被接管了**：孩子原本正处在介生态里，扶着走、松手、摔坐、再来，她在自己调平衡；被架着走，重心由大人的手托着，她恰恰练不到最需要练的那一样。**意义目标换了**：走路本来是为了够到茶几那头的遥控器，现在成了一件要完成的任务，D1 从“我想要”变成了“他们要我”。而照世卫组织那份数据，十三个月不会独走，稳稳地落在那扇窗的中间。

这位母亲不该被责备。她的焦虑出于爱，也出于一张把窗印成了点的表。事情的转机往往也很平常：体检时医生看了看孩子扶站的样子，说了句“挺好的，她在自己准备”，母亲松了手。又过了五周，孩子在一个谁也没盯着她的下午，从沙发走到了茶几。

◆ 病根：它们都漏掉了“发生主体”

把这四派并排放在一起，那个共同的病根，就再清楚不过了。

它们全都假设，成长的剧本早已存在——在基因里、在环境里、在阶段表里、在里程碑表里——而婴儿，只是去执行、去填充、去符合那个早已写好的剧本。这就是发现学的全部本质：**把“发生”，误当成了“展开一个预成的东西”，或“被动接收外部的刻写”。**

它们全都漏掉了那副坐标里，最关键、最不可替代的那样东西——**婴儿作为发生主体的能动性，以及发生过程本身的真正创造性**。在它们眼里，婴儿要么是执行基因程序的机器，要么是被环境刻写的白板，要么是填充阶段表的容器——总之，是**被动的**。而 SDE 看到的婴儿，是**主动**的发生者：它在三界的纠缠里，被 D-E 矛盾推着，经由介生态的自组织，亲手发生出自己的每一个结构。这个过程，是真正的创造，不是预成剧本的播放，也不是白板被动的承印。

◆ 这不只是理论之争——它决定了你怎么对待一个孩子

请不要以为这只是一场象牙塔里的口舌之争。这个区别，直接决定了我们，会怎样去对待一个活生生的孩子。

如果你信的是发现学成长论，你会：死死盯着时间表焦虑，用“达标”去逼孩子，把孩子当成一台需要被“正确输入、正确刺激”才能产出“正确结果”的机器，于是不自觉地，剥夺了它试错、游戏、慢慢自组织的空间。

如果你信的是发生学，你会：尊重每个孩子独一无二的发生路径，守护它自由游戏、大胆试错的介生态，为它提供厚实而温暖的安全基地，然后，**信任发生本身会在它自己的节律里完成**。你不再是去“塑造”一个孩子——你是去为一个正在发生的生命，提供最厚的土壤、最暖的回应、最自由的空间，然后，把发生的主权，交还给那个生命自己。

最好的养育，从来不是按一张正确的图纸去施工——因为根本就没有那张图纸。每一个孩子，都是一座正在自己发生、独一无二、图纸尚未存在、也永远不会存在的建筑。养育者能做的、该做的，是当好那片土壤、那片气候，而不是去当那个握着图纸、催着工期的施工队长。

看穿了发现学成长论的错，我们其实也就触到了发生学最深处的那一份温柔——它不肯把任何一个生命，看成一份预先注定的剧本的执行；它把每一个生命，都看成一次不可重复、谁也无法替代的发生。

不过，一个严肃的读者读到这里，心里可能积起了一个越来越强的疑问：这套“发生学”，把婴儿的成长讲得如此通透，可它毕竟是一套从哲学里生长出来的

框架——它，经得起现代科学的检验吗？它和那些在实验室里、用最严格的方法研究婴儿的学科——发展神经科学、发展心理学、教育学——对得上话吗？这是一部严肃的著作绕不开的考验。所以，在回到东西方那个古老的会通之前，我们要让SDE，走出自己的语言，去与这些现代科学，逐一地、正面地，展开对话。

而第一场交锋，必须打在最硬的地方。上面批判的四种成长论，说到底还都是关于心理与养育的观念；发现学真正最深的根，扎在身体里——扎在那个看上去最像“早已写好的剧本”的东西上：基因。只要基因中心论还站着，“成长是剧本的执行”就总有一块最后的阵地。所以，我们先去攻打这座堡垒。

第十八编

基因中心论的黄昏：从婴儿生理学，到婴儿生理发生学

◆ 发现学最后、也最坚固的堡垒

上一编，我们拆掉了发现学在心理与养育层面的种种伪装——预成论、白板论、僵化阶段论、里程碑决定论。可是，发现学还有一座最深、最硬、也最不容易撼动的堡垒，我们还没有正面攻打过。这座堡垒，不建在心理里，建在身体里。它的名字，叫**基因中心论**。

为什么说它最坚固？因为在所有被当作“早已写好的剧本”的东西里，基因看起来最像那份剧本。心理的“剧本”、环境的“剧本”，毕竟还是抽象的、看不见摸不着的；基因却不一样——DNA 是实实在在的分子，它的序列，确确实实地、物理地，存在于婴儿身上每一个细胞里，而且早在受精那一刻就已经存在。“它早已存在”，这一点是铁的事实。于是，把婴儿的发育想象成“执行一份早已写好的基因剧本”，就成了一种几乎不可抗拒的直觉。这，就是经典婴儿生理学的世界观。

这一编要做的，是证明：哪怕在这座最坚固的堡垒里，发现学也站不住。婴儿的身体，和婴儿的心智一样，不是一份基因剧本的执行，而是一场持续的、活的**发生**。而这场攻坚战里最锋利的那把刀，是对一个我们习以为常的概念的彻底解构——所谓的“生理敏感期”。我们将会看到：那个“敏感”，根本不是基因预先设好的，它是**发生出来的**。

◆ 经典婴儿生理学：一份基因写好的剧本

先把经典婴儿生理学的世界观，原原本本地摆出来。它的核心，是一个极有吸引力的隐喻：**基因，是身体的蓝图**。

在这个图景里，一个受精卵，就像一座房子的全套施工图纸。基因里预先写好了这个人的一切：他将长多高，什么肤色，什么血型，什么体质，易得什么病；而发育，不过是这份蓝图按照一个内置的时间表，一步一步地被“执行”和“展开”。婴儿什么时候会抬头，什么时候长第一颗牙，什么时候会坐、会爬、会走——这些发育里程碑，被理解为基因程序里预设好的、到点自动触发的指令。儿科门诊墙上那张“几个月该会什么”的挂图，背后站着的，正是这样一台想象中的基因时钟。

这套世界观有一个广为人知的名字——**基因决定论**。“这是天生的”“这写在基因里”“龙生龙，凤生凤”——这些耳熟能详的说法，背后都站着同一个信念：一个人身体的剧本，早已完整地、确定地，写在他的基因里了。后天的营养、环境、经历，至多让这份剧本执行得顺利些或磕绊些，却动不了剧本的根本。

而这套世界观里，最精致、也最能暴露其发现学本质的一块，是它对**敏感期**的理解。经典生理学早就观察到，婴儿在某些特定的时期，对某类经验有着异乎寻常的敏感：视觉系统在出生后的头几年，对视觉输入极其敏感；听觉与语言系统在幼年，对声音与语言输入极其敏感。错过了这段时间，相应的能力就难以正常长成。这个概念最早的经典形象，来自动物行为学家洛伦兹的小鹅：刚破壳的小鹅，会把出生后头一两天内看见的第一个会动的东西当作“妈妈”，从此寸步不离地跟着它——哪怕那是洛伦兹本人的一双靴子。过了那一两天，就再也“印”不上了。人们把这叫作“印刻”，把那一两天叫作“关键期”。

那么，敏感期从哪里来？基因中心论的回答干净利落：**敏感期，是基因预设的窗口**。仿佛基因里装着一一个个定时器——“视觉窗口：出生后打开，若干年后关闭”“语言窗口：婴儿期打开，童年期关闭”。基因预先安排好了这些窗口何时开启、何时闭合；身体只是被动地等着这些窗口按时打开、再按时关上。在这个理解里，“敏感性”是一种**预先存在的、基因赋予的属性**，它先于经验而存在，静静地等在那里，等着经验来填充。

请记住这个经典理解——**基因预设了一个敏感窗口，然后等经验来填**。这一编的后半部分，就是要把它连根掀翻。

◆ 这份剧本，是怎样写进人们脑子里的

满月酒上，亲戚们围着襁褓端详：“这眉眼，活脱脱是他爸。”“你看这手指头长的，将来准是个高个儿。”“哭声这么冲，脾气随他爷爷。”没有人觉得这些话有什么不妥。短短几句里，一个才三十天大的孩子，长相、身高、性情，都已经被安排妥当了；安排它们的，是一份谁也没见过、却人人深信早已写好的东西。这份信念不是哪个人一拍脑袋想出来的，它有一段一百多年的来历，值得公允地讲一讲。

十九世纪八九十年代，德国生物学家魏斯曼提出“种质学说”：身体里有两类细胞，一类是负责传宗接代的生殖细胞，一类是构成身体的体细胞；遗传物质只沿着生殖细胞这一条线代代相传，身体一生中练出来、磨出来的东西，回不到这条线里去。这个区分在当时是一大进步，它驳倒了“铁匠的儿子天生胳膊粗”式的朴素想法。可它也顺手留下了一幅影响深远的图景：遗传物质是源头，身体是下游，信息只往一个方向流。

一九〇九年，丹麦学者约翰森造出了“基因”这个词，并且区分了“基因型”与“表现型”。有意思的是，约翰森本人很谨慎，他只把基因当作一个计算遗传规律用的单位，并不肯断言它是什么实体。真正让基因变成“剧本”的，是二十世纪中叶的两件事。一件是物理学家薛定谔一九四四年的小册子《生命是什么》，他猜想染色体里藏着一份“密码本”，并说它既是建筑师的图纸，又是施工队的手艺；另一件是一九五三年 DNA 双螺旋结构的发现，以及随后“遗传密码”的破译。“密码”“转录”“翻译”“程序”——这一整套从信息科学借来的词，从此成了分子生物学的日常用语。词一旦用顺了，隐喻就不再像隐喻，而像事实本身：“基因是蓝图”这句话，就是这样从一个方便的说法，变成了一种世界观。

一九七六年，道金斯的《自私的基因》把这种视角推到了大众面前。这本书常被误读，所以要转述得公允一些。道金斯的主张是关于**进化**的：自然选择真正筛选的单位，是能够被忠实复制、跨越世代存留的基因；一个个生物体，是基因为了复制自己而搭建的“生存机器”。这是一个看待进化的角度，在它自己的问题上很有解释力，而且道金斯本人多次声明，他谈的不是“基因决定一个人的命运”。可

是，一本书流传开来以后，留在公众印象里的往往只是书名和口号。“生存机器”“基因的载体”这样的说法，落到育儿的日常语言里，就悄悄变成了“孩子是什么样，基因说了算”。一个关于进化单位的学说，被读成了一个关于个体发育的学说——这两个问题之间，其实隔着整整一场发生。

把这股期待推到顶点的，是人类基因组计划。二十一世纪初，人类基因组的草图与完成图相继公布，媒体上“生命之书”“人类的说明书”一类的说法铺天盖地，人们期待着：书既然读出来了，身高、智力、常见病的答案，也就快要一页页翻到了。随后发生的事，却是一次来自遗传学内部的降温。先是基因的数目：测序之前，不少学者估计人类有十万个上下的基因，结果只有两万来个，与一条小小的线虫相差无几。再是所谓“**缺失的遗传度**”：研究者拿几万、几十万人的基因组，去逐一搜寻与身高、与常见病相关的基因变异，找到的变异很多，可每一个的作用都微乎其微，早期研究里把它们加起来，也只能说明家系研究所估计的遗传影响里很小的一部分。后来样本越做越大，这个缺口在身高这样的性状上被补上了不少，可补上的方式本身就耐人寻味：不是找到了几个“身高基因”，而是成千上万个各出一点点力的位点。没有哪一页上写着“此人身高一米七五”。

这段历史告诉我们，基因中心论的流行，一半靠扎实的科学，一半靠一个用得也太顺手的隐喻。下面要拆的，是隐喻，不是科学。

◆ 一个绝不是文字游戏的区分

在攻打这座堡垒之前，先要讲清楚一个关键的、却极易被滑过去的区分。基因中心论最强的护身符是：基因序列确实“早已存在”啊！这难道不正是发现学说的“剧本早已存在”吗？

这里，藏着整座堡垒的命门。SDE 的回答是：**基因序列的存在，绝不等于发育剧本的存在**。这两件事，被基因中心论悄悄地、却致命地混为了一谈。

是的，DNA 序列早已存在。可 DNA 序列是**原材料**，是**约束条件**，而不是那份规定了身体如何长成的、完整的剧本。打个最朴素的比方：一袋面粉、一包酵母早已摆在厨房里，并不等于桌上那只面包早已存在。面包要在揉、醒、烤的过程中

才出来；同一袋面粉，可以出面包，也可以出面条、出饺子皮。把“原材料的存在”偷换成“成品剧本的存在”，是基因中心论赖以站立的那块最深的地基。

接下来，我们用现代生物学自己最重大的两项进展——表观遗传学与发育生物学——把这个偷换揭穿。我们会看到：基因不是蓝图；身体的剧本，绝大部分根本不在基因里，而是在**发生的过程中**，才被一笔一笔写出来的。

◆ 先说对：基因确实管着什么

在动手拆之前，要先把基因中心论说对的地方，一条不少地认下来。否则，拆掉的就只是一个稻草人。

第一，**物种的边界，基因守得很牢**。人的受精卵，无论放在怎样的环境里养，长不成一只黑猩猩，也长不出翅膀。婴儿有两只眼睛、十根手指、一颗四腔的心脏，会在差不多的月龄长牙，这些“人人如此”的大框架，稳定得惊人。稳定到什么程度？稳定到我们几乎忘了它也需要环境——需要子宫，需要氧气，需要重力，需要光。这些条件对所有人类胎儿都几乎一样，所以它们的作用隐了身，功劳就全记到了基因头上。

第二，**有些单个基因的改变，后果确实近乎确定**。亨廷顿舞蹈症是典型：带有那个致病变异的人，只要活得足够久，几乎都会发病，目前没有哪种生活方式能够阻止。镰状细胞贫血、囊性纤维化，也都能追到单个基因上。在这些地方说“写在基因里”，是准确的。

但要看清它成立的条件：那是基因的一处改变，破坏了某个**无可替代的环节**，而我们手里又**没有任何环境手段**能绕过这个环节的时候。这两个条件只要松动一个，“确定”就跟着松动。最好的例子是苯丙酮尿症。这是一种地地道道的单基因病：孩子缺少分解苯丙氨酸的一种酶，这种氨基酸在体内堆积，会严重损害正在发育的大脑。在过去，这几乎就等于智力障碍。可是自二十世纪六十年代起，许多国家给每一个新生儿采几滴足跟血做筛查，查出来的孩子从出生头几周起就吃低苯丙氨酸的特殊饮食，他们的智力发育可以基本正常。基因一个字母也没有改，结局却完全两样。一种“百分之百遗传”的病，同时也是一种“几乎可以靠环境改写”的

病——这句听来自相矛盾的话，恰恰是整个问题的钥匙：**基因的后果是什么，要看它落在怎样的环境里。**

第三，**基因确实让人与人不同**。同一个家里的两个孩子，吃一样的饭，一个高些一个矮些，一个好动一个安静，这里面有遗传的份，第十二编讲气质时我们已经认过这笔账。SDE 从不否认这一点，它否认的只是下一步的推论：从“基因造成差别”，跳到“基因写好了结局”。

所以，基因中心论对在：基因是硬约束，有时硬到几乎不留余地。它错在把“约束”当成了“剧本”，把那些极端的、单基因的、无从干预的情形，当成了一切发育的通例。绝大多数婴儿身上绝大多数的性状，都不是亨廷顿舞蹈症那一型，而是苯丙酮尿症经过干预之后那一型，甚至比那还要开放得多。

◆ 第一道裂缝：表观遗传学——基因不是蓝图，是被环境演奏的乐谱

二十世纪末以来，生物学经历了一场静悄悄、却足以动摇基因中心论根基的变革，它的名字叫**表观遗传学**。

基因中心论假设：基因是固定的蓝图，内容一旦写定，就只管被执行。可表观遗传学发现的恰恰相反：**一个基因会不会表达、表达多强、什么时候表达，是被环境信号实时调控的**。同一段 DNA 序列，在不同的环境信号下，可以被“打开”或“关闭”，可以被调强或调弱，从而产生截然不同的结果。控制这种开关的，是覆盖在 DNA 之上的一层化学标记——比如 DNA 甲基化、组蛋白修饰——而这层标记，会随着营养、压力、毒素，乃至关爱与忽视而改变。

打个比方：如果说 DNA 序列是一份乐谱上的音符，那么这些音符**怎样被演奏**——激昂还是低回，哪一段被反复强调，哪一段被轻轻略过，甚至某些段落奏还是不奏——是由演奏的现场决定的。基因不是一台只会播放固定录音的机器，基因是一份**等待被环境演奏的乐谱**；同一份乐谱，在不同的现场，会被奏成不同的乐曲。

有一组堪称经典的研究，最能击中要害。研究者观察母鼠对幼鼠的舔舐与理毛。那些在出生后头一周里被母亲频繁舔舐、悉心照料的幼鼠，与那些很少被舔舐的幼鼠，长大以后面对压力的反应截然不同：前者更镇定、更抗压，后者更焦虑、

更容易应激。关键在于，这种差异不是基因序列的差异——它们可以是同一窝、同样的基因——而是**表观遗传**的差异。早年那段被舔舐的经历，在幼鼠大脑里调节压力反应的那个基因上，留下了不同的化学标记，让同一个基因表达出了不同的强度。更妙的是，研究者把幼鼠交换抚养：生母不爱舔、养母爱舔的幼鼠，长大后像养母的孩子；反过来也一样。决定结果的，不是血统，是那一周里实实在在的舔舐。

看清这个实验对基因中心论意味着什么：**早期的经历——被舔舐，这是纠缠土壤里最具体的关爱——直接地、物理地，改写了基因的表达**。不是基因决定一切、经历只能旁观；而是经历亲手参与了基因的“演奏”。母爱不是写在剧本之外的注脚，母爱直接走进了基因表达的现场，成了发生的一部分。

另一组同样有名的实验，把“现场”推到了出生之前。有一种带着特殊基因变异的小鼠，毛色发黄，体型肥胖，容易得糖尿病。二〇〇三年，沃特兰与杰特尔报告说：给怀孕的这种母鼠在饲料里添加叶酸、维生素 B12、胆碱等能够提供甲基的营养素，它们生下的幼鼠里，毛色偏棕、体型苗条的比例明显增多。这些幼鼠与黄毛的同类带着同一个基因变异，序列丝毫不差；不同的只是那个基因旁边的甲基化程度——母亲孕期吃下去的东西，把这个基因的音量拧小了。一窝基因相同的小鼠，可以从黄到棕排成一道渐变的色阶，这道色阶就是“同一份乐谱、不同演奏”看得见的样子。

人类婴儿身上，也有同样方向的证据。孕期与出生后早期的营养、母亲承受的长期压力、婴儿所受的照料质量，都已被发现与婴儿某些基因上的表观标记相关；那些在极度匮乏的机构环境里度过最初几年的孩子，身体的压力调节系统也留下了可以测量的痕迹。细节仍在研究之中，但方向一致：**婴儿身体的“设定”，是在出生前后的纠缠里写进去的，不是出厂时就锁死的**。

人类身上最著名的一份证据，来自一场灾难留下的“自然实验”。一九四四年冬到一九四五年春，纳粹德国封锁了荷兰西部，再加上那年冬天奇寒、运河封冻，几百万人的口粮在几个月里降到了远不足以维持正常生活的水平，史称“荷兰饥饿冬天”。饥荒来得急，去得也急，起止日期清清楚楚；荷兰的出生与医疗档案又保

存得完整。于是后来的研究者可以精确地知道：哪些人是在母亲怀孕的早期赶上饥荒的，哪些人是在晚期赶上的，哪些人是饥荒前后才怀上的。追踪这些孩子几十年之后，研究者发现，在胎儿期经历过饥荒的人，成年后在肥胖、糖代谢、心血管疾病等方面的风险，与没有经历过的人有可以测量的差别；而且**赶上的时段不同，后果也不同**——孕晚期遭遇饥荒的，出生体重偏低；孕早期遭遇的，出生时体重看上去正常，成年后的代谢与心血管问题反而更突出。六十年后，研究者拿孕早期经历饥荒的人与他们没有经历饥荒的同胞兄弟姐妹相比，在一个与生长有关的基因上，仍能测到 DNA 甲基化水平的差别。

这项研究有两处特别值得留意。其一，对照的是同胞手足，家庭与血缘的差别被尽量排除了，剩下的主要就是“在娘胎里那几个月吃没吃饱”。其二，后果随时段而异：不同的器官系统在孕期的不同阶段各自长得最快，饥荒砸在哪一段，就在哪一个正在长的系统上留下印记——这一点，本编后半讲敏感期时还要用到。英国流行病学家巴克从出生体重与成年心脏病的关联出发，把这类现象概括为成人疾病的“发育起源”：一个人中年时的身体，有一部分是在他出生之前，由母亲的饭碗参与写下的。当然，这类研究是观察性的，饥荒里也不只有饥饿，还有寒冷与恐惧，因果的细节仍需谨慎；但它与动物实验指向同一个方向。

用 SDE 的话说，表观遗传学是 **E（纠缠土壤）直接调节身体发生**的分子级证据。我们一路在说，发生扎根于纠缠土壤，环境不是被动的背景而是主动的参与者——表观遗传学把这件事一直坐实到了 DNA 的层面：连最底层的基因表达，都不是孤立地、自动地执行的，而是在与环境的持续纠缠中，被调节、被塑造、被一起发生出来的。

“基因决定命运”这句话，由此被改写成一句深刻得多的话：**基因提供约束，命运在基因与环境的持续纠缠中发生。**

◆ 第二道裂缝：发育生物学——身体是自组织发生的，不是按图施工的

如果说表观遗传学揭穿了“基因是固定蓝图”的第一面，那么发育生物学揭穿的是更深的一面：**身体的结构，绝大部分根本没有“写”在基因里；它是在发生的过程中，自组织地涌现出来的。**

设想那个最令人惊叹的过程：一个单细胞的受精卵，怎样长成一个拥有数万亿细胞、精密器官、复杂神经的婴儿？基因中心论的回答是“执行蓝图”。发育生物学揭示的真相，要奇妙得多。

第一个事实，关于**细胞的命运**。受精卵分裂出的细胞，起初几乎一模一样；后来它们分化成神经元、肌肉细胞、皮肤细胞、血细胞……用的却是**同一套基因**。同一套基因，怎么会长出几百种截然不同的细胞？答案是：一个细胞最终变成什么，**不是由它的基因单独决定的，而是由它在胚胎中的位置、周围细胞发给它的信号、它所浸泡的化学环境共同决定的**。早期胚胎的一个细胞，挪到另一个位置、接收到另一批邻居的信号，就会走上完全不同的道路。细胞的身份，不是基因里预先指定的，是在它与周围环境的纠缠中发生出来的。

这一点最经典的证据，来自一九二四年施佩曼与他的学生曼戈尔德在蝾螈胚胎上做的移植实验。他们从一个早期胚胎的特定部位切下一小块组织，移植到另一个胚胎的腹侧。结果，受体胚胎在那里多长出了一套体轴，神经管、脊索一应俱全；而且这第二套结构的大部分，并不是由移植来的那一小块细胞变成的，而是受体自己那些本来要长成肚皮的细胞，被这一小块组织“劝”得改了行。同样的基因，同样的细胞，只因为身边来了不同的邻居，就走上了另一条路。施佩曼把那一小块组织叫作“组织者”，他后来因此获得了诺贝尔奖。

第二个事实，关于**形态的发生**。为什么手指是五根、手指之间的蹼会消失、心脏从一根管子折叠成四个腔、神经板会卷成神经管——这些精密的形态，并不是基因里画好的图纸。它们是在细胞群的相互作用中，经由信号浓度的梯度、细胞之间的诱导与响应、组织之间物理力的拉扯与折叠，**自组织地涌现出来的**。手指之间的蹼，不是“画上去又擦掉”，而是那一带的细胞在邻居信号的作用下“按时退

场”——退不退、退多少，取决于局部信号的此消彼长。形态不是被一张图纸“指定”的，而是在一场没有总设计师、却高度有序的自组织中长出来的。

第三个事实，是压垮基因中心论最致命的一击——**基因组里的信息，根本不够用**。算一笔账：人类基因组里编码蛋白质的基因，只有大约两万个；而一个成年人的大脑，就有约八百六十亿个神经元，神经元之间的突触连接以百万亿计。区区两万个基因，远远不足以逐一指定这百万亿个连接中的每一个。从信息量上说，把一个婴儿（尤其是它的大脑）的全部精密结构完整地“写进”基因，是**根本不可能的**——基因组这本书太薄了，装不下一个身体那么厚的图纸。

那么，那些基因里“没写”的、海量的结构信息，从哪里来？只有一个答案：它们**不是预先指定的，而是在发生的过程中才产生出来的**——来自细胞之间的自组织，来自与环境的纠缠，来自经验对神经连接的雕刻。身体的绝大部分信息，不在起点的基因里，而在发生的过程里。

三个事实合起来，结论石破天惊：**身体，从来不是一份基因蓝图的执行**。因为那份能指定整个身体的蓝图，根本就不存在于基因里——它太大了，基因装不下。身体，是基因（提供原材料和初始约束）、细胞、环境、物理规律、经验，在持续的纠缠中，自组织地、一层一层地**发生**出来的。基因是这场盛大发生的参与者之一，而绝不是那个手握完整图纸的总设计师。

其实，早在分子生物学兴起之前，就有胚胎学家为这幅图景画过一张极有名的画。英国胚胎学家沃丁顿在二十世纪四十年代造出“表观遗传”这个词，本意就是研究基因怎样经由发育过程产生出表现型；一九五七年，他在《基因的策略》一书里画了一幅“表观遗传景观”：一个小球，停在一片起伏山坡的顶端，面前是一道道不断分岔的山谷。小球往下滚，每到一个岔口，就滚进其中一条谷；越往下，谷越深，谷壁越陡，想再翻到隔壁那条谷里去就越难。小球，是一个正在发育的细胞，或者一个正在发育的胚胎；谷底，是它最终的归宿——成为神经细胞，或者肌肉细胞。

这幅画有三处妙处，处处对着基因中心论。第一，小球的终点**不在小球里面**，而在它一路滚下来的路径上；在岔口吹一阵风，它就走进另一条谷。第二，山谷有深浅。有些谷又深又陡，小球受了扰动也会滚回谷底，沃丁顿把这叫作“渠化”——这就解释了前面“先说对”里认下的那件事：为什么十根手指、四腔心脏这样的大框架如此稳定。稳定，不是因为有图纸在监工，而是因为那条谷足够深。第三，沃丁顿还画了山坡的背面：地形底下，是许多根桩子牵出的一张绳网，桩子代表基因，绳子彼此交错地把地表拉出高低。没有哪一个基因对应着哪一条谷；地形，是许许多多基因共同拉扯出来的，而小球怎么走，还要看一路上的风。

用 SDE 的话重读这幅画：山顶那片尚未分岔的开阔地，是混沌态；一路的岔口，是差异序列的一次次推进；谷越走越深，是结构的收敛与固化；而越往下越难翻回去，正是“底盘 + 回写”的路径依赖。沃丁顿没有 SDE 的术语，却在半个多世纪前，用一只小球把“发生”画了出来。

◆ 基因是一份食谱，不是一张蓝图

基因中心论最深的错误，藏在一个比喻里——它把基因比作**蓝图**。纠正它，也要从一个更准确的比喻开始：基因不是蓝图，基因是一份**食谱**。

蓝图和它造出的房子之间，是**一一对应**的关系。蓝图上的每一条线，对应房子里的每一面墙；拿着蓝图，你可以逐一地、确定地读出房子的每一个部位。蓝图完整地、静态地包含了房子的全部信息——房子就是蓝图的忠实执行。如果基因是蓝图，那么从基因里，就该能逐一读出身体的每一个结构。

可基因做不到。所以，基因更像一份**食谱**。食谱和它做出的菜之间，是完全不同的关系。食谱上写的不是菜的最终样子，而是一套**过程性的指令**：放多少料，什么火候，先做什么后做什么。最终那道菜长什么样、什么味道，你**无法从食谱的文字里直接读出来**；它是在**烹饪这个过程中**，由食材、手法、火候，乃至厨房的温度湿度，共同地、动态地**发生**出来的。同一份食谱，交给不同的厨师、用不同产地的食材、在不同的厨房里，会做出风味各异的菜。菜里的信息，远多于食谱里的信息——多出来的那部分，是在烹饪的发生中添进去的。

这个比喻的每一处，都对得上真相。基因（食谱）提供的是一套过程性的约束——编码蛋白质，设定初始条件——而不是身体（菜）的完整形态。身体的最终结构无法从基因里直接读出，它是在发育（烹饪）中，由基因、细胞、环境、经验共同发生的。同一套基因在不同的环境里会发生出不同的身体——同卵双胞胎在指纹、在大脑的精细连接、在一生的健康轨迹上都不一样，这正是第十二编“发生必生独一无二”在生理层面的根据。而身体里绝大部分的结构信息，都是在发生中才添进去的——这正是基因组信息量不足所揭示的。

这个比喻，并不是本书的发明。道金斯在一九八六年的《盲眼钟表匠》里就明确说过，基因组更像一份食谱而不像一张蓝图；英国行为生物学家贝特森也长期用“烤蛋糕”来讲发育：蛋糕出炉以后，你没法指着其中一块说这是面粉、那是鸡蛋、那是炉温，各样原料的贡献已经在烘烤中化在了一起，拆不回去了。连最常被当作基因中心论旗手的人，谈到发育时用的也是食谱——这说明“蓝图”的失效，在生物学内部本是共识，它只是在走向公众的路上，被更响亮的口号盖了过去。SDE 要做的，是把这个共识一路推到底，推到“敏感期”这个蓝图思维藏得最深的地方去。

蓝图，是发现学的隐喻：它假设最终的形态，早已完整地存在于起点。食谱，是发生学的隐喻：它告诉我们，最终的形态，是在过程里才发生出来的。把基因从“蓝图”正名为“食谱”，就是把婴儿的身体，从发现学的世界请回发生学的世界。基因序列固然早已存在，但它存在的方式，是一份**等待被烹饪的食谱**，而不是一座**已经画好的房子**。“剧本早已存在”的幻觉，就此破除。

地基已经拆完。现在，可以回到这一编开头埋下的那把最锋利的刀，去解构那个最能暴露基因中心论本质的概念了——生理敏感期。

◆ 核心一刀：所谓“敏感”，其实是“发生”

基因中心论对敏感期的理解是：基因预设了一个敏感窗口，然后等待经验来填充。这句话听起来天经地义，可它把因果彻头彻尾地说反了。

先问一个最朴素的问题：在所谓的敏感期里，那个相应的系统，究竟在发生什么？

神经科学的回答清清楚楚：在敏感期里，那个相应的结构，正在**剧烈地、大规模地发生**——突触在过剩地增生，连接在按经验彼此竞争，差异空间全面敞开，整个系统处在一生中可塑性最高的状态。这不正是我们这本书反复描绘的那个**介生态**吗？结构尚未定型，高度开放，自组织最旺盛，在自由与收敛之间来回试探。

一旦看清这一点，那个被掩盖的真相就再也藏不住了：**这个时期之所以“敏感”，恰恰是因为相应的结构正在发生。**

把这条因果链看得分毫不差。正因为突触正在过剩、连接正在按经验竞争性地形成、结构正处在最高的可塑期，所以此时进来的经验，才能最深刻地参与、塑造这个正在发生的结构。“敏感”不是一种预先存在的、独立的属性，静静地等在那里等经验来填；“敏感”，是“正在剧烈发生”这件事表现出来的样子。**敏感，是发生的表现，不是发生的前提。**

把两种理解针锋相对地摆在一起：

基因中心论说：先有一个敏感性（基因预设的属性），然后它等着经验来填充。敏感性是因，经验的参与是果。

SDE 说：先是结构正在剧烈地发生（突触过剩、可塑性最高），这个“正在发生”本身，表现为对经验的高度敏感。发生是因，敏感只是发生的表现，是它的副产品。

一个把“敏感”当作先于经验的、基因给定的原因；一个把“敏感”还原为正在发生这件事的结果。这不是文字游戏，这是发现学与发生学，在敏感期这个最具体的战场上的正面交锋。

一个生活里的比喻，能让这一点一目了然。刚浇好的水泥地，在几个小时里“特别敏感”——一只猫走过去，就留下一串永久的脚印；等它凝固了，大象走过去也不留痕。这几个小时的“敏感”，是谁预设的吗？没有谁预设。水泥之所以敏感，是因为它**正在凝固**；它不再敏感，是因为它**已经凝固完了**。敏感不是附着在

水泥上的一个时间开关，敏感就是“正在凝固”这件事本身的样子。婴儿的大脑，就是一片正在凝固、而且边凝固边被经验塑形的水泥——所不同的是，它比水泥活得多：它不只被踩出脚印，它还会按脚印的走向，长出路来。

◆ 窗口的“开”与“关”，由谁划定

把“敏感”还原为“发生”，就能解开敏感期里那个最让基因中心论自得、也最经不起追问的谜——窗口的开启与闭合。

基因中心论说：开和关，由基因里的定时器决定，到点打开，到点关闭，像一只预设好的闹钟。可是，如果敏感就是正在发生，窗口的开关就有了一个远为自然的解释。

窗口的“开启”，不是定时器到点，而是相应结构开始大规模地发生——突触开始过剩增生，系统进入它的高可塑期。发生一启动，敏感就出现了。

窗口的“关闭”，也不是定时器到期，而是发生完成、结构收敛固化——突触修剪基本完成，连接已经定型，可塑性随之降了下来。窗口关上，不是因为闹钟响了，而是因为这个结构的发生已经完成。它不再敏感，不是基因把它关掉了，而是它已经长成了，没有正在发生的结构可供经验再去塑造。

这是一次根本的视角翻转。在基因中心论那里，敏感期是一段“基因划定的时间”，边界由定时器决定，与里面发生了什么无关。在 SDE 这里，敏感期根本不是一段预先划定的时间，它是一个**结构从开始发生到发生完成的那整个过程**；它的边界，由发生的进程本身划定。敏感期有多长、何时结束，取决于那个结构发生得多快、何时收敛，而不取决于一张写死在基因里的时刻表。

这个翻转，不是哲学上的猜想，有几组扎实的实验站在它这一边。

第一组，关于洛伦兹的小鹅。后来的研究者发现，印刻的“窗口”并不是一只准时的闹钟。如果把刚出生的小鸡一直养在没有可印刻对象的环境里，它能印刻的那段时间会**明显延长**；而一只小鸡一旦已经印刻上了某个对象，它就开始躲避新的陌生对象，窗口随之“关上”。换句话说，窗口之所以关闭，主要是因为**印刻这件**

事已经发生完了——已经长成的依附结构，排斥了新的依附。研究者给这种现象起了一个很传神的名字：“自我终止”的敏感期。关窗的，不是基因的闹钟，是发生自己。

第二组，关于小猫的视觉。经典实验发现，出生后几周到几个月内，如果遮住小猫的一只眼睛，那只眼睛在视觉皮层里的连接会被另一只眼睛“挤掉”，即便后来揭开眼罩，那只眼也几乎看不见了；而成年猫遮眼，则没有这样的后果。这看上去是基因中心论最好的证据——可另一组实验把它翻了过来：把小猫从出生起养在全黑的环境里，它视觉系统的这个敏感期**会被推迟、延长**，等它见到光，可塑性仍然很高。窗口没有按“出生后几个月”准时关闭，因为在黑暗里，视觉连接的那场竞争性发生根本还没开始，自然也就谈不上完成。

第三组，关于“刹车”。研究者在动物大脑里发现，敏感期结束时，会出现一些像“刹车”一样的结构——比如某类抑制性神经元的成熟，比如包裹在神经元外面的一层网状基质。有意思的是，这些刹车本身的成熟，**也依赖经验**；而在成年动物身上，用药物或基因手段把刹车部分拆掉，原本已经“关闭”的可塑性，竟能部分地重新打开。刹车是发生的产物，不是基因闹钟的指针。

三组实验指向同一个结论：**窗口的开与关，跟着发生走，而不是跟着日历走。**基因当然参与其中——它提供了能长出突触、长出刹车的材料与规则——但“什么时候关”，取决于那个结构自己的发生走到了哪一步。

◆ 从“关键期”到“敏感期”：一个术语自己的发生史

连这个概念的名字，也在几十年里悄悄挪了地方，挪的方向正合上面的结论。洛伦兹在二十世纪三十年代描述印刻时，强调的是它的两个特点：只在出生后极短的一段时间里发生，而且一旦发生就不可逆转。“关键期”这个词，带着的正是这两层意思——时间卡得死，错过无可挽回。六十年代，休伯尔与维泽尔做出了前面讲的遮眼小猫实验，“关键期”从行为学走进了神经科学，这两位后来因为视觉系统的研究获得了诺贝尔奖。

可是，随着实验越做越多，“卡得死”和“不可逆”这两条都松动了：印刻的时限可以被饲养条件拉长，印刻的对象在一定条件下可以更换；小猫的视觉可塑期能被黑暗推迟；人的许多能力，过了所谓的窗口也还能学，只是更慢、更费力。于是从七十年代起，贝特森、欣德等行为学家主张改用一个更温和的词——“**敏感期**”：那是一段经验的影响格外大的时期，起点和终点都是渐变的坡，而不是两道闸门。今天的发展科学里，“敏感期”已是通用的说法，“关键期”多留给少数边界确实很陡的情形，比如双眼视觉。

从“关键”到“敏感”，学界让了一步：承认窗口的边界是软的。SDE 请它再走一步：边界之所以软，是因为那根本不是一道由外面划定的边界，而是一个结构发生进程的起与落。

◆ 例证一：眼睛——弱视，是一场连接竞争的发生

把镜头转回人类婴儿。最有名、也最能说明问题的生理敏感期，在眼睛上。

有些孩子一只眼睛天生斜视，或者两只眼睛度数差得很多，或者一只眼睛有先天白内障。大人往往一时察觉不到，因为孩子用另一只好眼睛照样能看。可几年之后，那只眼睛即便戴上合适的眼镜、即便白内障已经摘除，视力也上不去——这叫**弱视**。眼科医生会告诉家长：越早治疗越好，常用的办法之一，是把那只好眼睛遮起来，逼着弱的那只去看。

基因中心论这样描述它：视觉有一个基因设定的敏感窗口，窗口期内没有得到正常输入，窗口一关，就晚了。

SDE 这样描述它：婴儿出生时，两只眼睛通往大脑视觉皮层的连接，都处在过剩、混沌、尚未定型的状态。接下来的几年里，这些连接在**按经验竞争**：哪只眼睛送进来清晰、对齐的信号，它的连接就被保留、被加强；哪只眼睛送进来模糊、错位的信号，它的连接就在竞争中被修剪、被挤掉。所谓“视觉敏感期”，就是**这场连接竞争正在进行的那段时间**。而所谓“窗口关闭”，就是这场竞争**已经分出了胜负、连接已经定型**。弱视的那只眼睛并不是“错过了基因安排的窗口”，而是**输掉了一场正在发生的竞争**——它的连接，在结构发生的过程中被剪掉了。

这两种描述，不只是说法不同，它们导向的理解完全不同。按 SDE 的描述，遮住好眼睛这个疗法为什么有效，就一清二楚：它是在人为地**改写竞争的条件**，让输掉的一方重新获得输入，让那场还没完全收官的发生，朝另一个方向再走一段。为什么越早越好？因为越早，竞争越没有定局，结构越处在发生的高峰。为什么大一些的孩子、甚至成年人，经过训练也还能有一定的改善？因为结构的固化是一个逐渐的过程，不是一刀切断——只要发生没有完全凝固，重新给它经验，它就还能再动一动。

先天性白内障的孩子，也说明着同一件事。出生后越早摘除混浊的晶状体、让光进来，视力的结局往往越好。光，就是这场视觉发生的原料；原料到得越早，发生就越早开始，在它最活跃的阶段把结构长对。

◆ 例证二：耳朵与语言——窗口里装的是“发生”，不是“空位”

第二个例子在耳朵上。

天生重度耳聋的孩子，如今可以通过**人工耳蜗**获得声音。大量临床观察显示：植入得越早——比如在一两岁以前——孩子日后的口语发展往往越接近听力正常的同龄人；植入得越晚，效果越受限。经典的说法是：听觉与语言有一个基因设定的敏感期。

可是，我们在第九编已经看到这个“敏感期”里面装着什么。婴儿生来能分辨世界上所有语言的语音对比，到了大约六到十二个月，它对母语里用不上的语音对比，渐渐“听不出来”了——知觉窄化。那段时间之所以对语言输入“敏感”，是因为婴儿的语音差异空间**正处在从混沌向母语结构收敛的过程中**。输入进来的声音，直接决定了哪些差异被放大保留、哪些被抑制修剪。聋孩子在头几年里听不到声音，那片语音差异空间就得不到收敛所需的原料；等到很晚才植入耳蜗，听觉通路里本该被声音雕刻的那部分，已经被别的用途占去，或者在缺乏输入中慢慢固化了。

有一项研究，更把“窗口里装的是发生”这一点照得透亮。研究者让一群九个月大、在英语家庭长大的美国婴儿，在几周里听一些汉语普通话。一组婴儿，是由

一位说普通话的老师**当面**陪他们玩、读书、说话；另一组，则看同样内容的**录像**，或者听同样内容的**录音**。几周之后测试：当面对普通话的那组婴儿，保住了分辨某些普通话语音的能力；看录像、听录音的那组，几乎没有效果。

同样的声音，同样的时长，结果却天差地别。如果敏感期只是一个基因预设的“空位”，等着声音来填，那么声音从录音机里来、还是从真人嘴里来，应当没有分别。可事实上分别巨大。原因在于：语音结构的发生，不是在一个空位里被动地“装进”声音，而是在**人与人的纠缠**里进行的——有目光的交汇，有共同注意，有对婴儿咿呀的回应。窗口里装的，从来不是一个等待填充的空格，而是一场需要纠缠土壤才能进行的发生。缺了这片土壤，声音再多，发生也启动不起来。

◆ 例证三：依恋——关系的敏感期，也是关系的发生期

第三个例子，离开了单纯的感官，走进了关系。

二十世纪末，一些在条件极其匮乏的大型孤儿院里度过婴幼儿期的孩子，后来被领养或被安置进寄养家庭。研究者长期追踪他们，发现了一个令人心痛、也令人深思的规律：离开孤儿院、进入稳定家庭的年龄越早，孩子在依恋、情绪调节、认知等方面的恢复就越好；早在两岁以前离开孩子，与较晚离开孩子之间，差别相当明显。这常被概括为“依恋的敏感期”。

但请看那些孤儿院里缺的是什么。不是营养——很多孤儿院吃住并不缺；缺的是一个**固定的、会回应的人**。一个护工照看十几、二十个婴儿，轮班更换，婴儿哭了没人来，笑了没人回笑。我们在第六编讲过，婴儿的自我界、它对“我是否被爱、世界是否可靠”的最底层预期，是在依恋关系里一次又一次浇筑出来的。在那些孤儿院里，这场浇筑**没有材料**。所谓“依恋敏感期”，就是自我界这层底盘**正在大规模浇筑**的那几年；所谓“越早离开越好”，就是越早给这场浇筑补上材料，它就越能在仍然柔软的时候长对。

这个例子也让“敏感期”这个词显出它的另一面温柔：孩子们后来在新家庭里**确实**有了很大的恢复。晚一些到来的爱，并不是白费；它要做的功，比早一些到来的爱更多，但发生并没有被一只闹钟宣判死刑。

◆ 例证四：免疫与肠道——身体的“敏感期”，在与微生物的纠缠中发生

前三个例子都在大脑里。可“敏感是发生”这条道理，并不只对神经系统成立。婴儿整个身体的许多系统，都在出生后的头几年里经历着自己的发生高峰，都显出各自的“敏感”。

先看**肠道**。新生儿的肠道里，几乎没有自己的微生物群落。出生的那一刻起，一场盛大的定植开始了：顺产的婴儿，最先接触到母亲产道和肠道的微生物；剖宫产的婴儿，最先接触到的更多是皮肤和医院环境里的微生物——两者最初的菌群组成，有可以测量的差别。接下来，母乳成为这场定植最重要的“园丁”：母乳里含有大量婴儿自己根本无法消化的低聚糖，它们不是给婴儿吃的，而是**给婴儿肠道里特定的有益细菌吃的**。母亲在喂养婴儿的同时，也在喂养婴儿身体里的一整座微生物花园。头一两年里，这座花园从稀疏、多变，逐渐收敛为一个相对稳定的、带着这个孩子独特印记的群落。

这是一个再标准不过的“在 E 中经 D 成 S”：在母亲、乳汁、家人、宠物、泥土所构成的纠缠土壤里（E），经由一轮又一轮微生物的进入、竞争、存活与淘汰（D），结晶出一个稳定的肠道生态（S）。没有哪一份基因写好了“这个孩子的肠道里将有哪些细菌”；那份名单，是在发生中写出来的。

再看**免疫**。婴儿的免疫系统，在头几年里要学会一件极难的事：分辨什么是该攻击的敌人，什么是该容忍的朋友——食物、花粉、自己的身体、肠道里的好细菌。这场“学会分辨”，同样是一场发生。研究者长期观察到，在农场长大、早早接触牲畜和泥土的孩子，哮喘与过敏的比例往往更低；而一项著名的临床试验发现，对过敏风险高的婴儿，在出生后几个月到一岁之间就开始少量、规律地吃含花生的食物，比刻意回避到更大年龄才吃，日后发生花生过敏的比例**大幅降低**。

过去的育儿建议，恰恰是相反的：怕过敏，就晚点吃、躲着吃。那是一种发现学的想法——仿佛“过敏体质”早已写定在基因里，我们能做的只是躲开触发它的东西。而现在看到的，是另一幅图景：免疫的“耐受”结构，正是在婴儿早期与食物、微生物的纠缠中**发生**出来的；那几个月到一两年，之所以是免疫的“敏感期”，是因为这套分辨敌友的结构**正在长**。在它正在长的时候，让它见识朋友，它

就把朋友认作朋友；在它正在长的时候把朋友藏起来，它日后反而可能把朋友当作敌人。

◆ 例证五：昼夜与双腿——两个日常里的小证据

还有两个更日常的例子，每一位带过新生儿的父母都亲身经历过。

第一个，是昼夜节律。新生儿没有“白天”和“晚上”的概念：它一天睡十几个小时，却零零碎碎地分散在二十四小时里，半夜醒来精神抖擞，白天反而睡得香甜，让全家人苦不堪言。通常要到两三个月以后，婴儿的睡眠才逐渐向夜晚集中，身体里调节睡眠的激素，才开始出现昼夜起伏。这是一个基因预设、到点就开的“生物钟”吗？如果是，它为什么会受光线、受喂养时间、受家里作息的明显影响？白天让婴儿见光、和他说话玩耍，夜里保持昏暗安静、喂奶时少逗弄——这些儿科医生常给的建议，之所以有用，是因为婴儿的昼夜节律，正是在光与暗、喧闹与安静、喂养与休息的一轮轮交替里，**被发生出来的**。它的“敏感”，是它正在形成。这正是第十三编“能量的潮汐”在生理层面的底座：婴儿能量的四相循环，本身也是一个发生出来的结构。

第二个，是消失的迈步。把一个刚出生几天的婴儿竖着抱起来，让他的脚轻轻碰到桌面，他会做出一连串像走路一样交替抬腿的动作——这叫“踏步反射”。奇怪的是，到两个月左右，这个动作就消失了，要等到差不多一岁，才又以真正走路的形式回来。经典的解释带着浓浓的程序味：大脑的高级部分发育成熟，按程序“关掉”了这个原始反射；之后再按程序“开启”真正的行走。

可一位研究者做了几个简单得惊人的实验，把这个解释推翻了。她注意到，消失的时间，恰好是婴儿腿上的脂肪增长得比肌肉快、双腿变得相对沉重的时期。于是她把已经“不会”踏步的婴儿放进齐腰深的温水里——腿在水中变轻了——踏步动作立刻回来了；反过来，给还会踏步的小婴儿腿上绑上小小的重物，踏步就消失了。原来，那个动作从来没有被哪个程序“删除”，它只是被**腿的重量、肌肉的力量、身体与地心引力的关系**这一大堆因素的此消彼长，暂时地压了下去。等到肌肉

长起来、平衡长起来、想去够东西的意图长起来，这些因素在某个临界点上重新配合好，走路就从这场多因素的自组织里，**涌现**了出来。

这是动态系统理论在发展科学里最有名的一个起点（下一编我们会正面谈它）。它对本编的意义在于：连一个最“本能”、最像是“出厂设置”的动作，它的出现、消失与再出现，都不是一只基因时钟的嘀嗒，而是一场发生的起伏。

◆ 为什么不同的系统，窗口不同

到这里，基因中心论还有最后一个看似有力的反问：如果没有基因时钟，那为什么不同系统的敏感期，有着如此整齐的先后？视觉、听觉的敏感期最早，语言稍后，而大脑前额叶——负责自我控制、计划、权衡的那部分——的可塑期最晚、最长，它的突触修剪一直持续到青春期乃至成年早期。这样一张先后分明的时间表，难道不是基因排好的吗？

基因中心论要解释这张表，就得假设基因里装着几十上百只彼此配合好的定时器。SDE 的解释要简单得多，也深刻得多：**这张时间表，是“底盘 + 回写”的路径依赖排出来的。**

高层结构的发生，必须以低层结构为底盘。没有稳定的视觉和听觉，就没有可供识别的物与声；没有物与声的识别，就没有可供命名的世界，语言就无从附着；没有语言与基本的情绪调节，就没有可供权衡、计划、自我约束的材料，前额叶的那一层就无从长起。于是，**底层的结构先发生、先收敛；高层的结构要等底层铺好了，才进入自己的发生高峰；越高层的结构，要整合的东西越多，发生得越慢、越久。**敏感期的先后，不是基因预先排好的一张日程表，而是发生本身的逻辑次序——就像盖楼必须先打地基、再起框架、最后装修，不是因为图纸规定了“第三个月装修”，而是因为没有墙，就没法刷漆。

这也顺带解释了，为什么前额叶的“敏感期”这么长：一个人学会控制自己、权衡长远、与人协商，需要的材料来自他全部的成长经历——家庭、学校、同伴、挫折、责任。这么多材料，只能在漫长的岁月里一点一点送进来；这一层结构，也

就只能在漫长的岁月里一点一点发生。青春期的孩子常显得冲动、难以自控，不是“基因还没到点”，而是这一层结构**还在发生**。

◆ 辩护人的最强一击：双生子与“遗传度”

到这里，一位认真的基因决定论者不会认输，他手里还有一张最硬的牌，应当让他完整地打出来。

他会说：你讲的都是机制，我给你看数据。同卵双生子的基因几乎完全相同，异卵双生子平均只有一半相同；把成百上千对双生子拿来比较，同卵的那些，在身高、体重、智力测验成绩、许多性格特征上，都比异卵的相像得多。更有说服力的是那些从小分开抚养的同卵双生子：明尼苏达大学的布沙尔团队从一九七九年起，陆续找到了一百多对自幼分离、在不同家庭长大的双生子，他们成年后在智力测验上的相似程度仍然相当高，这项研究一九九〇年发表后轰动一时。按照这类研究，成年人智力的“遗传度”有一半上下甚至更高，身高的遗传度可达八成。不同的家庭、不同的父母、不同的学校，竟没能把他们拉开多少——这不正说明，剧本在基因里吗？

这些数据是真的，应当照单全收。SDE 要追问的只是一件事：“**遗传度**”**这个数，量的到底是什么？**

第一，遗传度是群体的统计量，不是个体的剧本。它回答的问题是：在**这一群人、这一种环境范围**里，人与人之间的**差别**，有多大比例与基因的差别相伴随。它不回答：在某一个孩子身上，基因“贡献”了多少。说“身高的遗传度是八成”，绝不是说一个孩子一百七十厘米里有一百三十六厘米来自基因、三十四厘米来自饭菜——这句话根本没有意义，就像问一块长方形的面积里，有多少来自长、多少来自宽。有一个教科书里常举的例子：人有几根手指，这件事当然被基因管得极严，可是“手指数目”的遗传度却很低，因为人群里手指数目的那一点点差别，大多来自事故而不是基因。遗传度高，不等于基因管得严；遗传度低，也不等于基因不管事。

第二，遗传度随环境而变。遗传学家列万廷打过一个比方：抓一把遗传上各不相同的种子，分成两半，一半撒在肥料充足的盆里，一半撒在贫瘠的盆里。同一盆里，土壤一模一样，苗与苗的高矮之差就全部来自种子，遗传度接近百分之百；可是两盆之间的平均差距，却百分之百来自土壤。环境越整齐划一，遗传度就越高——它高，可能只是因为环境的差别被抹平了。身高就是现成的例子：遗传度那么高，而许多国家的平均身高在过去一百年里随着营养与卫生的改善长了十厘米上下，基因库可没有在三四代人里换过一遍。智力上也有类似的发现：心理学家特克海默二〇〇三年发表的一项美国研究显示，在贫困家庭的孩子中间，智力测验成绩的差别几乎测不出遗传的份，主要随家庭环境而变；在富裕家庭的孩子中间，遗传度才高起来。这个结果后来在不同国家的重复并不完全一致，但它提出的道理站得住：土壤贫瘠的时候，种子的差别显不出来。

第三，分开抚养，并不等于环境无关。被分开的双生子，多半是在同一个国家、同一个年代、相去不远的家庭里长大的，环境的差别范围本来就不宽。更要紧的是，基因的影响有很大一部分是**绕道环境**实现的：一个天生好动的婴儿，会引来大人更多的逗弄，会更早爬出去探索；一个稍稍爱看书的孩子，会得到更多的书，被老师多看一眼，进而更爱看书。研究者还发现，智力的遗传度从童年到成年是逐步**升高**的——如果基因是一份出生时就写好的剧本，它的分量不该越活越重。合理的解释是：人越大，越能自己挑选、自己营造合乎自己倾向的环境，最初一点小小的差别，就在一轮一轮的回写里被放大了。

这最后一点，恰恰是 SDE 的本行。遗传度统计里记在“基因”名下的那一大笔账，有相当一部分，是婴儿带着一点点初始的 D 的风格，去搅动它的 E，E 再回过头来加厚它的 S——是一场不折不扣的发生。双生子研究量到的，是这场发生的**结果**里有多少与起点的差别相关；它没有、也不可能量到，结果早已写在起点里。把一个描述群体差异来源的统计量，读成一份写给个体的剧本，是基因中心论在数字上，重演了它在隐喻上犯过的同一个错。

◆ 两种生理学，并排看

现在可以把经典婴儿生理学与婴儿生理发生学，并排放在一起了。

问题	经典婴儿生理学（发现学）	婴儿生理发生学（发生学）
基因是什么	身体的蓝图，写好了全部结构	一份食谱，提供材料与约束
发育是什么	蓝图按时间表执行、展开	基因、细胞、环境、经验纠缠中的自组织发生
敏感期是什么	基因预设的窗口，等待经验填充	某个结构正在大规模发生的时期
“敏感”从哪来	先于经验存在的基因属性	正在发生的表现，是发生的副产品
窗口为何打开	基因定时器到点	结构开始大规模发生
窗口为何关闭	基因定时器到期	发生完成，结构收敛固化
各系统先后为何不同	基因排好的多只时钟	底盘 + 回写的路径依赖
环境扮演什么	执行条件，好坏只影响顺不顺利	发生的土壤，直接参与基因表达与结构形成
错过窗口意味着什么	程序过期，基本无可挽回	发生更难、代价更高，但未必凝固到底
养育者的位置	按时刺激，别误点	在发生高峰时，提供最厚的纠缠土壤

一句话收束这张表：**把“敏感”还原为“发生”，是插进基因中心论心脏的最后一刀。**与其说“敏感期”，不如说“**发生期**”——那是某一个结构，在婴儿身上正轰轰烈烈地长出来的时候。

◆ 这把刀，也划开了一层焦虑

这样重新理解敏感期，有一个非常实际的后果：它能帮今天的父母，卸下一层不必要的焦虑。

“错过敏感期，孩子就毁了”——这句话，这些年被一些早教机构、育儿课程、玩具广告说得震天响。它背后站着的，正是基因中心论那只滴答作响的闹钟：

窗口按时开，按时关，误了点就补不回来，所以要抢、要赶、要买更多的卡片、更多的课程、更多的“刺激”。

可一旦明白“敏感期就是发生期”，事情就清楚多了。

第一，**发生期需要的，不是特殊的刺激，而是正常的、丰厚的纠缠土壤。**视觉的发生，需要的是光、是能看的世界、是父母的脸，不是闪卡；语言的发生，需要的是一个真人对着孩子说话、回应孩子的咿呀，不是录音机和平板电脑——前面那个普通话实验已经把这一点说透了；依恋的发生，需要的是一个固定的、会回应的人；免疫与肠道的发生，需要的是母乳、家常的食物、和真实世界里的泥土与小动物。这些东西，绝大多数平常人家本来就有。发生期要的是**土壤的厚度**，不是**刺激的强度**。

第二，**发生期的关键，是别让土壤缺席。**真正需要警惕的，不是“没有上某个课”，而是那些会让发生断了原料的情形：没被及时发现的斜视与弱视，没被及时发现的听力损失，长期缺少一个稳定的照料者。这些情形，早一点发现、早一点补上原料，发生就能在它最活跃的时候走上正路。这正是为什么新生儿的听力筛查、婴幼儿的视力检查如此重要——它们守护的，不是一只闹钟，而是一场正在进行的发生。

第三，**发生期过去，不等于发生终结。**结构的固化是逐渐的，不是一刀切断。弱视的孩子长大一些仍能有所改善，晚到的爱仍能让孩子大有恢复，成年人仍然能学会一门新的语言——只是要付出更多。这与第十五编讲的“可逆性”是一回事：发生力会降低，但只要还活着，它就从未真正归零。

设想一个再平常不过的傍晚。母亲下班回来，把七个月大的孩子抱到窗边，指着楼下说“看，狗狗”，孩子跟着她的手指望出去，嘴里“啊、啊”两声，她答一句“对，狗狗在跑”。晚饭时孩子坐在餐椅里，抓起一小块蒸南瓜，捏烂了，往嘴里送一半，往脸上抹一半。睡前关了大灯，父亲抱着他在昏暗里轻轻晃。这一个傍晚没有上任何课，可是按本编的清点，共同注意里的语音与词，手与食物的触感和新食物进到肠道与免疫系统面前，由明转暗给昼夜节律的信号，一个固定的人一次

次的应答——好几场发生，同时都拿到了它们的原料。这样的傍晚日复一日，就是“土壤的厚度”的实际含义。

所以，把“敏感”还原为“发生”，既是一次理论上的翻转，也是一次养育上的松绑。父母不必做那个盯着闹钟、追着窗口跑的人；父母只需在孩子身上那些结构正轰轰烈烈地发生的时候，做一片厚实、温暖、在场的土壤。

◆ 收尾：堡垒倒下之后

让我们收拢这一编。

基因中心论，是发现学在身体里修筑的最后、也最坚固的堡垒。它的底气，来自一个铁的事实——DNA 序列早已存在。而我们看到，这座堡垒是被三道裂缝一层层拆开的：表观遗传学告诉我们，基因是一份被环境演奏的乐谱，母亲的一次次舔舐与拥抱，会直接改写它的表达；发育生物学告诉我们，身体是细胞在纠缠中自组织长出来的，基因组那两万来个基因，根本装不下一个婴儿的图纸；而敏感期的真相告诉我们，那个看起来最像“基因定时器”的东西，原来只是一场场发生在婴儿身上留下的印记——“敏感”，就是发生正在进行时的样子。

于是，婴儿的身体，和婴儿的心智一样，回到了发生学的世界。基因没有被抛弃，它被放回了它真实的位置：不是手握图纸的总设计师，而是这场盛大发生里一位不可或缺的参与者，一份需要被烹饪的食谱。

可是，说到“发生在大脑里”，我们一直在提突触的过剩与修剪、连接的竞争、可塑性的升降、动态系统的自组织。这些，究竟是怎样一幅精细的神经图景？它们与 SDE 的差异、纠缠、结构，能否一一对上？现代神经科学，究竟是 SDE 的对手，还是它的盟友？带着这一编攻下堡垒的收获，我们进入下一编——与发展神经科学的正面对话。

第十九编

与发展神经科学的对话：发生学的神经基础

◆ 一个绕不开的质问

上一编攻下了基因中心论的堡垒。但读到这里，一个更尖锐的质问，可能已经在你心里成形了：SDE 把婴儿的成长，讲成一个又一个“结构的发生”——这听起来很美，可它会不会，只是一套漂亮的哲学描述？这些“发生”，在婴儿真实的大脑里、身体里，有没有物质的基础？还是说，它不过是套在生物事实之外的，一层文学化的解说？

这是一个公正的质问，也是一部学术专著绕不开的关口。所以，从这一编开始，我们要让 SDE，走出自己的语言，去和那些专门研究婴儿身体与大脑的学科——婴儿生理学、发展神经科学——正面对话。

而对话的结果，会出人意料：SDE 的发生学，不仅有坚实的物质基础；而且，过去几十年发展神经科学最重要的那些发现，几乎就是在用神经元和突触的语言，重新讲述着一遍发生学。

◆ 盟友一：突触修剪——D 机制的神经实现

让我们从婴儿大脑最惊人的一个事实说起。

我们也许会想当然地以为，婴儿的大脑，是一张连接稀疏、有待填充的网，随着学习，神经连接越来越多、越来越密。可事实恰恰相反。婴儿出生后的头两三年里，大脑经历的，是一场神经连接的**疯狂过剩**——突触（神经元之间的连接点）以惊人的速度爆发式增生，数量远远超过成年人。一个两三岁幼儿大脑里的突触数量，几乎是成年人的两倍。

然后，一件反直觉的事发生了：从幼儿期开始，大脑不是继续增加连接，而是开始大规模地**修剪**——那些被经验反复激活、用得多的连接，被保留下来、被加

强；而那些很少被用到的连接，则被一条一条地、悄悄地剪除。神经科学称之为“突触修剪”。大脑的成熟，竟然在很大程度上，是一个“做减法”的过程——从过剩的、混沌的连接里，雕刻出精简的、高效的结构。

这幅图景最初的人类证据，来自美国儿科神经学家胡滕洛赫尔一项极费工夫的研究。二十世纪七十年代末，他取得从新生儿到老年人不同年龄的遗体脑组织，在电子显微镜下一个一个地数突触，算出单位体积皮层里的突触密度。数出来的曲线出人意料：额叶皮层的突触密度在出生后迅速攀升，到一两岁前后升到远高于成人的水平，随后一路下降，直到青少年期才落到成人的数值。九十年代，他又比较了不同脑区，发现这条“先涨后落”的曲线，各区并不同步：视觉皮层、听觉皮层的高峰来得早，在出生后头一年；前额叶的高峰来得晚，回落也拖得最久，一直延续到青春期。上一编说“不同的系统，窗口不同”，神经层面的直接依据就在这里。

至于“剪”这个动作由谁来执行，近十几年也有了线索。动物研究发现，大脑里的小胶质细胞——过去主要被看作免疫清洁工——会把活动较弱的突触吞掉，哪些突触被清除，与它们的活动多少有关。修剪不只是一个比喻，是一桩有细胞来动手的实事。不过话要说得准确：突触总数的涨落是数出来的；“用得多的留下、用得少的剪去”这条规则，证据主要来自动物的感觉系统，放到人类的高级认知上，它是一个有力的推断，而不是逐个突触看到的事实。

读到这里，熟悉前面章节的你，一定心头一震——因为这，分明就是我们在第九编反复讲过的 **D（差异序列）从混沌态收敛成序**的过程，在神经层面，一丝不差的物质实现！

请把两者并排放在一起看。婴儿大脑生来突触过剩——这是什么？这是神经层面的**混沌态**：连接极度过剩、全面开放、却尚未成序。而突触修剪——保留有用的、剪除无用的——这是什么？这正是 **D 的核心动作**：差异的放大与抑制、保留与丢弃，最终收敛成稳定的结构。我们说过，D 关心的从来不是“有没有连接”，而是“哪些连接被保留、被加强，哪些被抑制、被剪除”。突触修剪，就是这句话，写在神经组织上的版本。

而最漂亮的印证是：第九编那个“知觉窄化”——婴儿从能分辨万国语音，到只对母语敏感——它的神经基础，正是突触修剪。那个日本婴儿“失去”分辨 r 和 l 的能力，在神经层面发生的事，就是负责分辨这一对比的、那些很少被日语经验激活的神经连接，被修剪掉了。我们当时说“知觉窄化不是能力的丧失，而是差异的成序、是结构的结晶”——现在，神经科学告诉我们，这个“成序与结晶”，在物质上，就是大脑从过剩的突触里，修剪出了一套专属于母语的、高效的神经回路。**SDE 的 D 机制，在神经层面的名字，就叫突触修剪。**

◆ 神经达尔文主义：大脑也是“发生”的，不是“布线”的

这个图景，在神经科学里，有一个更具理论高度的表述，叫“神经达尔文主义”，也叫“神经元群选择理论”。它的核心主张是：大脑的精密结构，**不是按照一份预先写好的基因蓝图，被一根一根地“布线”出来的**；而是在发育过程中，先产生大量过剩的、多样的、相互竞争的神经元群，然后，经由经验和活动的**选择**——就像自然选择保留适应的物种一样——保留、加强那些被反复激活的神经元群，淘汰那些沉寂的。大脑，是被“选择”出来的，不是被“设计”出来的。

提出这一理论的埃德尔曼，本是免疫学家，一九七二年因为阐明抗体的分子结构而获得诺贝尔奖。这个出身很要紧。免疫学在二十世纪中叶经历过一次观念翻转：身体并不是见到一种病原，才照着它的样子“定做”一种抗体；而是事先就备下了数量极大、形状各异的抗体库，病原进来，只是把其中恰好合得上的那一种**挑选**出来，大量扩增。埃德尔曼把这个“先多样、后选择”的思路从免疫系统搬到了大脑，七十年代末提出设想，一九八七年写成专著《神经达尔文主义》。按他的表述，选择分两轮：第一轮在发育中，基因只给出大致的规则，神经元怎样迁移、伸出突起、彼此连接，带有很大的偶然，所以即便是同卵双生子，也长不出两张相同的连线图；第二轮在经验中，已有的连接随活动而增强或减弱。此外他还强调脑区之间大量往返的双向连接，认为各个脑图靠这种往返的信号彼此协调。差不多同时，法国神经生物学家尚热也提出过“突触的选择性稳定”这一相近的想法。

应当补一句公道话：神经达尔文主义在学界并非没有争议。批评者指出，“神经元群”在实验上不易界定，它说的“选择”与真正的达尔文式进化也不尽相同——神经元群并不繁殖后代。但它的大方向，过剩在先、选择在后，后来得到了发育神经科学的普遍支持。

你听出来了么？这正是“**发生，而非发现（或预设）**”这条根本原理，在神经科学里的一次独立提出。神经达尔文主义说的，和 SDE 说的，是同一件事：大脑的结构，不是预先存在于基因蓝图里、等着被执行的（这会是神经版的预成论）；它是在过剩的、混沌的可能性里，经由与环境的纠缠和选择，一点一点**发生**出来的。一个孩子的大脑长成什么样，没有一份预先画好的图纸——它是这个孩子独一无二的经历，在过剩的神经可能性里，亲手选择、雕刻出来的。这，又一次印证了第十二编“发生必生独一无二”——连大脑的精微连接，都是独一份的，因为它是发生的，不是按统一蓝图复制的。

◆ 盟友二：两种可塑性——E 维度的神经实现

神经科学还有一个精妙的区分，几乎是为 SDE 对“先天与后天”的整合（第九编），量身定做的物质证据。

神经科学家发现，大脑的可塑性，有两种。一种叫“**经验预期的可塑性**”：大脑仿佛“预期”到，它将会遇到某一大类对所有人都共通的经验（比如视觉输入、声音、语言），于是它预先准备好了相应的神经结构，**等待着**这类经验如期而至，来将它激活、定型。如果这类预期中的经验在关键期没有到来（比如先天性白内障遮蔽了视觉输入），相应的结构就会萎缩——这正是关键期的神经基础。

另一种叫“**经验依赖的可塑性**”：大脑根据每个个体**独特的、具体的**经验，塑造出独一无二的神经连接。你学的每一样独特的技能、你独有的每一段经历，都在你的大脑里，刻下了别人没有的、专属于你的连接。

这个区分，是美国神经科学家里诺和他的同事在一九八七年的一篇论文里正式提出的。它背后有格里诺自己的一系列实验：把大鼠养在放了玩具、同伴、可以攀爬探索的“丰富环境”里，与孤零零养在标准笼里的大鼠相比，前者皮层神经元

的树突分枝更多，每个神经元上的突触也更多；而且成年大鼠换进丰富环境，同样会有变化。格里诺由此看出两种机制的分工：经验预期的那一种，靠的是“先过量生产突触，再由经验来选留”，所以有时限，与敏感期相连；经验依赖的那一种，靠的是“需要时就地新长突触”，所以终生可用，只是幅度有别。他还特意指出，前一种之所以可行，是因为某些经验在一个物种的演化史上极其可靠——几乎每一只幼崽都会见到光、听到同类的声音——于是基因可以“省事”，不必把细节写死，只需备好过剩的连接，把定稿的工作交给必定会来的经验。

这最后一句，对上一编是个有力的回声：基因之所以不是蓝图，不只是因为它装不下，还因为它**不必装**。世界本身，被当成了发育信息的一部分。

现在，把这两种可塑性，对准 SDE 对先天/后天的整合，你会看到一个完美的对应。

经验预期的可塑性，正是“发生的禀赋”的神经版——大脑确实带着某种“准备好发生”的先天结构（这是先天论对的那一半），但请注意，它准备好的，是一个**等待被经验定型的框架**，而不是一份**预装好的内容**。它预期“会有视觉”“会有语言”，但视觉看到什么、习得哪一门语言，全要靠经验来填充和定型。这正是我们第九编说的：禀赋提供的是“能够发生”，而不是“已经写好”。经验预期的可塑性，就是这句话的神经实现。

经验依赖的可塑性，则正是“纠缠土壤塑造独一无二”的神经版——大脑的具体连接，是被每个人独特的纠缠经历（E）塑造的（这是后天论对的那一半）。这，又是第十二编“发生必生独一无二”的神经基础。

于是，神经科学用它最硬核的发现，替 SDE 一锤定音地，了断了那场先天与后天的百年之争：婴儿的大脑，既不是一块预先布好线的、内容固定的电路板（反对先天论的强版本），也不是一块任由环境刻写的白板（反对行为主义）；它是一个**准备好在与环境的纠缠中，发生出独一无二结构的、活的器官**。神经科学，在它自己的实验室里，独立地，走到了和 SDE 完全相同的结论上。

◆ 还有一条慢线：髓鞘化

突触的增生与修剪之外，婴儿大脑里还有一条走得更慢的线，值得补上。神经元伸出的长长的轴突，会被胶质细胞一层层裹上一种富含脂质的绝缘层，叫髓鞘；裹上之后，神经信号的传导速度可以提高许多倍，相距较远的脑区之间，配合才谈得上快而准。新生儿的大脑里，髓鞘还很少，这是他动作迟缓、反应慢半拍的原因之一。

髓鞘化的次序，早在二十世纪初就被德国神经解剖学家弗莱西格描绘过：最先完成的是管基本感觉和运动的通路，最晚的是负责整合与调控的联合皮层，前额叶一带的髓鞘化要一直延续到成年以后。这个次序，与突触密度高峰的次序是同向的，都是“底层先、高层后”。更有意思的是近年的发现：髓鞘化并不是一台只按年龄运转的机器，动物实验表明，神经元的电活动本身会促进它的轴突被包裹，学习新的运动技能也伴随着白质的变化。也就是说，用得多的通路，不仅连接被保留，连“路面”都被铺得更好。

用 SDE 的话说，修剪是 D 的收敛，决定走哪几条路；髓鞘化则是 D3（优化约束）在神经上的落实，让选定的路走得更快、更省力。第五编说过优化有它的代价，这里同样：铺好了的路跑得快，改道也就更难。

◆ 盟友三：动态系统理论——123 原理的运动版

如果说突触修剪和神经可塑性，印证了 SDE 的 D 与 E，那么发展科学里还有一个强大的理论，几乎是用数学，精确地刻画了 SDE 的 123 原理和介生态——它就是塞伦和史密斯发展出的“动态系统理论”。

这套理论，最初是为了解释一个看似简单的问题：婴儿是怎么学会走路、学会够东西的？传统的看法是：婴儿脑子里有一个“走路程序”，等它发育成熟，婴儿自然就会走了——这是典型的预成论。但动态系统理论给出了一个截然不同的回答：婴儿的每一项运动技能，**根本不是某个预定程序的成熟与展开**，而是身体的力量、四肢的比例、神经的控制、地面的支撑、当下的任务……这一大堆因素，在某个临界点上，**实时地、自组织地、涌现**出来的一个稳定模式。

“走路”，不是一个零件装好了就启动的程序；“走路”，是当婴儿腿的力量、身体的平衡、对空间的把握、想去够远处那个玩具的意图，这一切因素恰好配合到一个临界点时，从这些因素的相互作用里，**自己长出来的**一个稳定的动态模式。改变其中任何一个因素（比如把婴儿放进水里减轻体重，它会做出更成熟的迈步动作），这个模式就会改变。运动发展，是一场多因素的、永不停歇的自组织。

上一编讲过的踏步反射，是塞伦这条思路的起点；她的另一项研究，把“每个婴儿自己发生出自己的解法”这一点做得格外清楚。她和同事每周一次地追踪了几个婴儿，从他们还不会伸手够东西，一直看到学会为止。几个婴儿差不多在同一时期学会了够物，表面上像是“到点成熟”；可细看每一个，路径完全不同。有的婴儿天生好动，两臂总在大幅度地挥舞，他要解决的问题是把多余的动作**压下来**，让手臂稳住；有的婴儿安静，手常搁在身侧，他要解决的问题恰好相反，是**使出足够的劲**把胳膊抬起来。同一个“里程碑”，底下是各不相同的问题、各不相同的求解。第十七编批评的里程碑决定论，在这里露出了它的盲处：表上只有一个月龄，表下却是一个个不可互换的发生过程。

这一派的后继者阿道夫，又把这条路推进了一步：第二编细讲过她的斜坡实验与学步计数——爬行时学来的“这个坡下不去”，换成走路就得从头再学，而学步儿每小时要走两千多步、摔十几跤。放在动态系统的框架里，这两件事说的是一个意思：姿势一换，身体与坡的关系全变了，旧解法不会自动转过来，新解法得靠这样量级的迭代重新长出。

读到这里，你会发现，这简直就是 SDE 的语言：发生，是 S、D、E 多个维度**非线性互生、自组织涌现**的结果（这正是 123 原理）；而那个“在多因素配合到临界点时，模式自己涌现出来”的状态，正是我们反复强调的、创造力的温床——**介生态**。我们在第二编讲过，婴儿学步是“迭代千次、把差异路径收敛成稳定结构”，在第五编讲过介生态是“边试边收敛的自组织”——动态系统理论，用精确的数学，把我们这些发生学的判断，量化、证实了。

但这里，恰恰是 SDE 能够**反过来贡献**给发展科学的地方。动态系统理论，是一套极其强大的**描述工具**——它能精确地刻画自组织的动力学。可是，它有一个它

自己回答不了的问题：**为什么偏偏是这些维度在自组织？自组织的产物——那个稳定下来的结构、那个被发生出来的知识、那个长出来的自我——在本体论上，究竟是什么？**动态系统理论描述了“怎么自组织”，却没有一个统一的本体论，去回答“自组织出来的是什么、它和差异、和纠缠是什么关系”。

而这，正是 SDE 能补上的。SDE 提供的 S（结构显露）、D（差异序列）、E（特征纠缠）三维本体论，连同它的发生学框架，恰好为动态系统理论那套强大的动力学描述，提供了它一直缺失的**本体论地基**：那些在自组织中涌现的稳定模式，就是 S；驱动自组织的多因素差异推进，就是 D；自组织赖以发生的身体—环境—任务的纠缠场，就是 E。SDE 与动态系统理论，一个提供本体论框架，一个提供动力学描述，恰好是天作之合。

◆ 盟友四：具身认知——心智，长在身体上

神经科学之外，认知科学近几十年还有一场静悄悄的革命，叫“具身认知”。它同样，是 SDE 的天然盟友。

长久以来，主流认知科学有一个隐含的假设：认知，是大脑里的符号运算——就像一台计算机，输入信息、在内部进行抽象的符号处理、再输出结果。在这个图景里，身体，不过是给大脑这台中央处理器运送信息的外围设备，无关紧要；心智，被想象成一个可以脱离身体、悬在抽象空间里运算的东西。

具身认知，彻底颠覆了这个假设。它的核心主张是：**认知，不是悬空的符号运算，而是深深地扎根在身体与世界的互动经验里的**。我们如何思考，深刻地被“我们有一个怎样的身体、这个身体如何与世界打交道”所塑造。心智，不在身体之外，心智长在身体之上。

而婴儿，是具身认知最有力的证明。回想我们一路看过的婴儿——它用什么认识世界？它用**嘴**去啃（第十六编）、用**手**去抓、用**整个身体**去爬、去够、去碰、去摔。它最初的全部知识，没有一样是抽象的符号运算，每一样，都是从它的身体与世界最直接的感觉运动纠缠里，长出来的。它对“硬”的理解，来自啃到硬东西咯

了牙；它对“远”的理解，来自伸手够不着（第十编）；它对“重”的理解，来自抱不动一样东西。婴儿的认知，从第一天起，就是彻底具身的。

这与 SDE 的本体论，严丝合缝。SDE 的 E1 三界里，**现实界**——身体、器物、地理——是发生最切身的土壤。我们一再强调，发生不是悬空进行的，它扎根在身体里、扎根在身体与世界的纠缠里。具身认知，正是这一主张，在认知科学里的独立印证。

而具身认知一个更深刻的发现，把这件事推到了极致：**就连我们最抽象的概念，都建立在身体经验的隐喻之上**。研究者发现，我们理解“重要”，借用的是“重”（身体对重量的感觉，所以说“举足轻重”“分量很重”）；我们理解“亲密”，借用的是“近”（身体的距离，所以说“关系很近”）；我们理解“高兴”，借用的是“上”（身体挺拔向上的姿态，所以说“情绪高涨”“精神振奋”）。一层层抽象的概念大厦，追根究底，全都坐落在最基础的身体经验的地基之上。

这对 SDE 是一个极重要的印证。它意味着，即便是理念界（E1 的第一界，概念与规则的世界）里最抽象的结构，也并非凭空悬置，而是从现实界（身体经验）里，经由隐喻，一层层发生、生长上去的。理念，扎根于身体。这彻底否定了“心智可以脱离身体、纯靠符号运算”的旧图景，也再一次印证了 SDE 那道分水岭（第四编）——为什么没有身体（E1 现实界为空）的大模型，做的只是符号态的信息处理，而长不出真正扎根的、活的知识。一个从未啃过硬东西、从未够空过、从未摔过跤的系统，它可以处理“重”“远”“硬”这些词，却永远无法真正地理解它们，因为它从未在一个身体里，发生过它们。

至此，神经科学与认知科学，从大脑到身体，共同为 SDE 的发生学，夯实了物质的地基：发生，既有神经的机制（突触修剪、可塑性、动态自组织），又有身体的根基（具身认知）。心智，是一团神经的空虚混沌，在一个身体与一个世界的纠缠中，发生出来的。

◆ 一处必须讲清的分歧：发生，不能被还原为神经

对话进行到这里，几乎全是共鸣。但一部诚实的学术专著，必须也讲清楚分歧所在。SDE 与主流神经科学之间，有一处根本的分歧，关乎“还原论”。

当代神经科学的主流气质，是**还原论**的——它倾向于认为，“心智是大脑的产物”“认知不过是神经活动的涌现”“归根到底，一切都是神经元的放电”。这是一种自下而上的、单向的因果观：神经过程在底层，心智在顶层，底层决定顶层。

SDE 在这里，要温和而坚定地，提出不同。SDE 的核心，是 S、D、E 三维的**非线性互生**——这意味着，因果绝不是单向的。是的，神经过程（属于现实界，是 E 的一部分）支撑着认知结构（S）的发生；但反过来，认知结构一旦发生，又会重新组织行为（D），而行为又会塑造新的经验、反过来重塑神经连接（E）。经验改变大脑，大脑使能行为，行为产生新经验——这是一个**首尾相衔的循环，而不是一条单向的、从神经通向心智的因果箭头**。把婴儿的发生，完全还原为“神经决定心智”，恰恰丢掉了 SDE 最核心的那个洞察：三维是互生的，没有哪一维是绝对的底层。

更要紧的是，彻底的神经还原论，会丢掉 E 维度里那些无法被还原的东西——**关系、情感、意义**。婴儿的依恋，固然伴随着催产素的分泌，但依恋的本质，是“我和你”的关系，而不只是一种激素；共同注意，固然伴随着神经的同步，但它的意义，是两个心灵指向同一个世界，而不只是脑电波的合拍。把这些还原为纯粹的神经机制，就像把一首诗还原为墨水的化学成分——你没有说错任何一个分子，却丢掉了整首诗。

还原论者不会被一个关于诗的比喻说服，应当让他把最强的理由讲完。他会说：我并不否认关系与意义，我只是说，它们没有神经之外的落脚处。麻醉药让意识消失，脑损伤能改变一个人的性情，一种分子就能让情绪起落——哪一桩心理变化的背后没有神经变化？你说“行为反过来塑造大脑”，可行为本身就是神经和肌肉的活动，经验也得先变成感受器上的电信号才进得来；所谓循环，从头到尾都在物质里打转，并没有哪一环跳出了神经科学的管辖。克里克把这个立场说到了极端：你的喜怒哀乐、你的自我感，不过是一大群神经细胞及其相关分子的行为。

对这番话，SDE 先认下一半：没有任何心理事件是悬在神经之外的，这一点毫无保留。分歧在另一半，在“解释”二字上。请还原论者解释一件具体的事：这个婴儿的听觉皮层，为什么调成了对日语敏感，而不是对英语敏感？他可以把相关的突触一个个指给你看，可是只要追问“这些突触为什么是这样”，他的回答就必须走出这颗脑袋——走到母亲说的话里，走到一个说日语的家里，走到这孩子十二个月里与人你来我往的每一次应答里。大脑自己，就是被这段历史造出来的。**在发育这件事上，神经状态不是解释的起点，它本身就是有待解释的结果。**一个只看颅内的理论，可以完整地描述此刻的大脑，却讲不出它何以至此。

所以 SDE 与还原论的分歧，不在“有没有神经之外的神秘之物”，而在“解释的单位划多大”。还原论把单位划在颅骨以内；发生学认为，解释一个婴儿，最小的完整单位是“脑—身体—照料者—世界”这一整个纠缠场。把场切掉，只留下脑，剩下的不是更精确的科学，而是一个被取走了成因的结果。

所以，SDE 主张的，是一种“**非还原的物质主义**”：发生，确确实实有它的神经基础与物质机制（这一点，SDE 与神经科学坚定地站在一起，绝不滑向任何神秘主义）；但发生，**不能被还原为**纯粹的神经机制——因为发生，本质上是 S、D、E 三维，在身体、大脑、环境、关系交织而成的那片纠缠场里，共同进行的事。神经，是发生的舞台和乐器，但不是发生的全部乐章。

◆ 收尾：神经科学，正在用自己的语言讲述发生学

让我们收拢这场对话。

SDE 与发展神经科学，远不是对立的，而是深刻互补的。神经科学，为发生学提供了坚实的**物质机制**：D（差异收敛）的神经实现，是突触修剪；E（纠缠塑造）的神经实现，是经验依赖的可塑性；123 原理（多维自组织）的运动版，是动态系统的涌现；而“发生而非预设”这条根本原理，早已被神经达尔文主义独立地提出。而 SDE，则为神经科学那些散落的、强大的发现，提供了一个能把它们统一起来的**本体论框架**。

回到那个开篇的质问：SDE 的“发生”，有物质基础吗？答案响亮而清晰：有。婴儿的大脑，不是在执行一份预装的蓝图（神经达尔文主义否定了它），也不是一块被环境刻写的白板（经验依赖的可塑性超越了它）——它是一团神经的“空虚混沌”（突触的疯狂过剩），在与世界的深深纠缠中，经由选择与修剪，自组织地，发生出一个独一无二的心智。婴儿的大脑发育史，就是一部写在神经组织上的、最硬核的发生学。

神经科学，正在用突触和神经元的语言，一字一句地，讲述着 SDE 早已道出的那个真理：心智，不是被给予的，是被发生的。

但是，发生，绝不只是一桩神经事件。它更是一桩认知的、情感的、社会的事件。要理解这更丰厚的一层，我们必须从大脑，转向那门专门研究心智如何一步步长成的学科——发展心理学。而在那里，SDE 将会遇到它最重要的两位先驱盟友，以及一场延续了半个多世纪、本可以被它轻轻化解的著名争论。

第二十编

与发展心理学的对话：皮亚杰、维果茨基与一场可被化解的争论

◆ 走进 SDE 的祖籍

如果说神经科学是 SDE 的物质后院，那么发展心理学，几乎就是 SDE 的祖籍。因为这门学科里，站着两位巨人，他们各自，都已经走到了离发生学只有一步之遥的地方。这一编，SDE 要与他们郑重相认——并顺手，化解一场让他们的后继者，争吵了半个多世纪的著名公案。

◆ 盟友一：皮亚杰——他甚至用了“发生”这个词

第一位巨人，是皮亚杰。

这里有一个连许多人都忽略的、惊人的事实：皮亚杰为他毕生的理论，起的名字，叫“**发生认识论**”。“发生”二字，赫然在目。皮亚杰是字面意义上的、发生学最伟大的先驱。

皮亚杰毕生反对的，正是我们全书反对的那个东西——他坚决反对“知识是从外界灌输给儿童的”这种观点。他主张：**知识，是儿童在与世界的互动中，主动地建构出来的，绝不是被动地接收的**。这，不就是“发生，而非搬运”吗？皮亚杰用一生的精巧实验（包括我们第四编讲过的客体永恒性，正是他的发现），证明了儿童是一个主动的建构者，而非一块被动的白板。在最根本的立场上，皮亚杰和 SDE，是同一条战壕里的战友。

更妙的是，皮亚杰用以描述这个建构过程的两个核心概念，几乎就是 SDE “发生 = 底盘 + 回写”的另一种说法。他说，儿童认识世界，靠两个互补的过程：一个叫“**同化**”——把新的经验，纳入到已有的认知结构（他称之为“图式”）里去；另一个叫“**顺应**”——当新经验无法被纳入时，就反过来，改变、扩展已有的图式，以适应新经验。

你看，这不正是底盘与回写吗？**同化**，就是在已有的底盘（图式）上，吸纳新的经验；**顺应**，就是当底盘不够用时，新经验回过头来，改写、增厚那个底盘。而皮亚杰所说的“图式”——那个不断被同化所运用、被顺应所改写的认知结构——不正是 SDE 的“结构显露态（S）”吗？皮亚杰早在几十年前，就已经用他自己的语言，描述出了 123 原理那个“在底盘上发生、又回写底盘”的循环。

◆ 但 SDE 在三处，走得比皮亚杰更远

与皮亚杰相认，绝不意味着 SDE 只是皮亚杰的重复。在三个关键的地方，SDE 走得比这位伟大的先驱，更远。

其一，关于阶段。皮亚杰把认知发展，划分为几个固定的阶段（感知运动、前运算、具体运算、形式运算），并暗示每个孩子都依次经过。我们在第十七编已经批判过，这种阶段论一旦被僵化，就会滑回发现学——把“发生的逻辑次序”误当成“客观的时间表”。SDE 保留了皮亚杰对“发生有其次序”的洞察，却坚决地、用第十二编的道理补充道：每个孩子走过这条次序的速度、方式、回环、岔路，都是独一无二的。发生有逻辑，但没有统一的时刻表。

其二，也是最关键的——关于那片土壤。皮亚杰笔下的儿童，常常被描绘成一个“孤独的小科学家”：独自一人，面对物理世界，通过自己的探索和实验，建构着知识。这个形象，精彩地抓住了 SDE 的 **D（个体的差异建构）**，却几乎完全忽略了 **E（纠缠的土壤）**——那个由他人、由关系、由情感、由社会文化构成的、发生赖以扎根的土壤。皮亚杰看到了婴儿如何“建构”，却很少追问：婴儿是在与谁的关系里、在怎样的情感土壤上、在哪个文化的滋养下，进行着这场建构？他笔下的儿童，太孤独了。而 SDE 坚持，发生从来不是孤独的独舞——它扎根在依恋里（第六编）、依赖共同注意（第九编）、靠模仿继承文明（第十一编）。皮亚杰丢失的那半片土壤，恰恰需要第二位巨人，来补上。

其三，关于本体论。皮亚杰有精彩的发展心理学描述，却没有一个统一的本体论框架，去回答“被建构出来的知识、那个进行建构的主体、它们与差异和纠缠是

什么关系”。SDE 的 S/D/E 三维本体论，为皮亚杰那套丰富的发展描述，提供了它一直缺失的本体论地基。

◆ 三座山与一个警察娃娃：能力，长在情境里

关于阶段，还有一段学术史，值得细讲，因为它恰好替上面的前两处补充，作了实验上的证。

皮亚杰有两个最著名的实验。一个是**守恒实验**：两只同样的矮胖杯子，倒上同样多的水，孩子确认“一样多”之后，当着他的面，把其中一杯倒进一只细高的杯子里，再问哪杯多。六七岁以前的孩子，多半会指着那只细高的杯子说“这个多”——水面高了嘛。另一个，是他与英海尔德合作的“**三山实验**”：桌上摆一座有三座山的模型，孩子坐在一侧，一个娃娃被放在另一侧，然后请孩子从一组图片里，挑出“娃娃看到的样子”。年幼的孩子，常常挑的是自己这一侧看到的景象。皮亚杰据此判断：前运算阶段的儿童是“自我中心”的，还不能站到别人的视点上去；而守恒的失败则说明，他们的思维，还被知觉的表面牵着走。

这两个现象是真的，被重复过无数次。可是，现象背后的那个解释——“这个年龄的孩子，还没有这种能力”——在二十世纪七十年代，被一组爱丁堡的研究者，撬开了一道缝。唐纳森（Margaret Donaldson）在 1978 年出版的《儿童的心智》里，报告了休斯（Martin Hughes）设计的“**警察娃娃实验**”：桌上立两堵交叉成十字的矮墙，放上警察娃娃，请孩子把一个小男孩娃娃，藏到“警察看不见的地方”。这个任务，同样要求孩子撇开自己的视点、去推算别人看得见什么，有时还要同时顾及两个警察的视线。结果，三岁半到五岁的孩子，绝大多数都藏对了。同一时期，麦加里格尔与唐纳森还做过一个“淘气的泰迪熊”实验：两排一样多的棋子，如果是大人郑重其事地把其中一排拉长，孩子多半改口说“这排多了”；可如果是一只“淘气的泰迪熊”冲出来、把棋子“不小心”弄乱的，坚持“还是一样多”的孩子，就明显多了起来。

差别在哪里？唐纳森的解释是：捉迷藏、躲开一个要抓你的人，是孩子的日子里本来就有的事，合乎人之常情；而三座山对面一个不知为何坐在那里的娃娃，没

有意图，没有故事，孩子弄不清大人究竟在问什么。同样，大人亲手改动了一排棋子、又把同一个问题问第二遍，孩子很自然地会猜：他这么做，一定是想要我换个答案。

用 SDE 来读，这段学术史说的是同一件事：**一种能力，不是到了某个阶段就整件“装上”的零件，它是在某一片纠缠土壤（E）里，才显露得出来的结构**

（S）。把孩子从他熟悉的、有意图有情节的土壤里抽出来，放进一个没有来由的抽象任务里，同一个孩子的结构，就显露不出来。这既印证了“其一”——阶段不是一张按年龄开关的时刻表；也印证了“其二”——那片被皮亚杰当作背景略去的 E，其实一直在决定着 D 能走多远、S 能显露多少。当然，公道地说，唐纳森们修正的是年龄与解释，而不是皮亚杰的大方向：视点的采择与守恒，确实要经历一段过程才长得出来，没有哪个孩子一出生就会。

◆ 盟友二：维果茨基——补上 E 维度的那一半

第二位巨人，是维果茨基。如果说皮亚杰抓住了 D，那么维果茨基，抓住的恰恰是皮亚杰丢失的那半片土壤——E。

维果茨基毕生的核心主张是：**人的高级心智，首先是社会的、人际的，然后才内化为个体的**。一个孩子，先是在与他人的互动中，使用某种心理工具（比如语言、比如数数），然后，这个原本在“人与人之间”运行的工具，才慢慢地“沉入”个体内部，成为他自己思维的工具。

这个“内化”的过程，我们在第九编已经详细讲过了——语言如何从“我和你之间”的交流之桥，沉入内心，变成“我自己”的思维。而这，正是维果茨基最著名的洞察。维果茨基描述的“语言内化为思维”，就是 SDE 所说的 **E2（语言、信息），从理念界与现实界之间的交流媒介，内化、沉淀进自我界，成为思维结构的过程**。在这一点上，维果茨基和 SDE，讲的是同一件事。

说到这里，不能不提一段令人感慨的学术史。维果茨基与皮亚杰，同生于 1896 年；可皮亚杰活到了 1980 年，有六十年的时间去著述、修订、带出一个学派，而维果茨基 1934 年就因肺结核去世了，年仅三十七岁。他的代表作《思维与

语言》，正是在他去世的那一年出版的。更不幸的是，他身后不久，苏联官方批判“儿童学”，他的著作在本国沉寂了约二十年。西方读到他，就更晚：《思维与语言》的英译本（还是一个删节本）1962 年才问世；而把“最近发展区”带进英语世界课堂的那本文集《社会中的心智》，要等到 1978 年。也就是说，当皮亚杰的理论在六七十年代的西方如日中天时，那位本可以与他对话的同龄人，已经去世三四十一年，声音才刚刚被翻译过来。哲学家图尔敏曾把维果茨基称作“心理学界的莫扎特”，说的正是这份早逝的才华。

这段时间差，对理解后面那场争论很要紧。两位巨人本人，几乎没有机会真正交锋——维果茨基读过并评论过皮亚杰早期的著作，而皮亚杰读到这些评论、写下回应，已经是 1962 年的事了。所谓“皮亚杰对维果茨基”，在很大程度上，是后继者替两位从未坐到一张桌前的人，摆出来的擂台。

而维果茨基最广为人知的那个概念——“**最近发展区**”——更是对 SDE 一条核心命题的精确刻画。最近发展区，指的是孩子在**他人的帮助下**，能够达到的、超出他独立水平的那个区域。一个孩子独自做不到的事，在一个更有能力的人（父母、老师、同伴）的引导下，却能做到——而这个“在帮助下能做到”的范围，正是学习与发展最肥沃的地带。

这，不正是 SDE “**E 为 D 提供厚度**”的精确描述吗？孩子独立的差异推进能力（D）是有限的；而他人（E 的一部分，是纠缠土壤里最重要的成分）的引导和支撑，恰恰扩展了这个 D 能够推进的边界。最近发展区，就是“E 撑大了 D 的疆域”的另一种说法。而那个广为应用的教育概念“**脚手架**”——成人为孩子搭建临时的支撑，帮他够到更高的地方，再慢慢撤去——正是对“E 如何具体地支撑 D”的生动描绘。我们在第六编讲的安全基地（依恋这层 E 如何撑起探索这股 D），在这里，于认知和学习的层面，又一次得到了印证。维果茨基，是 SDE 的 E 维度，最深刻的盟友。

这里有一个常被忽略的细节：“脚手架”这个词，并不是维果茨基本人用的。它出自 1976 年伍德、布鲁纳与罗斯（Wood、Bruner、Ross）合写的一篇文章。他们请一位辅导者，陪三岁、四岁、五岁的孩子，用一套能相互咬合的木块，搭一

座金字塔——这件事，孩子独自是搭不成的。论文仔细记录了辅导者到底做了些什么，归纳出几样功能：把孩子的兴趣引到任务上来；把任务简化，减少孩子一次要顾及的步骤；在孩子分心时，把方向维持住；把关键之处标出来，让孩子看见“差在哪儿”；在孩子快要泄气时，稳住他的情绪；必要时，示范一下。伍德后来还总结出一条朴素的规则：孩子卡住了，下一步就多帮一点；孩子做成了，下一步就少帮一点。

这张清单，值得用 SDE 逐条对一遍，因为它恰好说明，“E 支撑 D”不是一句笼统的话。“减少步骤”，是替孩子暂时承担了 D3（优化约束）——把一条太长的路径，裁成他走得动的几小段；“维持方向”，是替他暂时守住了 D1（意义目标）；“标出关键之处”，是把他自己还察觉不到的那个差异，递到他眼前；“稳住情绪”，托住的是自我界。而那条“成了就少帮”的规则，说的正是脚手架之所以叫脚手架——它是要拆的。E 撑起 D，为的是让 D 走过的路，回写成孩子自己的底盘；底盘厚了一分，支撑就该撤一分。

放回日子里，这是每个家里都见过的场面。一岁半的孩子，攥着一块三角形的木块，往形状盒的圆孔里使劲按，按不进去，眉头皱了起来，眼看就要把木块扔掉。妈妈没有接过来替他塞进去，只是伸手把盒子转了小半圈，让三角形的那个孔，正对着他的手。他又按了一下，“咔哒”一声，掉进去了。他抬头看妈妈，咧嘴一笑，伸手去抓下一块。妈妈那一转，就是脚手架：她没有替孩子完成那次差异推进，她只是把那片土壤，调到了孩子的 D 刚好够得着的地方。

◆ 盟友三：依恋研究与生态知觉——E 维度的两根实证支柱

在皮亚杰与维果茨基之外，发展心理学还有两条研究脉络，为 SDE 的 E 维度，提供了最坚实的实证支柱。

第一根支柱，是**依恋研究**。我们在第六编已经借它讲过安全基地，这里要把它分量讲足。鲍尔比开创、安斯沃斯用“陌生情境”实验深化的依恋理论，是二十世纪发展心理学最坚实的成就之一。它发现，婴儿与照顾者之间形成的依恋，有不同的类型——安全型、回避型、矛盾型，等等；而这最初的依恋类型，会内化成一

个“内部工作模型”——一套关于“我是否值得被爱、他人是否可靠、世界是否安全”的、最底层的预期。

这个“内部工作模型”，正是 SDE 所说的 **E1 自我界的最初底盘**。我们在第六编说过，婴儿的自我界，是在依恋关系里浇筑的。依恋研究，用数十年的追踪数据，把这件事坐实了：一个人最初依恋的质量，会深远地影响他一生的情感模式、人际关系、乃至面对挫折时的复原力。这，正是 SDE “E 是发生的土壤，土壤的厚薄冷暖，决定了发生能长成什么”的、最有力的实证。依恋研究还印证了 SDE 另一个核心命题——“E 为 D 提供厚度”：大量研究显示，安全型依恋的孩子，恰恰探索得更勇敢、更深入。一层稳固温暖的依恋（E），撑起了一股更敢于远征的探索（D）。婴儿身后那个安全基地越稳，它的差异推进就敢走得越远。这，是“底盘撑起路径”最动人的实证。

第二根支柱，来自吉布森的**生态知觉理论**。吉布森向主流知觉理论，发起了一场深刻的挑战。主流理论认为，知觉是一个“建构”的过程：感官接收到零碎、贫乏的刺激，然后大脑在内部，把它们加工、推理、建构成对世界的知觉。吉布森反对这个图景。他主张，知觉是**直接**的——环境本身，就充满了丰富的信息，而知觉者要做的，不是在内部建构，而是直接去**拾取**环境中那些与行动相关的信息。

吉布森提出了一个影响深远的概念——“**可供性**”。一个物体，对一个行动者，提供着某种行动的可能性：一个平面“可供”行走，一个把手“可供”抓握，一个洞“可供”钻入。婴儿知觉的发展，在吉布森看来，正是一个不断学会**拾取环境可供性**的过程。一个学步的婴儿，要学会知觉一个斜坡是否“可供”安全地爬下去——研究发现，刚会爬的婴儿会鲁莽地冲下陡坡，而有经验的婴儿则会犹豫、会试探、会评估，它学会了知觉这个斜坡相对于它自己身体能力的可供性。

吉布森的生态知觉，与 SDE 高度共鸣。“可供性”，本质上是**结构（S）在身体与环境的纠缠中显露出来的东西**——它既不纯在物体那边（同一个台阶，对成人可供行走，对婴儿可能只可供攀爬而非行走），也不纯在知觉者这边，而是在身体与环境的纠缠场里，涌现出来的。这，正是 SDE 的现实界——发生扎根于身体与世界的纠缠。吉布森反对“知觉是大脑的内部建构”、主张知觉扎根于身体与环境

的直接耦合，这与具身认知、与 SDE 的现实界，共同构成了对“心智悬空于身体之外”那个旧图景的三面夹击。

依恋研究与生态知觉，一个夯实了 E 里的“关系与情感土壤”，一个夯实了 E 里的“身体与环境纠缠”。它们共同证明：皮亚杰那个“孤独的小科学家”，从来就不孤独——它始终被一层情感的依恋所托举，始终与一个充满可供性的环境直接耦合。E 维度，在发展心理学最坚实的实证里，无处不在。

◆ SDE 的关键贡献：化解一场半个世纪的争论

现在，最精彩的部分来了。

皮亚杰和维果茨基，这两位巨人，被他们的后继者，摆成了一场旷日持久的对立。一派高举皮亚杰，强调发展是**个体的认知建构**——是儿童这个小科学家，由内而外，自己建构出知识；另一派高举维果茨基，强调发展是**社会文化的内化**——是社会、文化、他人，由外而内，塑造了儿童的心智。“个体建构，还是社会内化？”“由内而外，还是由外而内？”这场争论，在发展心理学的课堂上、论文里，吵了半个多世纪，至今难分难解。

而 SDE，能在一个更高的层面上，轻轻地，把这个死结解开。

回到 SDE 那三个互生的方程。我们说过，D（差异序列）和 E（特征纠缠），不是两个独立的东西，而是**相互生成**的：差异序列要靠纠缠土壤才能推进（ $D = G(S, E)$ ），纠缠土壤又要靠差异路径才能沉淀（ $E = H(S, D)$ ）。它们是同一个发生过程，不可分割的两个维度。

于是，那场争论的真相，豁然开朗：**皮亚杰，抓住的是 D**（个体的、主动的差异建构）；**维果茨基，抓住的是 E**（社会文化的、关系的纠缠土壤）。他们都没有错——他们只是各自抓住了同一个发生过程的、不同的一只手。而这两只手，从来就不是对立的、二选一的，它们本就是**同一个身体上的两只手**，一直在协同地、互生地，共同完成着发生这件事。一个孩子，既在主动地建构（D），又在社会的滋养中建构（E）；他的每一次个体建构，都发生在某片社会文化的土壤上；他所内

化的每一样社会工具，都要靠他自己的主动建构才能真正长进心里。D 与 E，从婴儿的第一天起，就难解难分。

皮亚杰看到了左手，维果茨基看到了右手，他们的后继者却为“到底是哪只手在干活”吵了五十年。SDE 做的，只是把这两只手，重新接回了它们本就同属的那一个身体——发生。这，正是一个统一的本体论框架，能为一门分裂的学科，带来的最大馈赠。

◆ 一处真正的张力：与“核心知识理论”的交锋

对话不能只有相认与调和。发展心理学里，有一个当代极有影响、也与 SDE 存在真正张力的流派——“核心知识理论”。我们必须正面与它交锋。

这一派（以斯佩尔克等人为代表）主张：婴儿并非一张白板，它**生来就装备了几套“核心知识系统”**——对物体的（物体是连续的、不可穿透的）、对数量的（一种粗略的数感）、对能动者的（识别有目标的行动者）、对空间的核心认知。他们用大量极其精巧的实验（正是第七编讲的违反预期范式）证明：非常小的婴儿，就已经对违反这些“核心知识”的现象表现出惊讶。这一派，带着鲜明的先天论色彩，似乎在说：知识，有一部分，确实是预装的。

这与 SDE “发生而非预装”的立场，构成了直接的张力。如何回应？

SDE 的回应，与第九编对乔姆斯基的回应，一脉相承——**关键在于，把“核心知识”，重新定性为“核心禀赋”**。

请仔细看那些实验到底证明了什么。违反预期实验，测量的是婴儿的**注视时间**——婴儿对“违反常理”的画面，看得更久。这证明了什么？它证明了，婴儿对相关**的差异**是敏感的（它能“察觉”到球穿墙是不寻常的）。但是，“对差异敏感”，和“拥有概念知识”，是两回事。婴儿盯着穿墙的球看得更久，证明的是它带着一种**对物理差异的天生敏感性**（这正是 D 的初始风格、是发生的禀赋），而**不等于**它的脑子里，预装了一条“物体不可穿透”的概念。

更有力的证据是：这些所谓的“核心知识”，在婴儿早期，是**脆弱的、片段的、随着发展才逐渐稳固和丰富**起来的。而这，恰恰是**发生**的特征，而不是**预装内容**的特征——如果一条知识真是预先装好的，它理应一开始就完整、就稳定；可它偏偏是从模糊到清晰、从脆弱到稳固地，一点点长出来的。这，分明就是发生的轨迹。

这里应当把实验讲得具体一些，也替核心知识论，把它最强的话说出来。斯佩尔克等人 1992 年的一组实验里，一只球从高处落下，落到一块挡板后面；挡板移开时，球若停在了一层实心搁板的下方——仿佛穿过了它——几个月大的婴儿就看得更久。韦恩 1992 年的“婴儿算术”（第七编细讲过）走的是同一条路：幕后添了一个玩偶，台上若仍只有一个，五个月大的婴儿就看得更久。伍德沃德

（Amanda Woodward）1998 年则发现，让婴儿反复看一只手伸向两个玩具中的一个，然后把两个玩具对调位置：手若沿着老路线，抓了另一个玩具，婴儿看得更久；手若换了路线，抓的仍是原来那个，婴儿反倒不以为奇。仿佛它们记住的，是“这只手要的是哪一个”，而不是手的运动轨迹；而把手换成一根杆子，这个效应就不见了。

面对“脆弱”之说，核心知识论的辩护者会这样回答：那份脆弱，未必是知识本身不完整，也可能只是婴儿的记忆、手的控制、行动的计划还跟不上——知识在那里，只是“表现”不出来；况且，这些敏感出现得那样早，早到几乎来不及“学”。

这是一个有分量的辩护。SDE 的回应应有两层。第一层，是一个耐人寻味的事实：婴儿用眼睛“知道”的东西，与用手“知道”的东西，中间常常隔着好几个月。用注视时间来测，三四个月的婴儿，似乎已经“知道”被遮住的东西还在；可要它伸手掀开一块布、把藏起来的玩具找出来，要等到八九个月；而且到了那时，它还会犯皮亚杰发现的“A 非 B 错误”，回到老地方去找。第四编细讲过这个错误，也讲过史密斯与塞伦等人（正是第十九编那套动态系统理论的提出者）的发现：只要在两次藏玩具之间让婴儿换个姿势，错误就明显减少。一条“装好了的知

识”，怎么会站起来就有、坐下去就没有呢？这更像是一个要靠多种因素凑齐、才一次次重新显露的结构。

第二层，是一个更直接的证据。第十编讲因果知觉时提过萨默维尔、伍德沃德与尼达姆 2005 年的“粘扣手套”实验：三个月大、还不会抓握的婴儿，戴着手套“抓”过几分钟玩具之后，再看别人伸手取物，就比没有这段经历的同龄人，更能看出对方的“目标”。放在这场交锋里，它的分量在于：对他人意图的那份“核心知识”，竟可以被婴儿自己的行动经验，提前催生出来。这正是“发生 = 底盘 + 回写”：自己做过（D），回写进了底盘，才读得懂别人在做什么。至于“来不及学”——一个五个月大的婴儿，已经在清醒的每一刻里，看过、碰过、被抱过不计其数次；对发生来说，这绝不算短。

所以，SDE 既尊重核心知识理论那些无可辩驳的实验事实，又坚持自己的根本立场：婴儿带来的，**不是预装的知识内容，而是发生这些知识的禀赋**——是一套对特定差异（物体、数量、能动性）的天生敏感性，让它能够极快地、几乎一接触世界就发生出相应的结构。核心知识理论发现的，是发生的**起跑线**，而不是发生的**终点**。它再一次，从一个新的角度，印证了第九编那个对先天与后天的整合：先天的是禀赋（种子），不是内容（图纸）。

◆ 还有一席：信息加工理论与“重叠的波浪”

发展心理学里，还有一个流派，前面没有请它入座，这里补上——信息加工理论。它兴起于二十世纪六七十年代，借的是计算机的比方：把心智看成一个加工信息的系统，有容量有限的注意与工作记忆，有加工的速度，有可供调用的策略。在这一派看来，孩子长大，并不是从一个阶段“跳”进另一个阶段，而是工作记忆的容量一点点变大、加工一点点变快、策略一点点变多变好——是连续的量变。

这一派里，与 SDE 最投缘的，是西格勒（Robert Siegler）的“**重叠波浪**”模型。他细看孩子做简单加法（比如三加五）时到底用了什么办法，发现同一个孩子，在同一段时间里，手上其实同时有好几种办法：有时扳着手指从一数到八，有时从大的那个数接着往下数，有时直接从记忆里把答案提出来。发展，不是

某一天新办法整个替换了旧办法；而是几种办法像几道重叠的波浪，旧的慢慢退下去，新的慢慢涨上来，其间总有一段多种办法并存、来回换用的时期。

这幅图景，几乎就是 D 从混沌态、经由介生态、走向秩序态的行为记录：多条路径并存、反复试用，是混沌与介生；高效省力的那一条渐渐占了上风，是 D3 在做优化。西格勒的一些研究还显示，起初办法多、换得勤的孩子，后来往往学得更好——多样不是混乱的代价，它是收敛的原料。而这一派的短处，也恰在它的比方里：计算机加工的信息，是别人输进去的，它不追问，那些“信息”对这个孩子，何以成为有意义的差异；它精细地量出了 D 的容量与速度，却把 E——关系、情感、文化——留在了画面之外。

把这几家并排放在一起，各自的位置，就一目了然了。

流派	儿童的形象	抓住的真东西	在 SDE 里的位置
皮亚杰	独自探索的小科学家	知识由儿童主动建构	D（个体的差异建构）
维果茨基	文化工具的学徒	高级心智先在人际、后入个体	E（社会与关系的纠缠土壤）
核心知识论	生来带着几套专门装备的婴儿	极早就有对特定差异的敏感	发生的禀赋（D 的初始风格）
信息加工理论	容量有限的加工系统	策略多样并存、渐次优化	D2 的三态与 D3 的优化
SDE	在纠缠中亲手发生的主体	三维互生，缺一不可	S、D、E 的统一框架

◆ 收尾：为一门分裂的学科，提供一个对话的平台

收拢这场对话。发展心理学，百年来流派林立——皮亚杰的建构主义、维果茨基的社会文化论、斯佩尔克的核心知识论、还有信息加工理论……它们各执真理的一角，彼此争论不休。

SDE 走进这门学科，不是要取代它们中的任何一个，更不是要否定它们的洞见。恰恰相反，SDE 提供的，是一个能让它们彼此对话、相互整合的**本体论平台**：皮亚杰抓住的是 D（个体建构），维果茨基抓住的是 E（社会纠缠），核心知识论抓住的是发生的禀赋（D 的初始风格）——它们看到的，全都是真的，只是各

自看到的，是同一个发生过程的不同维度、不同侧面。把它们安放进 S/D/E 的发生学框架里，那些延续了半个多世纪的对立，便显露出它们本来的面目：不是水火不容的对错之争，而是盲人摸象式的、对同一头大象的、各自真实的触摸。SDE 要做的，是把这头大象，完整地，重新呈现出来。

发展心理学回答了“心智如何发生”。但还有一个更切身、更实践的问题，悬而未决：既然知识是发生的、而非传递的，那么，“教育”到底意味着什么？如果知识根本无法被灌输、只能在每个孩子自己身上发生，那么，老师、学校、课堂，还能做什么、又该做什么？带着这个问题，我们走向最后一场对话——与教育学的对话。

第二十一编

与教育学的对话：一种发生学的教育观

◆ 一个令人不安的问题

发展心理学回答了“心智如何发生”。现在，把这个答案，推到它最实践、也最尖锐的尽头，就得到一个足以让整个教育界不安的问题：

如果知识，根本不能被传递、只能被发生，那么“教育”，到底意味着什么？

我们对教育最根深蒂固的想象是：教育，就是把人类积累下来的知识，高效地、准确地，从老师的脑子，搬运到学生的脑子里去。老师是知识的传递者，学生是接收的容器，考试，是检查这场搬运成功与否的尺子。可是，如果 SDE 是对的——如果知识从来就不是一件可以被搬运的现成之物，而是只能在每一个学习者自己身上，从他自己的纠缠与差异里，亲手发生出来的活结构——那么，这整套“传递—接收”的教育图景，岂不是从地基上就错了？

这一编，是 SDE 与教育学的对话。而对话的结果会显示：教育史上那些最伟大的教育家，其实早就，用各自的方式，给出了与 SDE 一致的答案。

◆ 盟友一：杜威——“做中学”，就是“发生”

第一位，是杜威。

杜威毕生反对的，正是那种“教育即灌输”的图景。他提出了那句影响了整个二十世纪的口号——“**做中学**”。他主张，知识不是现成地、被动地接收来的，而是在**经验**中、在**做事**中，主动地生成的。教育，在他看来，不是为生活做准备，教育本身就是生活；它是经验的不断改造与重组。

把杜威的“做中学”，翻译成 SDE，几乎是一一对应的：知识，是在与世界的纠缠（E）中、经由动手去做的差异推进（D）、发生出理解的结构（S）。而“做中学”里那个“做”——尝试、观察结果、调整、再尝试——不正是我们第

二编讲的、婴儿够玩具时跑的那套“猜想—执行—评估—反馈—修正—迭代”的六步法吗？每一次“做”，都是在已有经验的底盘上，发起一次新的差异推进，而做的结果，又回写进经验、增厚那个底盘。**“做中学”，就是“发生 = 底盘 + 回写”在教育里的名字。**杜威，是发生学教育观，奠基性的盟友。

杜威不只是说说。1896 年，他在芝加哥大学办起一所实验学校，就是后来人们所称的“杜威学校”或“实验学校”，他的妻子艾丽斯也参与主持。这所学校的课程，不是按科目一格一格切开的，而是围绕他所说的“作业”——烹饪、纺织、木工、园艺这些人类最基本的活计——来组织。孩子们在厨房里煮东西，顺带碰上了称量与比例，碰上了加热之后东西为什么变了样；他们从一团羊毛开始，梳理、纺线、织布，顺带走进了人类怎样一步步造出工具的历史。算术、化学、历史，不是被当作现成的条目交到孩子手上的，而是在“要把这件事做成”的过程里，作为不得不解决的问题，一个个冒出来的。他 1899 年的那本小书《学校与社会》，就是对家长们讲这所学校的讲演。

同样值得记住的，是杜威晚年的一次自我澄清。到了 1938 年，打着他旗号的“进步教育”已经遍地开花，其中不少做法，是把“以儿童为中心”理解成了让孩子想做什么就做什么。杜威写了一本很薄的《经验与教育》，对新旧两派都提出批评。他的意思是：相信教育来自经验，并不等于说一切经验都有教育意义；有的经验，会阻碍、扭曲此后经验的生长。他为此提出了衡量经验的两条原则，一条叫连续性——这一段经验，是否为后面的经验打开了路；一条叫交互作用——人与环境是否真正发生了相互的作用。用 SDE 来读，连续性说的是回写：一次“做”，如果没有回写进底盘、让下一次的差异推进站得更高，它就只是热闹了一场。杜威本人，早就替“做中学”划过边界：光有“做”，不等于有“发生”。

◆ 盟友二：蒙台梭利——“预备环境”，就是“提供发生的土壤”

第二位，也是把发生学教育实践得最完整的，是蒙台梭利。

蒙台梭利的整套方法，几乎就是一部“如何为发生提供条件”的操作手册。她的核心理念有三。

其一，“**预备环境**”。蒙台梭利认为，教育者最重要的工作，不是站在讲台上灌输，而是为孩子，精心准备一个有序的、丰富的、可供他自主探索的环境。这，不正是 SDE 的 **E**——为发生，提供一片精心准备的纠缠土壤吗？老师不直接把知识塞进孩子脑子，而是布置好一片土壤，让知识能够在孩子与这片土壤的互动中，自然地发生出来。

这片“预备环境”，是有来历、有实物的。蒙台梭利本是医生，是意大利最早取得医学学位的女性之一。1907 年 1 月，她在罗马圣洛伦佐区——当时一个贫穷的工人街区——的一幢廉租公寓楼里，办起了第一所“儿童之家”，收的是楼里那些父母外出做工、白天无人照看的三到六七岁的孩子。她做的头几件事里，有一件今天看来平常、当时却很新鲜：把桌椅做成孩子的尺寸，轻到孩子自己搬得动；把东西放在矮架上，孩子自己拿、自己放回去。

而她的教具，更藏着一个精巧的设计。比如那座“粉红塔”：十块粉红色的木立方体，棱长从一厘米依次增加到十厘米，除了大小，颜色、质地、形状全都一样。又比如“带插座的圆柱体”：一排粗细高矮各不相同的圆柱，各有各的孔。孩子把一根圆柱插错了孔，到最后，必定会剩下一根，怎么也放不进去。不需要大人在旁边说“错了”，材料自己就把错处显示了出来。蒙台梭利把这叫作“错误的控制”。

用 SDE 来看这两个设计，就明白它们为什么管用。粉红塔把所有别的特征都压平，只留下“大小”这一个维度在变——它是把一条**差异序列**，干干净净地摆到了孩子手里，等于替孩子的 D，事先理出了一条清晰的路。而“错误的控制”，则是把六步法里“评估”与“反馈”这两步，从大人的嘴里，移到了材料上：孩子自己猜想、自己执行，由那根放不进去的圆柱来反馈，再自己修正。整个循环，在孩子与器物之间就闭合了，不必经过大人的评判。这样的发生，回写得最干净——孩子得到的，是“我自己弄明白了”，而不是“老师说我对了”。

其二，“**敏感期**”。蒙台梭利发现，孩子在特定的时期，对特定类型的学习（如语言、秩序、感官、运动）有着异乎寻常的敏感和热情，仿佛一扇窗在此时打

开。这，不正是我们第九编讲的“**发生的窗口**”吗？在敏感期里，相应结构的发生效率最高、最自然——这与语言习得的关键期，是同一个道理。

其三，“**跟随孩子**”。这是蒙台梭利最动人的一句箴言。她要求老师，放下“我要把孩子塑造成什么样”的傲慢，转而细心地观察、并跟随每一个孩子自己的发生节奏与方向。这，不正是第十二编与第十七编反复申说的——**尊重每个孩子独一无二的发生路径**吗？

蒙台梭利在一个世纪前，凭着惊人的直觉与耐心的观察，几乎完整地，实践出了一套发生学的教育。而 SDE，能为她的方法，补上她当年未及言明的本体论根据：为什么“预备环境”有效、为什么要“跟随孩子”、为什么有“敏感期”——归根到底，是因为**知识是发生的，而非传递的**；因此教育的全部工作，就是优化发生的土壤、尊重发生的路径、抓住发生的窗口，而绝不是去搬运现成的内容。福禄贝尔把游戏奉为儿童发展的最高形式（这正是第五编的介生态），瑞吉欧·艾米利亚学派宣称“环境是第三位老师”（这正是 E 作为纠缠土壤）——这些伟大的幼教传统，共享着同一种发生学的底色。

这两个传统，也值得多说两句。“幼儿园”这个词，本身就是福禄贝尔造的。1837 年，他在德国图林根的小镇巴特布兰肯堡，办起一所给幼儿的机构；到 1840 年，他给它定名为 Kindergarten——字面上，就是“儿童的花园”。这个名字里，已经装着一整套教育观：孩子是植物，教师是园丁，园丁不能替植物生长，只能照料它生长的条件。本编后面要说的“老师是园丁”，其实在这个词诞生的那一刻，就已经写进去了。福禄贝尔还设计了一套他称为“恩物”的玩具——球、立方体、圆柱体，以及可以拆开重拼的积木——让孩子在摆弄中，自己摸出形状、数目与对称来。

瑞吉欧·艾米利亚，则是意大利北部的一座小城。第二次世界大战结束后，那里的家长们亲手盖起学校，教育家马拉古齐（Loris Malaguzzi）加入进来，后来成了这套做法的灵魂人物。他有一首流传很广的诗，说孩子有“一百种语言”——一百种思考、游戏、说话的方式——而学校与文化，却常常偷走了其中的九十九种。在瑞吉欧的学校里，画画、泥塑、搭建、光影、身体的动作，都被当成孩子思

考的语言，与说话、写字同样正当；老师的一项主要工作，是把孩子探索的过程，用照片、用孩子的原话、用作品，记录下来，贴在墙上，让孩子、同伴与家长都能回头去看。

用 SDE 来读，“一百种语言”说的，正是 S 的显露有许多种材料：一个还说不清“影子为什么会变长”的四岁孩子，也许已经能把它画出来、用积木和手电筒摆出来。只认词语与数字这一两种“语言”的学校，等于只给发生留了一两个出口。而那面记录墙，则是一个把回写做到看得见的装置——孩子回头看见自己上周怎么想的，上周的路径，就成了这周底盘。

◆ 一个必须澄清的、危险的术语陷阱

但是，在与教育学对话时，有一个危险的术语陷阱，必须当场挑明，否则会引起根本性的误解。

教育学里，有一个布鲁纳大力提倡的著名方法，叫“**发现学习**”——主张让学生通过自己的探索，去“发现”知识，而不是被动地被告知。

请注意这个词——“**发现**”。它和我们全书从头到尾批判的那个“**发现学**”，听起来一模一样！这会造成一个致命的混淆。所以必须讲清楚：教育学的“发现学习”，与 SDE 批判的“发现学”，**恰恰是相反的两个东西**。

教育学的“发现学习”，强调的是学生的**主动探索**——它在精神上，其实非常接近 SDE 的发生学（让学生主动建构，而非被动接收）。而 SDE 批判的“发现学”，是一种**世界观**——它假设知识作为现成的真理，早已存在于某处，等着被发现。

而 SDE 在这里，恰恰能做出一个比“发现学习”本身更深的区分，这个区分极其重要：**一种教学方法在“操作”上是探索的，不等于它在“世界观上”是发生学的**。设想一个老师，采用了“发现学习”的方法，让学生自己动手探索；可是，如果这个老师的心里，始终把知识当成一个“早已存在、等着被学生找到的标准答案”，那么，这种“发现学习”，就退化成了一场“让学生自己去把那个预设的标

准答案找出来”的游戏——它在操作上是探索的，在世界观上，却**仍然是发现学的**。学生表面上在“发现”，本质上还是在“对标准答案”。

放进一间教室里，这个区分就看得见了。小学四年级，同一节课：三角形的内角和。两位老师，都没有直接宣布“一百八十度”，都让孩子自己画三角形、自己用量角器量、自己把三个角加起来。操作上，两间教室一模一样。

第一间教室里，孩子们报上来的数，有一百八十度的，也有一百七十八度、一百八十三度的。老师笑着说：“量得有点误差，没关系，正确答案是一百八十度，大家记下来。”那个量出一百七十八度的孩子，默默把自己的数字划掉了。

第二间教室里，老师把所有的数字都抄在了黑板上，然后问：“为什么大家量出来的都在一百八十附近，却又不完全一样？到底是每个三角形本来就差一点，还是我们量的时候差了一点？有没有一个办法，不用量角器，也能知道？”教室里静了一会儿。有个孩子说，把三个角撕下来拼一拼看。大家撕了、拼了——三个角凑在一起，边缘恰好连成了一条直线。又有孩子问：“那特别扁、特别尖的三角形呢？”于是又撕了一轮。

在第一间教室里，那个一百七十八度，是一次搬运里的差错，要被更正掉；在第二间教室里，同一个一百七十八度，是一道真实的差异——它逼出了“量”与“证”的区别，逼出了“是不是所有三角形都如此”的追问。同样的活动，前者让孩子找到了一个数，后者让一个结构——三个角合起来是一个平角，而且无论什么样的三角形都如此——在孩子自己手上，长了出来。

真正的发生学教育，要求的不只是方法上的探索，更是世界观上的转变：教育者要真正相信，知识的那个结构，不是预先存在、等着被找到的，而是要在学生自己身上、从他自己的纠缠与差异里，重新**发生**出来的。即便在数学、物理这种有“标准答案”的领域，发生学教育的目标，也不是让学生记住那个答案，甚至不只是让学生“发现”那个答案，而是让那个答案背后的**结构**，在学生身上，真正地发生一遍——让学生不是“知道”了勾股定理，而是在自己心里，重新**长出**了勾股

定理那个结构。方法上的探索，是发生的脚手架；而世界观上的发生学，才是发生的灵魂。

◆ 化解又一场对立：建构主义 vs 直接教学

教育学里，有一场和“皮亚杰对维果茨基”同样旷日持久的论战——“**建构主义**”对“**直接教学**”。

建构主义一派主张：知识要靠学生自己探索、自己建构，老师应当退后，做引导者而非灌输者。直接教学一派则反击：纯粹的自主探索，低效、容易迷失，对基础薄弱的学生尤其不利；清晰、系统、明确的传授，才是高效的。一派批评对方是“灌输”，一派批评对方是“放任”。这场仗，至今未休。

而 SDE，又一次能在更高的层面，把这个二元对立化解掉——用的，正是它化解“皮亚杰对维果茨基”时，用过的同一把钥匙：**D 与 E 的互生**。

先看两派各自的盲点。**纯粹放任的建构主义，误解了“发生”**。它以为，只要把学生放进一个环境里，让他自由探索，知识就会自动发生。可这忽略了一件事：发生，绝不是放任自流——发生需要厚实的土壤（E）和优化的路径引导（D 的支撑）。一个没有任何引导、没有脚手架的“自主探索”，很可能让学生的差异推进，长久地卡在低效的混沌态里，迟迟收敛不成结构。这恰恰违背了维果茨基的“最近发展区”——发生最肥沃的地带，正是在他人引导的支撑之下。

反过来，**沦为纯灌输的直接教学，则取消了“发生”**。如果直接教学，变成了把现成的结论，一条条塞给学生、让他们背诵记忆，那么知识就根本没有在学生身上**发生过**——它只是被**存储**了。而被存储的知识，是死的、是无法迁移的、是考完就忘的。

SDE 的发生学教育观，于是给出了一个超越二者的答案：**教育的任务，是为每一个学生的知识发生，同时提供 E 和 D 两个维度的最优支持**。在 E 的维度，提供丰富的材料、安全的关系、文化的浸润——这是发生的土壤；在 D 的维度，提供恰当脚手架、关键的提问、必要的示范与引导——这是发生的路径。一个好的“示范”（来自直接教学的智慧）和一段好的“自主探索”（来自建构主义的智

慧），在发生学的框架里，根本不是敌人——它们是 E 与 D 这两只手，在协同地、互生地，托举着同一场知识的发生。老师清晰的引导（E 与 D 的支持），和学生主动的建构（D 的推进），从来不是二选一，而是**缺一不可**。建构主义看到了学生这只手，直接教学看到了老师那只手，而 SDE 把这两只手，重新接回了“发生”这同一个身体。

◆ 替直接教学说一段最强的话

上面的化解，不能说得太轻巧。直接教学一方，有一份分量很重的辩护词，应当让它把话说完。

2006 年，基尔希纳、斯威勒与克拉克（Kirschner、Sweller、Clark）发表了一篇引起广泛争论的论文，题目的意思就是：为什么教学中的“最少指导”行不通。他们把发现学习、探究学习、基于问题的学习等等，归为一类，然后从人的认知结构出发，提出了批评。论证大致是这样的：人的工作记忆，容量很小，能同时摆弄的新东西只有寥寥几样；而长时记忆，几乎没有上限，专家之所以是专家，就在于长时记忆里存着大量组织好的图式。所谓学习，就是长时记忆发生了改变。一个新手，脑子里还没有相应的图式，你却让他在一个复杂的问题里自己摸索——他那点工作记忆，全被“找路”占满了，腾不出余力去把摸到的东西整理成图式。结果是忙了一节课，留下的很少。他们援引了斯威勒一系关于“样例效应”的研究：对新手来说，研读已经做好的例题，往往比自己硬解同样多的题，学得更好。他们还指出一种常见的混淆：科学家是靠探究来**做**科学的，但这并不等于说，初学者也该靠探究来**学**科学——专家的工作方式，不是新手的学习方式。

这份辩护，抓住了真东西，SDE 应当先承认它对在哪里。把一个底盘还很薄的孩子，放进一片过于复杂的混沌里，他的 D 确实会被淹没，收敛不出结构；而一道讲得清楚的例题，正是替他理好的一条差异序列，他沿着走一遍，结构是可以在他身上长出来的。读懂一道例题，并不是被动的接收——每一步“为什么可以这样”，都要学习者自己接上。

回应也来自教育研究的内部。次年，赫梅洛—西尔弗等几位学者撰文回应：把基于问题的学习与探究学习叫作“最少指导”，是个误会，这些方法做得好的时候，恰恰搭着大量的脚手架。而斯威勒的同道自己，也发现了一个意味深长的现象，叫“专长逆转效应”：对新手有益的详细指导，对已经有了底子的学习者，反而会变成累赘，甚至拖慢他们。还有施瓦茨与布兰斯福德 1998 年的研究：让学生先自己去比较、分析几组案例，再听讲解，比一上来就听讲解，更能把学到的东西用到新问题上——他们的文章，题目就叫“讲授的时机”。

把这几样证据合起来，图景其实相当清楚，而且正是 SDE 所预期的：**该给多少引导，没有一个脱离学习者的固定答案，它取决于此时此刻，这个学习者底盘的厚薄**。底盘薄时，引导要多、要细，路径要替他理清；底盘厚了，引导就要撤，否则它占掉的，恰是学习者自己推进差异的空间。这与第二十编那条“成了就少帮”的规则，是同一个道理。直接教学一方真正驳倒的，是“放任”，而不是“发生”；它所捍卫的那道好例题，本来就是发生的一种土壤。两派之争，于是可以换成一个更有用的问题：对这个孩子、这块内容、这个时刻，脚手架该搭多高？

◆ 发生学教育观：老师是园丁，不是搬运工

把这一切收拢，一种崭新的、却又古老的教育观，便清晰地浮现出来。我们可以把它和那个根深蒂固的旧观念，并排放在一起看。

发现学的教育观认为：知识，是现成的真理；教育，是把这些真理，高效、准确地，传递、灌输给学生。老师，是知识的搬运工；学生，是待填的容器；考试，是检验搬运成功率的尺子——记住得越多、越准，就越成功。

发生学的教育观则认为：知识，只能在每一个学生自己身上，从他自己的纠缠与差异里，重新发生出来。老师，不是搬运工，而是一个**园丁**——他的工作，是准备土壤、播下种子、提供阳光、搭好支架、守护幼苗自由生长的空间，然后，信任生长本身。而考试，也不再是检查记忆的多寡，而是去看：发生，是否真正进行了？

把两种教育观的要点，逐项对开，就是下面这张表。

问题	发现学的教育观	发生学的教育观
知识是什么	现成的真理，可以原样传递	活的结构，只能在学习者身上重新发生
老师做什么	搬运：讲清、讲全、讲准	园艺：备土壤、搭支架、看时机、适时撤
学生做什么	接收、存储、复现	猜想、动手、受挫、修正、再试
错误是什么	搬运中的损耗，应当消除	真实的差异，是下一步发生的入口
怎样算学会	在原样的题目上答对	换了情境还能用，并能由此再往前走
差异怎么看	偏离标准，需要拉齐	路径不同，本属正常

这后一点，藏着一个极其重要、能解释无数教育困惑的洞察。**如何判断知识是真的“发生”了，还是仅仅被“存储”了？**SDE 给出的标尺是：看它能不能**迁移、运用、创造**。被存储的知识，是僵死的，它只能在被存储的那个原样情境里被调取，一换情境就失灵；而真正发生了的知识，是活的结构，它能被迁移到新情境、能被灵活运用、能成为进一步创造的底盘。这，正是为什么“高分低能”会成为一种普遍的现象——那些学生，知识被高效地存储了，却从未真正地发生过，所以一旦离开考卷、面对真实世界，便无法迁移、无法运用。这，也正是为什么“死记硬背”远不如“真正理解”——“理解”，就是知识在你自己身上发生了；“死记”，只是把它作为外来之物，硬塞进了存储。这，更是为什么“做中学”“项目式学习”“探究式教育”，往往比“满堂灌”更有效——因为前者，让知识在学生身上，真正地发生了。

◆ 迁移为什么这样难

把“迁移”立为标尺，并不是 SDE 的一厢情愿。在教育心理学里，迁移恰是一道研究了一百多年、却始终棘手的经典难题，而它的难，正好说明了存储与发生的分别。

十九世纪流行一种“形式训练说”：学拉丁文、学几何，能把“心智的肌肉”练强，以后学什么都灵。1901 年，桑代克与伍德沃斯用实验对它提出了质疑：在一种任务上练出来的本事，换到另一种任务上，长进往往小得可怜；只有当两件事含有相同的成分时，才谈得上迁移。心智，并不像一块练了就通用的肌肉。

八十年后，吉克与霍利约克做了一个更让人不安的实验。他们给大学生出了邓克尔那道著名的“射线难题”：病人体内有一个肿瘤，足够强的射线能杀死它，却也会损伤沿途的健康组织；弱的射线不伤人，却也杀不死肿瘤。怎么办？在此之前，一部分学生先读过一个故事：一位将军要攻打一座堡垒，通往堡垒的每条路上都埋了雷，大队人马经过会引爆，小股人马却能安全通过；于是将军把军队分成小股，从四面八方同时进发，在堡垒下会合。两件事的结构一模一样——分散开来，再汇聚到一点。可是，读过故事的学生里，只有少数人自己想到了把它用到射线难题上；而一旦提示一句“刚才那个故事也许有用”，绝大多数人立刻就解了出来。也就是说，那个解法明明“在”他们脑子里，却叫不出来。哲学家怀特海早在1929年的《教育的目的》里，就给这种东西起过名字：惰性的观念——被收进了头脑、却不被运用、不被检验、不与别的东西化合的观念。

还有一个方向相反的例子。上世纪八十年代，卡拉赫与施利曼等人在巴西东北部的城市累西腓，观察了一些在街头帮家里卖东西的孩子。在摊位上，顾客买几个椰子、给多少钱、该找多少，他们心算得又快又准；可是把数目完全相同的题，写成学校里的竖式摆到面前，同一批孩子，错了一大片。

这两个例子，一正一反，说的是一件事：**知识，是带着它发生时的那片土壤一起长出来的**。将军的故事，是作为“一个关于打仗的故事”被存进去的，它与“医学难题”之间没有纠缠，所以叫不出来；街头的算术，是在椰子、零钱与顾客的纠缠里长出来的，它与纸上的符号之间，同样没有通路。迁移之所以难，是因为只在一片土壤里发生过一次的结构，就只扎在那一片土壤里。而研究者后来找到的、能够促成迁移的办法，也恰恰与此相符：让学习者把两个表面不同、结构相同的例子**放在一起比较**，自己说出它们的共同之处——吉克与霍利约克1983年的后续研究里，这样做过的学生，迁移就明显多了起来。同一个结构，在不只一片土壤里发生过，它才从那些土壤里“站”了出来，成为可以带走的东西。所以迁移不是一件可以在教完之后另行“训练”的事，它取决于知识当初是怎样发生的。

◆ 一记必须警告：当教育沦为“标准化的搬运”

发生学的教育观，还能照亮一个当代教育最深的病灶——标准化考试的暴政，以及由它催生的“教育的搬运化”。

我们在第十七编批判过“里程碑决定论”——用一张统计平均的发育表，去卡每一个独一无二的孩子。在正式教育里，这个病灶以一种更系统、更强大的形式出现：**标准化考试**。一张标准答案的试卷，被当成衡量一切学生、一切学校、一切教育成效的唯一尺子。

从发生学看，标准化考试有一个根本的、却几乎从未被言明的预设——它预设了，知识是一套**人人相同的、现成的标准答案**，而教育的成效，就是看每个学生，把这套标准答案“搬运”进脑子的精确度有多高。这，是发现学教育观的极致体现：知识被当成现成之物，学生被当成存储的容器，考试被当成检验搬运精度的尺子。

而这个预设，恰恰错失了发生最珍贵的两样东西。其一，它**抹杀了发生的独一无二**（第十二编）。每个学生的发生路径千差万别，而标准化考试，要求所有人收敛到同一个标准答案、同一种解法、同一条路径上——它系统地，惩罚着发生的多样性，奖励着对标准答案的精确复制。其二，它**混淆了“发生”与“存储”**。一张标准化试卷，极擅长测量“存储”（记住了多少、记得多准），却极不擅长测量“发生”（能否迁移、运用、创造）。于是，在标准化考试的指挥棒下，整个教育系统，会不由自主地，从“促进发生”，滑向“优化存储”——因为后者，才是考试所奖励的。“高分低能”由此被系统地、大规模地生产出来：学生被训练成了高效的存储与检索机器，却在真实世界面前，无法迁移、无法运用、无法创造。

这绝不是说，不需要任何评估，或所有的标准与传授都是错的——发生，确实需要引导，也需要某种方式去了解它进行得如何。问题不在“评估”本身，而在**用什么样的评估，去服务于什么样的教育观**。一个发生学的评估，关心的不是“你记住了多少标准答案”，而是“你能否在一个全新的情境里，运用你所发生的结构，去解决一个你从未见过的问题”——它测量的，是发生（活的、能迁移的结构），

而非存储（死的、原样调取的信息）。开放性的问题、真实的项目、需要迁移与创造的任务，才是发生学评估应有的形态。

把发现学的“标准化搬运”，换成发生学的“促进并见证发生”，是当代教育最深刻、也最艰难的一场范式转变。它要求我们，放下“知识是可以被标准化地搬运的”这个幻觉，转而真正地相信、并服务于一个朴素而根本的事实：知识，只能在每一个独一无二的学生身上，独一无二地，发生出来。

◆ 收尾：教育的最高使命，是点燃发生力

让我们收拢这场对话，也收拢与三大学科的全部对话。

教育的最高境界，绝不是把人类几千年积累的知识，高效地拷贝进学生的大脑——那是发现学一厢情愿的幻想，而且注定失败，因为知识根本无法被拷贝，只能被发生。教育的最高境界，是为每一个独一无二的学生，**点燃他自己身上那股婴儿般的、与生俱来的发生力**；是为他提供最厚的土壤、最巧的引导、最自由的空间，让人类的知识，在他自己身上，重新发生一遍；并且，最终，让他带着这股被点燃的发生力，去发生出前人未曾发生过的、新的知识。

说到底，一个好老师所做的事，和一位母亲为婴儿的语言发生提供“妈妈语”的土壤、和蒙台梭利精心准备的那间教室、和维果茨基笔下那个恰到好处的脚手架，是**同一件事**——为发生，提供最好的条件，然后，怀着敬意，信任发生本身。教育的全部艺术，尽在于此。

至此，SDE 与发展神经科学、发展心理学、教育学的三场对话，全部完成。而一个意味深长的事实浮现了出来：这三门现代科学里最深刻的洞见——大脑的突触修剪、皮亚杰的主动建构、维果茨基的最近发展区、杜威的做中学、蒙台梭利的预备环境——竟无一例外地，全都指向了同一个方向：成长，不是预设蓝图的展开，不是被动白板的刻写，而是主动的、独一无二的**发生**。三门各自独立的现代科学，用各自的语言，与 SDE 殊途同归。

而早在这一切现代科学诞生之前的千年，东方的老子，与西方的耶稣，就已经用“复归婴儿”这四个字，触到了同一个真理的最深处。让我们带着这三场对话的全部收获，回到那个最古老、也最常新的指向。

第二十二编

发展科学的范式之争：发现学，还是发生学？

◆ 三场对话之后，浮现出的同一条轴线

与神经科学、发展心理学、教育学，三场对话走完，一个比任何单场对话都更重大的发现，浮出了水面。

回想这三门学科内部那些旷日持久的争论：先天论与后天论之争、皮亚杰与维果茨基之争、建构主义与直接教学之争、核心知识论的先天倾向、神经科学的还原论冲动……它们看似分散在三门不同的学科里、争论着不同的议题，可一旦把它们并排放在一起，一条共同的、更深的轴线，就显露了出来：**这些争论，追根究底，全都是同一场范式之争，在不同战场上的不同表现。**

而这场范式之争真正的轴线，并不是人们以为的那一条。

◆ 真正的轴线，不是“先天 vs 后天”

一个多世纪以来，发展科学公认的核心轴线，是“**先天 vs 后天**”——天性还是教养，基因还是环境。几乎所有的争论，都被安放在这条轴线上。

但我们这本书，从第九编对乔姆斯基与行为主义的双重批判开始，就一直在指出一件事：**这条“先天 vs 后天”的轴线，其实是一条伪轴线。**因为先天论和后天论，无论它们吵得多凶，都共享着同一个、更深的、却从未被言明的预设——**它们都假设，成长的剧本早已存在**，只不过，先天论说剧本写在基因里，后天论说剧本写在环境里。它们争论的，自始至终，只是“剧本放在哪儿”，而从未有人质疑过那个共同的根：“剧本，真的早已存在吗？”

所以，把争论安放在“先天 vs 后天”这条轴线上，是被这两派共同的盲点，误导了一个世纪。真正的、能切中要害的轴线，是另一条——

发现学，还是发生学？

成长，究竟是“展开、或接收一个早已存在的东西”（这是发现学，无论那东西在基因里还是在环境里），还是“在纠缠中，亲手发生出一个原本并不存在的東西”（这是发生学）？这，才是那条真正划分阵营的轴线。一旦把轴线从“先天 vs 后天”换成“发现学 vs 发生学”，整个发展科学的版图，会立刻重新洗牌——许多本以为势不两立的理论，会发现自己其实站在同一边；而许多本以为同属一派的，会发现自己分属两个截然不同的世界。

◆ 这条轴线的原型：胚胎学里的“预成”与“渐成”

这条轴线，并不是 SDE 凭空画出来的。在生物学里，它已经被争论了三百年，而且争的，正是我们这本书的主角更早的那一段——胚胎。

十七、十八世纪的博物学家，面对着一个难题：一枚看上去均匀无物的卵，怎么会变成一只只有头有眼、有心有肺的小鸡？当时占上风的回答，叫**预成论**：没有什么“变成”，那只小鸡，从一开始就完完整整地在里面，只是太小，看不见；所谓发育，不过是它长大、展开而已。显微镜刚问世的那些年，这个回答显得很有道理——马尔比基在十七世纪七十年代观察鸡胚，发现孵化极早的阶段，就已经看得出结构的雏形；哈特索克在 1694 年画过一幅后来很出名的图，一个蜷着身子的小人，坐在精子的头部里。预成论者内部还分了两派，一派说小人在卵里，一派说在精子里。把这个逻辑推到底，就是“套装说”：小人的体内，还装着更小的小人，一代套着一代，全人类的后代，在最初就已经造好了。

站在另一边的，叫**渐成论**。发现血液循环的哈维，1651 年出版了一部论动物生殖的著作，他细看鸡蛋与鹿的胚胎之后主张：胚胎的各个部分，不是一开始就有的，而是一个接一个、陆续形成的——“渐成”这个词，就是他用开的。一个世纪后，德国青年沃尔夫在 1759 年的博士论文《发生论》里，给出了更细的观察；此后他又报告说，鸡胚的肠子，起先根本不是一根管子，而是一片平铺的薄层，后来两边卷起、合拢，才成了管。一根原先并不存在的管子，当着观察者的面，从“不是管子”的东西里形成了出来。这个观察，当时并没有说服多数人——预成论的大

人物哈勒，就与沃尔夫通信论战多年。要到十九世纪，随着显微镜的改进，随着冯·贝尔等人把胚层如何一步步分化成器官描述清楚，渐成论才成为胚胎学的共识。

这段历史，对我们这本书，有三层意思。

第一层，它是“发现学对发生学”最干净的原型。预成论说的，一字不差，就是“结构早已存在，成长只是展开”；渐成论说的，就是“结构原本不在，是一步一步形成的”。我们在第十七编把“到点自动展开”的成长观叫作预成论，用的正是这个老名字。

第二层，预成论并不蠢，它在当时，是更“讲道理”的那一方。它的理由是：一团没有结构的东西，凭什么能自己长出结构？总得有个什么在指挥吧？而渐成论者，当年确实答不上来，只好搬出某种说不清的“形成力”。预成论宁可相信一个看不见的小人，也不肯接受一种说不清的力，这在方法上是谨慎的。它错，不是错在不讲理，而是错在把“我想象不出结构怎样从无到有”，当成了“结构不可能从无到有”。今天种种发现学的成长观，底下往往是同一种心情。

第三层最要紧：预成论并没有死，它只是搬了家。小人从精子里搬了出来，住进了“基因蓝图”“遗传程序”这些说法里——结构不再以缩微的实物预先存在，却以“信息”的形式，被认为预先存在。这正是第十八编所批判的基因中心论。而今天“表观遗传学”这个名字，恰恰带着渐成论的血统：沃丁顿在二十世纪四十年代造这个词的时候，就是把“渐成”与“遗传学”两个词合到了一起，用来指称从基因到性状之间，那一整段发育的过程。换句话说，第十八编里那些实验，是渐成论在分子时代的又一次回来。

所以，发展科学里的这场范式之争，并不新。它是一场三百年的老官司，换了一个法庭，从胚胎，开到了婴儿、心智与课堂。

◆ 重新洗牌：谁在发现学一边，谁在发生学一边

让我们沿着这条新的轴线，把发展科学的主要理论，重新排一次队。

站在发现学一边的，是这样一些理论：基因中心论（身体的剧本写在基因里，敏感期是基因预设的窗口）、普遍语法的强版本（语法剧本预装在基因里）、行为主义的白板论（剧本由环境刻写）、僵化的阶段论（剧本是一张固定的时间表）、里程碑决定论（剧本是一张人人必须符合的标准发育表）、神经还原论（心智是神经的单向产物）、以及标准化考试的教育观（知识是一套现成的、可被搬运的标准答案）。把它们摆到一起，共同的面孔清清楚楚：它们全都假设，有一个剧本，早已存在，而成长，不过是执行、接收、或符合那个剧本。

站在发生学一边的，则是另一些理论：表观遗传学与发育生物学（身体在与环境的纠缠中自组织发生）、皮亚杰的发生认识论（知识由儿童主动建构）、维果茨基的社会建构（心智在社会互动中生成、内化）、神经达尔文主义（大脑由经验选择性地发生）、动态系统理论（技能由多因素自组织涌现）、具身认知（心智从身体经验中长出）、依恋研究（自我在关系中浇筑）、吉布森的生态知觉（知觉扎根于身体—环境耦合）、杜威的做中学、蒙台梭利的预备环境、瑞吉欧的儿童观……把它们摆到一起，共同的面孔同样清清楚楚：它们全都指向，成长是一场主动的、扎根于纠缠的、独一无二的**发生**。

把这两列名单并排一看，一个惊人的事实，跃然纸上：**现代发展科学最前沿、最有活力、最经得起实证检验的那些理论，几乎全都自发地，站到了发生学一边。**从皮亚杰到维果茨基，从神经达尔文主义到动态系统理论，从具身认知到依恋研究——二十世纪以来，发展科学每前进一步，几乎都是在离发现学更远、离发生学更近。科学的演进本身，正在不可逆转地，从发现学，走向发生学。SDE，不是凭空提出一个古怪的新主张，它是把这股科学自身早已涌动、却尚未被自觉命名的潜流，第一次，清晰地命名了出来。

不过，名单排得这样齐整，有两处，需要老实交代。

其一，这条轴线划分的，是**预设**，而不是人头。同一位学者、同一个理论，常常两边都占着。皮亚杰的“主动建构”站在发生学一边，他那套被后人僵化了的阶段表，却滑到了发现学一边；核心知识论对“预装内容”的强调属于发现学，它所揭示的早期敏感性，却是发生学必须收下的事实（第二十编）。反过来，被排在发

现学一边的那些理论，也各自握着真东西：基因确实约束着发育，环境确实塑造着行为，成熟确实是学习的条件。新的轴线，不是要把一半的理论扔掉，而是要把每个理论里“结构早已存在”的那一部分预设，单独拎出来检验。

其二，应当让发现学一方，拿出它最硬的证据，那就是格塞尔与汤普森的同卵双生子爬楼梯实验：晚练、少练的那一个，很快就追上了先练的（第十七编细讲过这个实验，也给过回应）。这个结果是可靠的，它确实驳倒了“多练就能早会”的白板式想象，但它证明的并不是“剧本写在基因里”：没练楼梯的那个孩子，那几周里照样在爬、在站、在摔，爬楼梯所需的底盘，她在别处早已攒下了。放到本编这条轴线上，要记取的是：“成熟”当不了发现学的证据，因为它并不是与经验无关的一段空白时间，它本身就是由无数次日常的发生积累出来的；底盘到了，一个新结构的发生可以很快，底盘没到，硬练事倍功半。这与第十九编讲的动态系统理论对学步的解释，是同一个道理。

◆ SDE 的元理论贡献：发生学阵营，一直缺一个共同的母语

但是，发生学这个阵营，有一个一直没有解决的、致命的弱点。

这个弱点是：阵营里的各个理论，虽然都指向“发生”，却各自只抓住了发生的一个**维度、或一个侧面**，而它们之间，**缺乏一个统一的框架**。皮亚杰抓住了个体的主动建构(D)，维果茨基抓住了社会的纠缠土壤(E)，动态系统理论抓住了多因素的自组织（123 原理），具身认知抓住了身体的根基（现实界），依恋研究抓住了关系如何托举探索（E 为 D 提供厚度），核心知识论触到了发生的禀赋（D 的初始风格）——它们每一个，都看到了真相的一个侧面，却没有一个共同的语言，能让它们彼此对话、相互印证、合为一体。

正因为缺这个共同的框架，发生学阵营内部，才会发生那些本不该发生的内耗——皮亚杰与维果茨基的后继者，明明同属发生学阵营，却为了“个体建构还是社会内化”吵了半个世纪（第二十编）；建构主义与直接教学，明明都在为发生服务，却为了方法路线水火不容（第二十一编）。它们像一群说着不同方言的同乡，明明心向同一个方向，却因为听不懂彼此，而争执不休。

要看清这些“方言”之间的关系，可以把阵营里的理论，按两个问题来分一分：它研究的是哪一个层面上的发生？它主要抓住了发生的哪一个维度？

层面	代表理论	主要抓住的维度	它自己没有回答的问题
身体与胚胎	表观遗传学、发育生物学	E（现实界的纠缠）	心智层面的结构如何接续
神经	神经达尔文主义、两种可塑性	D（由混沌收敛成序）	被选出来的连接“意味着”什么
动作与知觉	动态系统理论、生态知觉、具身认知	123 原理、现实界	为什么是这几个变量
认知	皮亚杰的发生认识论	D 与 S	建构所扎根的关系土壤
关系与文化	维果茨基、依恋研究	E（自我界与理念界）	个体自己的主动建构
教育实践	杜威、蒙台梭利、瑞吉欧	E 与 D 的支持	为什么这些做法有效

这张表里，有两件事值得注意。头一件：从上到下，是层面的不同，不是立场的不同——研究突触的人与研究课堂的人，面对的是同一个孩子的不同尺度，他们之间，本来就不构成竞争。第二件：最右边那一列。每一个理论留下的空白，几乎都正好是另一个理论的正题。神经科学问不了“意义”，皮亚杰顾不上“关系”，维果茨基顾不上“个体建构”，教育家们做对了，却说不清为什么对。这些空白拼在一起，轮廓就是一个完整的框架该有的样子。

而这，恰恰是 SDE 真正的位置与贡献所在。**SDE，不是发展科学众多理论中的又一个；它是为整个发生学阵营，提供那个一直缺失的、统一的本体论与元理论。**SDE 的 S（结构显露）、D（差异序列）、E（特征纠缠）三维本体论，连同 123 原理与发生学框架，第一次，为那些散落的发生学洞见，提供了一个能把它们统一起来、让它们彼此对话的**共同母语**：皮亚杰讲的，是 D；维果茨基讲的，是 E；动态系统讲的，是 123 原理；具身认知讲的，是现实界；依恋讲的，是 E 为 D 提供厚度；核心知识讲的，是禀赋。它们全都不是相互竞争的对手，而是同一棵发生学大树上，不同的枝条；它们各自的洞见，全都是 S/D/E 这同一套本体论，在不同维度、不同层面上的展开。

所以 SDE 的价值，不在于推翻这些理论中的任何一个——恰恰相反，它**收纳、统一、并安顿**了它们。它让发生学，从一堆各自为战、彼此听不懂的零散洞见，第一次，成为一个统一的、自觉的、有共同本体论母语的**范式**。这，就是元理论的意义：它不与具体理论争一城一地，它为所有同向的理论，提供一片共同的大地。

◆ 三个最重的质疑，与 SDE 的回答

话说到这个份上，一个严肃的读者，有理由提出质疑。一个自称“元理论”的东西，是最容易滑向空谈的。与其等别人来问，不如自己把最重的三问，摆到桌面上。

第一问：它可以被证伪吗？科学哲学家波普尔，在 1934 年的《科学发现的逻辑》里，提出过一条著名的标准：一个理论要算科学，就得冒着被经验驳倒的风险；一个什么结果都能解释的理论，恰恰因此而可疑。照这个标准来问：SDE 说皮亚杰是 D、维果茨基是 E，要是明天出来一个新理论，它是不是也总能在 S、D、E 里找到一格安放？如果什么都放得进去，那它就什么也没有说。

这一问，问得正当。回答要分两层。第一层：元理论与具体理论，接受检验的方式本来就不同。拉卡托斯在修正波普尔时指出，科学里真正被评判的单位，往往不是单个假说，而是一整个“研究纲领”；纲领的硬核，并不直接与某一次实验对撞，评判它的，是看它在往前走还是在倒退——它是不断引出新的、后来被证实的预见，还是只能在事后，给别人已经发现的事实补上解释。有一段掌故，可以作个参照：波普尔本人，一度把达尔文的自然选择学说，称作一个“形而上学的研究纲领”，而不是严格可检验的科学理论，后来他公开修正了这个看法。一个统摄性的框架该怎样被检验，连提出证伪标准的人自己，也掂量过不止一次。

第二层更要紧：SDE 并不是什么都容得下的，它有明确**禁止**的事情。它断言：没有哪一种结构，能够绕开差异序列，被整件地放进一个人身上——因此，凡是“只存储、未发生”的知识，就应当表现为迁移不了；它断言：抽薄了纠缠的土壤，差异的推进就会收窄——因此，被剥夺了关系与刺激的孩子，探索应当变少而

不是不变；它断言：发生不重复——因此，条件再相同，也不应当长出一模一样的两个人。这几条，分别对应着第二十一编的迁移研究、第十八编的孤儿院研究与第十二编的个体差异，它们每一条，都本来可能是另一种结果。假如研究发现，死记下来的知识与理解了的的知识，迁移起来一样好；假如早期的关系剥夺，对探索与学习毫无影响；假如有一种复杂的认知结构，可以不经任何过程地直接装入——SDE的硬核，就站不住了。它之所以排得出一张“发现学一边”的名单，正因为它是有所否定的。

第二问：这是不是只是换了一套名字？说同化与顺应“就是”底盘与回写，说最近发展区“就是”E为D提供厚度——这究竟是解释，还是翻译？把别人的发现，用自己的词重说一遍，并不增加任何知识。

这一问，同样问到了要害，而且应当承认：对应，本身还不是解释。一个框架如果只做对应，它就只是一部词典。判断它是不是多于词典，要看它能不能说出原来各家说不出的话。这里可以举出两处。一处是第二十编：把皮亚杰放在D、把维果茨基放在E之后，由三大方程中D与E的互生，可以直接推出，“个体建构还是社会内化”是一个问错了的问题——这个结论，两家各自的词汇里都推不出来。另一处是第二十一编：由“引导的多少取决于底盘的厚薄”，可以推出同一种教法对新手与对熟手应当效果相反——而教育心理学里，恰好有“专长逆转效应”这样的发现。不过，诚实地说，这后一个发现，是先有的，SDE是后来接上的；一个研究纲领真正的考验，是它能不能在事实出现之前，把它说出来。这件事，SDE还在路上，它欠着这笔账。

第三问：把百家都收进来，是不是抹平了它们之间真正的分歧？皮亚杰与维果茨基在“自言自语”上的解释，就是实打实不同的：皮亚杰认为那是自我中心的表现，会随着社会化而消退；维果茨基认为那是语言正在内化为思维的中间形态，不是消退，而是转入地下。这样的分歧，不是“各摸到大象一条腿”能打发的，它有对错。

确实如此，而且在这一点上，后来的研究大体支持了维果茨基——孩子在任务变难的时候，自言自语会增多，这更像是在用语言帮自己思考（第九编讲语言内化

时，用的正是这条线索）。所以说清楚：元理论的“收纳”，并不取消具体问题上的对错。SDE 化解的，是“个体还是社会”这种**维度之争**——那是把两个互生的维度，错当成了二选一；它不化解、也不该化解的，是在同一个维度之内、关于同一个现象的**事实之争**，那仍然要靠观察和实验来裁决。一个好的元理论，应当让人更容易分清，哪些争论属于前一种，哪些属于后一种。

◆ 一个科学史的视野

这件事，在科学史上，并不陌生。

化学史上，曾经散落着无数关于燃烧、关于物质变化的零散观察，直到氧化理论与原子论，把它们统一进一个框架；物理学史上，热、光、电、磁曾被当作彼此无关的现象，直到能量守恒与场论，把它们收拢为一体；生物学史上，达尔文之前，关于遗传、变异、适应的观察散落各处，直到自然选择、直到后来的 DNA 框架，才把它们贯穿成一门统一的科学。每一次，科学的重大跃迁，往往不是发现了一个孤立的新事实，而是找到了一个能把大量已知事实统一起来的、新的框架。

而这样的跃迁，是怎样发生的，库恩在 1962 年的《科学革命的结构》里，有过一番细致的描述，其中有几点，与发展科学眼下的处境，对得很准。（第十四编已经讲过库恩的“前范式时期”，也用 SDE 读过他那个“常规—危机—革命”的循环，这里只补它没有展开的几处。）

第一点：一个范式，不会因为遇到了反例就被放弃。库恩观察到，常规科学对付“反常”的头一个办法，是把它搁在一边，或者加上些补充的假设，把它消化掉；科学家并不像教科书里说的那样，一见反例，就抛弃理论。发现学的成长观，也是这样对付它的反常的：同一套基因长出不同的人，叫“环境的噪音”；孩子不按阶段表走，叫“个体差异”；第十八编里那个踏步反射的消失与重现，起先也只被当成一桩小小的怪事。每一处单独看，都可以打个补丁；补丁多到框架本身显得臃肿，危机才真正到来。

第二点：一个范式被放弃，总是在另一个可以替代它的范式已经摆在面前的时候。光有不满，是不够的，科学家不会为了一片空白而离开一座还能住的房子。这

正是本编说“发生学阵营缺一个共同的母语”的分量所在——散落的洞见再多，只要它们还没有合成一个可以整体搬进去的框架，旧范式就仍然是“默认的那一个”，仍然写在教科书的第一章里。

第三点：范式的更替，很少是靠把老一辈说服而完成的。库恩在书里，转述过物理学家普朗克晚年一段颇为苍凉的感慨，大意是：一个新的科学真理得以胜出，往往不是因为它的反对者被说服了，而是因为他们终究会故去，而新一代人，从一开始就熟悉了它。库恩还指出，两个范式之间的人，常常是在各说各话——同一个词，在两边意思并不一样。“学习”这个词就是如此：在一边，它指的是把东西装进去；在另一边，它指的是让结构长出来。用着同一个词争论，其实争的不是一件事。

这三点合起来，给人的是一种清醒：范式的转变，是一件慢事。它不发生在某一篇论文发表的那一天，而发生在一代又一代的教师、医生和父母，开始觉得“孩子是在发生”这句话理所当然的时候。

发展科学，如今正站在类似的关口。它已经积累了海量的、指向发生的洞见——从突触修剪到最近发展区，从做中学到可供性——但这些洞见，仍像统一之前的化学、物理、生物一样，散落各处，缺一个能把它们贯穿起来的本体论框架。SDE，意在成为这个框架。它要为发展科学里那股早已涌动的发生学潜流，提供它跃升为一个自觉范式，所必需的、统一的本体论地基。

◆ 这场范式转变，关乎我们如何对待每一个生命

而这场从发现学到发生学的范式转变，其意义，远远超出了学术的范围。因为，**你用哪一种范式去看待一个生命，就会用哪一种方式去对待这个生命。**

如果你用发现学的眼睛看孩子，你会把他看成一个需要被“正确编程”或“正确输入”、以便产出“正确结果”的对象：你会盯着发育时间表焦虑，会用标准答案去衡量他，会把教育当成把现成知识搬运进他脑子的工程，会在他偏离“标准路径”时惊慌——因为在你眼里，他是一个执行预定剧本、或接收外部刻写的存在。

而如果你用发生学的眼睛看同一个孩子，你看到的，是一个**在纠缠中主动发生、独一无二、并且永远向着新的可能敞开**的生命：你会尊重他自己的发生节奏，会为他提供最厚的土壤而非最严的时间表，会把教育当成点燃他发生力的园艺而非搬运，会在他走出一条没人走过的路时，感到欣喜而非惊慌——因为在你眼里，他不是在执行任何剧本，他是在亲手，发生出一个前所未有的自己。

这两种看法，导向的，是两种截然不同的文明对待生命的方式：一种，把人当作可被预测、可被标准化、可被“优化”的程序或材料；另一种，把人当作不可还原、不可重复、永远敞开着无限可能的发生体。把发展科学的范式，从前者扭转到后者——这，或许是这场看似抽象的范式之争，所能带来的、最深远、也最温暖的改变。它最终改变的，不是几篇论文，而是无数个孩子，被如何对待的命运。

◆ 收尾：最深的答案，千年前已经给出

让我们收拢这整个学术对话的板块。

我们让 SDE，走出自己的语言，与发展神经科学、发展心理学、教育学，逐一对话。我们看到，这三门现代科学最深刻的洞见，几乎全都自发地指向发生学；我们也看到，它们内部那些旷日持久的争论，本质上是一场“发现学 vs 发生学”的范式之争；我们更看到，SDE 能为整个发生学阵营，提供那个它一直缺失的、统一的本体论母语。SDE 与现代发展科学，不是对手，而是同道——它是这股科学潜流的自觉命名者，与统一框架的提供者。

然而，这场始于二十世纪实验室的范式之争，它最深的那个答案，其实早在千年之前，就已经被给出了。当东方的老子说出“复归于婴儿”，当西方的耶稣说出“回转成小孩子”，他们以最凝练的方式，触到的，正是发生学最深处的那个真理：**一个生命的尊贵，从来不在于它执行了一份多么精确的预定剧本，而在于，它永远是一次不可重复、谁也无法替代、向着无限可能敞开的发生。**

现代科学，用突触、用图式、用最近发展区，绕了一个世纪的远路，才重新走到了这两位古代智者，凭着惊人的直觉，早已抵达的地方。让我们带着这三门科学

的全部印证，和这场范式之争的全部澄清，最后一次，回到那个最古老、也最常新的指向——复归婴儿。

第二十三编

复归婴儿：东西方隔着千年的同一指向

◆ 一个必须正面穿过的陷阱

老子说：“复归于婴儿。”耶稣说：“你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”

两大文明，隔着千年的光阴、万里的山海，竟不约而同地，把“回到婴儿”指成了人能抵达的最高处。这绝不是巧合。但要读懂这个惊人的共识，必须先正面穿过一个陷阱——绕开它，整件事就垮成了一碗“返璞归真”的鸡汤。

陷阱是这样的：在 SDE 里，婴儿是空虚混沌（三维都还没长齐），成人是成熟态（三维联动）。从成熟态退回空虚混沌，那叫**塌缩**、叫**退行**——是失能、是退化，是 SDE 要去诊断的病，绝不是什么高境界。一个失智的老人，某种意义上正在“退回婴儿”，可那是悲剧，不是修行。

所以，老子和耶稣若真是在劝人“变回那个什么都还没有的婴儿”——清空一辈子的学识、经验、能力——那他们就站在了 SDE 的反面，而不是它的入口。

要么这个共识是错的，要么我们对“复归婴儿”的理解从一开始就错了。

是后者。**复归婴儿，复的根本不是婴儿的那个“空”，复的是婴儿的那股“发生力”。**

婴儿珍贵的，从来不是它“什么都还没有”。它珍贵的，是它身上那股能从空里、让结构不断重新显露、又**不被任何已经长成的结构锁死**的活力——那股纯粹的、未被固化的发生力。

而成人真正的病，恰恰不是“结构太多”。一个成熟的成人，结构丰盈、底盘深厚，这是好事，这是成熟态本该有的样子。成人的病在于：**那些结构凝固了，不再发生了**。他的认知结成了硬壳，他看世界的方式定了型，他不再能让新的结构在自己身上长出来。发现学那只眼睛——以为一切早已在那儿、等着被发现——正是

这种“凝固”在认识论上的长相：一个把世界看成早已完工的人，自己也早已停止了发生。

所以复归婴儿，复的是这股**流动**，不是那份**空**。它要你找回的，是婴儿那种结构还能不断重新发生的活力，而绝不是要你把一辈子攒下的厚度全部清空。

想清楚了这一层，再去看老子和耶稣，会发现一件极有意思的事：**他们俩，其实抓的根本不是同一个维度**。

◆ 老子：盯住的是能量维的固化

老子那一组关于婴儿的话，集中得惊人。“复归于婴儿。”“含德之厚，比于赤子。”“专气致柔，能婴儿乎？”他描摹赤子的状态：“**骨弱筋柔而握固**”“**终日号而不嘎**”——筋骨那么柔软，小拳头却攥得那么牢；整天哭号，嗓子却不会哑。然后他给出诊断：“精之至也”“和之至也”——这是精气的极致，是和谐的极致。

老子盯住的，是**能量的状态**。

用 SDE 的话说，老子看到的是 E 维度里的 E3——能量状态。赤子的能量（他叫“精气”），还没有被任何一个固定的方向锁死，它处在一种**最大势能、最小损耗的柔态**。一个婴儿的生命能量是弥散的、柔软的、未被定向的，所以它筋骨虽弱，握力却足；哭号整日，却不耗损——因为它的能量没有被绷在任何一根弦上死命地拉扯。

那成人呢？成人的“刚强”，在老子眼里是要警惕的东西。而这份刚强，用 SDE 看，恰恰是 **D3（优化约束）过度**的产物。一个成人，为了把某个方向、某件事、某种活法做到极致，把自己的生命能量，死死地焊在了那一条道上、绷在了那一根弦上。这就是“刚”。刚的代价，是失去了弹性、失去了柔软、失去了重新发生的余地——焊死的能量，再也流不到别处去了。这正是 SDE 反复警告的那个状态：过度优化，会把人逼成“高效，却贫血”。

于是老子那些看似玄妙的话，在 SDE 里一点都不玄了：

“柔弱胜刚强”——不是说软的能打过硬的，是说**还能发生的（柔），胜过已经凝死的（刚）**。柔软的东西保住了重新发生的能力，僵硬的东西失去了它。

“人之生也柔弱，其死也坚强”——活物是柔软的，死物是僵硬的。柔，不是弱，柔是“还能发生”；刚，不是强，刚是“已经凝死”。一棵活树的枝条是柔韧的，一截枯木是僵硬易折的；柔韧那一头连着生，僵硬那一头连着死。

复归于婴儿，在老子这里，复的就是赤子那种**能量未被锁死的柔活**——解开成人焊死在某一条道上的能量，让它重新变得弥散、柔软、可以流向新的地方。

把《道德经》里几处写到婴儿、赤子的地方并排摆开，会看得更清楚：老子不是偶然用了一次比喻，他是从四个角度，反复围着同一样东西打转。第十章问的是功夫：“专气致柔，能婴儿乎？”——把气收拢、养到柔的极处，你做得像婴儿那样吗？这是把婴儿当作一道练习的标尺。第二十章写的是自处：“我独泊兮其未兆，如婴儿之未孩。”众人熙熙攘攘，如同赴一场盛宴，唯独“我”淡泊着，还没有显出任何征兆，像一个还不会笑的婴儿。这里的婴儿，是“尚未定向”——别人的能量都已经奔着某个热闹去了，他的还没有被哪一个方向领走。第二十八章给的是路径：“知其雄，守其雌，为天下溪。为天下溪，常德不离，复归于婴儿。”注意这句话的句法：先“知其雄”，再“守其雌”。不是不知道刚强是什么，而是知道了、有了，却守在柔的一侧。第五十五章才是正面的描摹，也就是上面引过的“含德之厚，比于赤子”。

四处合起来，有一个细节值得用 SDE 的眼睛盯住：**没有一处是在夸婴儿“无知”**。第十章夸的是柔，第二十章夸的是未被定向，第二十八章夸的是“知雄”之后的“守雌”，第五十五章夸的是精与和。老子通篇没有说“婴儿什么都不懂，所以好”；他说的每一样，都是能量的状态，而不是库存的多少。尤其第二十八章那个“复”字——复归，是走出去之后的归来，前头明明白白摆着一个“知其雄”。一个从没离开过的人，谈不上“复归”。这就从老子自己的文本里，堵死了“复归婴儿等于清空一切”的读法。

但是——老子也恰恰卡在了那道千年的坎上。他说得出“复归于婴儿”这个无比深刻的发生学直觉，却说不出：复归，到底复的是哪一维的什么？怎么才能复？婴儿、水、谷神、玄牝——他给了一组深到极致的**意象**，可这些意象停在了“符号态”，升不到能够一步步推演、能够上手操作的“逻辑态”。这就是为什么两千多年来，“复归于婴儿”这句话被无数人吟诵、感叹、供奉，却几乎没人能说清楚它具体该怎么做——人人都感得到那股智慧的力量，却没有一副坐标，告诉你究竟回到哪里、沿着哪条路、解开哪一处的固化。它是一句至深的“悟”，却始终成不了一道能教、能学、能练的“工序”。

◆ 东方的另外两声：孟子的“赤子之心”，李贽的“童心”

老子之后，中国思想里至少还有两次，有人把手指向了同一个方向。把这两声补上，“复归婴儿”在东方就不再是道家一家的私语。

孟子在《离娄下》里留下一句极短的话：“大人者，不失其赤子之心者也。”句子的主语是“大人”——在孟子那里，这是德行与见识都已长成的人，是成熟态里的上品。而定义这个上品的，偏偏是“不失”两个字：他不是回头去找赤子之心，他是一路长大、一路都没把它弄丢。朱熹在《孟子集注》里解这一句，取的是“纯一无伪”的意思，并且特意说明，大人之所以为大人，正在于他不被外物引诱、保全了那份本然。用 SDE 读，孟子与老子“含德之厚，比于赤子”是同一个句式：前半句是厚，后半句是活，两样并在一个人身上。不同只在于，老子说“复归”，像是丢了再找；孟子说“不失”，是压根别丢。一个讲治疗，一个讲预防。

李贽（1527—1602）走得更远，他在《焚书》所收的《童心说》里，试着回答了一个前人没有细问的问题：童心是怎么丢的？他给童心下的定义是：“夫童心者，绝假纯真，最初一念之本心也。”而童心之失，照他的说法，是因为从耳目进来的“闻见”、随闻见而来的“道理”，一步步反客为主，占了内里的位置；人从此说的是闻见道理替他说的话，而不是自己心里长出来的话。最要紧的是他紧接着的一层辩白：古代的圣人何尝不读书，可他们读书是为了护住童心，而不是像后来

的学者那样，书读得越多、义理识得越多，反把童心遮蔽了。这一层辩白的分量极重——李贽分明看见了，**问题不在积累本身，而在积累以什么方式住进一个人**：是作为自己发生的养料，还是作为现成的成品，顶替了自己的发生。这已经非常接近第四编所作的区分：信息发生，不等于知识发生。他离那副坐标，只差把“厚”与“活”正式拆成两维。

◆ 耶稣：盯住的是主体维的固化

耶稣那句话，落点在另一维。

要读懂它，必须看上下文。耶稣说“回转变成小孩子”这句话的当口，门徒们正在争论一件事：在天国里，**谁最大**？这群追随者，争的是座次、是高低、是谁更尊贵。耶稣听见了，叫过一个小孩子来，立在他们当中，然后说了那句话。而紧接着的下一句是：“凡谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。”

看清楚这个语境，“小孩子”象征的核心就清楚了——它象征的，是那个**“我”还没有被建造成一个争大小的中心**的状态。

一个成人，尤其是争“谁最大”的成人，他的“我”早已膨胀成了一切的中心：他时时刻刻从“我”出发去掂量、去比较、去争夺，“我”是那个非要凌驾于别人之上的、鼓胀的自我。而一个小孩子，它的“我”还柔软，还没有固化成那个要排座次、要争高下的中心。

这一点，正好接上了我们第三编讲过的号位革命。我们说过，“我”（主体）本应只是“场中的一个位置”——它在三号位，是晚熟的、是这个场里诸多位置中的一个。而成人的病，常常是那个主体号位**过度显影**了：把“我”从“场中的一个位置”，硬生生鼓胀成了“整个场的中心、整个世界的圆心”。一切都得围着“我”转，一切都得从“我”出发去争去夺。这就是俗话说的“我执”——执着于一个被无限放大的自我。

而“回转变成小孩子”，要松开的，正是这个**已经凝死的、自我中心**的**“我”**。让那个被鼓胀成圆心的主体，退回它本来该在的位置——场中的一个位置，而非场的中心。耶稣说的“谦卑”，不是自我贬低，是**让主体归位**：不再

让“我”霸占整个场，而是让它柔软地、退回它在三号位上本该有的、与万物并立的那个位置。

这个读法，还能在同一卷福音书的下一章里找到印证。《马太福音》第十九章记着另一个场面：有人带着小孩子来见耶稣，想请他按手祷告，门徒却出面责备这些人——在门徒眼里，孩子大概不够分量，不值得占用老师的时间。耶稣的回答是：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在天国的，正是这样的人。”两章连起来读，门徒犯的是同一个毛病的两面：第十八章里他们替自己争大，第十九章里他们替别人判小。排座次的那个“我”，一旦鼓胀起来，就不只是要坐上首，还要顺手把“不够格的”挡在门外。耶稣两次都把孩子摆到中间，摆的正是那个还没有学会排座次的位置。

还有一处旁证，能防止把这句话读成“越幼稚越好”。保罗在《哥林多前书》里对信徒说过方向相反的话，大意是：在心志上不要作小孩子，在恶事上要作婴孩，在心志上总要作大人。同一个传统里，一边说“变成小孩子的样式”，一边说“心志上要作大人”，两句并不打架——它们分别指着两个维度：要像孩子的，是那个不争大的位置；不能像孩子的，是判断与见识的成熟。这等于在基督教自己的文本内部，就已经把“复归”和“退行”分开了，只是没有给这两个维度起名字。

所以耶稣盯住的，是 **S 维度（主体那一极）的固化**——“我执”。

◆ 一个解的是“刚”，一个解的是“我执”

现在，把两位放在一起，那个隐藏的结构就显形了：

老子盯住的，是能量维的过度固化——把生命能量焊死在一条道上的“刚”。他的“复归婴儿”，解的是这个“刚”，复的是能量的柔活。

耶稣盯住的，是主体维的过度固化——把“我”鼓胀成世界中心的“我执”。他的“回转小孩”，解的是这个“我执”，复的是主体的归位。

两个人，从两个完全不同的维度，诊断出了成人身上两种不同的“固化病”——一个是能量焊死了，一个是自我鼓胀了——然后，**指向了同一个解**：回到婴儿。

为什么不同的病，指向同一个解？因为这两种固化，本质上是同一件事在不同维度上的两副面孔：**成熟态失去了再发生的能力，硬化成了壳**。能量焊死是 E 维的硬化，我执鼓胀是 S 维的硬化，而婴儿——那个一切都还在柔软流动、什么都还没固化的活体——恰恰是“再发生能力”最纯粹的原型。所以无论你诊断出的是哪一维的固化，回到婴儿，都是回到那股能解开一切固化的、纯粹的发生力。

SDE 能把这两个隔着千年、分头给出的洞见，第一次收进同一句话里：

复归婴儿 = 解除任意一维的过度固化，恢复成熟态的再发生能力。

老子解开了 E 维的固化，耶稣解开了 S 维的固化，而 SDE 把它们统一成了一条总原理——哪一维硬化了，就解开哪一维，让那一维重新流动起来、重新能够发生。这就是“复归婴儿”四个字，在三维坐标上的完整展开。

◆ 第三个证人：尼采的骆驼、狮子与孩子

如果这条总原理是对的，它就该有一个推论：除了能量和主体，差异序列 D 这一维，也会有人诊断出它的固化，并且同样把解药指向孩子。这个人确实有，他是尼采。

《查拉图斯特拉如是说》第一部开篇的那段讲辞，讲精神的三次变形：精神先变成骆驼，再变成狮子，最后变成孩子。骆驼跪下来，要求驮上最重的东西，它的美德是承担；狮子在荒漠里对着一条名叫“你应当”的巨龙，说出“我要”，它能为自己夺得自由，却还不能创造新的价值；能创造的只有孩子——尼采形容孩子是天真与遗忘，是一个新的开始，一场游戏，一个自己转动的轮子，一个神圣的肯定。

用 SDE 读，尼采盯住的是 D1——意义目标——的固化。“你应当”是一套早已写好、只等人去执行的目标清单，千年的价值都闪着金光贴在龙鳞上；被它锁住

的人，差异序列只剩一条现成的轨道，往哪里走、为什么走，都不由自己发生。孩子的“游戏”，对应的正是第五编讲的介生态：目标在玩的过程中自己长出来，而不是事先领来的。尼采的这段话还带来一个老子 and 耶稣都没有明说的东西——**次序**。孩子排在第三，不在第一。没有骆驼驮过的那些重量，狮子无物可破；没有狮子挣来的自由，孩子无处可玩。这个孩子身后站着一头骆驼和一头狮子，它的天真第二次的，带着全部的厚度，与产房里的那个婴儿不是一回事。

◆ 一张对照表：五个声音，三个维度

谁，在哪里说	用的意象	诊断出的固化	SDE 的落位
老子《道德经》	复归于婴儿；含德之厚，比于赤子	刚强：能量焊死在一条道上	E3 能量状态
孟子《离娄下》	大人不失其赤子之心	长大途中把本心弄丢	厚与活并存，尚未分维
耶稣《马太福音》	回转，变成小孩子的样式	争大：主体鼓胀成圆心	S 维的主体号位
李贽《童心说》	绝假纯真，最初一念之本心	闻见道理反客为主	现成结构顶替自身的发生
尼采《查拉图斯特拉如是说》	骆驼、狮子、孩子	“你应当”：目标被外部写死	D1 意义目标

读这张表要守住一条界线：最右一列是本书的读法，不是这五位是自述。他们各有各的问题、各有各的语汇，彼此之间的分歧远比这张表显示的大——尼采对基督教的态度就是最现成的例子。表里能够成立的共同点只有一个，却很硬：五处文本，都把“孩子”放在成熟之中或成熟之后，没有一处把它放在成熟之前。

◆ 复归婴儿，绝不是变回婴儿

但这里必须落下最后、也最关键的一刀，否则前功尽弃。这一刀，恰恰是 SDE 比老子、比耶稣，都更说得清楚的地方。

复归婴儿，绝不是变回婴儿。

把三种状态并排一摆，就一目了然了：

婴儿：E 薄（没有积累、没有厚度）+ 发生力活（结构能不断重新发生）。

凝固的成人：E 厚（有积累、有厚度）+ 发生力死（结构硬化成壳、不再发生）。

SDE 真正要的那个状态：E 厚（保住全部的积累与厚度）+ 发生力活（同时恢复结构不断重新发生的活力）。

看明白了吗？复归婴儿，复的**从来不是 E 维**。你不需要、也绝不该丢掉一丝一毫的学识、经验、底盘——那是你一辈子辛苦垒起来的厚度，是成熟态最宝贵的家当。复归婴儿要你找回的，是 **D 维的流动和能量的柔活**：让你那些已经硬化的结构，重新变得可以生长；让你那些焊死的能量，重新变得可以流动；让你那个鼓胀的“我”，重新退回它谦卑的位置。

你要成为的，不是那个一无所有、什么都还没长出来的婴儿（那是退化）；你要成为的，是一个**身怀一辈子厚度、却依然像婴儿那样能够不断重新发生的人**——E 厚，而发生力活。这才是成熟态最高的样子：不是硬化的成熟，是**保持着发生力的成熟**。

而最妙的是，老子其实早已摸到了这扇门的边——就在“含德之厚，比于赤子”这一句里。“**德之厚**”，说的正是 E 的积累、是厚度；“**比于赤子**”，说的正是发生力的柔活。老子把这两样东西，并在了同一句话里！他直觉地知道，最高的状态是“厚”与“柔”的合一——既要有德之厚，又要如赤子般柔活。

可惜的是，他没能把“厚”和“柔”，拆成两个可以各自指认、各自操作的维度。他只能把它们浑然地揉在一句箴言里，让后人去体会、去意会。于是这句话供奉了两千多年，始终只是一句让人心向往之的“悟”，成不了一道能够上手去做的“工序”。

◆ 替“反智”的批评，说一段最强的话

讲到这里，该让反对的一方把话说足。“复归婴儿”这个口号，在思想史上招来的批评并不都是误会，其中最强的一种，大致可以这样说。

其一，这类话在历史上确实被用来反对知识。《道德经》里就有“绝学无忧”，有“古之善为道者，非以明民，将以愚之”；后世不止一次有人拿“返璞归真”当理由，贬低读书、贬低专业、贬低复杂的推理。口号一旦流行，听的人记住的往往是“归”，而不是“知其雄”。其二，把儿童浪漫化，本身是成年人的投射。真实的婴儿并不谦卑，也不“无我”——它饿了就哭，抢玩具毫不客气，世界必须围着它的需要转；说孩子“没有我执”，是把成人的向往贴到了孩子身上。其三，也是最要害的一条：文明是靠“固化”才攒得下来的。乘法表、手术流程、飞行检查单、法律条文，哪一样不是凝固的结构？一个处处流动、事事重新发生的人，既做不了外科医生，也开不了飞机。把“固化”一概说成病，是把人类最可靠的那部分成就当成了敌人。

这三条，SDE 一条都不该躲，而且应当先承认它们各自说对的地方。

第一条说对了历史，所以本书才坚持把口号拆成坐标：一句只停在符号态的话，听的人怎么填都行，填成反智也拦不住。坐标的用处，恰恰是把“复的是哪一维”钉死——复的是发生力，守的是 E 的厚度；凡是拿“复归”当理由去削薄厚度的，按这副坐标都叫退行，不叫复归。

第二条说对了事实，而且与本书并不冲突。第三编讲得明白，婴儿不是“克服了我执”，而是那个“我”还没有显影；它抢玩具，是需要在驱动，不是座次在驱动。所以耶稣拿孩子作的是一个位置上的比照，不是一份品德上的表彰。成人要做的也不是变得像婴儿那样只顾自己，而是让已经长成的“我”回到三号位——这件事婴儿做不到，只有成人做得到。

第三条最重，回应也要最仔细：SDE 反对的从来不是固化，是**过度**固化。第二编讲发生等于底盘加回写，底盘就是凝固下来的结构，没有它，下一轮发生无处立足。检查单应当是死的，这正是它的价值；病不在于飞行员照着检查单做，而在于他遇到检查单没写的情形时，再也长不出新的判断。区分的标准因此可以说得很具体：一个结构凝固之后，是腾出了能量去发生别的，还是连“还能发生”这件事**本身也一并封死了**。前者是底盘，后者是壳。

◆ 这场会通真正的价值

到这里，必须说清楚这场东西方会通真正的价值在哪里——因为它极容易被误解成另一种空洞的东西。

它的价值，**不是**“你看，老子和耶稣早就讲过 SDE 了”。那种会通是空的、是自我抬举的，对谁都没有用。古人当然没讲过 SDE，他们讲的是他们自己的东西。

它的价值，恰恰是**反过来的**：古人，凭着无与伦比的直觉，把一个至深的道理，揉成了一个浑然一体、却也因此无法操作的意象——“婴儿”。这个意象里，藏着关于“再发生能力”的全部秘密，可它停在符号态，只能被吟诵、被感叹，无法被拆解、被教学、被实践。而 SDE 做的事，是**第一次把这个浑然的意象，拆成了一副可以操作的坐标**：它告诉你，固化分能量维和主体维（于是你能分别指认老子治的“刚”和耶稣治的“我执”）；它告诉你，复归复的是 D 和能量、不是 E（于是你不会犯下“清空厚度”的退化错误）；它告诉你，目标是“E 厚 + 发生力活”（于是你知道自己究竟要成为什么样子）。

“复归于婴儿”这件事，到这里，才第一次从一句让人神往却无从下手的“悟”，变成了一道能够指认、能够分维、能够上手去做的“工序”。这，才是让古老智慧在今天重新发生的方式——不是把 SDE 塞回古人嘴里，而是用 SDE，把古人那颗包裹得严严实实的种子，第一次剥开、看清它里头的结构，然后让它在今人手中，重新发芽。

结 语

从“悟”到“做”：重新学会婴儿看世界

我们把婴儿这部纪录片，从第一帧看到了最后一帧。现在，可以回答最开始那个问题了：为什么偏偏是婴儿？

因为在所有的存在里，唯有婴儿，**拒绝把任何东西当作不证自明的起点。**

成人的世界里，处处是“不证自明”：物是现成的，我是现成的，因果是现成的，语言是现成的——一切都被当作早已在那儿、不必追问的前提。可在婴儿这里，没有一样是现成的。物，要从离开视线就消失的光影里，长成“看不见也还在”的笃定；我，要活到一岁半，才头一回在镜子里认出来；因果，要靠一千次摔倒，才从盲目的乱蹬里收敛成稳稳的行走；语言，要把一束流动的特征，亲手结晶成第一个词。在婴儿这里，物、我、因果、语言，**没有一样是地基，每一样都是结果**——每一样，都是在纠缠的土壤里、经由差异的路径、长成的那个结构。都是在 E 中，经 D，成的 S。

这就是为什么，进入 SDE 本体，和“重新学会婴儿看世界”，是同一件事。

因为你没法用发现学的眼睛，去看见发生学的世界。发现学那只眼睛，本来就是“把已经发生完的结果，误当成早已现成的对象”的那只眼——它看出去，满世界都是完工的大厦，于是它自己也停止了发生。而 SDE 要你看见的，是世界正在发生、而非早已在那儿。要看见这个，认识者本人，就得先从那种凝固的、把一切当现成的感知，回到一种流动的、能看见万物正在长成的感知。

而婴儿，恰恰是这种“流动的感知”的活体原型。它之所以能看见纯粹的发生，是因为它身上没有任何现成的结构可以往世界上投射——它没有“杯子”这个标签可以贴上去，所以它只能、也只会，看见那一束特征正在纠缠、正在显露的发生本身。它被迫诚实，诚实地只看见发生。

所以“进入 SDE”，说到底，就是成人重新学会婴儿看世界的那个方式——不是退回婴儿的无知，而是找回婴儿的诚实：那种不把任何东西当现成、愿意看见每一样事物都正在发生的诚实。

但这一次，和老子、耶稣的时代，有了一个根本的不同。

老子、耶稣，凭着惊人的直觉，触到了这个真相，并把它包进了“婴儿”那个浑然的意象里。可那个意象，两千年来只能被吟诵、被神往，无法被拆解、被操作——它是一句至深的“悟”，却成不了一道能做的“工序”。而我们今天有了SDE：它把“复归婴儿”拆成了可指认的维度（能量维的刚、主体维的我执），拆成了可操作的方向（复D与能量、守住E），拆成了可瞄准的目标（E厚而发生力活）。“重新学会婴儿看世界”，到今天，第一次从一个让人神往却无从下手的境界，变成了一件可以一步步去做的事。

◆ 回头看：二十三编，其实只论证了一件事

在把“做”说具体之前，先把走过的路压成三步，免得工序悬在半空。

第一步是**看见**。前十六编做的是同一件事：把成人当作地基的东西，一样一样地还原成结果。物体恒存、镜子里的我、第一个词、时空与因果、依恋、模仿、气质、睡眠——每一样都能在婴儿身上找到它“还没有”的时刻和“长出来”的过程，并且每一样都能落进同一副坐标。第二步是**清障**。第十七、十八两编处理的是最顽固的反对意见：成长有剧本，剧本写在规律里、写在基因里。那里的论证没有否认基因与规律，只否认它们是“蓝图”——敏感期被重新读成发生期，就是这一步的落点。第三步是**对话**。第十九到第二十二编让SDE去见神经科学、发展心理学和教育学，结论是这些学科里最经得起检验的部分，本来就在往发生学走，缺的只是一套共同的语言。

三步合起来，支撑的是一个并不复杂的命题：**发生力是可以与库存分开来谈的**。婴儿证明了没有库存也能有发生力；凝固的成人证明了有库存也可以没有发生力；第二十三编由此才能说，这两样既然可分，就可以兼得。下面的“做”，全都建立在这个“可分”之上。

◆ 四件可以上手的事

第一件，隔一段时间，去学一样自己完全不会的东西。不是在本行里再进一步，而是换一块地，重新当一回初学者。这样做有实证上的底气：成年人的大脑并没有关上结构变化的门。第十五编细讲过伦敦出租车司机的海马研究与成年人练抛接球的脑成像研究，两项说的是同一件事：结构跟着使用走，用则长，不用则退。从 SDE 看，学新东西的要紧处还不在多一门手艺，而在于它逼人重新跑一遍完整的六步法——猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代——并且重新尝到“评估”那一步的失败。熟练的人在本行里很少失败，也就很少回写；初学者每十分钟回写一次。

第二件，在自己最熟的地方，定期把标准答案搁下。心理学里有一个老现象叫功能固着：一件东西“是干什么用的”一旦定了，人就难以想到它还能派别的用场。第七编细讲过邓克尔的蜡烛问题，也讲过五岁的孩子对这种固着几乎免疫、六七岁反而开始中招的研究。知道得越清楚“它是干什么用的”，越难看见它还能是什么。铃木俊隆讲“初心”，说的也是这层意思：初学者的心里可能性很多，行家的心里可能性很少。落到日子里，这件事可以小到一个小固定动作：对一条自己用了十年的做法，问一句“如果今天第一次遇到这个问题，我还会这样做吗”。答案多半是“会”，那它就是底盘，继续用；偶尔答案是“不会”，那里就是一片壳。

第三件，给生态留出时间。第五编说过，秩序态与混沌态之间那片地带，是创造的温床；而成年人的日程，通常被 D3 优化得只剩秩序态。戈普尼克（Alison Gopnik）在《宝宝也是哲学家》（2009）里打过一个比方：成人的注意像聚光灯，照得亮而窄；婴儿的注意像灯笼，照得暗而宽。灯笼式的注意不适合赶工，却适合撞见没在找的东西。实验上也有呼应：贝尔德（Benjamin Baird）等人 2012 年的研究显示，中途去做一件不费脑的事、任由思绪游走的人，回头处理先前的创造性问题时，表现好于一直紧绷的人。所以这一件的做法并不玄：每周留出一段不设产出指标的时间，散步、摆弄、乱翻书都算，唯一的要求是不许拿它去“顺便”完成别的任务。

第四件，守护关系的土壤。第六编的结论对成人同样成立：敢不敢探索，取决于背后有没有一个回得去的地方。哈佛成人发展研究追踪了数十年，主持者瓦尔丁格（Robert Waldinger）多次总结过它最稳定的发现——关系的质量，是晚年健康与幸福感最好的预测因素之一。用 SDE 的话说，这是 E 在为 D 提供厚度：一个人敢在五十岁改行、敢承认自己不懂、敢把做了一半的东西拿给人看，前提是有人在他失败之后仍然接得住他。把这件事放在最后讲，是因为前三件都要消耗安全感，只有这一件在补充它。

四件事有各自对应的维度：第一件复的是 D 的流动，第二件松的是 S 的硬壳，第三件解的是能量的焊死，第四件养的是 E 的厚度。哪一维硬得最厉害，就从哪一件做起，不必四件齐头并进。

◆ 放回日子里：四十五岁，第一次下水

把这四件事放进一个场面里看。一位做了二十年财务的中年人，四十五岁那年报了成人游泳班。第一节课，教练让他把脸埋进水里吐气，他憋到一半就猛地站起来，呛了一口，池边七八岁的孩子正一趟一趟地游过去。他后来说，那一刻最难受的不是呛水，是很多年没有当众“不会”过了。

用这本书的坐标读，这个场面里什么都有。他的身体在水里重新变成了一团没有分化的动作：手脚各动各的，换气与划水对不上，这是现实界里一小块货真价实的混沌。每一次蹬腿都是一个猜想，下沉就是评估，教练那句“头再低一点”是反馈，下一次蹬腿是修正——第二编里婴儿够玩具的那六步，他一步不少地重走了一遍。那份“当众不会”的难堪，是三号位上的“我”在抗议：它习惯了坐在懂行的位置上。而他之所以第二周还肯来，是因为妻子在看台上冲他笑了一下，没有笑话他。

三个月后他能游完二十五米。会游泳这件事本身不算什么，要紧的是他带回办公室的东西：他发现自己听新同事提出外行问题时，不那么烦了。一个刚刚当过初学者的人，认得出初学者身上那股正在发生的劲。

◆ 一个绕不开的悖论：把“活”写成工序，会不会把它写死

替反对的一方说一句最重的话：这篇结语在做一件自相矛盾的事。它一边说成人的病是过度优化、是把一切变成流程，一边又把“复归婴儿”拆成四件事、四个维度，交给读者去执行。清单正是 D3 的拿手好戏。一个把“每周三小时介生态时间”写进日程、到点打卡、月底复盘的人，很可能只是用一种新的硬壳换掉了旧的。禅门里常说的“指月之指”，讲的就是这种危险：手指是用来指月亮的，盯着手指看的人，看不见月亮。

这个批评成立，而且没有一劳永逸的解法。能说的只有两点。第一，工序的作用是搭一个场合，不是保证一个结果。游泳班保证不了谁学会游泳，它只保证你每周有一个小时泡在水里；介生态时间保证不了灵感，它只保证有一段时间没有被别的东西占满。把工序当成场合，它就是底盘；把工序当成成绩，它就成了壳。第二，检验的标准不在清单上打了几个勾，而在清单之外：这段时间里，有没有一样东西是你事先没料到、却在你身上长出来的。有，工序就还活着；连续很久都没有，就该把这份清单本身也搁下，换一种做法。第二十三编给过同一把尺子——凝固之后是否还留着重新发生的余地——它对这道工序自己，一样适用。

而一旦这道工序立住了，它打开的，是一连串崭新的缺口——

在**教育**里：如果学习从来不是把现成的知识搬进脑子，而是帮一个人在他自己的纠缠土壤里，亲手走一遍发生的路径，那今天那种拼命往学生脑子里搬运信息的教法，岂不是从根上就搞错了？最好的教育，会不会恰恰是想方设法点燃学生身上那股婴儿般的发生力，让知识在他自己身上重新发生一遍——而不是把它当成现成的货，搬过去、塞进去？

在**衰老**里：如果衰老的本质，不是岁数的增加，而是结构的硬化、是发生力的死亡，那“年轻”就不再是一个生理年龄的概念，而是一种“E 厚却发生力依然活”的活法。一个八十岁却依然能不断重新发生的人，比一个三十岁却早已硬化成壳的人，更年轻。逆龄，于是不再是抹平皱纹，而是解开那一处处焊死的固化，让生命重新像赤子那样柔活——身怀一辈子的厚度，却依然能够发生。

在 AI 里：如果真正的知识发生，需要 E1 的扎根和 E3 的内驱，而这两样是今天的大模型在架构上就缺失的，那通往“会真正发生知识的人工智能”的路，就根本不在“把模型造得更大”那个方向上——它在“如何让一个系统拥有身体、拥有现实、拥有渴望”那个方向上。婴儿那道架构层面的分水岭，给整个 AI 时代，指出了一个被普遍忽略的、却可能更要紧的方向。

◆ 四种人，各自的第一步

缺口是方向，方向还要落到具体的人手上。下面四段，各写给一种读者。

写给父母。你能做的最要紧的事，不是多教，而是少抢。孩子够不着玩具、拧不开盖子、搭的积木眼看要倒，这些时刻正是 123 原理在转的时刻——D 与 E 顶上了，S 就要变了。大人的手伸得太快，替他把矛盾解了，等于替他把那一圈发动机关了。当然，分寸在于“够一够能够到”：完全够不着的，要搭一把手，这是第二十编讲维果茨基时说过的道理。另外两件事同样具体：发育时间表拿来参考，不拿来审判，第十七编已经讲过平均数不是标准；还有，守住那个让他敢走远的怀抱——它是所有探索的本钱。

写给教师。第二十一编说老师是园丁，这里补一条实验上的提醒。第七编细讲过博纳维茨等人 2011 年的研究：大人郑重演示过新玩具的一种玩法，孩子自己发现的其他玩法就明显变少。研究者把它叫作教学的“双刃剑”：直接教，让该学的那一样学得又快又准，同时也悄悄告诉学生“就这些了”。这不是反对直接教学——该交的底盘要交足——而是提醒在交完之后，留一段不给答案的时间，留一道没有标准答案的题，让学生在刚拿到的底盘上，自己回写一次。最省事的做法，是讲完一种解法之后先不讲第二种，问一句“还有别的走法吗”，然后等上半分钟。

写给研究者。婴儿在这本书里是研究对象，也可以是研究者的镜子。一个领域做久了，范式就成了看不见的地基，第十四编谈库恩时说过这一层。可做的事有三样：定期去读一篇与自己立场相反、而且写得好的论文；把自己的核心假设写成一条可能被否定的预测，并且事先说清什么结果算否定；对自己引用了多年的经典发现，查一查它近年有没有被重复出来。发展心理学近些年推动的多实验室协作重复

项目，做的正是最后这件事。对一个研究“发生”的人来说，让自己的结论保持可以被改写，是分内的事。

写给人工智能的设计者。图灵在 1950 年那篇著名的论文里就提过一个设想：与其直接模拟成人的心智，不如造一个模拟儿童心智的程序，再让它接受教育。半个多世纪后，史密斯（Linda Smith）与加瑟（Michael Gasser）2005 年把婴儿给机器的启示归纳成六条，其中包括：学习要多模态、要循序渐进、要有身体、要靠探索、要在社会互动里进行、要借助语言。这与第四编那道分水岭指的是同一个方向。对设计者而言，可问的问题因此不只是“参数还能加多少”，而是：这个系统有没有自己的行动后果可以回写？它的差异是自己试出来的，还是全由别人喂的？它有没有哪怕最粗糙的“想要”？这些问题眼下都没有现成答案，但它们比规模更接近婴儿真正在做的事。

◆ 这本书还没有做到的

一道工序若要让人放心去用，就得同时说明它哪些地方还没有验过。这本书至少有五处，应当老实交代。

其一，“发生力”还没有量尺。全书把它当作核心概念来用，却没有给出一个可以在实验室里测量的操作定义。“E 厚而发生力活”眼下是一个定性的描述，谁的发生力更活、活了多少，目前只能靠观察与判断。在它被操作化之前，SDE 关于成人的那部分主张，应当被当作有待检验的假说，而不是已经证实的结论。

其二，SDE 需要给出只属于它的预测。第二十二编说 SDE 能收纳发生学阵营的各家理论，这是它的长处，也是它的风险：一个什么都解释得通的框架，可能什么都没有预测。它需要拿出这样的命题——动态系统理论、皮亚杰或维果茨基各自推不出来，唯独从三大方程能推出来，并且有可能被数据否定。这项工作本书没有完成。

其三，书里引用的婴儿研究，本身有争议未了的地方。第十一编用到的新生儿模仿，奥斯滕布鲁克（Janine Oostenbroek）等人 2016 年的大样本追踪没有重复出来，学界至今没有定论；第七编依靠的违反预期范式，“看得更久”究竟说明

婴儿有了预期，还是只反映了更低层的知觉偏好，从上世纪九十年代起就有人质疑；第三编的镜子测试，跨文化研究发现不同社会的孩子通过的年龄差别不小，“十八个月”不是一条普适的线。此外，绝大多数婴儿实验的被试来自西方、受过教育、工业化的富裕社会，亨里希（Joseph Henrich）等人 2010 年专门提醒过这类样本的代表性问题。这些争议不动摇“结构是长出来的”这个大方向，但会影响具体的年龄、具体的机制，读者不应把书中的每一个数字当成定论。

其四，“从绝对的零里点亮”是一个需要加限定的说法。核心知识一派积累的证据表明，新生儿并非对世界毫无偏向——比如对类似人脸的图形有早期的注视偏好。第二十编把这类发现读作“发生的禀赋”，这是一种解释，不是唯一的解释。禀赋与预装之间的界线究竟画在哪里，要靠今后的实验一条一条去定，而不是靠定义。

其五，本书对老子与耶稣的阅读，是借一副今天的坐标去读古人。它没有处理两千年的注疏传统，也不代表道家或基督教内部的理解；说老子治“刚”、耶稣治“我执”，是一种有文本依据的读法，却不是这两处文本唯一的读法。同样，第十四编把婴儿的发生放大到学科与文明，是类比，类比的强度有待个案研究去称量；前面关于人工智能的判断，是一个方向性的猜想，不是一条已被工程证明的路线。

留给后续研究的三个问题。把上面的欠账翻过来，就是可以动手的题目。一是纵向追踪：同一批孩子，从出生跟到入学，记录照料者“替他解决”与“等他解决”的比例，看它能否预测几年后的探索行为——这能直接检验“抢走矛盾就是关掉发动机”这个说法。二是成人干预：让一组中年人系统地去做前面那四件事，另一组不做，比较他们在功能固着一类任务上的变化，看“发生力可以复”究竟是事实还是愿望。三是跨文化比较：在照料方式差别很大的社会里，“我”的显影次序是否仍然排在客体与互动之后。三个问题里任何一个得到否定的答案，这本书的相应部分都得重写。

把这五条写在结语里，不是客套。一个主张“结构都是发生出来的”的理论，没有资格把自己当成现成的。

◆ 最后一层

而在这一切之上，是那个最大的洞见。佛家说，意义无常，没有什么意义能够永恒，所以放下、所以接受它的消逝。科学说，意义虽然会死，但人能用创造力，让新的意义重新发生。两边各执了“无常”的一面——一边执着于“死”的接受，一边执着于“生”的重启。而 SDE 把这两半合了起来：不执着于任何一个特定意义的永恒（这是接住了佛家），也绝不因为意义终将死去就停止发生（这是接住了科学）。于是浮出最后那句话——

永恒的，不是某一个意义；永恒的，是“意义不断再发生”这件事本身。

而婴儿，就是这件事最初的、也最纯粹的样子。它一无所有，却拥有让一切重新发生的全部能力。它不是“还没长成的成人”，它是“正在发生中的成人”——是我们每一个人，都曾经是、却早已忘记的那个起点。

成人是发生完的婴儿，婴儿是正在发生的成人。

这两者之间的全部差别，只在于一件事：**成人，忘了自己也曾是一团空虚混沌，忘了自己身上的每一样东西，都不是天生现成的，而是当年从无到有、亲手发生出来的。**

而 SDE 这副坐标，连同婴儿这部任何人都看得见的纪录片，要做的，不过是帮成人重新想起来这件事——想起来世界是发生的，想起来自己也是发生的，想起来那股让一切重新发生的力量，从未真正离开，它只是被一层层的固化盖住了，等着被重新解开。

回到婴儿——不是回到那份空，是回到那股活。

那股活，就是 SDE 的全部秘密，也是你我，本来就有的东西。

参 考 书 目

本书目分四类。第一类是作者在德麦国际出版社出版、可与本书对照而读的专著，按站上号数排列；第二类是书中讨论到的经典与前人著作，按初版年份排列；第三类是书中引述的实证研究，按年份排列；第四类是书中提到的发展科学专著与综述。书中引述这些研究，一律转述大意，具体数据与结论以原始文献为准。

◆ 一、作者在德麦国际出版的相关专著（按站上号数）

1. 王德生：《重返年轻》，德麦国际专著第 29 号。
2. 王德生：《SDE教育发生学导论》，德麦国际专著第 47 号。
3. 王德生：《发生学哲学的萌芽》，德麦国际专著第 118 号。
4. 王德生：《普通人都能明白的皮亚杰》，德麦国际专著第 162 号。
5. 王德生：《人类文明史》，德麦国际专著第 163 号。
6. 王德生：《普通人都能明白的蒙台梭利》，德麦国际专著第 164 号。
7. 王德生：《意识的奥秘：SDE解构》，德麦国际专著第 194 号。
8. 王德生：《第三声喊：理念界的我》，德麦国际专著第 200 号。
9. 王德生：《人生的智慧源头——与妈妈的SDE》，德麦国际专著第 227 号。
10. 王德生：《SDE 0-3岁婴儿教育发生学——从看护荒漠到人类教育本体的重建》，德麦国际专著第 350 号。

◆ 二、书中讨论的经典与前人著作（按初版年份）

1. 老子：《道德经》。
2. 《孟子》。
3. 《新约·马太福音》。
4. 李贽：《焚书》，1590 年。其中《童心说》一篇，见第二十三编。

5. 勒内·笛卡尔：《第一哲学沉思集》（*Meditationes de Prima Philosophia*），1641年。
6. 约翰·洛克：《人类理解论》（*An Essay Concerning Human Understanding*），1690年。
7. 大卫·休谟：《人性论》（*A Treatise of Human Nature*），1739—1740年。
8. 让-雅克·卢梭：《爱弥儿》（*Émile, ou De l'éducation*），1762年。
9. 伊曼努尔·康德：《纯粹理性批判》（*Kritik der reinen Vernunft*），1781年；第二版1787年。
10. 弗里德里希·尼采：《查拉图斯特拉如是说》（*Also sprach Zarathustra*），1883—1885年。
11. 威廉·詹姆斯：《心理学原理》（*The Principles of Psychology*），1890年。
12. 约翰·杜威：《学校与社会》（*The School and Society*），1899年。
13. 玛丽亚·蒙台梭利：《蒙台梭利方法》（*Il metodo della pedagogia scientifica*），1909年。
14. 约翰·华生：《婴幼儿的心理养育》（*Psychological Care of Infant and Child*），1928年。
15. 阿尔弗雷德·诺斯·怀特海：《教育的目的》（*The Aims of Education and Other Essays*），1929年。
16. 列夫·维果茨基：《思维与语言》（*Мышление и речь*），1934年。
17. 让·皮亚杰：《儿童的现实建构》（*La construction du réel chez l'enfant*），1937年。
18. 约翰·杜威：《经验与教育》（*Experience and Education*），1938年。
19. 埃尔温·薛定谔：《生命是什么》（*What Is Life?*），1944年。
20. 让·皮亚杰：《儿童的游戏、梦与模仿》（*La formation du symbole chez l'enfant*），1945年。
21. 卡尔·雅斯贝尔斯：《历史的起源与目标》（*Vom Ursprung und Ziel der Geschichte*），1949年。
22. 爱利克·埃里克森：《童年与社会》（*Childhood and Society*），1950年。

23. 康拉德·沃丁顿：《基因的策略》（The Strategy of the Genes），1957 年。
24. 伯尔赫斯·斯金纳：《言语行为》（Verbal Behavior），1957 年。
25. 诺姆·乔姆斯基：《评斯金纳〈言语行为〉》（A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior），《语言》（Language）第 35 卷，1959 年。
26. 威拉德·蒯因：《语词和对象》（Word and Object），1960 年。
27. 托马斯·库恩：《科学革命的结构》（The Structure of Scientific Revolutions），1962 年。
28. 约翰·鲍尔比：《依恋与丧失·第一卷：依恋》（Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment），1969 年。
29. 理查德·道金斯：《自私的基因》（The Selfish Gene），1976 年。
30. 列夫·维果茨基：《社会中的心智》（Mind in Society），英文编译本，1978 年。
31. 玛格丽特·唐纳森：《儿童的心智》（Children's Minds），1978 年。
32. 杰拉尔德·埃德尔曼：《神经达尔文主义》（Neural Darwinism），1987 年。

◆ 三、书中引述的实证研究（按年份）

1. Spemann, H. & Mangold, H. (1924). Über Induktion von Embryonalanlagen durch Implantation artfremder Organisatoren. Archiv für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsmechanik, 100.
2. Harlow, H. F. (1958). The nature of love. American Psychologist, 13.
3. Berko, J. (1958). The child's learning of English morphology. Word, 14.
4. Gibson, E. J. & Walk, R. D. (1960). The “visual cliff”. Scientific American, 202.
5. Fantz, R. L. (1963). Pattern vision in newborn infants. Science, 140.
6. Rovee, C. K. & Rovee, D. T. (1969). Conjugate reinforcement of infant exploratory behavior. Journal of Experimental Child Psychology, 8.
7. Hubel, D. H. & Wiesel, T. N. (1970). The period of susceptibility to the physiological effects of unilateral eye closure in kittens. Journal of Physiology, 206.
8. Gallup, G. G. (1970). Chimpanzees: Self-recognition. Science, 167.

9. Amsterdam, B. (1972). Mirror self-image reactions before age two. *Developmental Psychobiology*, 5.
10. Bell, S. M. & Ainsworth, M. D. S. (1972). Infant crying and maternal responsiveness. *Child Development*, 43.
11. McGarrigle, J. & Donaldson, M. (1974). Conservation accidents. *Cognition*, 3.
12. Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17.
13. Meltzoff, A. N. & Moore, M. K. (1977). Imitation of facial and manual gestures by human neonates. *Science*, 198.
14. Tronick, E., Als, H., Adamson, L., Wise, S. & Brazelton, T. B. (1978). The infant's response to entrapment between contradictory messages in face-to-face interaction. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 17.
15. Huttenlocher, P. R. (1979). Synaptic density in human frontal cortex: Developmental changes and effects of aging. *Brain Research*, 163.
16. DeCasper, A. J. & Fifer, W. P. (1980). Of human bonding: Newborns prefer their mothers' voices. *Science*, 208.
17. Gick, M. L. & Holyoak, K. J. (1980). Analogical problem solving. *Cognitive Psychology*, 12.
18. Cynader, M. & Mitchell, D. E. (1980). Prolonged sensitivity to monocular deprivation in dark-reared cats. *Journal of Neurophysiology*, 43.
19. Thelen, E. & Fisher, D. M. (1982). Newborn stepping: An explanation for a "disappearing" reflex. *Developmental Psychology*, 18.
20. Werker, J. F. & Tees, R. C. (1984). Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life. *Infant Behavior and Development*, 7.
21. Baillargeon, R., Spelke, E. S. & Wasserman, S. (1985). Object permanence in five-month-old infants. *Cognition*, 20.

22. Sorce, J. F., Emde, R. N., Campos, J. J. & Klinnert, M. D. (1985). Maternal emotional signaling: Its effect on the visual cliff behavior of 1-year-olds. *Developmental Psychology*, 21.
23. Greenough, W. T., Black, J. E. & Wallace, C. S. (1987). Experience and brain development. *Child Development*, 58.
24. Leslie, A. M. & Keeble, S. (1987). Do six-month-old infants perceive causality? *Cognition*, 25.
25. Plomin, R. & Daniels, D. (1987). Why are children in the same family so different from one another? *Behavioral and Brain Sciences*, 10.
26. Bouchard, T. J., Lykken, D. T., McGue, M., Segal, N. L. & Tellegen, A. (1990). Sources of human psychological differences: The Minnesota Study of Twins Reared Apart. *Science*, 250.
27. Marcus, G. F., Pinker, S., Ullman, M., Hollander, M., Rosen, T. J. & Xu, F. (1992). Overregularization in language acquisition. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 57.
28. Wynn, K. (1992). Addition and subtraction by human infants. *Nature*, 358.
29. Saffran, J. R., Aslin, R. N. & Newport, E. L. (1996). Statistical learning by 8-month-old infants. *Science*, 274.
30. Maguire, E. A. et al. (2000). Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers. *PNAS*, 97.
31. Gergely, G., Bekkering, H. & Király, I. (2002). Rational imitation in preverbal infants. *Nature*, 415.
32. Kuhl, P. K., Tsao, F.-M. & Liu, H.-M. (2003). Foreign-language experience in infancy: Effects of short-term exposure and social interaction on phonetic learning. *PNAS*, 100.
33. Waterland, R. A. & Jirtle, R. L. (2003). Transposable elements: Targets for early nutritional effects on epigenetic gene regulation. *Molecular and Cellular Biology*, 23.

34. Turkheimer, E., Haley, A., Waldron, M., D'Onofrio, B. & Gottesman, I. I. (2003). Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children. *Psychological Science*, 14.
35. Draganski, B. et al. (2004). Neuroplasticity: Changes in grey matter induced by training. *Nature*, 427.
36. Weaver, I. C. G. et al. (2004). Epigenetic programming by maternal behavior. *Nature Neuroscience*, 7.
37. Senghas, A., Kita, S. & Özyürek, A. (2004). Children creating core properties of language: Evidence from an emerging sign language in Nicaragua. *Science*, 305.
38. Fraga, M. F. et al. (2005). Epigenetic differences arise during the lifetime of monozygotic twins. *PNAS*, 102.
39. Horner, V. & Whiten, A. (2005). Causal knowledge and imitation/emulation switching in chimpanzees (*Pan troglodytes*) and children (*Homo sapiens*). *Animal Cognition*, 8.
40. Boyce, W. T. & Ellis, B. J. (2005). Biological sensitivity to context. *Development and Psychopathology*, 17.
41. Kirschner, P. A., Sweller, J. & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work. *Educational Psychologist*, 41.
42. WHO Multicentre Growth Reference Study Group (2006). WHO Motor Development Study: Windows of achievement for six gross motor development milestones. *Acta Paediatrica*, Suppl. 450.
43. Nelson, C. A. et al. (2007). Cognitive recovery in socially deprived young children: The Bucharest Early Intervention Project. *Science*, 318.
44. Heijmans, B. T. et al. (2008). Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans. *PNAS*, 105.
45. Bonawitz, E. et al. (2011). The double-edged sword of pedagogy. *Cognition*, 120.
46. Adolph, K. E. et al. (2012). How do you learn to walk? Thousands of steps and dozens of falls per day. *Psychological Science*, 23.

47. Bergelson, E. & Swingley, D. (2012). At 6–9 months, human infants know the meanings of many common nouns. PNAS, 109.
48. Kidd, C., Piantadosi, S. T. & Aslin, R. N. (2012). The Goldilocks effect: Human infants allocate attention to visual sequences that are neither too simple nor too complex. PLoS ONE, 7.
49. Freund, J. et al. (2013). Emergence of individuality in genetically identical mice. Science, 340.
50. Kuzawa, C. W. et al. (2014). Metabolic costs and evolutionary implications of human brain development. PNAS, 111.
51. Du Toit, G. et al. (2015). Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. New England Journal of Medicine, 372.
52. Stahl, A. E. & Feigenson, L. (2015). Observing the unexpected enhances infants' learning and exploration. Science, 348.
53. Oostenbroek, J. et al. (2016). Comprehensive longitudinal study challenges the existence of neonatal imitation in humans. Current Biology, 26.

◆ 四、发展科学专著与综述（按年份）

1. 亚历山大·托马斯、斯特拉·切斯：《气质与发展》（Temperament and Development），1977 年。
2. 玛丽·安斯沃斯等：《依恋的模式》（Patterns of Attachment），1978 年。
3. 埃丝特·塞伦、琳达·史密斯：《认知与行动发展的动态系统方法》（A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action），1994 年。
4. 杰罗姆·凯根：《盖伦的预言》（Galen's Prophecy），1994 年。
5. 史蒂芬·平克：《语言本能》（The Language Instinct），1994 年。
6. 迈克尔·托马塞洛：《人类认知的文化起源》（The Cultural Origins of Human Cognition），1999 年。
7. 艾莉森·戈普尼克、安德鲁·梅尔佐夫、帕特里夏·库尔：《摇篮里的科学家》（The Scientist in the Crib），1999 年。
8. 艾莉森·戈普尼克：《宝宝也是哲学家》（The Philosophical Baby），2009 年。

9. 格雷戈里·希科克：《镜像神经元的神话》（The Myth of Mirror Neurons），2014年。

后 记

◆ 这本书怎样写成

这本书从一个很小的问题起步：为什么偏偏是婴儿？王德生博士在构造 SDE 发生学的这些年里，反复遇到同一种困难——“发生”这个词太抽象，一说出口，就像在讲一种看不见的东西。而婴儿，恰恰是一个让发生看得见的地方：一个人从空虚混沌里，一寸一寸长出知觉、语言、“我”、时间与因果，这一切就发生在每个家庭的客厅里。

全书的立题、发生学的立场，以及每一次扩编的方向——母语习得要单立一编，要与神经科学、心理学、教育学正面对话，要专门解构基因中心论与敏感期——都由王德生博士口述给出；文字在他的指令下由 AI（Claude）执笔、增补与统稿，并经他审定。初稿只有五编，后来一编一编长到二十三编，又整体加厚了一倍有余。这本书自己，也是一场发生。

◆ 感谢

感谢每一位在凌晨抱着孩子来回踱步的父母。书里写到的那些夜晚，是你们的夜晚。也感谢一个世纪以来在实验室里蹲下身来看婴儿的研究者：本书和他们的分歧，是在他们打下的地基上才谈得起来的。

◆ 请读者回写

本书说，知识不是搬运，是发生；那么一本书也不该只被读完，它最好在读者身上再发生一次。你在自己孩子身上看到的、和本书不一样的东西，正是这本书最需要的回写。

一个婴儿学会了说话，世界就多了一种看法。愿这本书，也让你重新学会，像婴儿那样看世界。

婴儿不是被规律展开的，是被自己发生的。



一个婴儿，从空虚混沌里一寸一寸长出知觉、语言、“我”、时间与因果。本书用 SDE 发生学，把人生最初几年逐帧拆开：哭、游戏、依恋、母语、模仿、睡眠，每一个动作都是十几个维度的同时发生。

全书清算了预成论、白板论、僵化阶段论、里程碑决定论与基因中心论，并与发展神经科学、发展心理学、教育学正面对话，最后回到老子与耶稣共同指向的“复归婴儿”。

敏感，是发生的表现，不是发生的前提。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 349 号

定价 US\$20

ISBN 979-8-90690-188-0



9 798906 901880